

Entwurf

Lernrücken für den Amateurfunkkurs der Klasse E DARC Bruchsal A02

DJ1TF - Thomas Fritzsche

23. Dezember 2025
Version 0.1.1 α

Inhaltsverzeichnis

1	Dank	5
1	Elektrische Schwingungen und Funkwellen	7
1.1	Zehnerpotenzen	7
1.2	Wellenlänge II	9
2	Wellenausbreitung	11
2.1	Troposphäre II	11
2.2	Aurora I	12
2.3	Sporadic-E II	12
2.4	Ionosphäre II	13
2.5	Tote Zone I	16
2.6	Fading	17
2.7	Sprungdistanz I	17
2.8	MUF und LUF	18
2.9	Bodenwelle	19
2.10	Greyline	20
2.11	Mögel-Dellinger-Effekt	20
2.12	Langer und kurzer Weg I	21
3	Strom, Spannung, Widerstand, Leistung, Energie	22
3.1	Strom- und Spannungsmessung II	22
3.2	Zeigerinstrumente ablesen	23
3.3	Spitzen- und Effektivwert	24
3.4	Oszilloskop I	28
3.5	SMD-Widerstände	31
3.6	Widerstandsmaterialien	33
3.7	Widerstandstoleranzen	35
3.8	Heißeiter und Kalteiter	35
3.9	Leistung II	36
3.10	Dezibel I	41
4	Elektromagnetisches Feld	41
4.1	Elektrisches Feld	41
4.2	Magnetisches Feld	44
4.3	Elektromagnetisches Feld	47
5	Bauelemente	48
5.1	Kondensator I	48
5.2	Spule I	52
5.3	Übertrager I	56
5.4	Diode I	57
5.5	Transistor I	66
6	Reihen- und Parallelschaltung von Bauelementen	72
6.1	Widerstand in Reihen- und Parallelschaltung	72
6.2	Widerstandsnetzwerke I	77
6.3	Spannungsteiler I	81
6.4	Kondensator in Reihen- und Parallelschaltung	83
7	Strom- und Spannungsversorgung	86
7.1	Spannungsquellen	86
7.2	Gleichrichter I	87
7.3	Schaltnetzteil I	87
7.4	Sicherungen	88

Entwurf

8	Grundlegende Schaltungen	88
8.1	Schwingkreis I	88
8.2	Oszillatoren	96
8.3	Frequenzvervielfacher I	98
8.4	Mischer	100
8.5	Konverter und Transverter	102
8.6	Verstärker	104
9	Modulation	107
9.1	Unmodulierter Träger	107
9.2	Einseitenbandmodulation (SSB)	108
9.3	Frequenzmodulation (FM)	111
9.4	Bandbreite	113
9.5	Dynamikkompressor	113
10	Empfänger	113
10.1	Detektorempfänger	113
10.2	Überlagerungsempfänger (Einfachsuper)	114
10.3	Trennschärfe I	115
10.4	BFO I	115
10.5	Vorverstärker und Dämpfungsglied	116
10.6	Automatische Verstärkungsregelung (AGC) I	116
10.7	Notch-Filter	117
10.8	Rauschunterdrückung	117
10.9	Frequenzmessung I	118
11	Sender	119
11.1	ALC	119
11.2	Senderausgangsleistung	120
11.3	Unerwünschte Aussendungen II	120
11.4	Störende Beeinflussung elektronischer Geräte I	123
12	Digitale Übertragungsverfahren	131
12.1	Binäres Zahlensystem	131
12.2	Digimode per SSB	133
12.3	9600-Port	135
12.4	Übersteuerung	136
12.5	Automatische Empfangsberichte	137
12.6	Paketvermittelte Netzwerke	138
12.7	Amplituden- und Frequenzumtastung (ASK, FSK)	139
12.8	AFSK	141
12.9	Datenübertragungsrate	141
12.10	Vielfachzugriff	142
13	Digitale Signalverarbeitung	143
14	Antennen und Übertragungsleitungen	145
14.1	Polarisation II	145
14.2	Antennenformen II	148
14.3	Antennenlänge und -resonanz	153
14.4	Verkürzungsfaktor I	154
14.5	Fußpunktimpedanz I	154
14.6	Yagi-Uda Antenne II	156
14.7	Parabolspiegel I	157
14.8	Strom- und Spannungspeisung I	158
14.9	Bauch und Knoten von Strom und Spannung	159
14.10	Antennengewinn in dBi und dBd	159
14.11	Standortwahl	160
14.12	Übertragungsleitungen	161

Entwurf

14.13Kabeldämpfung I	163
14.14Stehwellenverhältnis (SWR) II	168
14.15Stehwellenmessgerät (SWR-Meter) I	168
14.16Vektorieller Netzwerkanalysator (VNA) I	170
14.17Mantelwellen I	171
15 Personenschutzabstand	174
15.1 Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) II	174
15.2 Personenschutzabstand II	177
15.3 Grenzwerte	178
15.4 Näherungsformel I	179
16 Sicherheit	181
16.1 Öffnen elektrischer Geräte I	181
16.2 Blitzerdung	181
16.3 Schutzerdung und Potentialausgleich I	182
16.4 Statische Aufladung von Antennen	183
16.5 Berühren von Antennen I	183
16.6 Aufenthalt im Strahlengang	184

Einleitung

In diesem Dokument stellen wir einige Informationen für den Klasse E Aufbaukurs des Ortsverbands A02 zusammen. Da sich Funker immer per “Du” ansprechen, will ich das in diesem Dokument auch so machen.

Hauptfokus dieses Dokuments ist die Prüfungsvorbereitung und Lernhilfen zu geben. Die Inhalte können deshalb an einigen Stellen verkürzt oder gar Fehlerhaft sein. Damit möchte ich an die von Gunther Lindemann veröffentlichten Lernhilfen für den alten Fragenkatalog anknüpfen, die mir beim Erwerb meiner eigenen Amateurfunklizenz viel geholfen haben. (Homepage: <https://dl9hcg.a36.de>). Dieses Dokument verwendet die Kapitalstruktur der DARC-Lernplattform <http://50ohm.de>. Du kannst also alle Inhalte dort nachlesen und vertiefen. In diesem Dokument fassen wir die Inhalte absichtlich nur sehr knapp zusammen und beschränke mich auf die Inhalte, die im Fragenkatalog vorkommen. Die Fragen und Musterantworten in diesem Dokument stammen aus der maschinenlesbaren Version des Fragenkatalogs, wie er am 16.6.2024 von der Bundesnetzagentur veröffentlicht wurde. Fragen und Musterantworten sind nur technisch konvertiert worden, um mit dem Satzsystem LaTeX verarbeitet werden zu können.

Die Inhalte des Fragenkatalogs unterliegen dabei den Bestimmungen von: <https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0>. Wenn es sich nicht um eine triviale Definition handelt, wird die Lösung jeder Frage im Detail im Block “Lösungsansatz” erklärt. Für die Musterantworten gilt, dass immer Antwort A die korrekte Antwort ist. Die falschen Antworten B/C/D sind auch angegeben, da es an einigen Stellen für Dich hilfreich sein kann, mit dem Ausschlussprinzip zu arbeiten.

Viel Spaß und Erfolg beim gemeinsamen Hobby Amateurfunk!

73 DE DJ1TF - Thomas

Haftung

Es sei darauf hingewiesen, dass der Autor ein Funkamateur im wahrsten Sinne des Wortes ist. Als Amateur hat er keine berufliche Ausbildung im Bereich der hier dargestellten Amateurfunkthemen. Deshalb kann dieses Dokument inhaltliche Fehler oder sachlich falsche Aussagen enthalten. Der Autor ist dafür nicht haftbar. Das Ziel des Dokuments ist auch nicht eine möglichst genaue fachliche Darstellung der Themen, sondern vielmehr, Lernhilfen zu geben, damit die Fragen in der Amateurfunkprüfung der Klasse E richtig beantwortet werden können. Wie beschrieben: Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

1 Dank

Vielen Dank an das DARC A92 Klasse-E Kursteam für die Inspiration zu diesem kleinen Projekt. Dieses Projekt baut auf dem neuen Fragenkatalog und Inhalten der Lernplattform 50ohm.de auf. Ohne diese starken Grundlagen wäre dieses kleine Skript sich so schnell fertig gewesen!

Die Autoren die beim erstellen des Fragenkatalogs und den 50ohm.de Inhalten mitgewirkt haben findest Du hier: <https://github.com/DARC-e-V/50ohm-contents-dl>.

Lizenz

- Der Fragenkatalog wird unter der Lizenz der BNetzA weitergegeben: <https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0>
- Viele Bilder (Ordner Bilder auf Github) werden von 50ohm.de unter CC BY Lizenz geteilt: <https://github.com/DARC-e-V/50ohm-contents-dl>
- Das eigentliche Entwicklungsprojekt findest Du unter Github <https://github.com/fritzsche/klasse-e> unter Public Domain.

Versionen

0.1- α / 23. Dezember 2025 / Weihnachtsausgabe Erste Alpha-Vorveröffentlichung. Alle 50 Ω Kapitel sind eingegeben, es fehlen aber noch Korrekturen.

0.1.1- α / 27. Januar 2026 Viele Tippfehler wurden beseitigt. Vielen Danke an Denis für den Pull-Request.

Mitmachen

Zu diesem Projekt kannst Du selbst beitragen, indem Du zum Beispiel Fehler über die Github-Projektseite (Issues) auf <https://github.com/fritzsche/klasse-e> meldest oder idealerweise direkt einen Git-Pull-Request.

Lernapps

Einige Inhalte der Klasse-E werden über interaktive Apps erklärt:

Mischer

- Simulation die zeigt wie ein multiplikativer Mischer funktioniert:
<https://fritzsche.github.io/klasse-e/mischer.html>
- Jupyter Notebook:
<https://github.com/fritzsche/klasse-e/blob/main/mischer.ipynb>

Sender

- Welche Oberwellen haben unterschiedliche Signale:
<https://fritzsche.github.io/klasse-e/oberwelle.html>
- Konstruktion eines Rechtecksignals aus Oberwellen:
<https://fritzsche.github.io/klasse-e/rechteck.html>
- Ein LPF im Einsatz:
<https://fritzsche.github.io/klasse-e/lpf.html>

Digitale Technik

- Binärzahlen:
<https://fritzsche.github.io/klasse-e/binary.html>

1 Elektrische Schwingungen und Funkwellen

1.1 Zehnerpotenzen

Am Anfang der Formelsammlung findest Du eine Tabelle mit Zehnerpotenzen. Es lohnt sich aber dennoch zu üben, die Umrechnung von Zehnerpotenzen brauchst Du später an vielen Stellen des Stoffs der Klasse E.

Zehnerpotenz		Symbol	Präfix
10^{-12}	= 0,000 000 000 001	p	Piko
10^{-9}	= 0,000 000 001	n	Nano
10^{-6}	= 0,000 001	μ	Mikro
10^{-3}	= 0,001	m	Milli
10^{-2}	= 0,01	c	Centi
10^{-1}	= 0,1	c	Zenti
10^0	= 1	—	—
10^1	= 10	da	Deka
10^2	= 100	h	Hekto
10^3	= 1000	k	Kilo
10^6	= 1 000 000	M	Mega
10^9	= 1 000 000 000	G	Giga
10^{12}	= 1 000 000 000 000	T	Tera

Lösungen

EA108 0,00042 A entspricht ...

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$420 \cdot 10^{-6} \text{ A} = 0,000 42 \text{ A}$$

- (A) $420 \cdot 10^{-6} \text{ A}$.
- (B) $420 \cdot 10^6 \text{ A}$.
- (C) $420 \cdot 10^{-5} \text{ A}$.
- (D) $42 \cdot 10^{-6} \text{ A}$.

EA109 0,042 A entspricht ...

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$42 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,042 \text{ A}$$

- (A) $42 \cdot 10^{-3} \text{ A}$.
- (B) $42 \cdot 10^3 \text{ A}$.
- (C) $42 \cdot 10^{-2} \text{ A}$.
- (D) $42 \cdot 10^{-1} \text{ A}$.

EA110 4200000 Hz entspricht ...

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$4,2 \cdot 10^6 \text{ Hz} = 4 200 000 \text{ Hz}$$

- (A) $4,2 \cdot 10^6 \text{ Hz}$.
- (B) $4,2 \cdot 10^5 \text{ Hz}$.
- (C) $42 \cdot 10^6 \text{ Hz}$.
- (D) $42 \cdot 10^{-5} \text{ Hz}$.

EA111 0,01 mV entspricht ...

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$10 \cdot 10^{-6} \text{ V} = 0,000\,01 \text{ V} = 0,01 \text{ mV}$$

-
- (A) $10 \cdot 10^{-6} \text{ V}$.
 - (B) $1 \cdot 10^{-7} \text{ V}$.
 - (C) $10 \cdot 10^{-5} \text{ V}$.
 - (D) $0,01 \cdot 10^3 \text{ V}$.

EA112 0,002 MOhm entspricht ...

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$2 \cdot 10^3 \Omega = 2000 \Omega = 0,002 \text{ M}\Omega$$

-
- (A) $2 \cdot 10^3 \Omega$.
 - (B) $20 \cdot 10^3 \Omega$.
 - (C) $2 \cdot 10^2 \Omega$.
 - (D) $2000 \cdot 10^2 \Omega$.

EA113 $2 \cdot 10^{-7} \text{ W}$ entspricht ...

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$2 \cdot 10^{-7} \text{ W} = 0,000\,000\,2 \text{ W} = 0,2 \mu\text{W}$$

-
- (A) $0,2 \mu\text{W}$.
 - (B) $2 \mu\text{W}$.
 - (C) $20 \mu\text{W}$.
 - (D) $200 \mu\text{W}$.

EA114 $5 \cdot 10^{-1} \text{ W}$ entspricht ...

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$5 \cdot 10^{-1} \text{ W} = 0,5 \text{ W} = 500 \text{ mW}$$

-
- (A) 500 mW .
 - (B) 5 W .

(C) -500 mW.

(D) -5 W.

EA115 0,22 μF entspricht ...

Lösungsansatz:

$$0,22 \mu\text{F} = 220 \text{ nF}$$

(A) 220 nF.

(B) 22 nF.

(C) 220 pF.

(D) 22 pF.

EA116 3750 kHz entspricht ...

Lösungsansatz:

$$3750 \text{ kHz} = 3,750 \text{ MHz}$$

(A) 3,750 MHz.

(B) 37500000 Hz.

(C) 0,03750 GHz.

(D) 0,3750 GHz.

1.2 Wellenlänge II

Es gelten die Formeln:

$$f[\text{MHz}] = \frac{300}{\lambda[\text{m}]}$$

und

$$\lambda[\text{m}] = \frac{300}{f[\text{MHz}]}$$

Vereinfacht kannst Du Dir merken:

$$\text{gesuchter Wert} = \frac{300}{\text{gegebener Wert}}.$$

Lösungen

EB311 Welcher Wellenlänge λ entspricht in etwa die Frequenz 1,84 MHz im Freiraum?

Lösungsansatz:

Der erfahrene Funkamateurliebt, dass 1,84 MHz im 160 m Band liegt. Wir können aber auch rechnen:

$$\lambda[\text{m}] = \frac{300}{f[\text{MHz}]} = \frac{300}{1,84 \text{ MHz}} \approx 163 \text{ m}$$

(A) 163 m

(B) 6,13 m

(C) 316 m

(D) 61,3 m

EB312 Welcher Wellenlänge λ entspricht in etwa die Frequenz $f = 21$ MHz?

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$\lambda[m] = \frac{300}{f[MHz]} = \frac{300}{21 \text{ MHz}} \approx 14,29 \text{ m}$$

(A) 14,29 m

(B) 7,15 m

(C) 12,86 m

(D) 6,43 m

EB313 Welcher Wellenlänge λ entspricht in etwa die Frequenz 28,5 MHz im Freiraum?

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$\lambda[m] = \frac{300}{f[MHz]} = \frac{300}{28,5 \text{ MHz}} \approx 10,5 \text{ m}$$

(A) 10,5 m

(B) 15,0 m

(C) 9,49 m

(D) 9,49 cm

EB314 Welcher Frequenz f entspricht in etwa eine Wellenlänge von 80,0 m im Freiraum?

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$f[MHz] = \frac{300}{\lambda[m]} = \frac{300}{80 \text{ m}} \approx 3,75 \text{ MHz}$$

(A) 3,75 MHz

(B) 3,65 MHz

(C) 3,56 MHz

(D) 3,57 MHz

EB315 Welche Frequenz entspricht in etwa einer Wellenlänge λ von 30 mm im Freiraum?

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$f[MHz] = \frac{300}{\lambda[m]} = \frac{300}{0,03 \text{ m}} = 10 \text{ GHz}$$

(A) 10 GHz

(B) 100 GHz

(C) 100 MHz

(D) 1 GHz

EB316 Eine Wellenlänge λ von 10 cm im Freiraum entspricht in etwa einer Frequenz von ...

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$f[\text{MHz}] = \frac{300}{\lambda[\text{m}]} = \frac{300}{0,1 \text{ m}} = 3 \text{ GHz}$$

-
- (A) 3 GHz.
 - (B) 1 GHz.
 - (C) 3 MHz.
 - (D) 10 GHz.

2 Wellenausbreitung

2.1 Troposphäre II

Die Troposphäre ist die unterste Schicht der Atmosphäre (bis ca. 15 km), in der das Wetter stattfindet. Hier kann es zu sogenannten troposphärischen Inversionsschichten kommen. Hier schiebt sich eine warme Luftschicht über eine kältere. An solchen Übergängen können VHF/UHF-Funkwellen gebeugt werden. Dies ermöglichen Funkverbindungen mit Stationen in rund 800 bis 1000 km Entfernung.

Lösungen

EH301 Was ist die "Troposphäre"? Die Troposphäre ist der Teil der Atmosphäre, ...

Lösungsansatz:

Die "Troposphäre" ist der Teil der Atmosphäre, in der das Wetter stattfindet.

-
- (A) in der die Erscheinungen des Wetters stattfinden.
 - (B) der sich über den Tropen befindet.
 - (C) in dem es zur Bildung sporadischer E-Regionen kommen kann.
 - (D) in welchem Aurora-Erscheinungen auftreten können.

EH302 Überhorizontverbindungen im VHF/UHF-Bereich kommen u. a. zustande durch ...

Lösungsansatz:

Beugung an troposphärischen Inversionsschichten.

-
- (A) Beugung, Reflexion und Streuung der Wellen an troposphärischen Bereichen unterschiedlicher Temperatur und Dichte.
 - (B) Beugung, Reflexion und Streuung der Wellen in der Troposphäre durch das Auftreten sporadischer D-Regionen.
 - (C) Polarisationsdrehungen in der Troposphäre bei hoch liegender Bewölkung.
 - (D) Polarisationsdrehungen in der Troposphäre an Gewitterfronten.

EH303 Für VHF-Weitverkehrsverbindungen wird hauptsächlich die ...

Lösungsansatz:

Troposphärische Ausbreitung.

- (A) troposphärische Ausbreitung genutzt.
- (B) ionosphärische Ausbreitung genutzt.
- (C) Bodenwellenausbreitung genutzt.
- (D) Oberflächenwellenausbreitung genutzt.

2.2 Aurora I

Das Polarlicht (wissenschaftlich Aurora borealis als Nordlicht auf der Nordhalbkugel und Aurora australis als Südlicht auf der Südhalbkugel) ist eine Leuchterscheinung durch angeregte Stickstoff- und Sauerstoffatome der Hochatmosphäre.

Lösungen

EH305 Wie wird ein Aurora-Signal in Morsetelegrafie beurteilt?

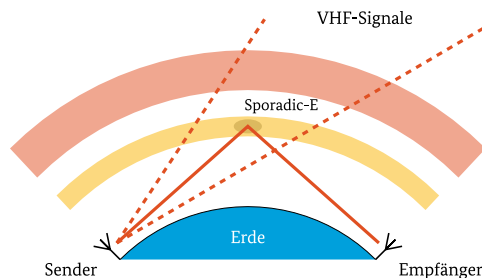
Lösungsansatz:

Funkverbindungen während Aurora können sehr rau klingen. Wir in der Morsetelegraphie normalerweise ein RST Signalrapport gegeben, so wird bei Aurora das T (Ton) durch ein A ersetzt.

-
- (A) Es wird beurteilt mit R, S und “A” für Aurora, da der Ton bei Aurora sehr rau ist und nicht beurteilt werden kann.
 - (B) Es wird beurteilt mit R, S und T, da Aurora-Verbindungen überwiegend in CW getätigt werden.
 - (C) Es wird beurteilt mit R und T, weil die Signalstärke stark schwankt.
 - (D) Es wird beurteilt mit R, S, T und “A” für Aurora.

2.3 Sporadic-E II

In normalen Fällen werden unsere Funkwellen über die Ionosphäre, genauer gesagt der F-Region, gebeugt. Es kann aber vorkommen, dass es bereits in der darunter liegenden E-Region zu Beugungen kommt. Dadurch ergibt sich oft eine geringere Sprungdistanz von maximal 2200 km. Da dies nur selten und oft kurzzeitig passiert, nennt der Funkamateure dies **Sporadic-E** und **short skip** (kurzer Sprung). Solche Sporadic-E Verbindungen sind im Sommer häufiger und können auf 10 m bis in den VHF-Bereich vorkommen und erlauben auch Überreichweiten. Hier eine Grafik:



Lösungen

EH218 Unter dem Begriff “Short Skip” versteht man Funkverbindungen besonders im 10 m-Band mit Sprungentfernungen unter 1000 km, die ...

Lösungsansatz:

Schlüsselwort: “Short Skip”: Brechung der Funkwellen in E-Region.

-
- (A) durch Refraktion (Brechung) in sporadischen E-Regionen ermöglicht werden.

- (B) bei entsprechendem Abstrahlwinkel durch Refraktion (Brechung) in der F1-Region ermöglicht werden.
- (C) bei entsprechendem Abstrahlwinkel durch Refraktion (Brechung) in der F2-Region ermöglicht werden.
- (D) durch Refraktion (Brechung) in der hochionisierten D-Region ermöglicht werden.

EH304 Was verstehen Sie unter dem Begriff “Sporadic-E”?

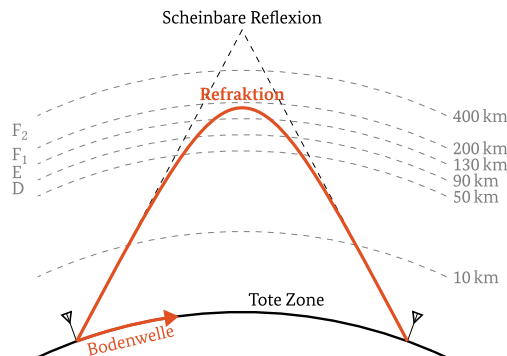
Lösungsansatz:

Wie in Frage EH218. Schlüsselwort: “Sporadic-E”: Brechung der Funkwellen in E-Region.

- (A) Die Refraktion (Brechung) in lokal begrenzten Bereichen mit ungewöhnlich hoher Ionisation innerhalb der E-Region.
- (B) Kurzfristige plötzliche Inversionsänderungen in der E-Region, die Fernausbreitung im VHF-Bereich ermöglichen.
- (C) Kurzzeitig auftretende starke Reflexion von VHF-Signalen an Meteorbahnen innerhalb der E-Region.
- (D) Lokal begrenzten kurzzeitigen Ausfall der Reflexion durch ungewöhnlich hohe Ionisation innerhalb der E-Region.

2.4 Ionosphäre II

Die Fernausbreitung einer Funkwelle auf der Kurzwelle kommt durch die Refraktion (Brechung) an elektrisch aufgeladenen Luftschichten in der Ionosphäre zustande.



Wir sprechen auch von der **Raumwelle**. Die Funkausbreitung ohne Raumwelle nennen wir **Bodenwelle**.

Wir unterscheiden die folgenden Regionen:

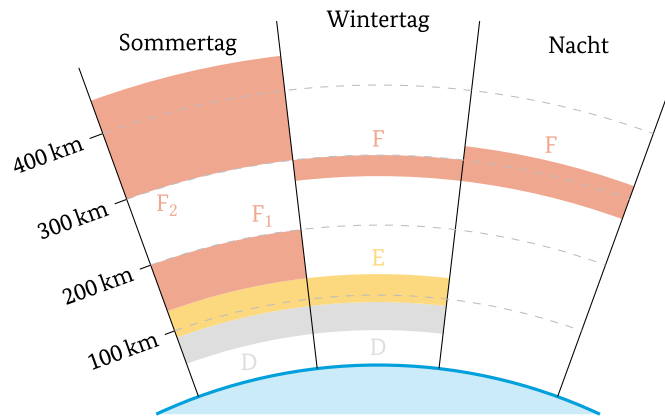
F1/F2-Schicht An dieser Schicht in etwa 130 bis 450 km Höhe werden Kurzwellensignale normalerweise gebrochen. Besonders die hoch gelegene F2-Schicht sorgt für die Fernausbreitung.

E-Schicht In den Sommermonaten bildet sich in der E-Schicht sporadisch auch eine Beugungsschicht aus, die dazu führen kann, dass sogenannte “short skip” Verbindungen möglich sind.

D-Schicht Dies ist eine dämpfende Schicht, die tagsüber Verbindungen auf den unteren Kurzwellenbändern unterbindet. Nachts löst sich die D-Schicht schnell auf und Verbindungen sind über die F-Schicht möglich.

So sehen die Schichten der Atmosphäre aus:

Entwurf



Lösungen

EH101 Wie kommt die Fernausbreitung einer Funkwelle auf den Kurzwellenbändern zustande? Sie kommt zustande durch die Refraktion (Brechung) an ...

Lösungsansatz:

Schlüsselwort: "Ionosphäre".

- (A) elektrisch aufgeladenen Luftschichten in der Ionosphäre.
- (B) Hoch- und Tiefdruckgebieten der hohen Atmosphäre.
- (C) den Wolken in der niedrigen Atmosphäre.
- (D) den parasitären Elementen einer Richtantenne.

EH102 In welcher Höhe befinden sich für die Kurzwellen-Fernausbreitung (DX) wichtige ionosphärische Regionen? Sie befinden sich in ungefähr ...

Lösungsansatz:

Diese Werte kannst Du Dir merken. Merkhilfe: Die internationale Raumstation fliegt in ca. 400 km Höhe. D. h., dies sind die höchsten Schichten der Atmosphäre: Nimm die Antwort mit den höchsten Werten.

- (A) 130 bis 450 km Höhe.
- (B) 50 bis 90 km Höhe.
- (C) 90 bis 130 km Höhe.
- (D) 130 bis 200 km Höhe.

EH103 Welche ionosphärische Region ermöglicht im wesentlichen Weitverkehrsverbindungen im Kurzwellenbereich?

Lösungsansatz:

Bei der Aufzählung der Schichten der Atmosphäre wurde es erwähnt. Merke dir die F-Schicht und es sollte die höchste Schicht sein: F2-Region.

- (A) F2-Region
- (B) D-Region
- (C) E-Region
- (D) F1-Region

EH104 Welche ionosphärische Region ermöglicht DX-Verbindungen im 80 m-Band in der Nacht?

Lösungsansatz:

Wie Frage EH103. Achtung: Tagsüber würde die D-Schicht dämpfen, aber hier ist nach Nachts gefragt.

- (A) Die F2-Region
- (B) Die E-Region
- (C) Die D-Region
- (D) Die F1-Region

EH105 Welchen Einfluss hat die D-Region auf die Fernausbreitung?

Lösungsansatz:

Siehe auch Frage EH104. Merke Dir "D" wie **D**ämpfungsschicht.

- (A) Die D-Region führt tagsüber zu starker Dämpfung im 80- und 160 m-Band.
- (B) Die D-Region reflektiert tagsüber die Wellen im 80- und 160 m-Band.
- (C) Die D-Region absorbiert tagsüber die Wellen im 10 m-Band.
- (D) Die D-Region verhindert nachts die Fernausbreitung im Lang-, Mittel- und unteren Kurzwellenbereich.

EH106 Welche ionosphärische Region sorgt während der Sommermonate für gelegentliche gute Ausbreitung vom oberen Kurzwellenbereich bis in den UKW-Bereich?

Lösungsansatz:

Wir hatten die Sporadic-E Verbindungen bereits im vorherigen Kapitel besprochen.

- (A) Die E-Region
- (B) Die D-Region
- (C) Die F1-Region
- (D) Die F2-Region

EH107 Die Sonnenaktivität ist einem regelmäßigen Zyklus unterworfen. Welchen Zeitraum hat dieser Zyklus ungefähr?

Lösungsansatz:

Den 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus musst Du Dir merken. Merkhilfe: Die genaue Zahl ist nicht wichtig, nimm die längste Zeit aus allen Antworten.

- (A) 11 Jahre
- (B) 6 Monate
- (C) 12 Monate
- (D) 7 Jahre

EH205 Welche Aussage ist für das Sonnenfleckenmaximum richtig?

Lösungsansatz:

Der Funkamateure freut sich über die hohe Sonnenaktivität. In diesem Jahr (2025) war es wieder soweit. Wir haben Aurora in Deutschland beobachten können und auch die Ionisierung der Atmosphäre in der F-Region beschert uns viel DX.

-
- (A) Die Sonnenaktivität ist sehr hoch und führt zu stärkerer Ionisation in der F-Region.
 - (B) Die Sonnenaktivität ist sehr hoch und führt zu schwächerer Ionisation in der F-Region.
 - (C) Die Sonnenaktivität verringert sich stark und führt zu stärkerer Ionisation in der F-Region.
 - (D) Die Sonnenaktivität ist in der Nacht sehr hoch, am Tag sehr schwach und führt deshalb zu keiner Ionisation in der D-Region.

EH210 Warum sind Signale im 160- und 80 m-Band tagsüber nur schwach und nicht für den weltweiten Funkverkehr geeignet? Sie sind ungeeignet wegen der Tagesdämpfung in der ...

Lösungsansatz:

Dämpfung in der "D-Region".

-
- (A) D-Region.
 - (B) F1-Region.
 - (C) F2-Region.
 - (D) A-Region.

EH219 Welches Frequenzband kann im Sonnenfleckenmaximum tagsüber auch mit kleiner Leistung für weltweite Funkverbindungen verwendet werden?

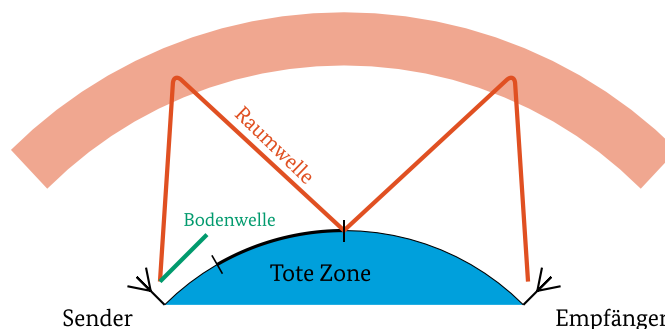
Lösungsansatz:

Im Sonnenfleckenmaximum wird die F-Region besonders stark ionisiert. Deshalb sind DX-Verbindungen über die F-Schicht bis zum obersten Bereich der Kurzwelle möglich. Hier liegt das 10m Band, zu dem Du mit der Klasse N vielleicht schon Zugang hast.

-
- (A) 10 m-Band
 - (B) 2 m-Band
 - (C) 80 m-Band
 - (D) 160 m-Band

2.5 Tote Zone I

Du hast im letzten Kapitel die Bodenwelle und die Raumwelle kennengelernt. Da die Bodenwelle im Verhältnis zur Raumwelle nur eine kurze Ausbreitung hat, kann es Regionen geben, die nicht mehr von der Bodenwelle erreicht werden, die allerdings zu kurz für die Raumwelle sind. Dies ist die sogenannte **Tote Zone**. Schematisch sieht dies so aus:



Lösungen

EH201 Unter der "Toten Zone" wird der Bereich verstanden, ...

- (A) der durch die Bodenwelle nicht mehr erreicht wird und durch die Raumwelle noch nicht erreicht wird.
- (B) der durch die Bodenwelle überdeckt wird, so dass schwächere DX-Stationen zugedeckt werden.
- (C) der durch die Bodenwelle erreicht wird und für die Raumwelle nicht zugänglich ist.
- (D) der durch die Überlagerung der Bodenwelle mit der Raumwelle in einer Zone der gegenseitigen Auslöschung liegt.

2.6 Fading

Feldstärkeschwankungen (**Fading**) können durch viele unterschiedliche natürliche Phänomene verursacht werden. Aber bereits durch das Zusammenspiel von Boden und Raumwelle kann es dazu kommen. Durch die unterschiedlichen Ausbreitungswege können die Funksignale in unterschiedlicher Phase aufeinanderstoßen (interferieren). Dadurch kann es zur Reduzierung oder Erhöhung der Amplitude kommen. Die Signalstärke schwankt.

Lösungen

EH202 Was kann durch das Zusammenwirken von Raum- und Bodenwelle verursacht werden?

Lösungsansatz:

Diese Frage löst Du am besten per Ausschlussprinzip. Bis auf Fading hat nichts mit dem Zusammenwirken von Raum- und Bodenwellen zu tun.

- (A) Feldstärkeschwankungen (Fading)
- (B) Frequenzverschiebung (Doppler-Effekt)
- (C) Rückstreuung (Backscatter)
- (D) Rauschen (Noise)

EH203 Wie nennt man den Feldstärkeschwund durch Überlagerung von Boden- und Raumwelle?

Lösungsansatz:

Mit dem Begriff "Feldstärkeschwund" wird die Antwort (Englisch) "Fading" schon verraten.

- (A) Fading
- (B) Backscatter
- (C) MUF
- (D) Mögel-Dellinger-Effekt

2.7 Sprungdistanz I

Lösungen

EH208 Von welchem der genannten Parameter ist die Sprungdistanz abhängig, die ein KW-Signal auf der Erdoberfläche überbrücken kann? Sie ist abhängig ...

Lösungsansatz:

Durch Auswahl einer Antenne mit flachem Abstrahlwinkel kann der Funkamateure gezielt die Sprungdistanz erhöhen. Antennen mit flachem Abstrahlwinkel sind deshalb für DX besser geeignet als steil abstrahlende Antennen. Es kommt aber auch vor, dass Funkamateure gezielt lokale Verbindungen

suchen, z.B. weil der Kommunikationspartner nicht weit entfernt ist und sonst in der Toten Zone liegen würde. Antennen, die nahezu vertikal abstrahlen (Near Vertical Incidence Skywave / NVIS), können also auch Vorteile haben.

-
- (A) vom Abstrahlwinkel der Antenne.
 - (B) von der Polarisierung der Antenne.
 - (C) von der Sendeleistung.
 - (D) vom Antennengewinn.

2.8 MUF und LUF

Will der Funkamateur die Raumwelle nutzen, so geht dies nicht immer auf einer beliebigen Frequenz. Ist die Ionisierung der F-Schicht für die Höhe der Frequenz zu gering, wird die Raumwelle ins Weltall geschickt und erreicht nicht den Boden, die Beugung ist zu schwach. Die Höhe der Frequenz macht den Unterschied, da höhere Frequenzen mehr Energie haben. Umgekehrt hast Du die D-Schicht in den vorherigen Kapiteln kennengelernt, die vor allem tagsüber die unteren Frequenzen dämpft.

Wir verwenden die folgenden Abkürzungen:

MUF Maximal Usable Frequency / Höchste nutzbare Frequenz

LUF Lowest Usable Frequency / Niedrigste nutzbare Frequenz

Lösungen

EH204 Was bedeutet die "MUF" bei der Kurzwellenausbreitung?

Lösungsansatz:

Siehe Definition.

-
- (A) Höchste nutzbare Frequenz
 - (B) Niedrigste nutzbare Frequenz
 - (C) Kritische Grenzfrequenz
 - (D) Mittlere Nutzfrequenz

EH206 Eine stärkere Ionisierung der F2-Region führt zu ...

Lösungsansatz:

Wie besprochen ist dies z.B. im Sonnenfleckenmaximum der Fall.

-
- (A) einer höheren MUF.
 - (B) einer stärkeren Absorption der höheren Frequenzen.
 - (C) einer niedrigeren MUF.
 - (D) einer größeren Durchlässigkeit für die höheren Frequenzen.

EH207 Sie führen Funkbetrieb nahe der aktuell höchstmöglichen Frequenz (MUF) durch. Um den Funkbetrieb auf noch höheren Frequenzen fortsetzen zu können, muss die Ionisation der brechenden Region ...

Lösungsansatz:

Wenn wir nahe der aktuellen MUF (maximum usable frequency) funken, sind wir beim aktuell möglichen Maximum. Steigt die Ionisierung der berechnenden Region, so steigt auch die MUF und wir können die Frequenz zum neuen Maximum (MUF) erhöhen.

- (A) zunehmen.
- (B) abnehmen.
- (C) verschwinden.
- (D) unverändert bleiben.

EH209 Die niedrigste brauchbare Frequenz (LUF) bei Raumwellenausbreitung zwischen zwei Orten hängt ab ...

Lösungsansatz:

Erst wenn sich die D-Schicht nachts abbaut, sind niedrige Kurzwellenfrequenzen über die Raumwelle nutzbar.

-
- (A) vom Ionisierungsgrad in der D-Region.
 - (B) vom Abstrahlwinkel der Antenne.
 - (C) vom Ionisierungsgrad in der E-Region.
 - (D) von der Polarisierung der Antenne.

2.9 Bodenwelle

Die Funksignale über die Bodenwelle sind frequenzabhängig. Sie folgen der Erdkrümmung unterschiedlich weit. Hier eine Übersicht:



Lösungen

EH211 Die Ausbreitung der Wellen im 160 m-Band erfolgt tagsüber hauptsächlich ...

Lösungsansatz:

Die D-Schicht als Dämpfungsschicht kennst Du ja. Diese ist besonders tagsüber sehr ausgeprägt.

-
- (A) über die Bodenwelle, weil durch die Dämpfung der D-Region keine Raumwelle entstehen kann.
 - (B) über die Raumwelle, weil die Refraktion (Brechung) in der D-Region für Frequenzen bis zu 2 MHz besonders stark ist.
 - (C) über Raum- und Bodenwelle, weil es bei den Frequenzen unter 2 MHz nur zu geringfügiger Phasenverschiebung zwischen reflektierter und direkter Welle kommt.
 - (D) über die Raumwelle, weil es in der Troposphäre durch Temperaturinversionen zu Reflexionen für die Frequenzen unter 2 MHz kommen kann.

EH212 Welche der folgenden Aussagen trifft für KW-Funkverbindungen zu, die über Bodenwellen erfolgen?

Lösungsansatz:

Die Frage ist sehr leicht, aber wegen der ähnlich klingenden Antworten musst Du dennoch aufpassen. Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und reicht über den Horizont. Deshalb wurde die Langwelle früher auch militärisch genutzt. Der historische Längstwellensender im schwedischen Grimeton sogar für die Kommunikation zwischen Schweden und den USA.

- (A) Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in niedrigeren Frequenzbereichen.
- (B) Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht nicht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in niedrigeren Frequenzbereichen.
- (C) Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in niedrigeren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in höheren Frequenzbereichen.
- (D) Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht nicht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in niedrigeren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in höheren Frequenzbereichen.

2.10 Greyline

Lösungen

EH213 Bei der Ausbreitung auf Kurzwelle spielt die so genannte "Greyline" eine besondere Rolle. Was ist die "Greyline"?

Lösungsansatz:

Der Begriff "Greyline" als Grenze zwischen Tag und Nacht ist einfach zu merken.

- (A) Die Zone der Dämmerung um Sonnenauf- und -untergang herum.
- (B) Die instabilen Ausbreitungsbedingungen in der Äquatorialzone.
- (C) Die Zeit mit den besten Möglichkeiten für "Short-Skip"-Ausbreitung.
- (D) Die Übergangszeit vor und nach dem Winter, in der sich die D-Region ab- und wieder aufbaut.

2.11 Mögel-Dellinger-Effekt

Der Mögel-Dellinger-Effekt beschreibt einen kurzzeitigen Ausfall von primär Kurzwellenverbindungen und deren Ausbreitung über die Raumwelle, ausgelöst durch Sonneneruptionen. Entdeckt wurde der Effekt im Jahr 1930 von dem Deutschen Hans Mögel. 1935 hat ihn der Amerikaner John Howard Dellinger dem US-Standardisierungsamt (damals englisch National Bureau of Standards NBS, heute National Institute of Standards and Technology NIST) vorgestellt.

Lösungen

EH214 Ein plötzlicher Anstieg der Intensitäten von UV- und Röntgenstrahlung nach einem Flare (Energieausbruch auf der Sonne) führt zu erhöhter Ionisierung der D-Region und damit zu zeitweisem Ausfall der Raumwellenausbreitung auf der Kurzwelle. Diese Erscheinung bezeichnet man als ...

Lösungsansatz:

Der Name "Mögel-Dellinger-Effekt" ist sehr eingängig.

- (A) Mögel-Dellinger-Effekt.
- (B) sporadische E-Ausbreitung.
- (C) kritischer Schwund.
- (D) Aurora-Effekt.

EH215 Welche Auswirkung hat der Mögel-Dellinger-Effekt auf die Ausbreitung von Kurzwellen?

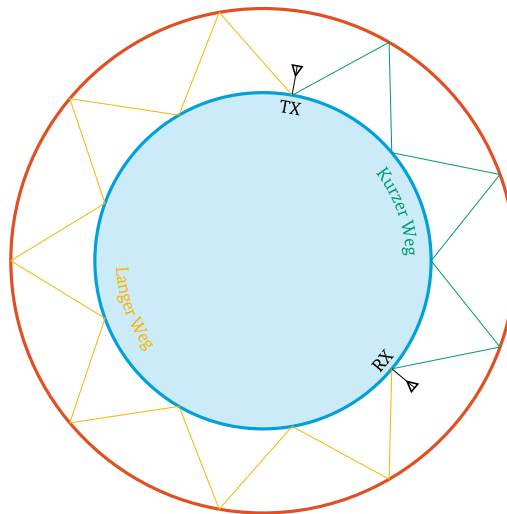
Lösungsansatz:

Der Name "Mögel-Dellinger-Effekt" ist sehr eingängig.

- (A) Den zeitlich begrenzten Ausfall der Raumwellenausbreitung.
- (B) Den zeitlich begrenzten Schwund durch Mehrwegeausbreitung in der Ionosphäre.
- (C) Die zeitlich begrenzt auftretende Verzerrung der Modulation.
- (D) Das Übersprechen der Modulation eines starken Senders auf andere, über die Ionosphäre übertragene HF-Signale.

2.12 Langer und kurzer Weg I

Will ich ein (weit) entferntes Ziel auf der Erde erreichen, so macht es natürlich Sinn, es zunächst auf der kürzesten möglichen Strecke zu erreichen (**Kurzer Weg / Short Path**). Verwendet der Funkamateur eine Richtantenne, so sollte er sie in diese Richtung drehen. Es kann aber vorkommen, dass dies nicht unbedingt der beste Weg für die HF ist (z.B. wegen der Ionisierung der F-Schicht). Es kommen Verbindungen schon mal über die dem kürzesten Weg entgegengesetzte Richtung zustande. Wir sprechen dann von dem **Langen Weg / Long Path**. So sieht dies aus:



Lösungen

EH216 Was ist mit der Aussage "Funkverkehr über den langen Weg (long path)" gemeint?

Lösungsansatz:

Siehe Beschreibung zu dem Begriff "langen Weg".

- (A) Die Funkverbindung läuft nicht über den direkten Weg zur Gegenstation, sondern über die dem kürzesten Weg entgegengesetzte Richtung.
- (B) Bei guten Ausbreitungsbedingungen treten mehrfache Refraktionen (Brechungen) mit vielen Sprüngen (hops) auf. Dann ist es möglich, sehr weite Entfernungen - "lange Wege zu überbrücken.
- (C) Bei guten Ausbreitungsbedingungen treten mehrfache Refraktionen (Brechungen) mit vielen Sprüngen (hops) auf. Sie hören dann Ihre eigenen Zeichen zeitverzögert als Écho im Empfänger wieder. Sie laufen also den "langen Weg einmal um die Erde".
- (D) Bei sehr guten Ausbreitungsbedingungen liegen die reflektierenden Regionen in großer Höhe. Die Sprungdistanzen werden dann sehr groß, so dass sie die Reichweite der Bodenwelle um ein Vielfaches übertreffen. Dann kann man mit einem Sprung einen sehr langen Weg zurücklegen.

EH217 Was bedeutet die Aussage, dass ein Funkamateur in Deutschland mit "VK" auf dem "langen Weg" gearbeitet hat?

Lösungsansatz:

Siehe Beschreibung zu dem Begriff “langen Weg”.

- (A) Die Verbindung mit Australien ist wegen der Ausbreitungsbedingungen auf dem indirekten und somit längeren Weg über Südamerika hinweg zustande gekommen.
- (B) Die Verbindung mit Australien ist wegen der Ausbreitungsbedingungen auf langem direktem Weg über Südamerika hinweg zustande gekommen.
- (C) Die Verbindung mit Südamerika ist wegen der Ausbreitungsbedingungen auf dem indirekten und somit längeren Weg über Australien hinweg zustande gekommen.
- (D) Der Verbindungsweg mit Australien ist wegen der schlechten Ausbreitungsbedingungen erst nach langer Wartezeit zustande gekommen.

3 Strom, Spannung, Widerstand, Leistung, Energie

3.1 Strom- und Spannungsmessung II

Spannungsmessung Parallel zum Messobjekt und hochohmig.

Strommessung In den Stromkreis eingeschleift und niederohmig.

Zum Merken: Die Spannungsmessung erfolgt parallel zum Messobjekt. Deshalb muss das Messgerät hochohmig sein, sonst würde der Strom nicht durch unsere Schaltung, sondern durch das Messgerät fließen. Bei der Strommessung muss das Messgerät Teil der Schaltung sein, damit der Stromfluss gemessen werden kann. Hier sollte das Messgerät die Schaltung in keinsten Weise beeinflussen, deshalb sollte es möglichst wenig Widerstand haben: niederohmig.

Lösungen

EI101 Wie werden elektrische Spannungsmessgeräte an Messobjekte angeschlossen und welche Anforderungen muss das Messgerät erfüllen, damit der Messfehler möglichst gering bleibt? Das Spannungsmessgerät ist ...

Lösungsansatz:

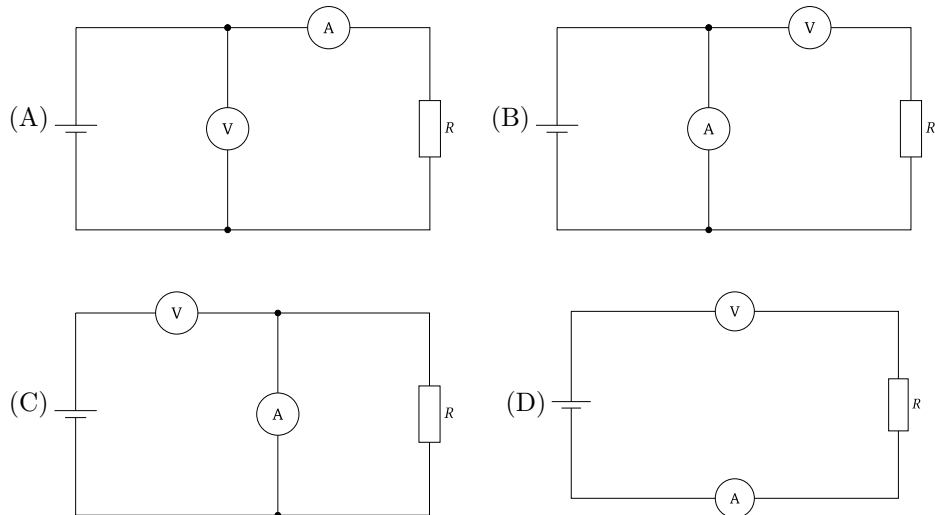
Siehe Beschreibung am Anfang dieses Kapitels.

- (A) parallel zum Messobjekt anzuschließen und sollte hochohmig sein.
- (B) in den Stromkreis einzuschleifen und sollte niederohmig sein.
- (C) parallel zum Messobjekt anzuschließen und sollte niederohmig sein.
- (D) in den Stromkreis einzuschleifen und sollte hochohmig sein.

EI102 Welche Schaltung mit idealen Messgeräten könnte dazu verwendet werden, den Wert eines Widerstandes anhand des ohmschen Gesetzes zu ermitteln?

Lösungsansatz:

Die mit “A”(Ampere) markierte Strommessung muss in den Stromkreis eingeschleift sein. Die mit “V”(Volt) markierte Spannungsmessung muss parallel zum Messobjekt verwendet werden. Dies ist nur bei Antwort (A) der Fall.

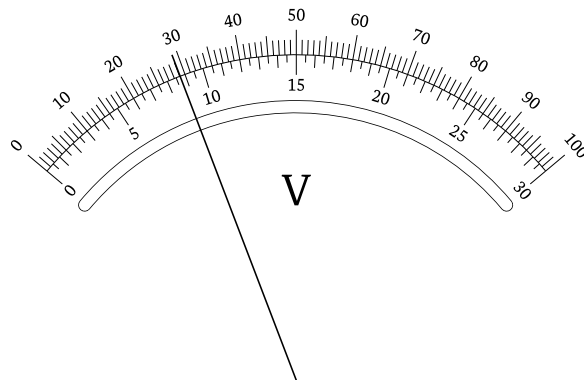


3.2 Zeigerinstrumente ablesen

Beim Ablesen von analogen Messgeräten stehen oft unterschiedliche Skalen bereit. Du solltest die Skala auswählen, die möglichst gut zu dem Messbereich passt, den Du verwendest, damit Du nur einen Faktor wie z.B. 10/100 etc. berücksichtigen musst.

Lösungen

EI103 Welche Spannung wird bei dem folgenden Messinstrument angezeigt, wenn dessen Messbereich auf 10 V eingestellt ist?

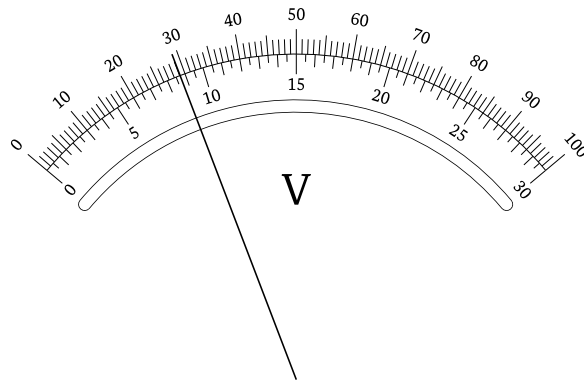


Lösungsansatz:

Da 10 V eingestellt sind, verwendest Du am einfachsten die obere Skala, die Werte bis 100 anzeigt. Auf der Skala kannst Du den Wert 29 ablesen. Diesen Wert musst Du noch durch 10 teilen, da die Skala ja bis 100 geht. Also: $29/10 = 2,9 \text{ V}$

- (A) 2,9 V
- (B) 29 V
- (C) 8,8 V
- (D) 88 V

EI104 Welche Spannung wird bei dem folgenden Messinstrument angezeigt, wenn dessen Messbereich auf 300 V eingestellt ist?



Lösungsansatz:

Wir verwenden die untere Skala, die bis zum Wert 30 anzeigt, und lesen den Wert 8,8 ab. Da das Messinstrument auf 300 V eingestellt ist und die Skala bis 30 geht, müssen wir mit Faktor 10 multiplizieren. $8,8 \cdot 10 = 88 \text{ V}$

- (A) 88 V
- (B) 29 V
- (C) 8,8 V
- (D) 290 V

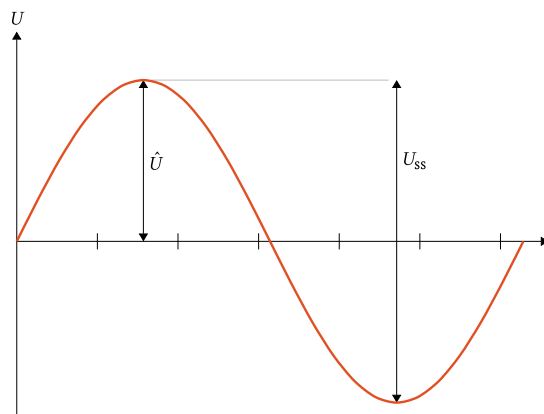
3.3 Spitzen- und Effektivwert

In diesem Kapitel geht es um Wechselspannung. Die Spannung ändert sich die ganze Zeit wie eine Sinusfunktion. Welche Angaben können wir über solch eine Wechselspannung machen?

Spitzenspannung Die Spitzenspannung $\hat{U}$ gibt den höchsten Spannungswert der Wechselspannung an.

Spitze-Spitze-Wert Der Spitze-Spitze-Wert U_{SS} gibt die Spannung von niedrigstem zum höchsten Punkt der Wechselspannung an.

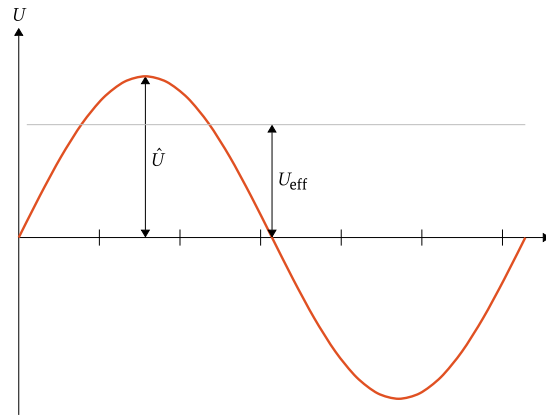
Dies sieht wie folgt aus:



In der Formelsammlung findest Du im Abschnitt “Wechselspannung” die Formel $U_{SS} = 2 \cdot \hat{U}$, d. h., wir verdoppeln die Spitzenspannung einfach, um den Spitze-Spitze-Wert zu erhalten.

Die Spitzenwerte der Spannung werden allerdings immer nur ganz kurz erreicht und liegen im Kurvenverlauf deutlich darunter. Wie können wir so etwas wie eine Art “Durchschnitt” für die Spannung angeben? Tatsächlich gibt es so etwas Ähnliches wie den Durchschnitt, es ist der sogenannte **Effektivwert** der Spannung und der wird in Formeln als U_{eff} bezeichnet. Wenn mit diesem Effektivwert gerechnet wird, gilt das Ohm’sche Gesetz weiter. Er gibt quasi den Spannungswert an, der gleich viel Energie besitzt wie die Wechselspannung.

Dies sieht etwas so aus:



In der Formelsammlung findest Du zur Umrechnung die folgende Formel:

$$\hat{U} = U_{\text{eff}} \cdot \sqrt{2}$$

Umgekehrt gilt natürlich:

$$U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}.$$

Lösungen

EB401 Der Spitzenwert an einer häuslichen, einphasigen 230 V-Stromversorgung beträgt ...

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$\hat{U} = U_{\text{eff}} \cdot \sqrt{2} = 230 \text{ V} \cdot \sqrt{2} \approx 325 \text{ V}$$

-
- (A) 325 V.
 - (B) 163 V.
 - (C) 460 V.
 - (D) 650 V.

EB402 Der Spitze-Spitze-Wert der häuslichen 230 V-Spannungsversorgung beträgt ...

Lösungsansatz:

Wie in Frage EB401, errechnen wir $\hat{U} \approx 325 \text{ V}$.

Rechnung:

$$U_{\text{SS}} = 2 \cdot \hat{U} = 2 \cdot 325 \text{ V} \approx 651 \text{ V}$$

-
- (A) 651 V.
 - (B) 163 V.
 - (C) 325 V.
 - (D) 460 V.

EB403 Ein sinusförmiges Signal hat einen Effektivwert von 12 V. Wie groß ist in etwa der Spitzen-Spitzen-Wert?

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$\hat{U} = U_{\text{eff}} \cdot \sqrt{2} = 12 \text{ V} \cdot \sqrt{2} \approx 17 \text{ V}$$

Entwurf

$$U_{\text{SS}} = 2 \cdot \hat{U} = 2 \cdot 17 \text{ V} = 34 \text{ V}$$

-
- (A) 34 V
 - (B) 24 V
 - (C) 17 V
 - (D) 8,5 V

EB404 Eine sinusförmige Wechselspannung hat einen Spitzenwert von 12 V. Wie groß ist in etwa der Effektivwert der Wechselspannung?

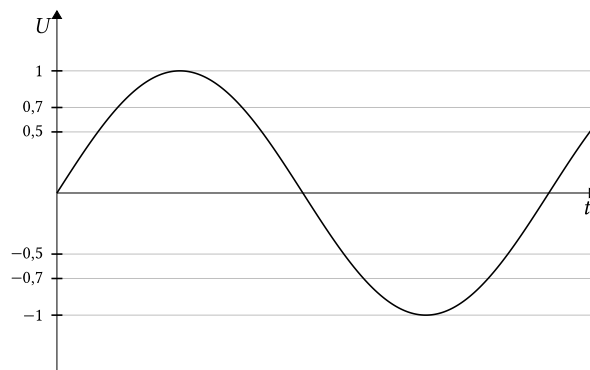
Lösungsansatz:

Rechnung:

$$U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = \frac{12 \text{ V}}{\sqrt{2}} \approx 8,5 \text{ V}$$

-
- (A) 8,5 V
 - (B) 6,0 V
 - (C) 17 V
 - (D) 24 V

EB405 Welche der im folgenden Diagramm eingezeichneten Gleichspannungen setzen an einem Wirkwiderstand etwa die gleiche Leistung um wie die dargestellte sinusförmige Wechselspannung?



Lösungsansatz:

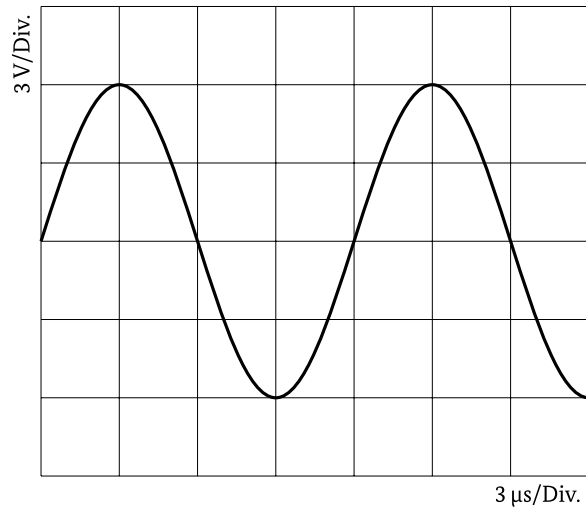
Rechnung:

$$U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = \frac{1 \text{ V}}{\sqrt{2}} \approx 0,7 \text{ V}$$

-
- (A) 0,7 V und -0,7 V
 - (B) 1 V und -1 V
 - (C) 0,5 V und -0,5 V
 - (D) 0 V

EB406 Wie groß ist der Spitzen-Spitzen-Wert der in diesem Schirmbild dargestellten Spannung?

Entwurf

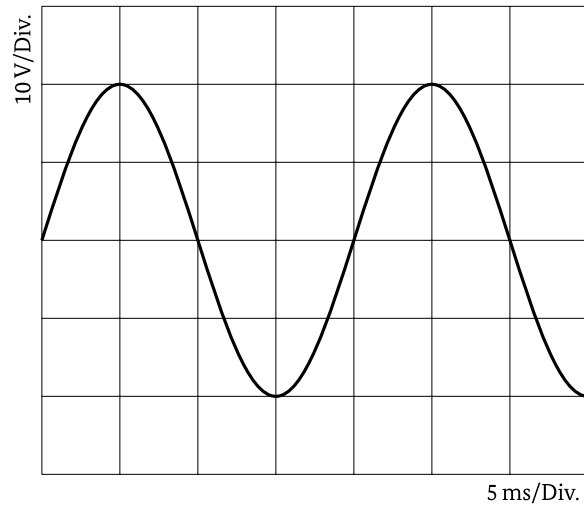


Lösungsansatz:

Du kannst ablesen, dass der Spitze-Spitze-Wert 4 Einteilungen entspricht. Jede Einteilung entspricht 3 V. Somit ist $U_{SS} = 4 \cdot 3 \text{ V} = 12 \text{ V}$

- (A) 12 V
- (B) 6 V
- (C) 8,5 V
- (D) 2 V

EB407 Wie groß ist der Spitzen-Spitzen-Wert (U_{ss}) der in der Abbildung dargestellten Spannung?



Lösungsansatz:

Analog zu Frage EB406. Du kannst ablesen, dass der Spitze-Spitze-Wert 4 Einteilungen entspricht. Jede Einteilung entspricht 10 V. Somit ist $U_{SS} = 4 \cdot 10 \text{ V} = 40 \text{ V}$

- (A) 40 V
- (B) 20 V
- (C) 10 V
- (D) 4 V

3.4 Oszilloskop I

In der Formelsammlung findest Du im Abschnitt “Wechselspannung” die folgenden Formeln zur Umrechnung von Frequenz und Periodendauer:

Periodendauer

$$T = \frac{1}{f}$$

Frequenz

$$f = \frac{1}{T}$$

Lösungen

EB408 Die Periodendauer von 50 μs entspricht einer Frequenz von ...

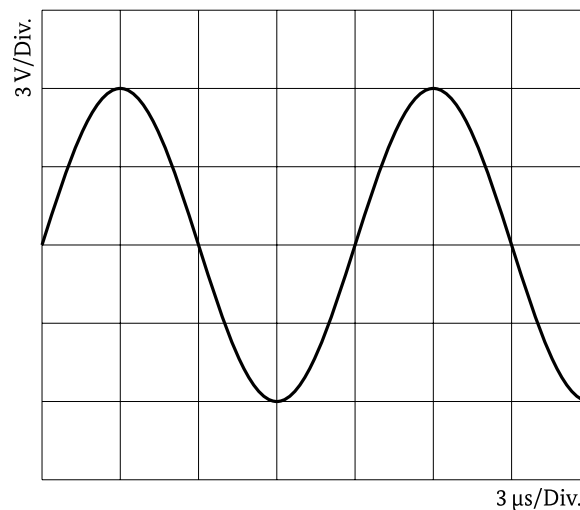
Lösungsansatz:

Rechnung:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,000\,05\,\text{s}} = 20\,\text{kHz}$$

- (A) 20 kHz.
- (B) 2 MHz.
- (C) 200 kHz.
- (D) 20 MHz.

EB409 Welche Frequenz hat die in diesem Oszillogramm dargestellte Spannung in etwa?



Lösungsansatz:

Eine Periode hat 4 Einteilungen und eine Einteilung entspricht 3 μs . Also ist eine Periode $4 \cdot 3\,\mu\text{s} = 12\,\mu\text{s}$, also

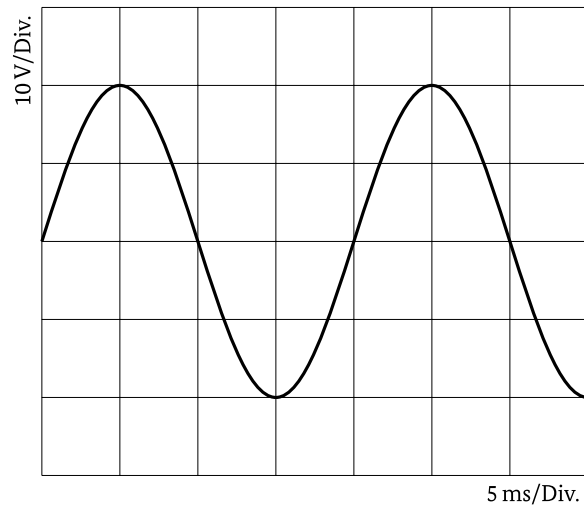
$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,000\,012\,\text{s}} = 83,3\,\text{kHz}$$

- (A) 83,3 kHz
- (B) 833 kHz

(C) 8,33 MHz

(D) 83,3 MHz

EB410 Welche Frequenz hat die in diesem Oszillogramm dargestellte Spannung?



Lösungsansatz:

Eine Periode hat 4 Einteilungen und eine Einteilung entspricht 5 ms. Also ist eine Periode $4 \cdot 5 \text{ ms} = 20 \text{ ms}$, also

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02 \text{ s}} = 50 \text{ Hz}$$

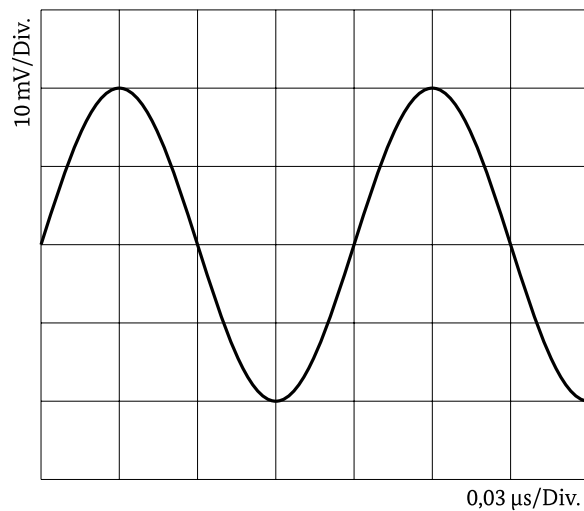
(A) 50 Hz

(B) 100 Hz

(C) 500 Hz

(D) 20 Hz

EB411 Welche Frequenz hat das in diesem Schirmbild dargestellte Signal?



Lösungsansatz:

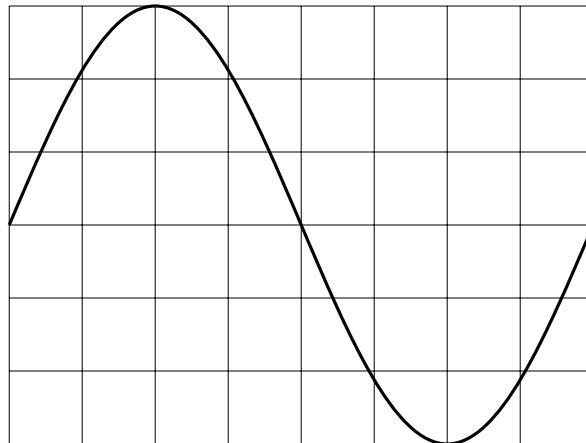
Entwurf

Die Werte sind im Vergleich zur Frage EB409 nur im Komma verschoben: Eine Periode hat 4 Einteilungen und eine Einteilung entspricht $0,03\text{ }\mu\text{s}$. Also ist eine Periode $4 \cdot 0,03\text{ }\mu\text{s} = 0,12\text{ }\mu\text{s}$, also

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,000\,000\,12\text{ s}} = 8,33\text{ MHz}$$

-
- (A) 8,33 MHz
 - (B) 83,3 MHz
 - (C) 8,33 kHz
 - (D) 833 kHz

EI301 Die Zeitbasis eines Oszilloskop ist so eingestellt, dass ein Skalenteil $0,5\text{ ms}$ entspricht. Welche Periodendauer hat die angelegte Spannung?

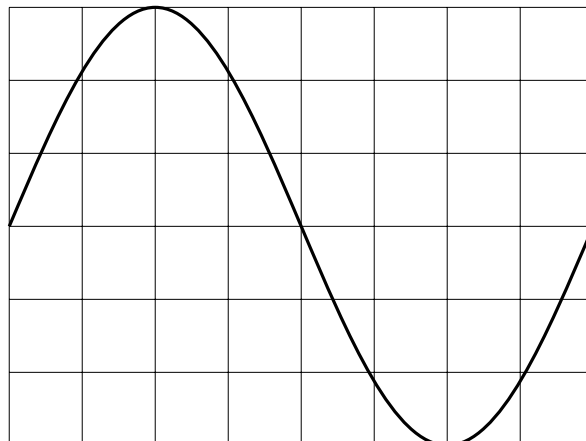


Lösungsansatz:

Eine Periode hat 8 Einteilungen und eine Einteilung entspricht $0,5\text{ ms}$. Also ist eine Periode $8 \cdot 0,5\text{ ms} = 4\text{ ms}$.

-
- (A) 4 ms
 - (B) 2 ms
 - (C) 1,5 ms
 - (D) 3 ms

EI302 Die Zeitbasis eines Oszilloskops ist so eingestellt, dass ein Skalenteil $0,5\text{ ms}$ entspricht. Welche Frequenz hat die angelegte Spannung?



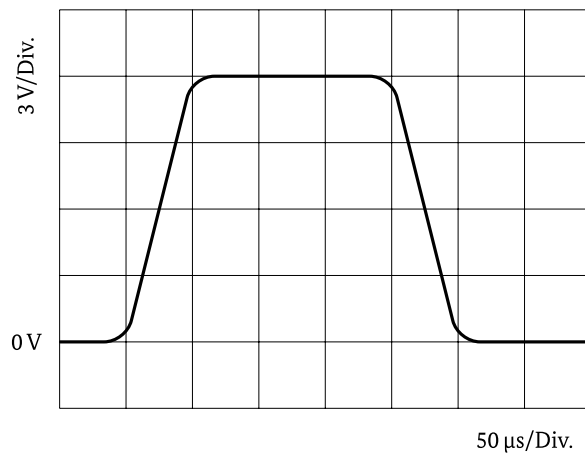
Lösungsansatz:

Eine Periode hat 8 Einteilungen und eine Einteilung entspricht 0,5 ms. Also ist eine Periode $8 \cdot 0,5 \text{ ms} = 4 \text{ ms}$.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,004 \text{ s}} = 250 \text{ Hz}$$

-
- (A) 250 Hz
 - (B) 500 Hz
 - (C) 667 Hz
 - (D) 333 Hz

EI303 Die Impulsdauer beträgt hier ...



Lösungsansatz:

Wenn wir in etwa die Mitte des Signalausschlags betrachten, so hat er eine Länge von 4 Einteilungen. Eine Einteilung entspricht 50 ms. Also $4 \cdot 50 \text{ ms} = 200 \text{ ms}$.

-
- (A) 200 µs.
 - (B) 260 µs.
 - (C) 230 µs.
 - (D) 150 µs.

EI304 Welches dieser Geräte wird für die Anzeige von NF-Verzerrungen verwendet?

Lösungsansatz:

Für NF-Verzerrungen reicht sicherlich bereits ein einfaches Oszilloskop.

-
- (A) Ein Oszilloskop
 - (B) Ein Transistorvoltmeter
 - (C) Ein Vielfachmessgerät
 - (D) Ein Frequenzzähler

3.5 SMD-Widerstände

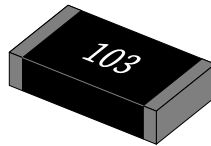
Auf SMD-Widerständen ist der Wert in Form von Zahlen abgedruckt, wobei die letzte Ziffer die Zehnerpotenz angibt.

Lösungen

EC114 Wie wird in der Regel bei SMD-Widerständen der Widerstandswert angegeben?

- (A) Auf dem Widerstand ist der Wert in Form von Zahlen abgedruckt, wobei die letzte Ziffer die Zehnerpotenz angibt.
- (B) Auf dem Widerstand ist der Wert in Form von Farbringen aufgedruckt, wobei der letzte Farbring die Toleranz angibt.
- (C) Auf dem Widerstand ist der Wert in Form von Farbringen aufgedruckt, wobei der letzte Farbring die Zehnerpotenz angibt.
- (D) Auf dem Widerstand ist der Wert in Form von Zahlen abgedruckt, wobei die angegebene Zahl dem Wert des Widerstands entspricht.

EC115 Welchen Wert hat der dargestellte SMD-Widerstand?



Lösungsansatz:

Rechnung: $10 \cdot 10^3 = 10 \text{ k}\Omega$

- (A) 10 kOhm
- (B) 103 Ohm
- (C) 1 kOhm
- (D) 10,3 Ohm

EC116 Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 221?

Lösungsansatz:

Rechnung: $22 \cdot 10^1 = 220 \Omega$

- (A) 220 Ohm
- (B) 221 Ohm
- (C) 22,0 Ohm
- (D) 22,1 Ohm

EC117 Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 223?

Lösungsansatz:

Rechnung: $22 \cdot 10^3 = 22 \text{ k}\Omega$

- (A) 22 kOhm
- (B) 223 Ohm
- (C) 22,3 kOhm
- (D) 220 Ohm

3.6 Widerstandsmaterialien

NTC / PTC Heißleiter (NTC – Negative Temperature Coefficient) und Kaltleiter (PTC – Positive Temperature Coefficient) sind Widerstände, deren elektrischer Widerstand sich bei Temperaturänderungen signifikant ändert. Der Hauptunterschied liegt in der Richtung dieser Änderung.

NTC Temperatur steigt: Widerstand sinkt.

PTC Temperatur steigt: Widerstand steigt.

Drahtwiderstände Drahtwiderstände werden dazu z.B. aus Manganin und Konstantan hergestellt. Sie eignen sich als **Hochlastwiderstände**.

Metallschichtwiderstände Metallschichtwiderstände können mit hoher Genauigkeit, d.h. mit geringer Fertigungstoleranz, gefertigt werden. Sie eignen sich als **Präzisionswiderstände**.

Kohleschicht- und Metalloxidschichtwiderständen Bei Kohleschicht- und Metalloxidschichtwiderständen wird das Widerstandsmaterial in dünnen Schichten auf ein Trägermaterial aufgebracht. Beide Widerstandsarten sind **induktionsarm** und temperaturunabhängig und eignen sich besonders für den Einsatz bei Frequenzen oberhalb von 30 MHz.

Lösungen

EC101 Welche Widerstände sind besonders als Hochlastwiderstände bei niedrigen Frequenzen geeignet?

Lösungsansatz:

“Hochlastwiderstände”: Drahtwiderstände.

- (A) Drahtwiderstände
- (B) Metallschichtwiderstände
- (C) Metalloxidschichtwiderstände
- (D) LDR-Widerstände

EC102 Welche Widerstände haben geringe Fertigungstoleranzen und Temperaturabhängigkeit und sind besonders als Präzisionswiderstände geeignet?

Lösungsansatz:

“Präzisionswiderstände”: Metallschichtwiderstände.

- (A) Metallschichtwiderstände
- (B) Metalloxidschichtwiderstände
- (C) Drahtwiderstände
- (D) LDR-Widerstände

EC103 Welche Widerstände sind induktionsarm und eignen sich besonders für den Einsatz bei Frequenzen oberhalb von 30 MHz.

Lösungsansatz:

“Induktionsarm + > 30 MHz”: Metalloxidschichtwiderständen.

- (A) Metalloxidschichtwiderstände
- (B) Metallschichtwiderstände
- (C) Drahtwiderstände

(D) LDR-Widerstände

EC104 Welche Eigenschaft sollten Bauteile aufweisen, welche für den Bau von künstlichen Antennen (Dummy Load) zum Einsatz im VHF- und UHF-Bereich verwendet werden.

Lösungsansatz:

Im VHF- und UHF-Bereich ist es kritisch, dass Bauteile nur eine geringe Eigeninduktivität und Eigenkapazität haben, weil sie sonst als echte Antenne arbeiten würden.

-
- (A) geringe Eigeninduktivität und Eigenkapazität
 - (B) geringen elektrischen und elektronischen Leitwert
 - (C) hohe Eigeninduktivität und Eigenkapazität
 - (D) hohen elektrischen und elektronischen Leitwert

EC105 Welche der folgenden Bauteile könnten für eine gut funktionierende künstliche Antenne (Dummy Load), die bei 28 MHz eingesetzt werden soll, verwendet werden?

Lösungsansatz:

Kohleschichtwiderstände sind besonders gut für hohe Frequenzen geeignet. 10 parallel geschaltete $500\ \Omega$ Widerstände ergeben $50\ \Omega$ Impedanz.

-
- (A) Zehn Kohleschichtwiderstände von 500 Ohm
 - (B) Ein 50 Ohm-Drahtwiderstand
 - (C) Zwei parallel geschaltete Drahtwiderstände von 100 Ohm
 - (D) Ein 50 Ohm-Drahtwiderstand in Parallelschaltung mit einem 50 nF Keramikkondensator.

EC106 Welche der folgenden Bauteile könnten für eine genaue künstliche Antenne (Dummy Load), die bei 50 MHz eingesetzt werden soll, verwendet werden?

Lösungsansatz:

Analog zu Frage EC105 verwenden wir Kohleschichtwiderstände. In Parallelschaltung verteilt sich die Leistung auf die Widerstände, dies ist also besser für eine Dummy-Load.

-
- (A) Zehn ungewendelte 500 Ohm Kohleschichtwiderstände in Parallelschaltung
 - (B) Ein einzelner 50 Ohm Drahtwiderstand
 - (C) Zwei parallel geschaltete Drahtwiderstände von 100 Ohm
 - (D) Zwei gewendelte 25 Ohm Kohleschichtwiderstände in Reihenschaltung

EC107 Eine künstliche Antenne (Dummy Load) für den VHF-Bereich sollte für beste Eigenschaften beispielsweise aus ...

Lösungsansatz:

“Beste Eigenschaften + VHF”: Metalloxidschichtwiderständen (ungewendelt: Induktionsarm)

-
- (A) ungewendelten Metalloxidwiderständen bestehen.
 - (B) hochbelastbaren Drahtwiderständen bestehen.
 - (C) aktiv gekühlten Heizwendeln bestehen.
 - (D) temperaturfesten Blindwiderständen bestehen.

EC108 Welche Widerstände haben eine charakteristische Temperaturabhängigkeit und eignen sich daher besonders zur Temperaturmessung?

Lösungsansatz:

“Temperaturmessung”: NTC-Widerstände.

- (A) NTC-Widerstände
- (B) LDR-Widerstände
- (C) Metallschichtwiderstände
- (D) Drahtwiderstände

3.7 Widerstandstoleranzen

Lösungen

EC112 Ein Widerstand hat eine Toleranz von 10 %. Bei einem nominalen Widerstandswert von 5,6 kOhm liegt der tatsächliche Wert zwischen ...

Lösungsansatz:

Wir rechnen $5600 \Omega \cdot 1.1 = 6160 \Omega$.

- (A) 5040 bis 6160 Ohm.
- (B) 4760 bis 6440 Ohm.
- (C) 4,7 bis 6,8 kOhm.
- (D) 5,2 bis 6,3 kOhm.

EC113 Die Farbringe grün, blau und rot sowie ein silberner auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert zwischen ...

Lösungsansatz:

Der silberne Farbring entspricht einer Toleranz von 10%. Deshalb ist die Rechnung identisch zur Frage EC112. Wir rechnen $5600 \Omega \cdot 1.1 = 6160 \Omega$.

- (A) 5040 bis 6160 Ohm.
- (B) 4760 bis 6440 Ohm.
- (C) 4760 bis 6840 Ohm.
- (D) 5240 bis 6360 Ohm.

3.8 Heißeiter und Kaltleiter

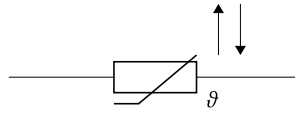
NTC / PTC Heißeiter (NTC – Negative Temperature Coefficient) und Kaltleiter (PTC – Positive Temperature Coefficient) sind Widerstände, deren elektrischer Widerstand sich bei Temperaturänderungen signifikant ändert. Der Hauptunterschied liegt in der Richtung dieser Änderung.

NTC Temperatur steigt: Widerstand sinkt. Das Schaltzeichen hat einen **Pfeil nach oben und einen nach unten**.

PTC Temperatur steigt: Widerstand steigt. Das Schaltzeichen zeigt **zwei Pfeile nach oben**.

Lösungen

EC109 Welches Bauteil hat folgendes Schaltzeichen?



Lösungsansatz:

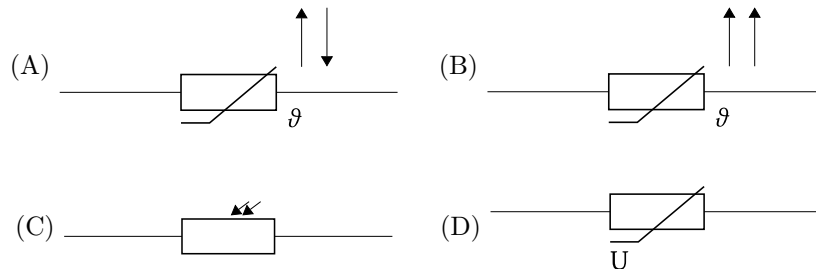
Pfeile nach oben und unten: NTC.

- (A) NTC
- (B) PTC
- (C) LDR
- (D) VDR

EC110 Welches der folgenden Bauteile ist ein NTC-Widerstand?

Lösungsansatz:

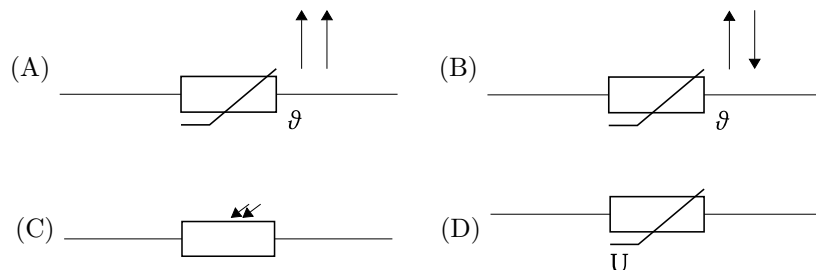
NTC: Schaltzeichen mit Pfeil nach oben und unten.



EC111 Welches der folgenden Schaltsymbole stellt einen PTC-Widerstand dar?

Lösungsansatz:

PTC: Schaltzeichen mit zwei Pfeilen nach oben.



3.9 Leistung II

Lösungen

EB501 Die Spitzenleistung eines Senders (PEP) ist ...

Lösungsansatz:

Die Abkürzung PEP steht für den englischen Ausdruck “peak envelope power”. Es geht auf Deutsch übersetzt um die **Modulationshüllkurve**. Du solltest Dir auch merken, dass PEP immer direkt am Ausgang des Funkgeräts bestimmt wird (d.h. ohne Berücksichtigung von Dämpfung oder Antennengewinn). Gemessen wird an einem sogenannten **reellen Abschlusswiderstand**. Du kannst Dir unter reellem Abschlusswiderstand vereinfacht eine Dummyload vorstellen. Tatsächlich ist dies im Gegensatz zu einem Blindwiderstand definiert, diesen werden wir aber erst in der Klasse A genau definieren. Zum Beantworten der Frage habe ich Dir Schlüsselworte markiert.

-
- (A) die Leistung, die der Sender unter normalen Betriebsbedingungen während einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve durchschnittlich an einen reellen Abschlusswiderstand abgeben kann.
 - (B) die unmittelbar nach dem Senderausgang messbare Leistung über die Spitzen der Periode einer durchschnittlichen Hochfrequenzschwingung, bevor Zusatzgeräte (z. B. Anpassgeräte) durchlaufen werden.
 - (C) die durchschnittliche Leistung, die ein Sender unter normalen Betriebsbedingungen an die Antennenspeiseleitung während eines Zeitintervalls abgibt, das im Verhältnis zur Periode der tiefsten Modulationsfrequenz ausreichend lang ist.
 - (D) das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinnfaktor in einer Richtung, bezogen auf den Halbwellendipol.

EB502 Die mittlere Leistung eines Senders ist ...

Lösungsansatz:

Bei der “mittlere(n) Leistung” geht es, wie der Name bereits vermuten lässt, um eine **durchschnittliche Leistung**. D. h., es wird über einen Zeitraum gemittelt und der Zeitraum sollte ausreichend lang sein. In der Musterantwort soll sie **im Verhältnis zur Periode der tiefsten Modulationsfrequenz** ausreichend lang sein.

-
- (A) die durchschnittliche Leistung, die ein Sender unter normalen Betriebsbedingungen an die Antennenspeiseleitung während eines Zeitintervalls abgibt, das im Verhältnis zur Periode der tiefsten Modulationsfrequenz ausreichend lang ist.
 - (B) die unmittelbar nach dem Senderausgang messbare Leistung über die Spitzen der Periode einer durchschnittlichen Hochfrequenzschwingung, bevor Zusatzgeräte (z. B. Anpassgeräte) durchlaufen werden.
 - (C) die durchschnittliche Leistung, die ein Sender unter normalen Betriebsbedingungen während einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve der Antennenspeiseleitung zuführt.
 - (D) das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinnfaktor in einer Richtung, bezogen auf den Halbwellendipol.

EB503 Gelten die Formeln für die Leistung an einem rein ohmschen Widerstand auch bei Wechselspannung?

Lösungsansatz:

Wir hatten uns damit bereits im Kapitel zur Wechselspannung beschäftigt. Dies ist auch einer der Gründe, warum die effektive Spannung U_{eff} für uns wichtig war.

-
- (A) Ja, wenn mit den Effektivwerten gerechnet wird.
 - (B) Nein, da die periodische Änderung von Strom und Spannung dann vernachlässigt wird.
 - (C) Ja, wenn mit den Spitzenwerten gerechnet wird.
 - (D) Nein, da die Blindleistung nicht berücksichtigt wird.

EB504 An einem Widerstand R wird die elektrische Leistung P in Wärme umgesetzt. Sie kennen die Größen P und R . Nach welcher der Formeln können Sie die Spannung ermitteln, die an dem Widerstand R anliegt?

Lösungsansatz:

Die richtige Antwort $U = \sqrt{P \cdot R}$ steht in der Formelsammlung im Abschnitt "Leistung".

(A) $U = \sqrt{P \cdot R}$

(B) $U = R \cdot P$

(C) $U = \sqrt{\frac{P}{R}}$

(D) $U = \frac{P}{R}$

EB505 In welcher Antwort sind alle dargestellten Zusammenhänge zwischen Strom, Spannung, Widerstand und Leistung richtig?

Lösungsansatz:

Die richtigen Formeln $I = \frac{P}{R}$ und $U = \sqrt{P \cdot R}$ stehen in der Formelsammlung im Abschnitt "Leistung".

(A) $I = \sqrt{\frac{P}{R}}; U = \sqrt{P \cdot R}$

(B) $I = \sqrt{P \cdot R}; U = \sqrt{\frac{P}{R}}$

(C) $I = \sqrt{\frac{R}{P}}; U = \sqrt{P \cdot R}$

(D) $I = \frac{\sqrt{P}}{R}; U = \sqrt{P \cdot R}$

EB506 In welcher Antwort sind alle dargestellten Zusammenhänge zwischen Widerstand, Leistung, Spannung und Strom richtig?

Lösungsansatz:

Die richtigen Formeln stehen so nicht in der Formelsammlung, da hier nicht nach R aufgelöst wurde. Dies lässt sich aber mit den Formeln in der Formelsammlung in Abschnitt "Leistung" schnell erledigen:

$$P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U^2}{P}$$

$$P = I^2 \cdot R \Rightarrow R = \frac{P}{I^2}$$

(A) $R = \frac{U^2}{P}; R = \frac{P}{I^2}$

(B) $R = U^2 \cdot I; R = \frac{P}{I^2}$

(C) $R = \frac{P}{U^2}; R = P \cdot I^2$

(D) $R = \frac{U^2}{P}; R = P \cdot I^2$

EB507 Der Effektivwert der Spannung an einer künstlichen 50 Ohm-Antenne wird mit 100 V gemessen. Die Leistung an der Last beträgt ...

Lösungsansatz:

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{100 \text{ V}^2}{50 \Omega} = 200 \text{ W}$$

- (A) 200 W.
- (B) 50 W.
- (C) 100 W.
- (D) 400 W.

EB508 Wieviel Leistung wird an einer künstlichen 50 Ohm-Antenne umgesetzt, wenn ein effektiver Strom von 2 A fließt?

Lösungsansatz:

$$P = I^2 \cdot R = 2 \text{ A}^2 \cdot 50 \Omega = 200 \text{ W}$$

- (A) 200 W
- (B) 100 W
- (C) 25 W
- (D) 250 W

EB509 Für welche Leistung muss ein 100 Ohm-Widerstand mindestens ausgelegt sein, wenn an ihm 10 V abfallen sollen?

Lösungsansatz:

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{10 \text{ V}^2}{100 \Omega} = 1 \text{ W}$$

- (A) 1,00 W
- (B) 10,0 W
- (C) 0,01 W
- (D) 0,10 W

EB510 Ein Widerstand von 10 kOhm hat eine maximale Spannungsfestigkeit von 700 V und eine maximale Belastbarkeit von 1 W. Welche Gleichspannung darf höchstens an den Widerstand angelegt werden, um ihn im spezifizierten Bereich zu betreiben?

Lösungsansatz:

$$U = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{1 \text{ W} \cdot 10\,000 \Omega} = 100 \text{ V}$$

- (A) 100 V
- (B) 0,01 kV

(C) 0,7 kV

(D) 775 V

EB511 Ein Widerstand von 100 kOhm hat eine maximale Spannungsfestigkeit von 1000 V und eine maximale Belastbarkeit von 6 W. Welche Gleichspannung darf höchstens an den Widerstand angelegt werden ohne ihn zu überlasten?

Lösungsansatz:

$$U = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{6 \text{ W} \cdot 100\,000 \Omega} \approx 775 \text{ V}$$

(A) 775 V

(B) 100 V

(C) 0,07 kV

(D) 1,00 kV

EB512 Ein Widerstand von 120 Ohm hat eine Belastbarkeit von 23,0 W. Welcher Strom darf höchstens durch den Widerstand fließen, damit er nicht überlastet wird?

Lösungsansatz:

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{23 \text{ W}}{120 \Omega}} = 438 \text{ mA}$$

(A) 438 mA

(B) 192 mA

(C) 43,7 mA

(D) 2,28 A

EB513 Ein Oszilloskop zeigt einen sinusförmigen Spitze-Spitze-Wert von 25 V an einem 1000 Ohm Widerstand an. Der Effektivstrom durch den Widerstand beträgt ...

Lösungsansatz:

$$\hat{U} = 25 \text{ V} / 2 = 12,5 \text{ V}$$

$$U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = \frac{12,5 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 8,8 \text{ V}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{8,8 \text{ V}}{1000 \Omega} = 8,8 \text{ mA}$$

(A) 8,8 mA.

(B) 12,5 mA.

(C) 25 mA.

(D) 40 A.

EB514 Eine künstliche 50 Ohm-Antenne (Dummy Load) besteht aus 11 parallel geschalteten 560 Ohm-Kohleschichtwiderständen mit einem Belastungsnennwert von jeweils 5 W. Welcher Belastungsnennwert ergibt sich für die künstliche Antenne?

Lösungsansatz:

Jeder der 11 Widerstände ist mit jeweils 5 W belastbar. Also $11 \cdot 5 \text{ W} = 55 \text{ W}$

- (A) 55 W
- (B) 0,45 W
- (C) 250 W
- (D) 5 W

3.10 Dezibel I

Lösungen

EA107 Um wie viel Dezibel verändert sich der Leistungspegel, wenn die Leistung verdoppelt wird?

Lösungsansatz:

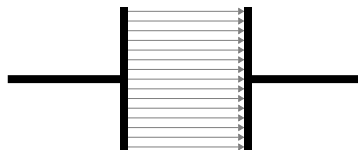
Leistungsverdopplung kommt immer wieder vor, also gut auswendig zu wissen, dass dies 3 dB entspricht. Falls Du es Dir nicht gemerkt hast, findest Du den Wert in der Formelsammlung im Abschnitt "Pegel".

- (A) 3 dB
- (B) 6 dB
- (C) 1,5 dB
- (D) 12 dB

4 Elektromagnetisches Feld

4.1 Elektrisches Feld

Ein elektrisches Feld bildet sich in einem Plattenkondensator aus, in dem sich zwei Platten isoliert voneinander mit einem Spannungsunterschied gegenüberstehen.



. Sind diese Platten im Vergleich zum Abstand sehr groß, so haben wir ein sehr gleichmäßiges Feld, wir nennen das ein **homogenes elektrisches Feld**.

Lösungen

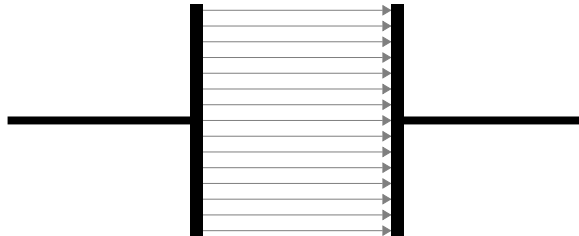
EA103 Welche Einheit wird üblicherweise für die elektrische Feldstärke verwendet?

Lösungsansatz:

Das homogene elektrische Feld hast Du am Beispiel des Plattenkondensators kennengelernt. Weil die Platten isoliert sind, fließt kein Strom. Es kommt auf die **Spannung** und den Abstand (der Platten) an. Mit diesem kleinen Trick kannst Du auf die richtige Einheit Volt (Spannung) pro Meter (Abstand) (V/m) kommen.

- (A) Volt pro Meter (V/m)
- (B) Watt pro Meter (W/m)
- (C) Ampere pro Meter (A/m)
- (D) Henry pro Meter (H/m)

EB101 Welches Feld stellt sich zwischen zwei parallelen Kondensatorplatten bei Anlegen einer Gleichspannung in Näherung ein?



Lösungsansatz:

Du findest dieses Bild auch in der Erklärung am Anfang dieses Kapitels.

- (A) Homogenes elektrisches Feld
- (B) Homogenes magnetisches Feld
- (C) Polarisiertes elektrisches Feld
- (D) Polarisiertes magnetisches Feld

EB102 An einem Plattenkondensator mit 0,6 cm Plattenabstand werden 9 V angelegt. Wie groß ist die elektrische Feldstärke zwischen den beiden Platten näherungsweise?

Lösungsansatz:

In der Formelsammlung findest Du die richtige Formel im Abschnitt “Kapazität/Kondensator”:

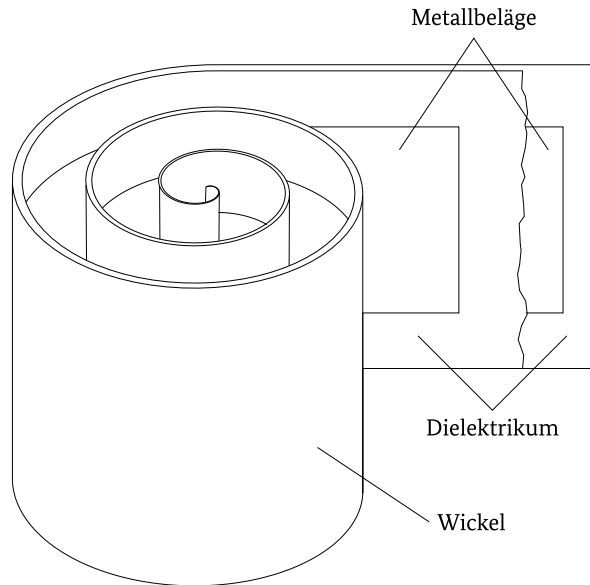
$$E = \frac{U}{d}$$

Die Spannung $U = 9 \text{ V}$ und der Abstand $d = 0,6 \text{ cm} = 0,006 \text{ m}$. Wir setzen ein:

$$U = \frac{9 \text{ V}}{0,006 \text{ m}} = 1500 \text{ V m}^{-1}.$$

- (A) 1500 V/m
- (B) 150 V/m
- (C) 540 V/m
- (D) 5,4 V/m

EB103 An den Metallbelägen eines Wickelkondensators mit 0,15 mm starkem Kunststoff-Dielektrikum liegt eine Spannung von 300 V. Wie hoch ist die elektrische Feldstärke zwischen den Metallbelägen ungefähr?



Lösungsansatz:

Analog zu Frage EB102 rechnen wir:

$$E = \frac{U}{d} = \frac{300 \text{ V}}{0,00015 \text{ m}} = 2000 \text{ kV m}^{-1}$$

-
- (A) 2000 kV/m
 - (B) 200 V/m
 - (C) 2000 V/m
 - (D) 200 kV/m

EB104 Ein Kondensator in einer Senderendstufe hat eine 0,15 mm starke PTFE-Folie als Dielektrikum. Die Durchschlagsfestigkeit von PTFE beträgt ca. 400 kV/cm. Wie groß wäre die maximale Spannung, die an den Kondensator angelegt werden kann, ohne dass die Folie durchschlagen wird?

Lösungsansatz:

Die Frage ist ähnlich wie EB103, allerdings ist nach der Spannung gefragt. Wir stellen um:

$$E = \frac{U}{d} \Rightarrow U = E \cdot d.$$

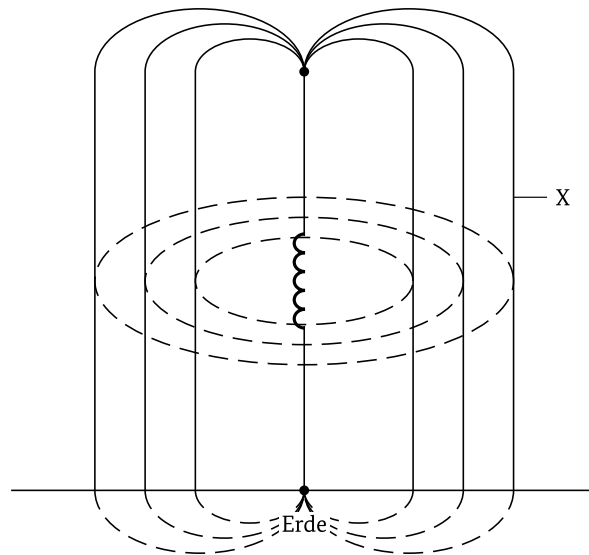
Also

$$U = E \cdot d = 400000 \text{ V m}^{-1} \cdot 0,00015 \text{ m} = 6 \text{ kV}$$

-
- (A) 6 kV
 - (B) 60 kV
 - (C) 26 V
 - (D) 2,6 kV

EB105 Wie werden die mit X gekennzeichneten Feldlinien einer Vertikalantenne bezeichnet?

Entwurf



Lösungsansatz:

Die elektrischen Feldlinien sind parallel zur Ausrichtung der Antenne.

- (A) Elektrische Feldlinien
- (B) Magnetische Feldlinien
- (C) Radiale Feldlinien
- (D) Horizontale Feldlinien

4.2 Magnetisches Feld

Im Jahre 1820 beobachtete der dänische Naturforscher Hans Christian Oerstedt, dass ein auf dem Tisch liegender Kompass abgelenkt wurde, wenn er durch einen Draht in der Nähe einen Strom schickte. Hierbei handelt es sich um das **Magnetische Feld**. Es entsteht, wenn ein Strom durch einen Leiter fließt.

Lösungen

EA104 Welche Einheit wird üblicherweise für die magnetische Feldstärke verwendet?

Lösungsansatz:

Wie erklärt, kommt es bei der magnetischen Feldstärke auf den Strom an, der durch einen Leiter fließt. Dies ist abhängig vom Abstand. Also kann nur Ampere pro Meter (A/m) richtig sein.

- (A) Ampere pro Meter (A/m)
- (B) Watt pro Meter (W/m)
- (C) Volt pro Meter (V/m)
- (D) Henry pro Meter (H/m)

EB201 Wenn ein konstanter Gleichstrom durch einen gestreckten Leiter fließt, sind die ...

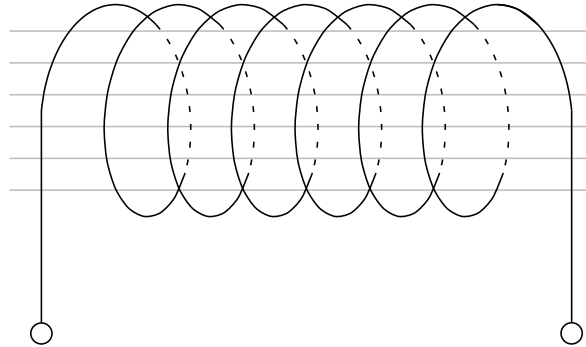
Lösungsansatz:

Die magnetischen Feldlinien bilden konzentrische Kreise um den Leiter.

- (A) magnetischen Feldlinien konzentrische Kreise um den Leiter.

- (B) elektrischen Feldlinien konzentrische Kreise um den Leiter.
- (C) magnetischen Feldlinien sternförmig um den Leiter.
- (D) elektrischen Feldlinien parallel zu den magnetischen Feldlinien um den Leiter.

EB202 Welches Feld stellt sich im Inneren einer langen Zylinderspule bei Fließen eines Gleichstroms näherungsweise ein?

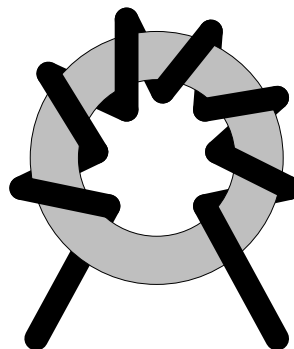


Lösungsansatz:

Bilden die magnetischen Feldlinien konzentrische Kreise um den Leiter, so bildet sich im Inneren einer langen Zylinderspule ein **homogenes magnetisches Feld** aus.

- (A) Homogenes magnetisches Feld
- (B) Homogenes elektrisches Feld
- (C) Konzentrisches magnetisches Feld
- (D) Zentriertes magnetisches Feld

EB203 Ein Ringkern hat einen mittleren Durchmesser von 2,6 cm und trägt 6 Windungen Kupferdraht. Wie groß ist die mittlere magnetische Feldstärke im Ringkern, wenn der Strom 2,5 A beträgt?



Lösungsansatz:

In der Formelsammlung finden wir im Kapitel "Induktivität/Spule" die folgende Formel für die magnetische Feldstärke einer Ringspule:

$$H = \frac{I \cdot N}{l_m}.$$

Hier ist l_m die Länge, bzw. für den Ringkern der Umfang, den wir zunächst berechnen:

$$l_m = \pi \cdot 0,026 \text{ m} \approx 0,082 \text{ m}$$

Jetzt können wir die magnetische Feldstärke errechnen:

$$H = \frac{I \cdot N}{l_m} = \frac{2,5 \text{ A} \cdot 6}{0,082 \text{ m}} \approx 183 \text{ A m}^{-1}.$$

-
- (A) 183,6 A/m
 - (B) 1,836 A/m
 - (C) 5769 A/m
 - (D) 5,769 A/m

EB204 Welcher der nachfolgenden Werkstoffe ist bei Raumtemperatur ein ferromagnetischer Stoff?

- (A) Eisen
- (B) Chrom
- (C) Kupfer
- (D) Aluminium

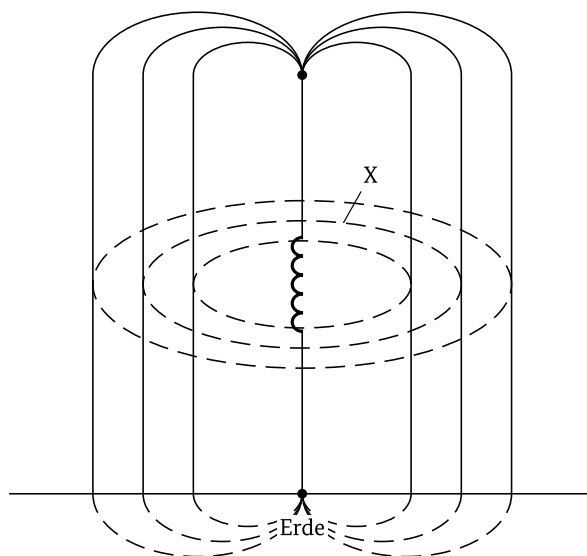
EB205 Welcher Effekt verringert die Induktivität einer von hochfrequentem Strom durchflossenen Spule beim Einführen eines Kupfer- oder Aluminiumkerns?

Lösungsansatz:

Bei dem Schlüsselwort “ferromagnetischer Stoff” fällt Dir hoffentlich direkt Eisen als magnetisches Metall ein.

- (A) Das hochfrequente Magnetfeld kann nicht in den Kern eindringen, was den Querschnitt des Feldes verringert.
- (B) Kupfer und Aluminium sind ferromagnetisch und schwächen das Feld ab.
- (C) Das leitfähige Metall schließt das Feld kurz, sodass es im Inneren der Spule verschwindet.
- (D) Kupfer und Aluminium sind nicht magnetisch und haben keinen Einfluss auf das Feld.

EB206 Wie werden die mit X gekennzeichneten Feldlinien einer Vertikalantenne bezeichnet?



Lösungsansatz:

Diese Grafik sieht so aus wie in Frage EB105. Dieses Mal sind aber die konzentrischen Kreise um die Antenne mit einem “X” markiert, also die magnetischen Feldlinien. Die parallel zur Ausrichtung verlaufenden Feldlinien in Frage EB105 waren die elektrischen Feldlinien. Die magnetischen Feldlinien stehen senkrecht zu den elektrischen Feldlinien.

-
- (A) Magnetische Feldlinien
 - (B) Elektrische Feldlinien
 - (C) Offene Feldlinien
 - (D) Vertikale Feldlinien

4.3 Elektromagnetisches Feld

Wir haben uns in den vorherigen Abschnitten mit den zeitlich unveränderlichen magnetischen und elektrischen Feldern beschäftigt.

Für uns Funkamateure sind aber besonders die zeitlich veränderlichen elektromagnetischen Felder von Wichtigkeit: Hier entstehen unsere Funkwellen.

Lösungen

EB301 Wodurch entsteht ein elektromagnetisches Feld beispielsweise?

Lösungsansatz:

Wichtig ist, dass es sich um einen zeitlich veränderlichen Strom handelt.

-
- (A) Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn ein zeitlich veränderlicher Strom durch einen elektrischen Leiter fließt.
 - (B) Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn ein zeitlich konstanter Strom durch einen elektrischen Leiter fließt.
 - (C) Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn eine zeitlich konstante Spannung an einem elektrischen Leiter anliegt.
 - (D) Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn eine zeitlich konstante Spannung an einem elektrischen Isolator anliegt.

EB302 Wie erfolgt die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle? Die Ausbreitung erfolgt ...

Lösungsansatz:

Die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle geschieht durch die gegenseitige Wechselwirkung von elektrischem und magnetischem Feld.

-
- (A) durch eine Wechselwirkung zwischen elektrischem und magnetischem Feld.
 - (B) nur über das elektrische Feld. Das magnetische Feld wirkt sich nur im Nahfeld aus.
 - (C) nur über das magnetische Feld. Das elektrische Feld wirkt sich nur im Nahfeld aus.
 - (D) durch die unabhängige Ausbreitung von elektrischem und magnetischem Feld.

EB303 Der Winkel zwischen den elektrischen und magnetischen Feldkomponenten eines elektromagnetischen Feldes beträgt bei Freiraumausbreitung im Fernfeld ...

Lösungsansatz:

Wie bereits bei Frage EB206 erklärt, stehen magnetische und elektrische Wellen senkrecht zueinander.

- (A) 90 °.
- (B) 45 °.
- (C) 180 °.
- (D) 360 °.

EB304 Welche Aussage trifft auf die elektromagnetische Ausstrahlung im ungestörten Fernfeld zu?

Lösungsansatz:

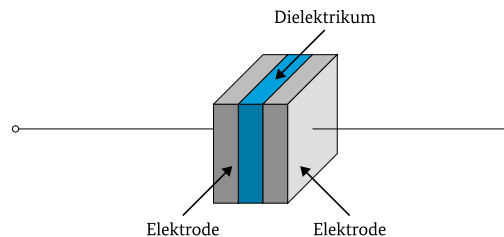
Siehe Frage EB303.

- (A) Die E-Feldkomponente, die H-Feldkomponente und die Ausbreitungsrichtung stehen in einem rechten Winkel zueinander.
- (B) Die E-Feldkomponente und die H-Feldkomponente stehen in einem rechten Winkel zueinander. Die Ausbreitungsrichtung hat keine feste Beziehung dazu.
- (C) Die E-Feldkomponente und die H-Feldkomponente sind phasengleich und sind parallel zueinander. Die Ausbreitungsrichtung verläuft dazu in einem rechten Winkel.
- (D) Die Ausbreitungsrichtung befindet sich parallel zur E-Feldkomponente und verläuft senkrecht zur H-Feldkomponente.

5 Bauelemente

5.1 Kondensator I

Der Kondensator ist eines der wichtigsten Bauelemente, die wir im Amateurfunk kennen. Solch ein Kondensator sieht in etwa wie folgt aus:



Zwischen zwei “Elektroden”, den Kondensatorplatten, befindet sich eine isolierende Schicht, die der Fachmann **Dielektrikum** nennt. Verschiedene Kondensatoren verwenden unterschiedliche isolierende Schichten:

- Luft beim Luftdrehkondensator oder Lufttrimmer
- Kunststoffolie beim Folienwickelkondensator
- Keramik für HF-Kondensatoren mit hoher Güte und bei SMD-Kondensatoren
- Metalloxid beim Elektrolytkondensator.

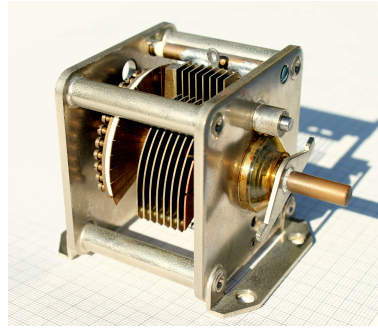
Als ich das erste Mal diese Darstellung eines Kondensators gesehen habe, dachte ich nur, wie nutzlos solch ein Kondensator ist: Wegen der isolierenden Schicht, kann ja kein Strom fließen! Dies ist für Gleichspannung auch ganz richtig, der Widerstand ist idealerweise unendlich groß. Für Wechselstrom stimmt es aber nicht: Es wird ein elektrisches Feld aufgebaut und so auf die andere Kondensatorplatte übertragen. Mit steigender Frequenz sinkt der **Wechselstromwiderstand**.

Das elektrische Feld bestimmt, wie viel Energie ein Kondensator speichern kann, wir sprechen von der **Kapazität** des Kondensators. Du kannst Dir dies in etwa wie einen Akku vorstellen, der zunächst geladen wird, wenn eine Spannung angelegt wird. Diese Energie wird abgegeben, wenn die Spannung fällt. Deshalb kannst Du einen Kondensator auch zur Stabilisierung von Spannungen verwenden.

Die Stärke des elektrischen Feldes hängt im Wesentlichen vom Plattenabstand, der Plattenfläche und dem Dielektrikum ab. Klar: Größere Platten, die näher beieinander sind, führen zu einem stärkeren elektrischen Feld.

Entwurf

Wenn Du bereits mal ein altes Radio auseinandergebaut hast, hast Du bestimmt schon mal einen solchen Drehkondensator gesehen:



Die isolierende Schicht ist die Luft, und durch eine Drehbewegung können die Platten übereinander gebracht werden. Dadurch steigt die Kapazität des Kondensators.

Keramik- und Luftkondensatoren haben gute Eigenschaften bei hohen Frequenzen. Keramik-kondensatoren bieten eine hohe Spannungsfestigkeit, sind kompakt und in vielen Bereichen einsetzbar, während Luftkondensatoren eine sehr niedrige dielektrische Absorption und hohe Stabilität aufweisen. Sie sind deshalb für den Aufbau von HF-Filtern gut geeignet.

Noch ein besonderer Kondensator ist der **Elektrolytkondensator**. Ein Elektrolytkondensator ist ein sogenannter gepolter Kondensator, der sich durch seine hohe Kapazität auszeichnet und hauptsächlich in Gleichstromkreisen verwendet wird. Die Polarisation ist entscheidend, weil eine falsche Polung den Kondensator aufgrund der elektrochemischen Zerstörung des Dielektrikums zerstören kann. Sie eignen sich hervorragend für Anwendungen wie das Glätten von Gleichspannungen in Netzteilen.

Lösungen

EA101 Welche Einheit wird üblicherweise für die Kapazität verwendet?

Lösungsansatz:

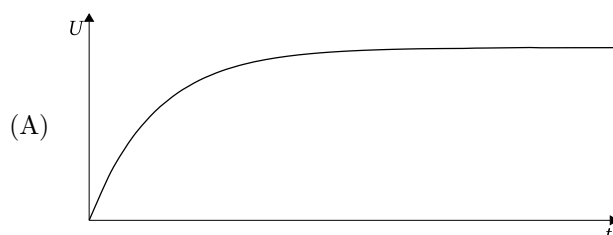
Die Einheit Farad (F) musst Du Dir merken.

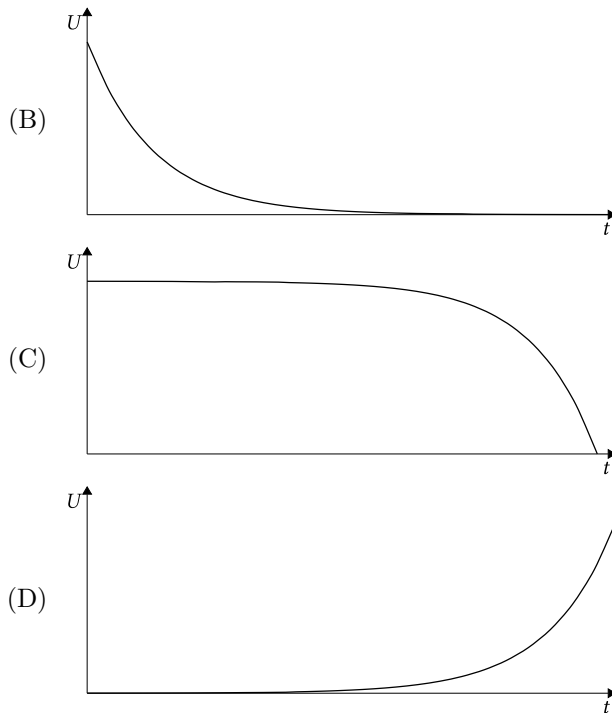
- (A) Farad (F)
- (B) Ohm (Ω)
- (C) Amperestunden (Ah)
- (D) Henry (H)

EC201 Welchen zeitlichen Verlauf hat die Spannung an einem entladenen Kondensator, wenn dieser über einen Widerstand an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen wird?

Lösungsansatz:

Legen wir eine Gleichspannung an einen Kondensator, so fließt der Strom zunächst in den Kondensator. Deshalb ist die Spannung zunächst 0. Relativ schnell wird der Kondensator allerdings geladen sein, und dann steigt die Spannung schnell an. Dies entspricht dem Kurvenverlauf der Musterantwort (A).





EC202 Welches Verhalten zeigt der Wechselstromwiderstand eines idealen Kondensators mit zunehmender Frequenz?

Lösungsansatz:

Du kannst es Dir vielleicht folgendermaßen merken: Bei Frequenz 0 Hz (Gleichstrom) leitet ein Kondensator überhaupt nicht. Erst mit steigender Frequenz wird er überhaupt leitend.

- (A) Er sinkt.
- (B) Er sinkt bis zu einem Minimum und steigt dann wieder.
- (C) Er steigt.
- (D) Er steigt bis zu einem Maximum und sinkt dann wieder.

EC203 Wodurch verringert sich die Kapazität eines Plattenkondensators? Durch ...

Lösungsansatz:

Es wird nachgefragt, was die Kapazität “verringert”. Die Kapazität hängt im Wesentlichen von Plattenabstand, Plattenfläche und Dielektrikum ab. Nur bei Antwort (A) stimmt die Richtung.

- (A) einen größeren Plattenabstand.
- (B) eine größere Dielektrizitätskonstante des Dielektrikums.
- (C) eine größere Spannung.
- (D) größere Plattenflächen.

EC204 In welchem Fall sinkt die Kapazität eines Plattenkondensators?

Lösungsansatz:

Siehe Frage EC203.

- (A) Bei Vergrößerung des Plattenabstandes

- (B) Bei Erhöhung der angelegten Spannung
- (C) Bei Vergrößerung der Plattenoberfläche
- (D) Bei Vergrößerung der Dielektrizitätszahl

EC205 Von welcher der nachfolgenden Größen ist die Kapazität eines Plattenkondensators nicht abhängig?

Lösungsansatz:

Siehe Frage EC203.

- (A) Spannung
- (B) Plattenabstand
- (C) Plattenfläche
- (D) Dielektrikum

EC206 Wie nennt man ein Bauelement, bei dem sich Platten auf einer isolierten Achse befinden, die zwischen fest stehenden Platten rotiert werden können?

Lösungsansatz:

Schau Dir das Bild des Drehkondensators am Anfang dieses Kapitels an.

- (A) Drehkondensator
- (B) Styroflexkondensator
- (C) Keramischer Kondensator
- (D) Rotorkondensator

EC207 Bei welcher der folgenden Bauformen von Kondensatoren muss beim Einbau auf die Polarität geachtet werden?

Lösungsansatz:

Ein Elektrolytkondensator ist ein gepolter Kondensator. Ist die Spannung falsch angelegt, kann durch elektrochemische Prozesse das Dielektrikum zerstört werden.

- (A) Elektrolytkondensator
- (B) Keramikkondensator
- (C) Styroflexkondensator
- (D) Plattenkondensator

ED216 Welche Kondensatoren sollen vorzugsweise für HF-Filter verwendet werden?

Lösungsansatz:

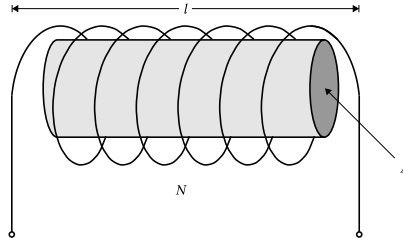
Wie beschrieben haben vor allem Keramik- und Luftdrehkondensatoren viele gute Eigenschaften bei hohen Frequenzen.

- (A) Keramik- oder Luftkondensatoren
- (B) Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- (C) Tantal-Elektrolytkondensatoren
- (D) Folienkondensatoren

5.2 Spule I

In diesem Kapitel geht es um die Spule, die in vielerlei Art und Weise ein komplementärer Partner des Kondensators ist. Viele Sachverhalte sind mit einer Spule oft umgekehrt zum Kondensator. In einer Spule wird ein magnetisches Feld aufgebaut. Die Stärke dieses magnetischen Feldes ist die **Induktivität** der Spule und wird in Henry (H) angegeben.

Eine der einfachsten Formen der Spule ist die “gerade Zylinderspule”.



Mit dieser Grafik kannst Du Dir verdeutlichen, was die Induktivität einer Spule beeinflussen kann:

- Je mehr Windungen eine Spule hat, desto höher ist die Induktivität.
- Je dichter die Windungen sind, desto höher ist die Induktivität.
- Das Magnetfeld kann durch ein geeignetes magnetisch leitfähiges Material (z.B. Eisen) verstärkt werden und somit die Induktivität erhöhen.

Für die gerade Zylinderspule findest Du in der Formelsammlung im Abschnitt “Induktivität/Spule” die folgende Formel:

$$L = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot N^2 \cdot A_S}{l}$$

Da die Formel in der Formelsammlung steht, brauchst Du sie Dir nicht zu merken. Nur bei einem Detail solltest Du wissen: Die Länge l der Spule geht (umgekehrt) proportional in die Induktivität ein, die Windungszahl N aber quadratisch. Dies ist für die Fragen EC306 und EC307 relevant.

Lösungen

EA102 Welche Einheit wird üblicherweise für die Induktivität verwendet?

Lösungsansatz:

Die Einheit Henry (H) musst Du Dir merken.

- (A) Henry (H)
- (B) Farad (F)
- (C) Ohm (Ω)
- (D) Amperestunden (Ah)

EC301 An eine Spule wird über einen Widerstand eine Gleichspannung angelegt. Welches der nachfolgenden Diagramme zeigt den zeitlichen Verlauf der Spannung über der Spule?

Lösungsansatz:

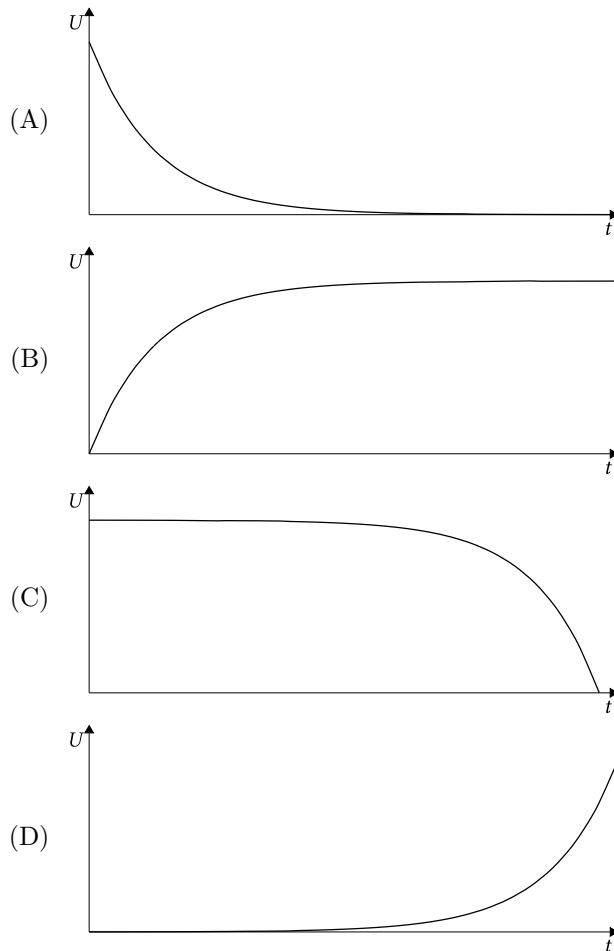
In Frage EC202 hatten wir dies für den Kondensator beantwortet. Mit der Spule sind viele Vorgänge genau gegenläufig.

Du kannst Dir also einfach das “umgekehrte” Diagramm zum Kondensator merken.

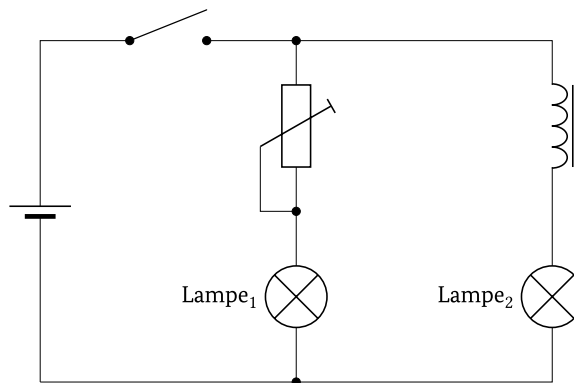
Physikalisch liegt der Effekt an der Lenzschen Regel, angewendet auf diesen Fall:

Die Spule erzeugt eine Selbstinduktionsspannung, die der Ursache, also dass ein Strom fließen soll, entgegenwirkt. Deshalb wird der Einschaltstrom nur langsam ansteigen.

Die Details brauchst Du Dir nicht für die Prüfung zu merken.



EC302 Schaltet man zwei Leuchtmittel gleichzeitig an eine Gleichspannungsquelle, wobei ein Leuchtmittel, Lampe 1, zum Helligkeitsausgleich über einen Widerstand und das andere, Lampe 2, über eine Spule mit vielen Windungen und Eisenkern angeschlossen ist, so ...



Lösungsansatz:

Wie Du in Frage EC301 gesehen hast, steigt die Spannung wegen der Eigeninduktion der Spule an Lampe 2 langsamer an als bei Lampe 1. Lampe 1 leuchtet also zuerst.

- (A) leuchtet Lampe 1 zuerst.
- (B) leuchtet Lampe 2 zuerst.
- (C) leuchten Lampe 1 und Lampe 2 genau gleichzeitig.
- (D) leuchtet Lampe 2 kurz auf und geht wieder aus. Lampe 1 leuchtet.

EC303 Welches Verhalten zeigt der Wechselstromwiderstand einer idealen Spule mit zunehmender Frequenz?

Lösungsansatz:

Wie in Frage EC202 zum Kondensator können wir uns überlegen, wie es bei Gleichspannung, also Frequenz 0 Hz aussieht: Hier leitet die Spule. Erst bei höheren Frequenzen wirkt der Spule der Wechselstromwiderstand entgegen.

- (A) Er steigt.
- (B) Er sinkt.
- (C) Er sinkt bis zu einem Minimum und steigt dann wieder.
- (D) Er steigt bis zu einem Maximum und sinkt dann wieder.

EC304 Hat ein gerades Leiterstück eine Induktivität?

Lösungsansatz:

Jeder Leiter hat zunächst unabhängig von der Form eine Induktivität.

- (A) Ja, jeder Leiter besitzt, unabhängig von der Form, eine Induktivität.
- (B) Nein, der Leiter muss wenigstens eine Krümmung (eine viertel, halbe oder ganze Windung) haben.
- (C) Ja, solange der Blindwiderstand 0 Ohm beträgt.
- (D) Nein, beispielsweise im Vakuum entstehen keine Induktivitäten.

EC305 Wie kann man die Induktivität einer zylindrischen Spule vergrößern?

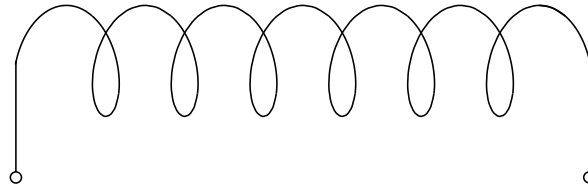
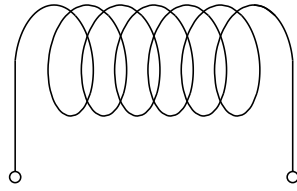
Lösungsansatz:

Wir haben die zylindrische Spule am Anfang des Kapitels besprochen. Das Stauchen der Spule führt dazu, dass die Windungen näher beieinander liegen. Die Induktivität steigt. Die anderen Optionen sind schnell ausgeschlossen. Kupfer ist kein geeignetes magnetisches Material und führt eher dazu, dass die Induktivität abnimmt.

- (A) Durch Stauchen der Spule in Längsrichtung.
- (B) Durch Auseinanderziehen der Spule in Längsrichtung.
- (C) Durch Einführen eines Kupferkerns in die Spule.
- (D) Durch Einbau der Spule in einen Abschirmbecher.

EC306 Vorausgesetzt sind zwei Spulen in gleicher Umgebung, mit gleicher Windungszahl und mit gleicher Querschnittsfläche. Die erste Spule hat eine Induktivität von 12 μH . Die zweite Spule hat die doppelte Länge der ersten Spule. Wie hoch ist die Induktivität der zweiten Spule?

Entwurf



Lösungsansatz:

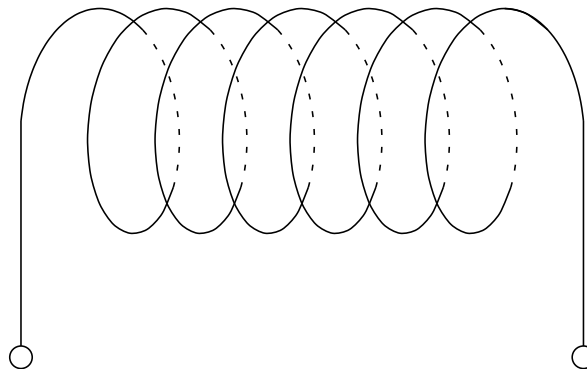
Die Induktivität der Spule nimmt ja ab, je mehr wir die Spule stauchen. Siehe dazu auch Frage EC305. Da die Spule doppelt so lang ist, kommst Du schnell darauf, dass die Induktivität die Hälfte ist:

$$12\,\mu\text{H}/2 = 6\,\mu\text{H}$$

In der Formelsammlung findest Du die konkrete Formel im Kapitel Induktivität/Spule, bei der in der Tat durch die Länge der Spule l geteilt wird.

- (A) 6 μH
- (B) 24 μH
- (C) 48 μH
- (D) 3 μH

EC307 Wie ändert sich die Induktivität einer Spule von 12 μH , wenn die Windungszahl bei gleicher Wickellänge verdoppelt wird?



Lösungsansatz:

Nachdem Du in Frage EC306 gerade gesehen hast, dass die Verdopplung der Spulenlänge zu einer Halbierung der Induktivität geführt hat, bist Du vielleicht versucht anzunehmen, dass die Verdopplung der Windungszahl auch die Induktivität verdoppelt.

Leider geht die Windungszahl quadratisch in die Induktivität ein. Die genaue Formel findest Du in der Formelsammlung im Abschnitt Induktivität/Spule mit der Windungszahl N^2 in der Formel für die Induktivität. D. h., eine Verdopplung der Windungszahl vervierfacht die Induktivität. Also

$$12\,\mu\text{H} \cdot 4 = 48\,\mu\text{H}$$

- (A) Die Induktivität steigt auf 48 μH .
- (B) Die Induktivität steigt auf 24 μH .
- (C) Die Induktivität sinkt auf 6 μH .
- (D) Die Induktivität sinkt auf 3 μH .

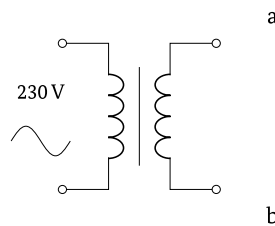
5.3 Übertrager I

In diesem Kapitel geht es um Spannungswandler, wie wir sie in verschiedenen Transformatoren (kurz: Trafo) finden. Solch ein Spannungswandler ist aus Primär- und Sekundärwicklungen aufgebaut. Das Verhältnis der Wicklungen bestimmt auch das Verhältnis der Spannungen.

Am einfachsten sehen wir uns dies mit den Fragen direkt einmal an.

Lösungen

EC401 Wie hoch ist die Spannung zwischen den Punkten a und b in dieser Schaltung für ein Transformationsverhältnis von 15:1?



Lösungsansatz:

Wir sehen in der Aufgabe die schematische Darstellung eines Übertragers, der offenbar 230 V Wechselspannung am Eingang (Primärseite) hat. Wir rechnen:

$$230 \text{ V} / 15 \approx 15,33 \text{ V}.$$

-
- (A) Etwa 15 V
 - (B) Etwa 1 V
 - (C) Etwa 22 V
 - (D) Etwa 11 V

EC402 Die Primärspule eines Übertragers hat die fünffache Anzahl von Windungen der Sekundärspule. Wie hoch ist die erwartete Sekundärspannung, wenn die Primärspule an eine 230 V Spannungsversorgung angeschlossen wird?

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$230 \text{ V} / 5 = 46 \text{ V}.$$

-
- (A) 46 V
 - (B) 9,2 V
 - (C) 23 V
 - (D) 1150 V

EC403 An der Primärwicklung eines Transformators mit 600 Windungen liegt eine Spannung von 230 V an. Die Sekundärspannung beträgt 11,5 V. Wie groß ist die Sekundärwindungszahl?

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$11,5 \text{ V} / 230 \text{ V} = 0,05$$

$$600 \cdot 0,05 = 30$$

- (A) 30 Windungen
- (B) 20 Windungen
- (C) 52 Windungen
- (D) 180 Windungen

EC404 An der Primärwicklung eines Transformators mit 150 Windungen liegt eine Spannung von 45 V an. Die Sekundärspannung beträgt 180 V. Wie groß ist die Sekundärwindungszahl?

Lösungsansatz:

Rechnung:

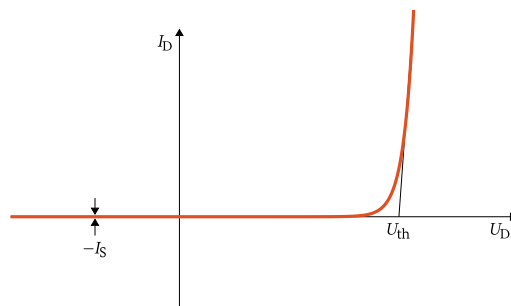
$$180 \text{ V} / 45 \text{ V} = 4$$

$$150 \cdot 4 = 600$$

- (A) 600 Windungen
- (B) 850 Windungen
- (C) 38 Windungen
- (D) 30 Windungen

5.4 Diode I

Die Diode haben wir ja bereits in der Klasse N kennengelernt. In der Klasse E sollten wir Diodenkennlinien wie diese verstehen:

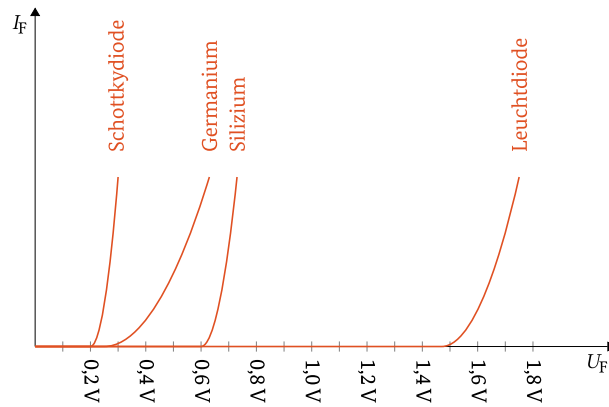


In einem solchen Diagramm können wir ablesen, wie viel Strom bei einer gegebenen Spannung durch eine Diode fließt.

Dieses Diagramm zeigt eine sehr typische Kennlinie: Die Diode leitet bis zu einer Grenzspannung U_{th} überhaupt nicht. Oberhalb der Grenzspannung U_{th} fließt sehr viel Strom.

Unterschiedliche Dioden haben unterschiedliche Kennlinien. Die Kennlinien solltest Du in der Prüfung zuordnen können.

Entwurf



Silizium Dies ist die am weitesten verbreitete Diode. Sie wird ab ca. 0,6 V leitend. Diese Spannung solltest Du Dir unbedingt merken, sie wird uns auch beim Transistor wiederbegegnen.

Leuchtdiode Die Leuchtdiode ist Dir mit Sicherheit bereits bekannt. Sie hat eine Schwellspannung von ca. 1,5 V.

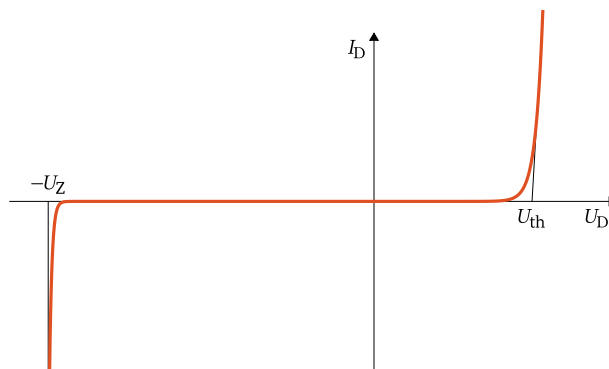
Schottkydiode Die Schottkydiode hat die niedrigste Schwellspannung bei ca. 0,2 V. Sie wird verwendet, wenn eine besonders niedrige Schwellspannung notwendig ist (z. B. Verpolungsschutz) bzw. wenn die Diode schnell schalten soll.

Germanium Die Germaniumdiode ist die letzte noch verbleibende prüfungsrelevante Diode. Sie hat einen flachen Verlauf und liegt zwischen Schottky- und Siliziumdiode.

Eine weitere Diode wollen wir in diesem Kapitel noch kennenlernen, die Z-Diode (Zener-Diode). Das Schaltzeichen der Z-Diode ist:



Die Kennlinie sieht auch etwas anders aus:



Um 90°gedreht sieht es etwas wie eine Z aus. In der Kennlinie finden wir die Durchbruchspannung U_Z bei der die Diode sogar in Sperrrichtung leitend ist. Wegen der steilen Spannungskurve wird eine Z-Diode oft in Sperrrichtung betrieben, um z.B. Überspannungen nach Masse abzuleiten.

Lösungen

EC501 Eine in Sperrrichtung betriebene Diode zeichnet sich insbesondere aus durch ...

Lösungsansatz:

Wie die Bezeichnung "Sperrrichtung" bereits vermuten lässt, fließt hier in der Regel kein Strom, oder mit anderen Worten: Wir haben einen hohen Widerstand.

(A) einen hohen Widerstand.

- (B) eine hohe Kapazität.
- (C) eine geringe Impedanz.
- (D) eine hohe Induktivität.

EC502 Wofür können Halbleiterdioden beispielsweise verwendet werden?

Lösungsansatz:

Eine Diode sperrt unterhalb der Schwellspannung, insbesondere bei den negativen Halbwellen einer Wechselspannung. Deshalb kann man sie zur Gleichrichtung von Wechselspannung verwenden.

- (A) zur Gleichrichtung von Wechselspannung
- (B) zur Speicherung von Wechselströmen
- (C) als Widerstand in Netzteilen
- (D) als Verstärker in Stromversorgungen

EC503 Welche typischen Schwellspannungen haben Germanium- und Siliziumdioden? Sie liegen bei ...

Lösungsansatz:

Du hast Dir hoffentlich gemerkt, dass die Siliziumdiode ab ca. 0,6 V leitet. Dann bleiben nur noch die Antworten (A) und (C). Da die Germaniumdiode unterhalb der Schwellspannung der Siliziumdiode liegt, kann es nur Antwort (A) sein.

- (A) Germanium zwischen 0,2 bis 0,4 V, bei Silizium zwischen 0,6 bis 0,8 V.
- (B) Germanium zwischen 0,6 bis 0,8 V, bei Silizium zwischen 0,2 bis 0,4 V.
- (C) Germanium zwischen 1,4 bis 1,6 V, bei Silizium 0,6 bis 0,8 V.
- (D) Germanium zwischen 0,6 bis 0,8 V, bei Silizium 1,4 bis 1,6 V.

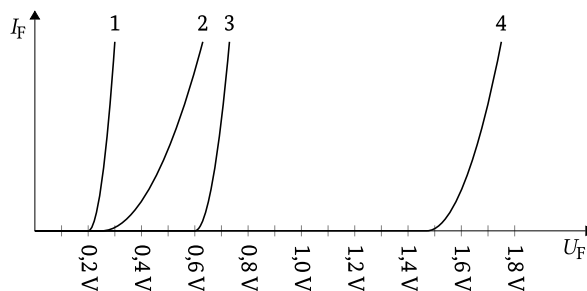
EC504 Welches sind die Haupteigenschaften einer Schottkydiode?

Lösungsansatz:

In diesem Kapitel hast Du bereits die niedrige Durchlassspannung und die sehr hohe Schaltgeschwindigkeit kennengelernt.

- (A) Sehr niedrige Durchlassspannung und sehr hohe Schaltfrequenz.
- (B) Sehr niedrige Durchlassspannung und sehr niedrige Schaltfrequenz.
- (C) Sehr hohe Durchlassspannung und sehr hohe Schaltfrequenz.
- (D) Sehr hohe Durchlassspannung und sehr niedrige Schaltfrequenz.

EC505 Welche Diode wird durch Kennlinie 1 charakterisiert?

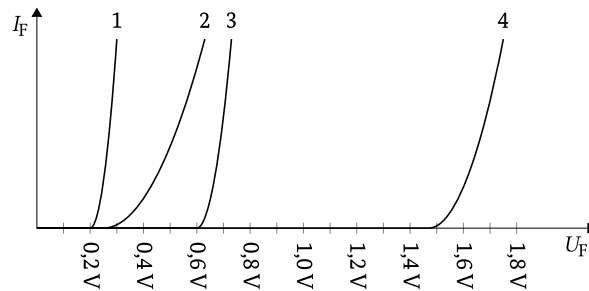


Lösungsansatz:

Niedrigste Durchlassspannung, d.h. Schottky.

- (A) Schottkydiode
- (B) Siliziumdiode
- (C) Germaniumdiode
- (D) Leuchtdiode

EC506 Welche Diode wird durch Kennlinie 2 charakterisiert?

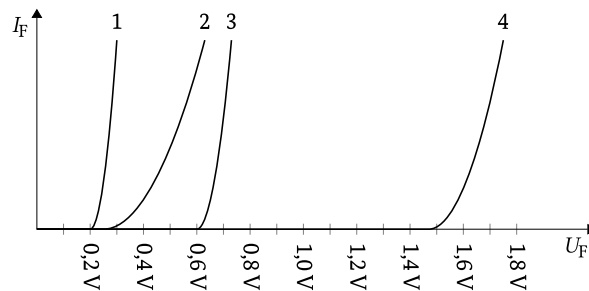


Lösungsansatz:

Liegt zwischen Schottky und Silizium, flacher Kurvenverlauf, d.h. Germaniumdiode.

- (A) Germaniumdiode
- (B) Siliziumdiode
- (C) Schottkydiode
- (D) Leuchtdiode

EC507 Welche Diode wird durch Kennlinie 3 charakterisiert?



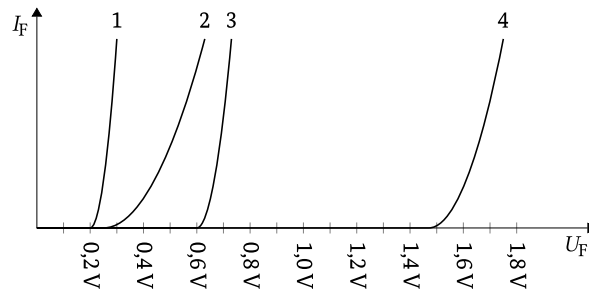
Lösungsansatz:

Durchlassspannung von 0,6 V, d.h. Silizium.

- (A) Siliziumdiode
- (B) Leuchtdiode
- (C) Schottkydiode
- (D) Germaniumdiode

EC508 Welche Diode wird durch Kennlinie 4 charakterisiert?

Entwurf



Lösungsansatz:

Höchste Durchlassspannung, d.h. Leuchtdiode.

- (A) Leuchtdiode
- (B) Siliziumdiode
- (C) Schottkydiode
- (D) Germaniumdiode

EC509 Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitendem Zustand?

Lösungsansatz:

Anode muss um 0,6 V größer sein als die Kathode, um die Durchlassspannung zu erreichen. Rechnung:

$$1,3 \text{ V} - 0,6 \text{ V} = 0,7 \text{ V}$$

- | | | |
|------------|--|--------|
| (A) 0,6 V | | 1,3 V |
| (B) -1,4 V | | -0,7 V |
| (C) 5,0 V | | 4,3 V |
| (D) 3,4 V | | 4,1 V |

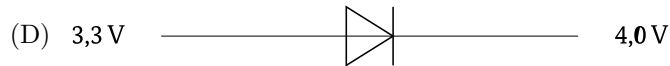
EC510 Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitendem Zustand?

Lösungsansatz:

Anode muss um 0,6 V größer sein als die Kathode, um die Durchlassspannung zu erreichen. Rechnung:

$$0,3 \text{ V} - (-0,4 \text{ V}) = 0,7 \text{ V}$$

- | | | |
|------------|--|--------|
| (A) -0,4 V | | 0,3 V |
| (B) -3,7 V | | -3,0 V |
| (C) 1,6 V | | 0,9 V |

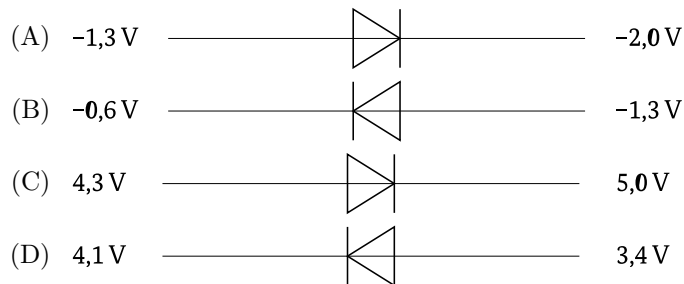


EC511 Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitendem Zustand?

Lösungsansatz:

Anode muss um 0,6 V größer sein als die Kathode, um die Durchlassspannung zu erreichen. Rechnung:

$$(-1,3 \text{ V}) - (-2,0 \text{ V}) = 0,7 \text{ V}$$

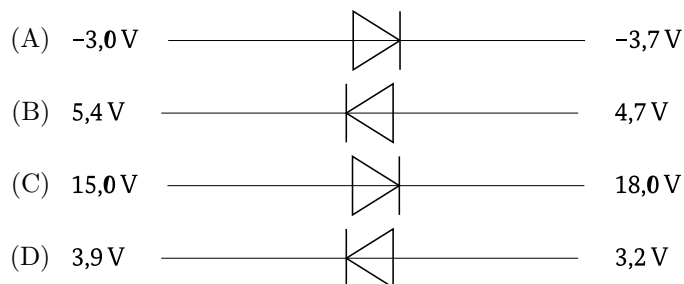


EC512 Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitendem Zustand?

Lösungsansatz:

Anode muss um 0,6 V größer sein als die Kathode, um die Durchlassspannung zu erreichen. Rechnung:

$$(-3,0 \text{ V}) - (-3,7 \text{ V}) = 0,7 \text{ V}$$



EC513 Bei welcher Bedingung wird eine Siliziumdiode leitend?

Lösungsansatz:

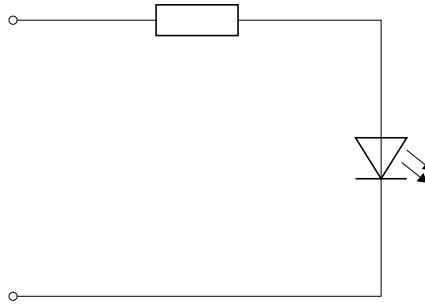
Anode muss um 0,6 V größer sein als die Kathode, um die Durchlassspannung zu erreichen. Rechnung:

$$(5,7 \text{ V}) - (5,0 \text{ V}) = 0,7 \text{ V}$$

- (A) An der Anode liegen 5,7 V, an der Kathode 5,0 V an.
- (B) An der Anode liegen 5,7 V, an der Kathode 6,4 V an.
- (C) An der Anode liegen 5,0 V, an der Kathode 5,1 V an.
- (D) An der Anode liegen 5,0 V, an der Kathode 5,7 V an.

EC514 Wozu dient die folgende Schaltung?

Entwurf



Lösungsansatz:

Die beiden Pfeile an der Diode zeigen Dir, dass dies eine Leuchtdiode ist. Ein Vorwiderstand ist auch eingezeichnet.

- (A) Leuchtanzeige
- (B) Spannungserhöhung
- (C) Leistungsüberwachung
- (D) Stromgewinnung

EC515 Eine Leuchtdiode mit einer Durchlassspannung von 1,4 V und einem Durchlassstrom von 20 mA soll an eine Spannungsquelle von 5,0 V angeschlossen werden. Berechnen Sie den Vorwiderstand. Die Größe des benötigten Vorwiderstandes beträgt ...

Lösungsansatz:

Betrachten wir die Situation, wenn die Leuchtdiode Durchlassspannung/Durchlassstrom (20 mA = 0,02 A) hat. Welche Spannung wird nicht über die LED abfallen:

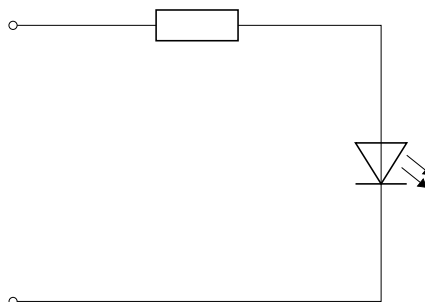
$$5\text{ V} - 1,4\text{ V} = 3,6\text{ V}$$

. Wie verwenden das Ohmsche Gesetz (siehe Formelsammlung):

$$R = \frac{U}{I} = \frac{3,6\text{ V}}{0,02\text{ A}} = 180\ \Omega$$

- (A) 180 Ohm.
- (B) 250 Ohm.
- (C) 70 Ohm.
- (D) 320 Ohm.

EC516 Folgende Schaltung einer Leuchtdiode wird an einer Betriebsspannung von 5,5 V betrieben. Der Strom durch die Leuchtdiode soll 25 mA betragen, wobei die Durchlassspannung 1,75 V beträgt. Der notwendige Vorwiderstand muss folgende Werte haben:



Lösungsansatz:

Analog zu EC516.

$$5,5 \text{ V} - 1,75 \text{ V} = 3,75 \text{ V}$$

. Wir verwenden das Ohm'sche Gesetz (siehe Formelsammlung):

$$R = \frac{U}{I} = \frac{3,75 \text{ V}}{0,025 \text{ A}} = 150 \Omega$$

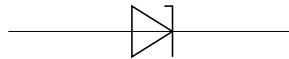
Leistungsformel:

$$P = U \cdot I = 3,75 \cdot 0,025 \text{ A} = 0,09375 \text{ W}$$

D.h. der 0,06 W Widerstand aus Antwort (B) würde nicht ausreichen.

- (A) 150 Ohm/0,1 W
- (B) 150 Ohm/0,06 W
- (C) 70 Ohm/0,1 W
- (D) 70 Ohm/0,06 W

EC517 Welches Bauteil wird durch das Schaltzeichen symbolisiert?



Lösungsansatz:

Du hast die Z-Diode in diesem Kapitel kennengelernt.

- (A) Z-Diode
- (B) Leuchtdiode
- (C) Kapazitätsdiode
- (D) Freilaufdiode

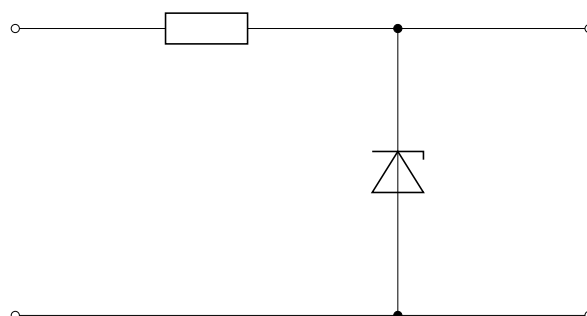
EC518 Für welchen Zweck werden Z-Dioden primär eingesetzt?

Lösungsansatz:

Die Spannungsstabilisierung durch Z-Diode hatten wir bereits kennengelernt. In Frage EC519 lernst Du keinen konkreten Schaltplan kennen.

- (A) Zur Spannungsstabilisierung
- (B) Zur Stromstabilisierung
- (C) Zur Zweiwegstabilisierung
- (D) Zur Leistungsstabilisierung

EC519 Wozu dient folgende Schaltung?



Lösungsansatz:

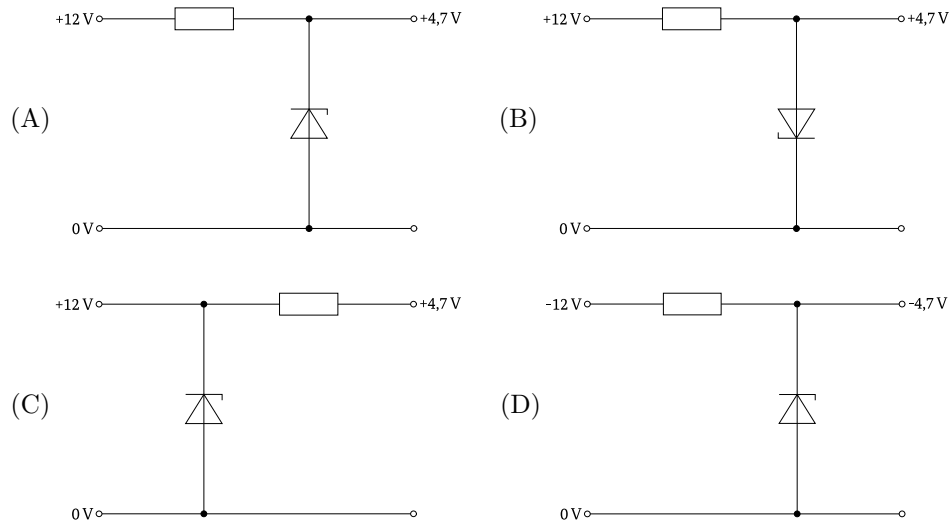
Die Diode ist in Sperrrichtung eingesetzt. Sobald sie durchbricht, wird der Strom Richtung Masse abgeleitet. Dies vermeidet Überspannungen und dient der Spannungsstabilisierung.

- (A) Spannungsstabilisierung
- (B) Spannungserhöhung
- (C) Leuchtanzeige
- (D) Stromgewinnung

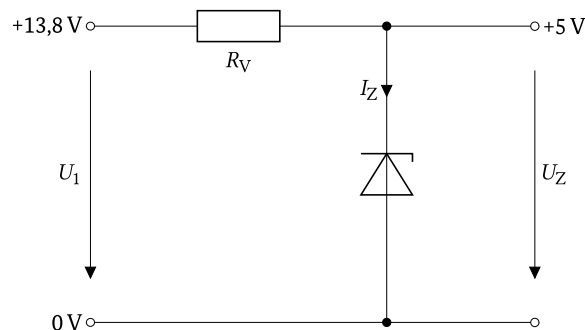
EC520 In welcher der folgenden Schaltungen ist die Z-Diode zur Spannungsstabilisierung richtig eingesetzt?

Lösungsansatz:

Wie Du in Frage EC519 gelernt hast, wird die Z-Diode in Sperrrichtung betrieben. Zunächst muss die Spannung über den Widerstand abfallen, da die Diode sonst weit über Durchbruchspannung betrieben würde. Es bleibt nur noch Antwort (A).



EC521 Eine unbelastete Z-Diode soll eine $13,8\text{ V}$ Betriebsspannung auf 5 V stabilisieren. Dabei soll ein Strom von 30 mA durch die Z-Diode fließen. Der Ausgang der Schaltung soll nicht belastet werden. Berechnen Sie den Wert des Vorwiderstands.



Lösungsansatz:

Über den Vorwiderstand fallen ab:

$$13,8\text{ V} - 5\text{ V} = 8,8\text{ V}.$$

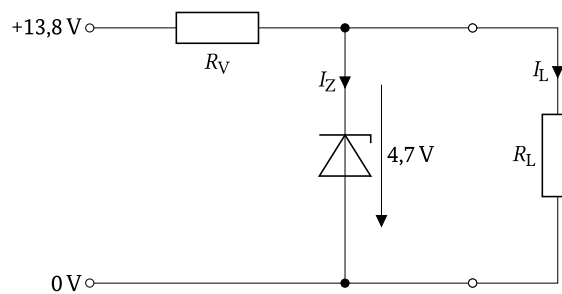
Entwurf

Es fließt ein Strom von $30\text{ mA} = 0,03\text{ A}$. Ohmsches Gesetz:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{8,8\text{ V}}{0,03\text{ A}} \approx 293\ \Omega$$

-
- (A) ca. 293 Ohm
 - (B) ca. 3,41 mΩ
 - (C) ca. 460 Ohm
 - (D) ca. 167 Ohm

EC522 Folgende Schaltung einer Stabilisierungsschaltung mit Z-Diode ist gegeben. Der Strom durch die Z-Diode soll 25 mA betragen und der Laststrom ist 20 mA. Der Wert des notwendigen Vorwiderstandes beträgt ...



Lösungsansatz:

Über den Vorwiderstand fallen ab:

$$13,8\text{ V} - 4,7\text{ V} = 9,1\text{ V}.$$

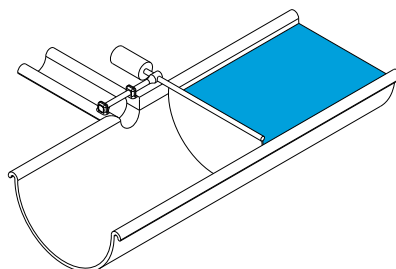
Es fließt ein Strom von $20\text{ mA} + 25\text{ mA} = 0,045\text{ A}$. Ohm'sches Gesetz:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{9,1\text{ V}}{0,045\text{ A}} \approx 202\ \Omega$$

-
- (A) ca. 202 Ohm.
 - (B) ca. 364 Ohm.
 - (C) ca. 188 Ohm.
 - (D) ca. 235 Ohm.

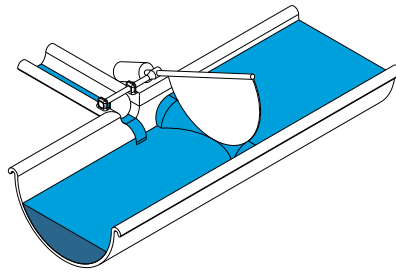
5.5 Transistor I

In diesem Kapitel geht es um den Transistor, ein Halbleiterbauelement, und hier hauptsächlich um den Bipolartransistor. Aber wie funktioniert so ein Transistor? Du kennst vielleicht diese Analogie mit einem kleinen und einem großen Wasserkanal. Ein Wasserwehr versperrt dem Wasser den Weg:

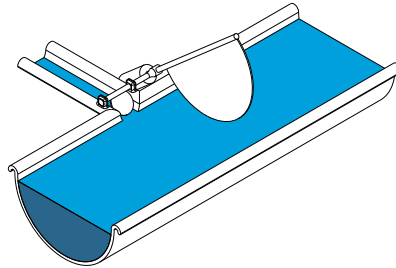


Entwurf

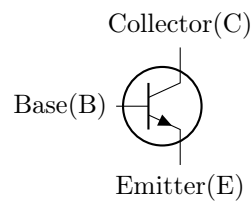
Wenn etwas Wasser durch den kleinen Kanal fließt, wird damit eine Steuervorrichtung betätigt, die das große Wehr öffnet:



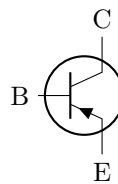
Fließt genügend Wasser durch den Steuerkanal, öffnet sich das Wehr im großen Kanal komplett:



Übertragen wir dies nun auf einen Bipolartransistor. Das Schaltzeichen eines **NPN-Transistors** ist:



Ein solcher Transistor hat 3 Anschlüsse, die Basis, Kollektor und Emitter genannt werden. Oder auf Englisch auch Basis (B), Collector (C) and Emitter (E). Ein Pfeil deutet an, dass der Strom Richtung Emitter fließt. (Technische Stromrichtung) Der große Strom, der mit dem Transistor geregelt wird, entspricht der Strecke von Kollektor nach Emitter. Die Basis entspricht dem kleinen Steuerkanal. Ein im Verhältnis sehr kleiner Strom fließt aber auch von Basis zu Emitter.



Es gibt neben dem NPN-Transistor noch einen PNP-Transistor. PNP- und NPN-Transistoren sind komplementäre Bauteile, die sich primär in der Polarität der Versorgungsspannung und der Richtung des Stromflusses unterscheiden. Bei NPN-Transistoren wird der Laststrom geschaltet, indem eine positive Spannung an die Basis angelegt wird, wobei der Strom von Kollektor zu Emitter fließt. Im Gegensatz dazu erfordert ein PNP-Transistor eine negative Spannung an der Basis, um den Stromfluss von Emitter zu Kollektor zu ermöglichen.

Merksprüche:

PNP "Tut der Pfeil der Basis weh, handelt's sich um pnp."

NPN "Will der Pfeil sich von der Basis trenn', handelt sich's um npn."

Ob ein Bipolartransistor durchschaltet oder nicht (Analogie: ob sich die Wasserwehr öffnet), hängt vom Spannungsunterschied zwischen Basis und Emitter ab.

Die minimale Spannung am Emitter-Basis-Übergang hängt vom verwendeten Halbleiter ab. Im Fragekatalog beziehen wir uns auf den am weitesten verbreiteten Siliziumtransistor. Der Wert sollte Dir aus dem Kapitel zur Diode bekannt vorkommen: Bei einem Silizium-NPN-Transistor muss die Basis etwa 0,6 V positiver als der Emitter sein, beim Silizium-PNP-Transistor etwa 0,6 V negativer.

Lösungen

EC601 Welches Bauteil kann als Schalter, Verstärker oder Widerstand eingesetzt werden?

- (A) Transistor
- (B) Transformator
- (C) Kondensator
- (D) Diode

EC602 Ein Transistor ist ...

Lösungsansatz:

Transistoren sind Halbleiter, welche aus speziellen Halbleiter-Materialien wie Silizium bestehen. Deren elektrische Leitfähigkeit zwischen der eines Leiters und eines Isolators liegt. Transistoren nutzen diese Eigenschaft, um als steuerbarer Schalter oder zur Signalverstärkung zu fungieren.

- (A) ein Halbleiterbauelement.
- (B) ein Laserbauelement.
- (C) ein Nichtleiterbauelement.
- (D) ein Kaltleiterbauelement.

EC603 Was versteht man unter Stromverstärkung beim Transistor?

Lösungsansatz:

Schau dir die Analogie mit dem Wasserwehr noch mal an, falls dir die Antwort unklar ist.

- (A) Mit einem geringen Basisstrom wird ein großer Kollektorstrom gesteuert.
- (B) Mit einem geringen Emitterstrom wird ein großer Kollektorstrom gesteuert.
- (C) Mit einem geringen Emitterstrom wird ein großer Basisstrom gesteuert.
- (D) Mit einem geringen Kollektorstrom wird ein großer Emitterstrom gesteuert.

EC604 Welche Transistortypen sind bipolare Transistoren?

Lösungsansatz:

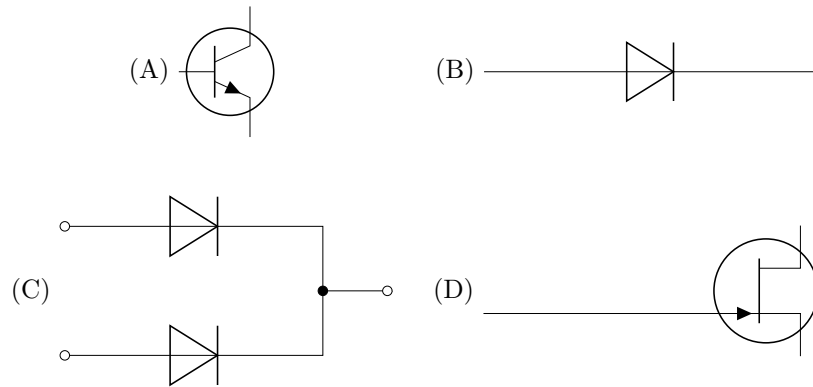
Du findest die Beschreibung von NPN und PNP am Anfang dieses Kapitels.

- (A) NPN- und PNP-Transistoren
- (B) Dual-Gate-MOS-FETs
- (C) Isolierschicht-FETs
- (D) Sperrschicht-FETs

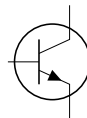
EC605 Welches Schaltzeichen stellt einen bipolaren Transistor dar?

Lösungsansatz:

Du solltest das Schaltzeichen als NPN-Transistor erkennen können.



EC606 Bei diesem Bauelement handelt es sich um einen

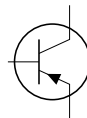


Lösungsansatz:

Merkspruch: “Will der Pfeil sich von der Basis trenn’, handelt’s sich um npn.”

- (A) NPN-Transistor.
- (B) PNP-Transistor.
- (C) N-Kanal-FET.
- (D) P-Kanal-FET.

EC607 Bei diesem Bauelement handelt es sich um einen



Lösungsansatz:

Merkspruch: “Tut der Pfeil der Basis weh, handelt’s sich um pnp.”

- (A) PNP-Transistor.
- (B) NPN-Transistor.
- (C) P-Kanal-FET.
- (D) N-Kanal-FET.

EC608 Wie lauten die Bezeichnungen der Anschlüsse eines bipolaren Transistors?

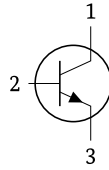
Lösungsansatz:

Musst Du Dir merken. Siehe in der Einleitung dieses Kapitels für die Beschreibung der Anschlüsse.

- (A) Emitter, Basis, Kollektor
- (B) Emitter, Drain, Source
- (C) Gate, Source, Kollektor

(D) Drain, Gate, Source

EC609 Wie bezeichnet man die Anschlüsse des abgebildeten Transistors?

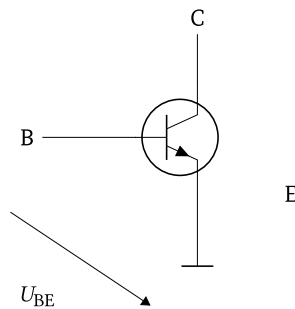


Lösungsansatz:

Analog zu Frage EC608. Hier handelt es sich um einen NPN-Transistor.

- (A) 1 = Kollektor, 2 = Basis, 3 = Emitter
- (B) 1 = Emitter, 2 = Basis, 3 = Kollektor
- (C) 1 = Kollektor, 2 = Emitter, 3 = Basis
- (D) 1 = Basis, 2 = Emitter, 3 = Kollektor

EC610 Wie groß muss die Spannung U_{BE} in etwa sein, sodass sich der Transistor im leitenden Betriebszustand befindet?



Lösungsansatz:

Die Spannung U_{BE} ist 0,6 V.

- (A) 0,6 V
- (B) -0,6 V
- (C) 0,6 V oder -0,6 V
- (D) 0 V

EC611 Durch welchen Transistoranschluss fließt im leitenden Zustand der größte Strom?

Lösungsansatz:

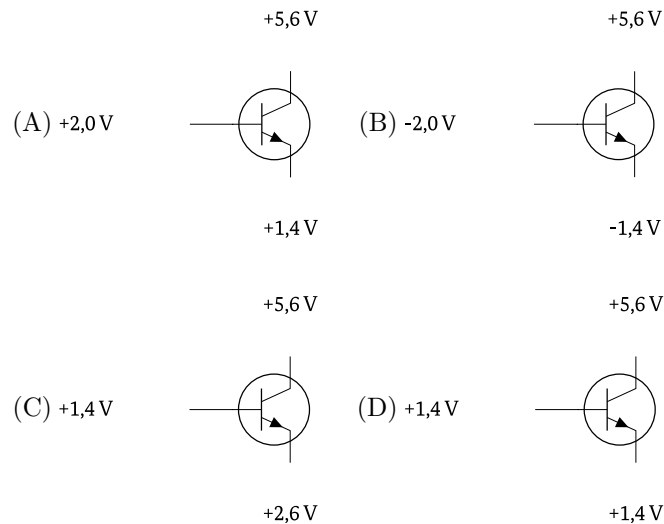
Wie in der Analogie mit dem Wasserwehr fließt durch den Emitter der Strom von Basis und Kollektor.

- (A) Emitter
- (B) Kollektor
- (C) Basis
- (D) Gehäuse

EC612 In einer Schaltung wurden die Spannungen der Transistoranschlüsse gegenüber Massepotential gemessen. Bei welchem der folgenden Transistoren fließt Kollektorstrom?

Lösungsansatz:

Rechnung: $5,6 \text{ V} - 1,4 \text{ V} = 0,6 \text{ V}$

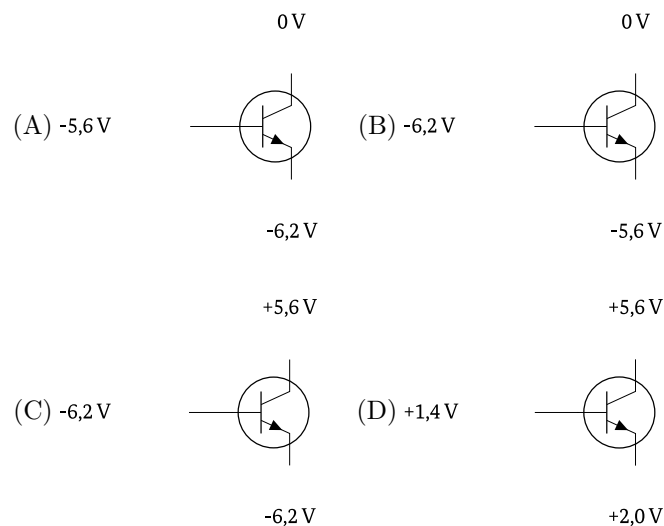


EC613 In einer Schaltung wurden die Spannungen der Transistoranschlüsse gegenüber Massepotential gemessen. Bei welchem der folgenden Transistoren fließt Kollektorstrom?

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$-5,6 \text{ V} - (6,2 \text{ V}) = 0,6 \text{ V}$$

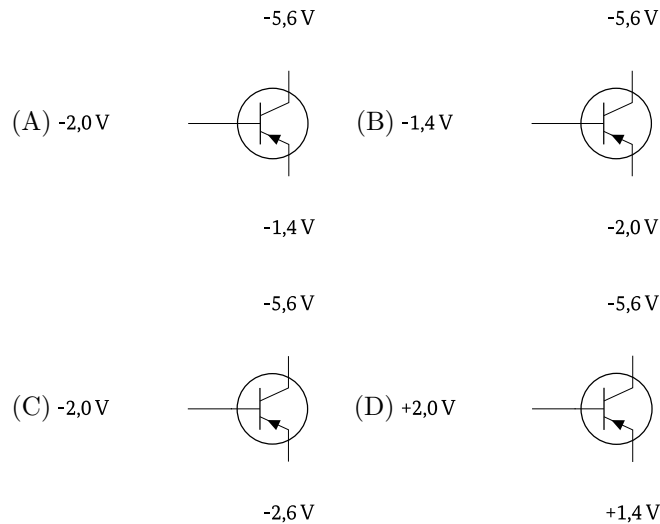


EC614 In einer Schaltung wurden die Spannungen der Transistoranschlüsse gegenüber Massepotential gemessen. Bei welchem der folgenden Transistoren fließt Kollektorstrom?

Lösungsansatz:

Achtung dies ist ein PNP-Transistor und wir suchen nach $-0,6 \text{ V}$. Rechnung:

$$-2 \text{ V} - (1,4 \text{ V}) = -0,6 \text{ V}$$

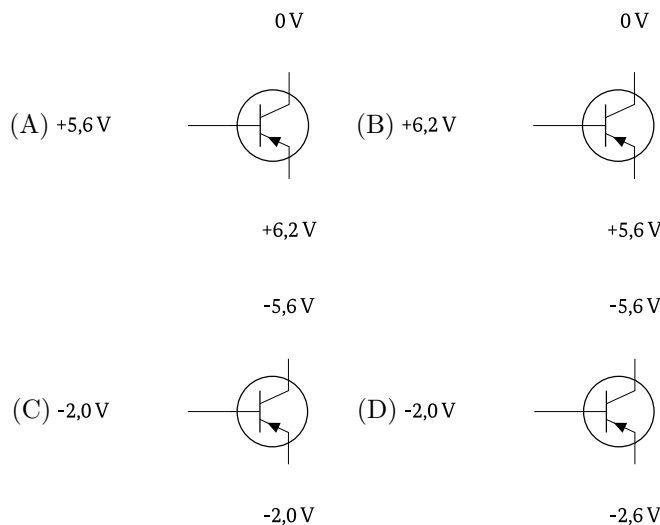


EC615 In einer Schaltung wurden die Spannungen der Transistoranschlüsse gegenüber Massepotential gemessen. Bei welchem der folgenden Transistoren fließt Kollektorstrom?

Lösungsansatz:

Achtung dies ist ein PNP-Transistor und wir suchen nach $-0,6\text{ V}$. Rechnung:

$$5,6\text{ V} - 6,2\text{ V} = -0,6\text{ V}$$



6 Reihen- und Parallelschaltung von Bauelementen

6.1 Widerstand in Reihen- und Parallelschaltung

In der Formelsammlung finden wir um das Kapitel Widerstände alles, was wir wissen müssen. Es geht hier um Parallelschaltung und Reihenschaltung, und bevor wir mit den Formeln starten, zunächst die Überlegung, was passieren sollte, wenn wir mehrere Widerstände in Reihe (also hintereinander) schalten. Der Strom muss durch beide Widerstände und damit entspricht der Widerstand der Summe der einzelnen Widerstände.

Reihenschaltung

$$R_G = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_N$$

oder für 2 Widerstände Gleichrichter

$$R_G = R_1 + R_2$$

Entwurf

In Parallelschaltung hat der Strom quasi die Auswahl, durch welchen Widerstand er fließen will. Haben alle Widerstände denselben Wert, können wir also durch die Anzahl der Widerstände teilen.

Parallelschaltung. Haben N parallelgeschaltete Widerstände den gleichen Wert R_1 , so gilt offenbar:

$$R_G = \frac{R_1}{N}$$

oder im Fall von 2 Widerständen:

$$R_G = \frac{R_1}{2}$$

. Haben wir nur genau 2 Widerstände R_1 und R_2 in Parallelschaltung, so gilt laut Formelsammlung:

$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}.$$

Lösungen

ED104 Zwei Widerstände mit $R_1 = 100\text{Ohm}$ und $R_2 = 400\text{Ohm}$ sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand?

Lösungsansatz:

Wir rechnen:

$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100\,\Omega \cdot 400\,\Omega}{100\,\Omega + 400\,\Omega} = \frac{400\,\Omega}{5} = 80\,\Omega$$

.

-
- (A) 80 Ohm
 - (B) 500 Ohm
 - (C) 300 Ohm
 - (D) 4 Ohm

ED105 Zwei Widerstände mit $R_1 = 50\text{ Ohm}$ und $R_2 = 200\text{ Ohm}$ sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand?

Lösungsansatz:

Wir rechnen:

$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{50\,\Omega \cdot 200\,\Omega}{50\,\Omega + 200\,\Omega} = \frac{10\,000\,\Omega}{250} = 40\,\Omega$$

.

-
- (A) 40 Ohm
 - (B) 250 Ohm
 - (C) 150 Ohm
 - (D) 4 Ohm

ED106 Drei gleich große parallel geschaltete Widerstände haben einen Gesamtwiderstand von $1,7\text{ kOhm}$. Welchen Wert hat jeder Einzelwiderstand?

Lösungsansatz:

Wie bei den parallelen Widerständen haben alle den selben Widerstand. Also können wir rechnen:

$$1,7\text{ k}\Omega \cdot 3 = 5,1\text{ k}\Omega$$

.

- (A) 5,1 kOhm
- (B) 560 Ohm
- (C) 10 kOhm
- (D) 2,7 kOhm

ED107 Welche Belastbarkeit kann die Zusammenschaltung von drei gleich großen Widerständen mit einer Einzelbelastbarkeit von je 1 W erreichen, wenn alle 3 Widerstände entweder parallel oder in Reihe geschaltet werden?

Lösungsansatz:

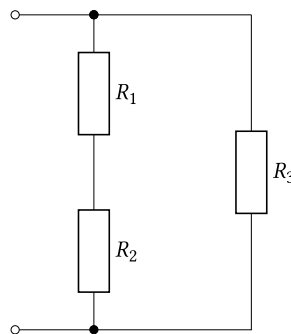
Wie bei den parallelen Widerständen haben alle den selben Widerstand. Durch jeden der Widerstände geht ein Teil des Stroms:

$$1 \text{ W} \cdot 3 = 3 \text{ W}$$

.

-
- (A) 3 W bei Parallel- und bei Reihenschaltung.
 - (B) 3 W bei Parallel- und 1 W bei Reihenschaltung.
 - (C) 1 W bei Parallel- und 3 W bei Reihenschaltung.
 - (D) 1 W bei Parallel- und bei Reihenschaltung.

ED108 Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung? Gegeben: $R_1 = 500 \text{ Ohm}$, $R_2 = 500 \text{ Ohm}$ und $R_3 = 1 \text{ kOhm}$



Lösungsansatz:

In der Regel ist es zunächst einfacher, die Widerstände in Reihe zu berechnen:

$$R_1 + R_2 = 500 \Omega + 500 \Omega = 1 \text{ k}\Omega$$

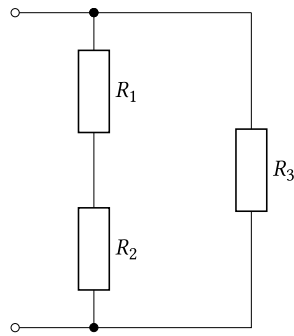
. Also gilt $R_1 + R_2 = R_3$ für die verbleibende Parallelschaltung: wir rechnen vereinfacht.

$$\frac{1000 \Omega}{2} = 500 \Omega$$

-
- (A) 500 Ohm
 - (B) 250 Ohm
 - (C) 1 kOhm
 - (D) 2 kOhm

ED109 Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung? Gegeben: $R_1 = 500 \text{ Ohm}$, $R_2 = 1,5 \text{ kOhm}$ und $R_3 = 2 \text{ kOhm}$

Entwurf



Lösungsansatz:

In der Regel ist es zunächst einfacher, die Widerstände in Reihe zu berechnen:

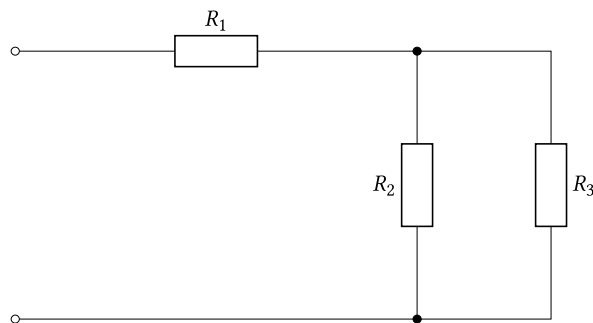
$$R_1 + R_2 = 500 \, \Omega + 1,5 \, \text{k}\Omega = 2 \, \text{k}\Omega$$

. Also gilt $R_1 + R_2 = R_3$ für die verbleibende Parallelschaltung; wir rechnen vereinfacht.

$$\frac{2000 \, \Omega}{2} = 1 \, \text{k}\Omega$$

-
- (A) 1 kOhm
 - (B) 4 kOhm
 - (C) 500 Ohm
 - (D) 2 kOhm

ED110 Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung? Gegeben: $R_1 = 500 \, \text{Ohm}$, $R_2 = 1000 \, \text{Ohm}$ und $R_3 = 1 \, \text{kOhm}$



Lösungsansatz:

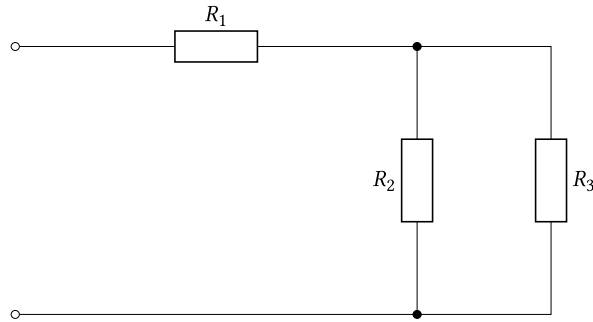
R_2 und R_3 haben den selben Widerstand, wir können also vereinfacht rechnen:

$$\frac{1000 \, \Omega}{2} = 500 \, \Omega$$

Jetzt nur noch die verbleibende Reihenschaltung aus R_1 und der Parallelschaltung von R_2 und R_3 die wir mit $500 \, \Omega$ errechnet haben: $500 \, \Omega + 500 \, \Omega = 1000 \, \Omega$

-
- (A) 1 kOhm
 - (B) 2,5 kOhm
 - (C) 501 Ohm
 - (D) 5,1 kOhm

ED111 Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung? Gegeben: $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2000 \text{ }\Omega$ und $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$



Lösungsansatz:

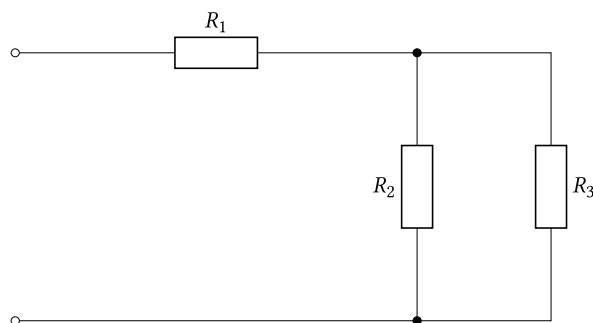
R_2 und R_3 haben den selben Widerstand, wir können also vereinfacht rechnen:

$$\frac{2000 \Omega}{2} = 1000 \Omega$$

Jetzt nur noch die verbleibende Reihenschaltung aus R_1 und der Parallelschaltung von R_2 und R_3 , die wir mit 500Ω errechnet haben: $1 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega = 2 \text{ k}\Omega$

- (A) $2 \text{ k}\Omega$
- (B) $2,5 \text{ k}\Omega$
- (C) $501 \text{ }\Omega$
- (D) $5,1 \text{ k}\Omega$

ED112 Wie groß ist der Gesamtwiderstand dieser Schaltung, wenn $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ und $R_3 = 1500 \text{ }\Omega$ betragen?



Lösungsansatz:

Wir rechnen:

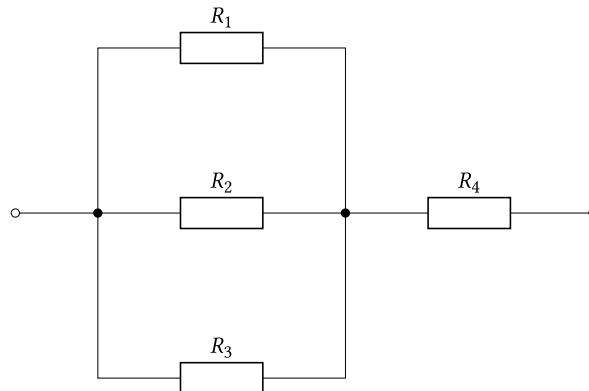
$$\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{3 \text{ k}\Omega \cdot 1,5 \text{ k}\Omega}{3 \text{ k}\Omega + 1,5 \text{ k}\Omega} = \frac{4,5 \text{ k}\Omega}{4,5 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ k}\Omega$$

Jetzt nur noch die verbleibende Reihenschaltung aus R_1 und der Parallelschaltung von R_2 und R_3 , die wir mit 1000Ω errechnet haben: $1 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega = 2 \text{ k}\Omega$

- (A) $2 \text{ k}\Omega$
- (B) $5,5 \text{ k}\Omega$
- (C) $3,5 \text{ k}\Omega$

(D) 1 kOhm

ED113 Wie groß ist der Gesamtwiderstand dieser Schaltung, wenn $R_1 = 10 \text{ kOhm}$, $R_2 = 2,5 \text{ kOhm}$, $R_3 = 500 \text{ Ohm}$ und $R_4 = 600 \text{ Ohm}$ betragen?



Lösungsansatz:

Wir rechnen:

$$\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{2,5 \text{ k}\Omega \cdot 0,5 \text{ k}\Omega}{2,5 \text{ k}\Omega + 0,5 \text{ k}\Omega} = \frac{1,25 \text{ k}\Omega}{3 \text{ k}\Omega} \approx 0,4 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{R_1 \cdot 0,4}{R_1 + 0,4} = \frac{10 \text{ k}\Omega \cdot 0,4 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 0,4 \text{ k}\Omega} = \frac{4 \text{ k}\Omega}{10,4 \text{ k}\Omega} \approx 0,38 \text{ k}\Omega$$

Jetzt nur noch die verbleibende Reihenschaltung aus R_4 und die parallelen Widerstände: $0,38 \text{ k}\Omega + 0,6 \text{ k}\Omega \approx 1 \text{ k}\Omega$

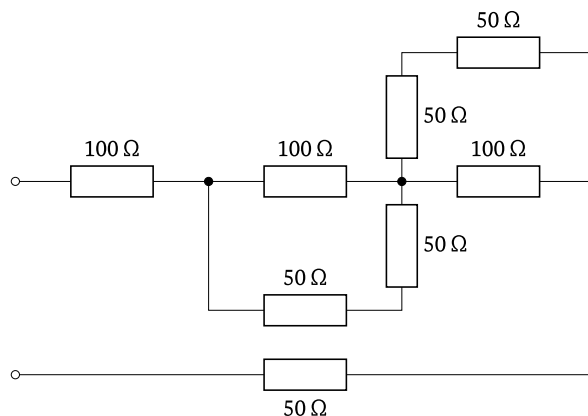
- (A) 1 kOhm
- (B) 13,6 kOhm
- (C) 200 Ohm
- (D) 7,6 kOhm

6.2 Widerstandsnetzwerke I

In diesem Kapitel wenden wir nur an, was wir bereits im vorherigen Kapitel zu Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen gelernt haben. Hierbei ist es wichtig, in der richtigen Reihenfolge vorzugehen: Die Fragen sind so konstruiert, dass sie mit den vereinfachten Formeln zu lösen sind.

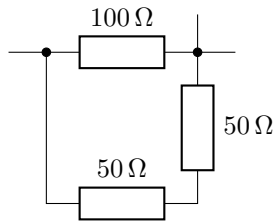
Lösungen

ED114 Wie groß ist der Gesamtwiderstand der dargestellten Schaltung?

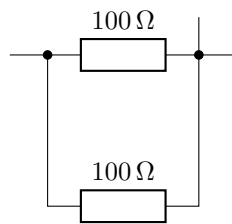


Lösungsansatz:

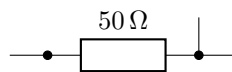
Wir vereinfachen Stück für Stück die Schaltung. Schauen wir uns zunächst nur diesen Teil der Schaltung an:



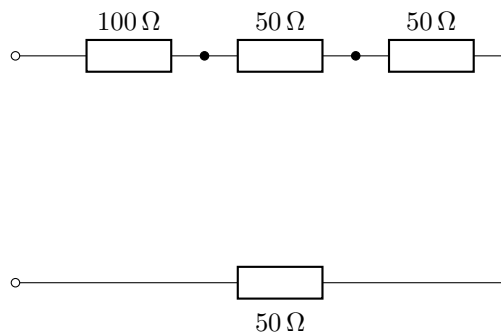
Es fällt auf, dass wir die beiden $50\ \Omega$ in Reihenschaltung einfach durch einen $100\ \Omega$ Widerstand ersetzen können:



Nun haben wir eine Parallelschaltung von zwei gleichen $100\ \Omega$ Widerständen.



Schauen wir den Schaltplan weiter an, so erkennen wir noch eine Kombination aus $50\ \Omega$ und $100\ \Omega$ Widerstände, die auch insgesamt einen Widerstand von $50\ \Omega$ haben sollten. Es bleibt daher übrig:

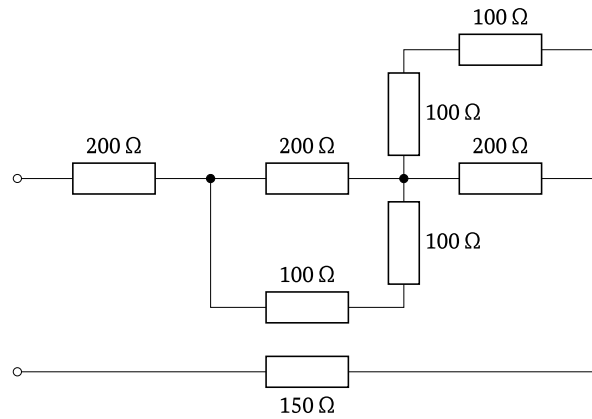


In Summe haben wir den Widerstand: $100\ \Omega + 50\ \Omega + 50\ \Omega + 50\ \Omega = 250\ \Omega$.

- (A) 250 Ohm
- (B) 550 Ohm
- (C) 300 Ohm
- (D) 350 Ohm

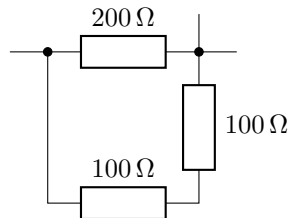
ED115 Wie groß ist der Gesamtwiderstand der dargestellten Schaltung?

Entwurf

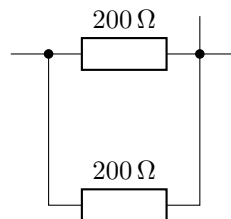


Lösungsansatz:

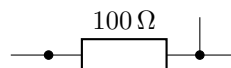
Analog zur Frage ED114. Wir vereinfachen diesen Teil der Schaltung:



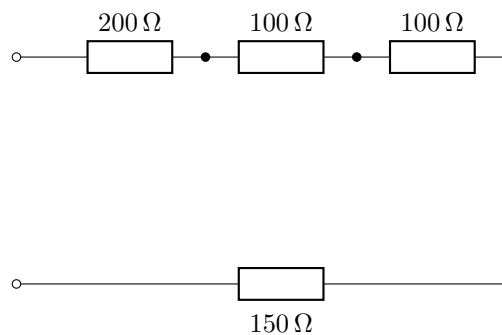
Wird zu:



Weiter:



Es bleibt daher übrig:

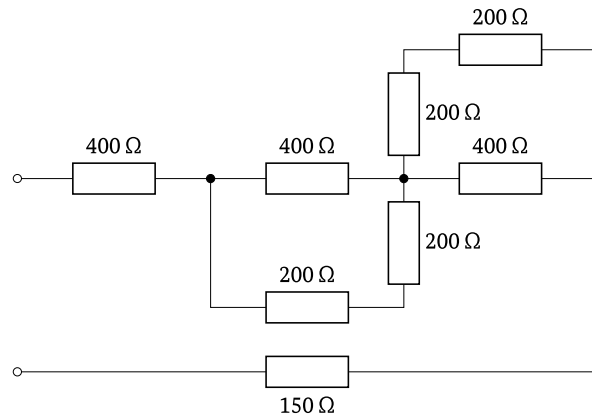


In Summe haben wir den Widerstand: $200\ \Omega + 100\ \Omega + 100\ \Omega + 150\ \Omega = 150\ \Omega$.

Entwurf

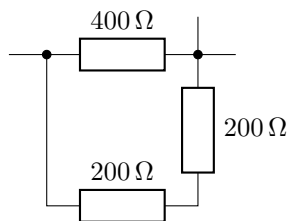
- (A) 550 Ohm
- (B) 360 Ohm
- (C) 1150 Ohm
- (D) 383 Ohm

ED116 Wie groß ist der Gesamtwiderstand der dargestellten Schaltung?

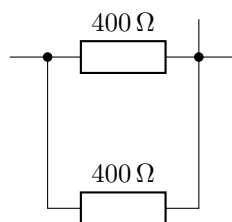


Lösungsansatz:

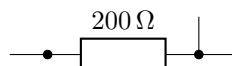
Analog zur Frage ED114 und Frage ED115. Wir vereinfachen diesen Teil der Schaltung:



Zunächst:

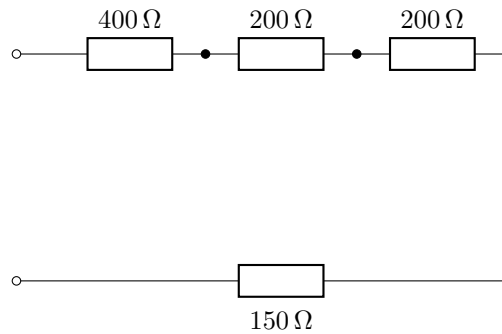


Weiter:



Es bleibt daher übrig:

Entwurf



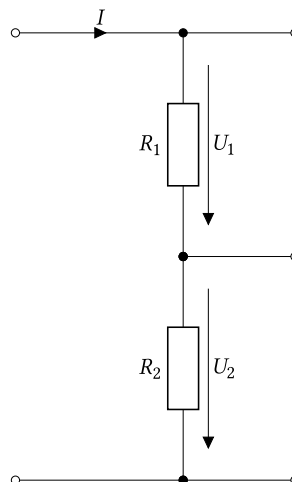
In Summe haben wir den Widerstand: $400\ \Omega + 200\ \Omega + 200\ \Omega + 150\ \Omega = 950\ \Omega$.

-
- (A) 950 Ohm
 - (B) 120 Ohm
 - (C) 2950 Ohm
 - (D) 750 Ohm

6.3 Spannungsteiler I

Lösungen

ED101 Wie teilt sich die Spannung an zwei in Reihe geschalteten Widerständen auf, wenn $R_1 = 5$ -mal so groß ist wie R_2 ?



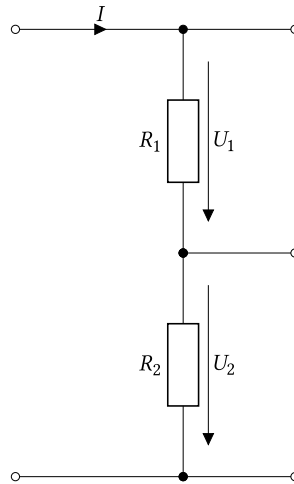
Lösungsansatz:

Laut Aufgabe gilt $R_1 = 5 \cdot R_2$. Im Spannungsteiler sind die Spannungen im selben Verhältnis wie die Widerstände. Also gilt $U_1 = 5 \cdot U_2$.

-
- (A) $U_1 = 5 \cdot U_2$
 - (B) $U_1 = \frac{U_2}{5}$
 - (C) $U_1 = 6 \cdot U_2$
 - (D) $U_1 = \frac{U_2}{6}$

ED102 Wie teilt sich die Spannung an zwei in Reihe geschalteten Widerständen auf, wenn $R_1 = \frac{1}{6}$ von R_2 ist?

Entwurf

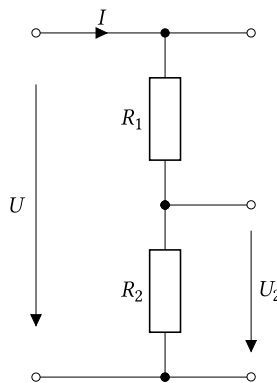


Lösungsansatz:

Analog zur Frage ED101: Laut Aufgabe gilt $R_1 = \frac{R_2}{6}$. Im Spannungsteiler sind die Spannungen im selben Verhältnis wie die Widerstände. Also gilt $U_1 = \frac{U_2}{6}$.

- (A) $U_1 = \frac{U_2}{6}$
- (B) $U_1 = 6 \cdot U_2$
- (C) $U_1 = \frac{U_2}{5}$
- (D) $U_1 = 5 \cdot U_2$

ED103 Die Gesamtspannung U an folgendem Spannungsteiler beträgt 9 V. Die Widerstände haben die Werte $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$. Wie groß ist die Teilspannung U_2 ?



Lösungsansatz:

Mit den Werten der Aufgabenstellung $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ gilt, dass wir einen Gesamtwiderstand haben

$$R_{\text{gesamt}} = R_1 + R_2 = 10 \text{ k}\Omega + 20 \text{ k}\Omega = 30 \text{ k}\Omega.$$

Der Widerstand R_2 ist also $\frac{2}{3}$ des Gesamtwiderstandes. Analog zu den vorherigen Fragen: Dieses Verhältnis der Widerstände besteht auch für die Spannungen, d. h. $U_2 = \frac{2}{3} \cdot U_{\text{gesamt}} = \frac{2}{3} \cdot 9 \text{ V} = 6 \text{ V}$.

- (A) 6,0 V
- (B) 3,0 V
- (C) 4,5 V
- (D) 7,5 V

6.4 Kondensator in Reihen- und Parallelschaltung

Für Kondensatoren in Reihen- bzw. Parallelschaltung gilt Ähnliches wie für die Widerstände, mit dem Unterschied, dass Reihen- und Parallelschaltung vertauscht sind. Das kannst Du Dir vielleicht so merken: Wenn Du mehrere Kondensatoren parallel schaltest, dann ergibt sich (wenn Du an einen Plattenkondensator denkst) quasi ein neuer großer Kondensator. Die Fläche der einzelnen Plattenkondensatoren addiert sich und so ist es auch mit der Kapazität.

Schau Dir also noch mal das Kapitel zur Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen an und vertausche die Formeln für Reihen- und Parallelschaltung. In der Formelsammlung findest Du dies im Abschnitt "Kapazität/Kondensator". Insbesondere können wir auch die vereinfachten Formeln anwenden, die wir für den Widerstand kennengelernt haben. Wir probieren dies direkt mit den Fragen aus.

Lösungen

ED117 Drei Kondensatoren mit den Kapazitäten $C_1 = 0,1 \mu\text{F}$, $C_2 = 150 \text{ nF}$ und $C_3 = 50000 \text{ pF}$ werden parallel geschaltet. Wie groß ist die Gesamtkapazität?

Lösungsansatz:

Wir rechnen zunächst alle Kapazitäten in die Einheit nF um: $C_1 = 0,1 \mu\text{F} = 100 \text{ nF}$, $C_2 = 150 \text{ nF}$, $C_3 = 50000 \text{ pF} = 50 \text{ nF}$.

Parallelschaltung bedeutet, wir müssen addieren: $C_1 + C_2 + C_3 = 100 \text{ nF} + 150 \text{ nF} + 50 \text{ nF} = 300 \text{ nF} = 0,3 \mu\text{F}$.

- (A) $0,3 \mu\text{F}$
- (B) $0,2 \mu\text{F}$
- (C) $0,027 \mu\text{F}$
- (D) $0,255 \mu\text{F}$

ED118 Wie groß ist die Gesamtkapazität von drei parallel geschalteten Kondensatoren von 22 nF , $0,033 \mu\text{F}$ und 15000 pF ?

Lösungsansatz:

Analog zu Frage ED117. Wir rechnen zunächst alle Kapazitäten in die Einheit nF um: $C_1 = 22 \text{ nF}$, $C_2 = 0,033 \mu\text{F} = 33 \text{ nF}$, $C_3 = 15000 \text{ pF} = 15 \text{ nF}$.

Parallelschaltung bedeutet, wir müssen addieren: $C_1 + C_2 + C_3 = 22 \text{ nF} + 33 \text{ nF} + 15 \text{ nF} = 70 \text{ nF} = 0,07 \mu\text{F}$.

- (A) $0,070 \mu\text{F}$
- (B) 700 nF
- (C) $40,3 \text{ nF}$
- (D) 7021 pF

ED119 Eine Reihenschaltung besteht aus drei Kondensatoren von je $0,33 \mu\text{F}$. Wie groß ist die Gesamtkapazität dieser Schaltung?

Lösungsansatz:

Analog zu Frage ED117. Da alle drei Kondensatoren die selbe Kapazität haben, können wir vereinfacht rechnen und teilen durch 3. $0,33 \mu\text{F} / 3 = 0,11 \mu\text{F}$

- (A) $0,110 \mu\text{F}$
- (B) $0,990 \mu\text{F}$

(C) $0,011 \mu\text{F}$

(D) $0,099 \mu\text{F}$

ED120 Welche Gesamtkapazität ergibt sich bei einer Reihenschaltung der Kondensatoren $100 \mu\text{F}$, 200000 nF und $200 \mu\text{F}$?

Lösungsansatz:

Die Kondensatoren mit 200000 nF und $200 \mu\text{F}$ sind identisch. Wir fassen die Kapazität zunächst mit der vereinfachten Rechnung zusammen: $200 \mu\text{F}/2 = 100 \mu\text{F}$. Dies entspricht aber genau der Kapazität des dritten Kondensators, wir können also einfach ein zweites Mal vereinfacht rechnen: $100 \mu\text{F}/2 = 50 \mu\text{F}$.

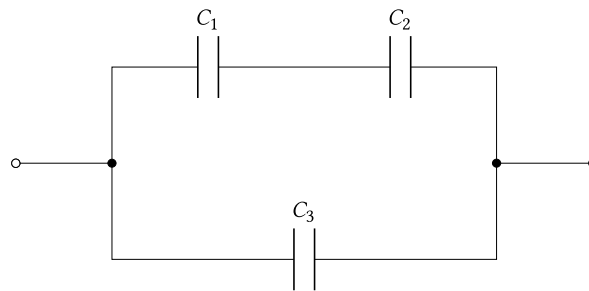
(A) $50 \mu\text{F}$

(B) 320 nF

(C) $300,2 \mu\text{F}$

(D) $102 \mu\text{F}$

ED121 Welche Gesamtkapazität hat die folgende Schaltung? Gegeben: $C_1 = 10 \text{ nF}$; $C_2 = 10 \text{ nF}$; $C_3 = 5 \text{ nF}$



Lösungsansatz:

Wir fassen zunächst C_1 und C_2 zusammen und erhalten nach vereinfachter Rechnung: $10 \text{ nF}/2 = 5 \text{ nF}$. Zusammen mit C_3 ergibt sich: $5 \text{ nF} + 5 \text{ nF} = 10 \text{ nF}$.

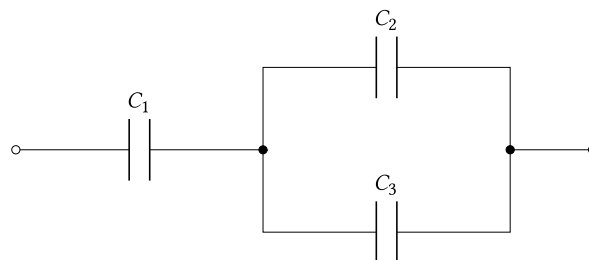
(A) 10 nF

(B) 5 nF

(C) 20 nF

(D) 25 nF

ED122 Welche Gesamtkapazität hat diese Schaltung, wenn $C_1 = 2 \mu\text{F}$, $C_2 = 1 \mu\text{F}$ und $C_3 = 1 \mu\text{F}$ betragen?

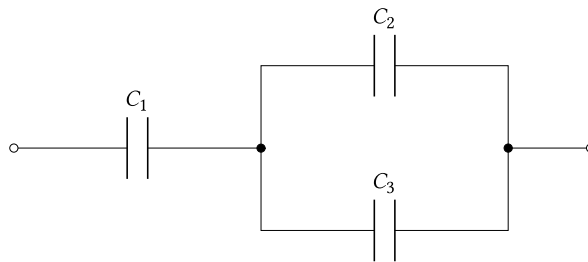


Lösungsansatz:

Wir fassen zunächst C_2 und C_3 zusammen und erhalten: $1\text{ }\mu\text{F} + 1\text{ }\mu\text{F} = 2\text{ }\mu\text{F}$. Mit C_1 ergibt sich eine Reihenschaltung von Kondensatoren gleicher Kapazität. Wir rechnen deshalb vereinfacht: $2\text{ }\mu\text{F}/2 = 1\text{ }\mu\text{F}$.

- (A) 1,0 μF
- (B) 4400 nF
- (C) 2,5 μF
- (D) 4,0 μF

ED123 Welche Gesamtkapazität hat die folgende Schaltung? Gegeben: $C_1 = 8\text{ nF}$; $C_2 = 4\text{ nF}$; $C_3 = 4\text{ nF}$

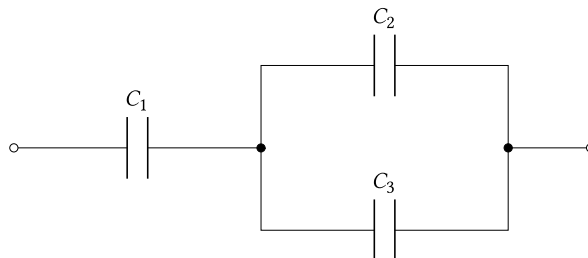


Lösungsansatz:

Analog zu Frage ED122, nur mit anderen Werten. Wir fassen zunächst C_2 und C_3 zusammen und erhalten: $4\text{ }\mu\text{F} + 4\text{ }\mu\text{F} = 8\text{ }\mu\text{F}$. Mit C_1 ergibt sich eine Reihenschaltung von Kondensatoren gleicher Kapazität. Wir rechnen deshalb vereinfacht: $8\text{ }\mu\text{F}/2 = 4\text{ }\mu\text{F}$.

- (A) 4 nF
- (B) 16 nF
- (C) 1 nF
- (D) 9 nF

ED124 Welche Gesamtkapazität hat diese Schaltung, wenn $C_1 = 200\text{ nF}$, $C_2 = 100\text{ nF}$ und $C_3 = 100000\text{ pF}$ betragen?



Lösungsansatz:

Analog zu Frage ED122 sollten wir aber $C_3 = 100\,000\text{ pF} = 100\text{ nF}$ zunächst in nF umrechnen. Wir fassen zunächst C_2 und C_3 zusammen und erhalten: $100\text{ nF} + 100\text{ nF} = 200\text{ nF}$. Mit C_1 ergibt sich eine Reihenschaltung von Kondensatoren gleicher Kapazität, wir rechnen deshalb vereinfacht: $200\text{ nF}/2 = 100\text{ nF}$.

- (A) 100 nF
- (B) 250 nF
- (C) 400 nF
- (D) 200 nF

7 Strom- und Spannungsversorgung

7.1 Spannungsquellen

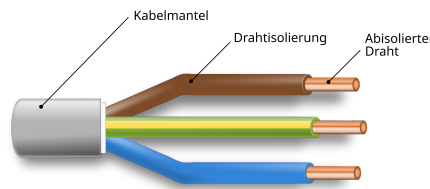
Normgerechte Adernfarben von 3-adrigen, isolierten Energieleitungen:

Neutralleiter (N) blau

Schutzleiter (PE) grüngelb

Außenleiter (L) braun

Eine solche 3-adrige Energieleitung sieht etwa folgendermaßen aus:



Lösungen

ED301 Welche Eigenschaften sollten Gleichspannungsquellen aufweisen?

Lösungsansatz:

Funkgeräte benötigen oft sehr schnell einen hohen Strom, z. B. wenn wir in CW sehr schnell einen Träger ein- und ausschalten. Dabei ist es sehr wichtig, dass die Gleichspannungsquelle sehr schnell reagiert und dabei die Spannung konstant hält.

-
- (A) Gleichspannungsquellen sollten bei Belastung eine hohe Spannungskonstanz haben.
 - (B) Gleichspannungsquellen sollten bei Belastung eine niedrige Spannungskonstanz haben.
 - (C) Gleichspannungsquellen sollten bei Belastung die Spannung erhöhen.
 - (D) Gleichspannungsquellen sollten bei Belastung einen Wechselspannungsanteil haben.

EK205 Wählen Sie die normgerechten Adernkennfarben von 3-adrigen, isolierten Energieleitungen und -kabeln in der Reihenfolge: Schutzleiter, Außenleiter, Neutralleiter!

Lösungsansatz:

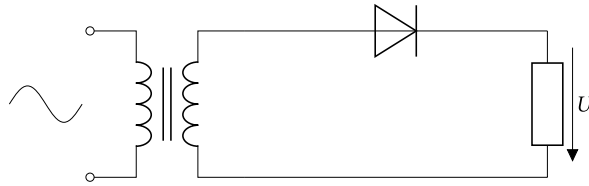
Du hast bestimmt schon so ein Kabel gesehen (siehe Bild am Anfang des Kapitels), wenn Du z.B. eine Lampe montiert hast. Das braune Kabel ist das eigentliche stromführende Kabel gegenüber dem Neutralleiter. Dies wird auch als Phase bezeichnet. Wenn Du die Farben kennst, bleiben nur noch die Antworten (C) und (A). Nur Antwort (A) ist richtig.

-
- (A) grüngelb, braun, blau
 - (B) braun, grüngelb, blau
 - (C) grau, schwarz, rot
 - (D) grüngelb, blau, braun oder schwarz

7.2 Gleichrichter I

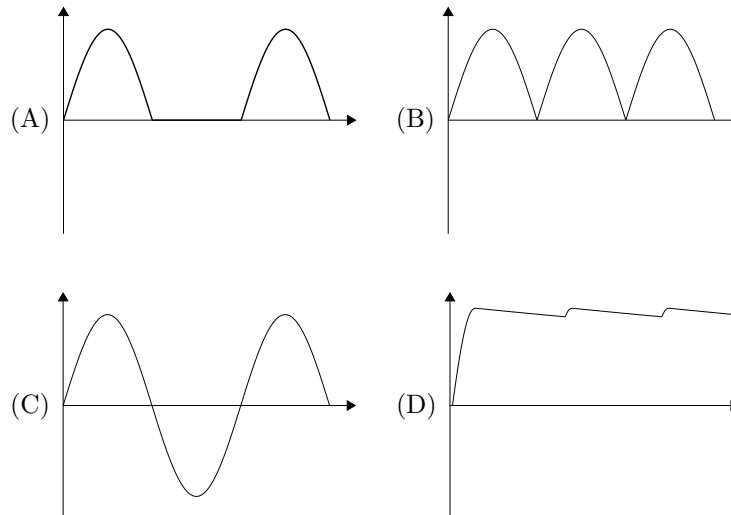
Lösungen

ED304 Welchen Verlauf hat die Spannung U ?



Lösungsansatz:

In dem Schaltplan sehen wir einen Transformator, eine Diode und einen Lastwiderstand. Auf der linken Seite sehen wir eine Sinuskurve, die offenbar den Spannungsverlauf wiedergibt. Nach dem Transformator haben wir immer noch einen Sinus. Dann kommt die Diode, welche hier jeweils bei einer Hälfte des Sinus in Sperrrichtung betrieben wird und deshalb keine Spannung anliegt. Dies entspricht Bild (A).



7.3 Schaltnetzteil I

Lösungen

ED302 Welche Eigenschaften hat ein Schaltnetzteil?

Lösungsansatz:

Ein Schaltnetzteil ist klein, hat relativ kleines Gewicht und eine hohe Effizienz.

-
- (A) Hoher Wirkungsgrad, geringes Gewicht, geringes Volumen.
 - (B) Niedriger Wirkungsgrad, geringes Gewicht, geringes Volumen.
 - (C) Hoher Wirkungsgrad, hohes Gewicht, geringes Volumen.
 - (D) Hoher Wirkungsgrad, geringes Gewicht, großes Volumen.

ED303 Welches ist der Hauptnachteil eines Schaltnetzteils ?

Lösungsansatz:

Der Hauptnachteil eines Schaltnetzteils sind hochfrequente Störungen, die durch den Schaltvorgang erzeugt werden, z. B. Oberwellen. Ein Schaltnetzteil sollte deshalb für den Amateurfunk ausgelegt sein und diese Störungen auf eine vom Amateurfunk ungenutzte Frequenz schieben und die so gut es geht filtern.

-
- (A) Ein Schaltnetzteil kann hochfrequente Störungen erzeugen.
 - (B) Ein Schaltnetzteil hat einen niedrigen Wirkungsgrad.
 - (C) Ein Schaltnetzteil kann keine so hohen Ströme abgeben.
 - (D) Ein Schaltnetzteil hat hohe Verluste.

7.4 Sicherungen

Lösungen

EK204 Sie haben in ihren Kurzwellensender soeben einen Kurzschluss im Netzteil erfolgreich repariert. Durch den Fehler wurde auch die Feinsicherung für die Stromversorgung mit der Aufschrift 20 A "Flinkkerstört. Beim Austausch dieser Sicherung ...

Lösungsansatz:

Es ist sehr wichtig, dass Stromwert und Auslösecharakteristik verwendet werden, damit die Sicherung nicht zu früh oder zu spät auslöst.

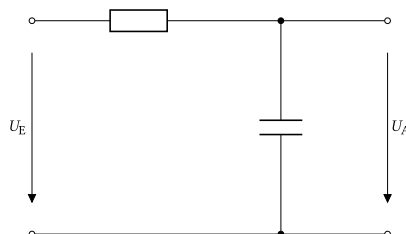
-
- (A) sollte eine Sicherung gleichen Stromwertes und gleicher Auslösecharakteristik eingesetzt werden.
 - (B) darf bei gleichem Stromwert auch eine Sicherung mit Auslösecharakteristik "Mittelträgeöder "Trägeeingesetzt werden.
 - (C) darf der Stromwert auch größer als 20 A sein, es muß jedoch eine Sicherung mit Auslösecharakteristik "Flinkkeinggesetzt werden.
 - (D) kann ersatzweise auch eine Drahtbrücke aus dünnem Kupferdraht eingesetzt werden.

8 Grundlegende Schaltungen

8.1 Schwingkreis I

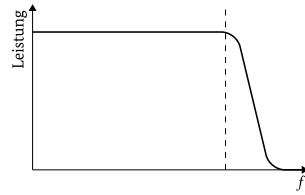
In diesem Kapitel geht es um verschiedene Schwingkreise und Filter. Zunächst erinnern wir uns an den Spannungsteiler. Zudem erinnern wir uns an den frequenzabhängigen Wechselstromwiderstand eines Kondensators X_C . X_C ist bei niedrigen Frequenzen sehr hoch und niedrig für hohe Frequenzen. Merkhilfe: (Bei Frequenz 0 Hz leitet ein Kondensator nicht).

Schauen wir uns einen sehr einfachen Filter an:

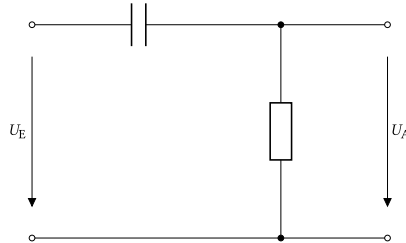


Hätten wir in der Schaltung statt des Kondensators einen Widerstand, so hätten wir einen einfachen Spannungsteiler. Da wir hier aber einen Kondensator verwenden, der einen von der Frequenz abhängigen Widerstand hat. D. h., der Spannungsteiler ist frequenzabhängig. Bei niedrigen Frequenzen wird der Kondensator einen sehr hohen Widerstand haben und die Leistung wird nicht reduziert. Bei hohen Frequenzen wird der Kondensator zunehmend leitend und damit ist die Leistung, die den Filter passiert, reduziert. Dies ist ein **Tiefpassfilter**. In einem Diagramm können wir dies wie folgt darstellen:

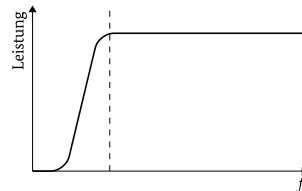
Entwurf



Was passiert, wenn wir in einem Spannungsteiler den anderen Widerstand durch einen Kondensator ersetzen? Also etwa so:



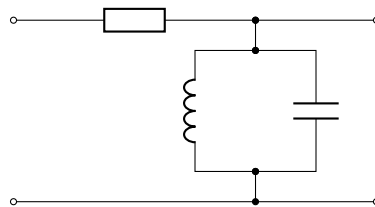
Bei niedrigen Frequenzen wird hier fast keine Leistung durchgelassen und bei hohen Frequenzen sehr viel. Es ist ein **Hochpassfilter**. Die Filtercharakteristik eines solchen Hochpassfilters sieht also folgendermaßen aus:



Jetzt, da wir RC-Filter kennengelernt haben, erinnern wir uns an den Wechselstromwiderstand X_L einer Spule. Der war genau umgekehrt zum Kondensator. Bei niedrigen Frequenzen leitet die Spule sehr gut und bei hohen Frequenzen haben wir mehr und mehr Widerstand. D. h., in unserem Spannungsteiler hätten wir auch einen Widerstand durch eine Spule ersetzen können und Hochpass und Tiefpass bauen können. Ersetzen wir einen der Widerstände unseres Spannungsteilers frequenzabhängig. Der Effekt wird verstärkt. Wir sprechen von einem LC-Filter.

Eine wichtige **Merkregel für die Prüfung**: Um zu beantworten, ob ein Filter ein Hochpass oder Tiefpass ist, schauen wir uns die Position des Kondensators im Schaltbild an. Ist der “tief” eingezeichnet, so ist es ein Tiefpass. Ist er “hoch” eingezeichnet, haben wir einen Hochpassfilter.

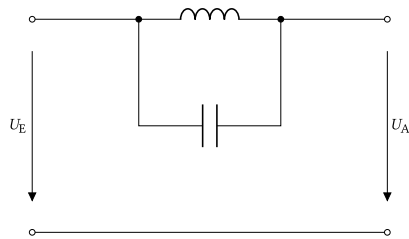
Nachdem wir uns mit Hochpass und Tiefpass beschäftigt haben, die im Grunde frequenzabhängige Spannungsteiler sind, wollen wir uns mit einer neuen Anordnung von Kondensator und Spule beschäftigen. Wenn wir sie parallel anordnen wie in diesem Schaltkreis:



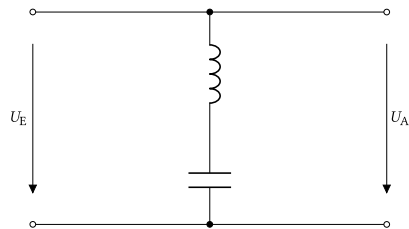
Entsteht ein **Parallelschwingkreis**. Wenn wir sie parallel anordnen wie in diesem Schaltkreis: Entsteht ein **Parallelschwingkreis**. Das bedeutet, dass, wenn der Widerstand von Kondensator und Induktivität gleich ist, die elektrische Energie ständig zwischen diesen beiden Komponenten ausgetauscht wird, also zwischen dem elektrischen Feld des Kondensators und dem magnetischen Feld der Spule. Man sagt auch, der Schwingkreis ist in **Resonanz**. In einen idealen Parallelschwingkreis kann bei Resonanz kein Strom mehr hineinfließen, er hat einen hohen Widerstand. Es entsteht ein **Bandpass**.

Wir können den Parallelschwingkreis aber auch in dieser Konfiguration verwenden:

Entwurf



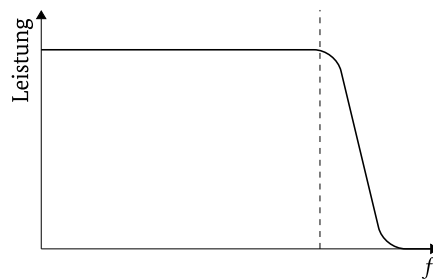
Dies ist ein Sperrkreis, da der Parallelschwingkreis bei Resonanz einen hohen Widerstand hat.
Neben dem Parallelschwingkreis gibt es natürlich auch den **Serienschwingkreis**.



In dieser Konfiguration hört er auf den ulkigen Namen **Saugkreis**. Auf der Resonanzfrequenz sind Kondensator und Spule beide leitend und diese Frequenzen werden quasi aus dem Signalweg gesaugt.

Lösungen

ED201 Wie wird die dargestellte Filtercharakteristik bezeichnet?

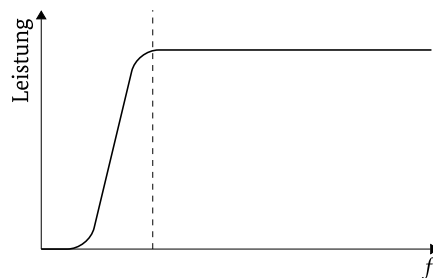


Lösungsansatz:

Hier ist alles nur umgekehrt wie in Frage ED201. Es handelt sich also um einen Hochpassfilter.

- (A) Tiefpass
- (B) Hochpass
- (C) Bandpass
- (D) Bandsperre

ED202 Wie wird die dargestellte Filtercharakteristik bezeichnet?

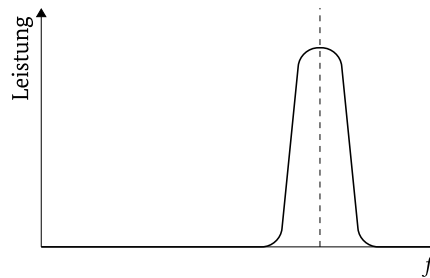


Lösungsansatz:

Hier ist alles nur umgekehrt wie in Frage ED201. Es handelt sich also um einen Hochpassfilter.

- (A) Hochpass
- (B) Tiefpass
- (C) Bandpass
- (D) Bandsperre

ED203 Wie wird die dargestellte Filtercharakteristik bezeichnet?

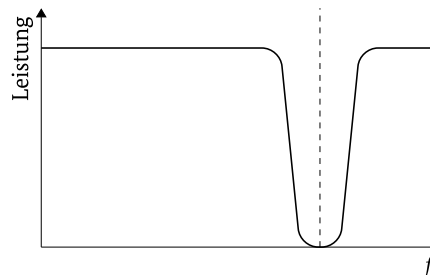


Lösungsansatz:

Es wird nur ein kleines Frequenzspektrum durchgelassen. Es ist ein Bandpass.

- (A) Bandpass
- (B) Bandsperre
- (C) Hochpass
- (D) Tiefpass

ED204 Wie wird die dargestellte Filtercharakteristik bezeichnet?



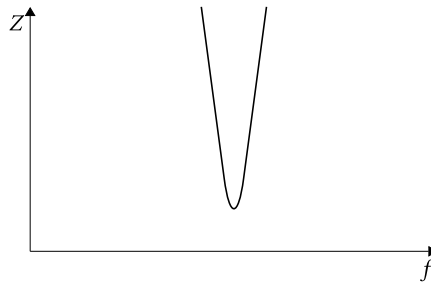
Lösungsansatz:

Umgekehrt wie in Frage ED203 wird hier jede Frequenz außerhalb eines Bereichs durchgelassen. Es ist eine Bandsperre.

- (A) Bandsperre
- (B) Bandpass
- (C) Tiefpass
- (D) Hochpass

ED205 Der im folgenden Bild dargestellte Impedanzfrequenzgang ist typisch für ...

Entwurf

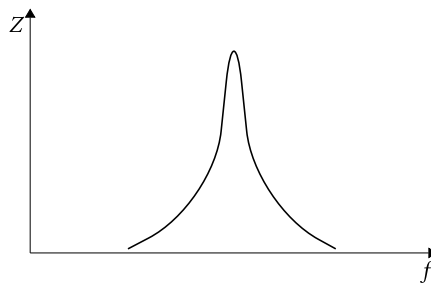


Lösungsansatz:

Niedriger Widerstand bei einer Frequenz. Wie wir in diesem Kapitel gelernt haben, ist das ein Serienschwingkreis.

- (A) einen Serienschwingkreis.
- (B) einen Parallelschwingkreis.
- (C) eine Induktivität.
- (D) eine Kapazität.

ED206 Der im folgenden Bild dargestellte Impedanzfrequenzgang ist typisch für ...



Lösungsansatz:

Gegenteil von Frage ED205. Ein Parallelschwingkreis.

- (A) einen Parallelschwingkreis.
- (B) einen Kondensator.
- (C) eine Spule.
- (D) einen Serienschwingkreis.

ED207 Wie verhält sich ein Parallelschwingkreis bei der Resonanzfrequenz?

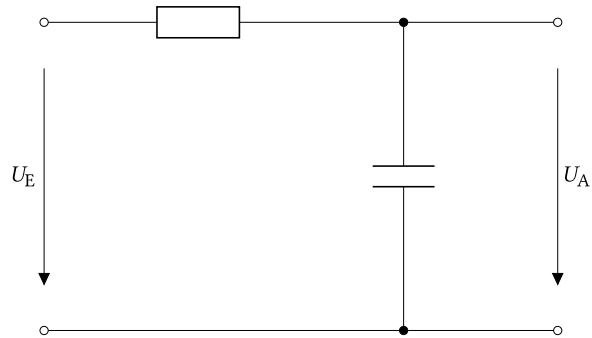
Lösungsansatz:

Wie in Frage ED206: ein hochohmiger Widerstand.

- (A) Wie ein hochohmiger Widerstand.
- (B) Wie ein niederohmiger Widerstand.
- (C) Wie ein Kondensator mit sehr kleiner Kapazität.
- (D) Wie eine Spule mit sehr großer Induktivität.

ED208 Was stellt die folgende Schaltung dar?

Entwurf

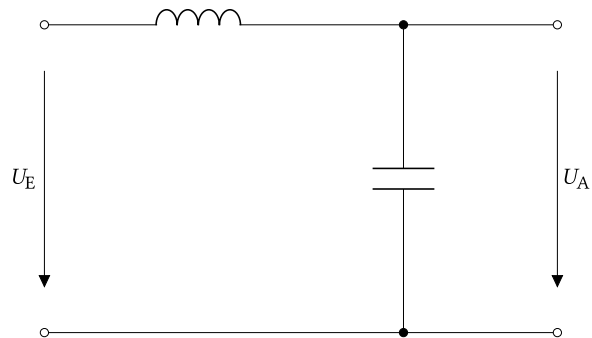


Lösungsansatz:

Der Kondensator ist “tief”: Tiefpass.

- (A) Tiefpass
- (B) Sperrkreis
- (C) Bandpass
- (D) Hochpass

ED209 Was stellt die folgende Schaltung dar?



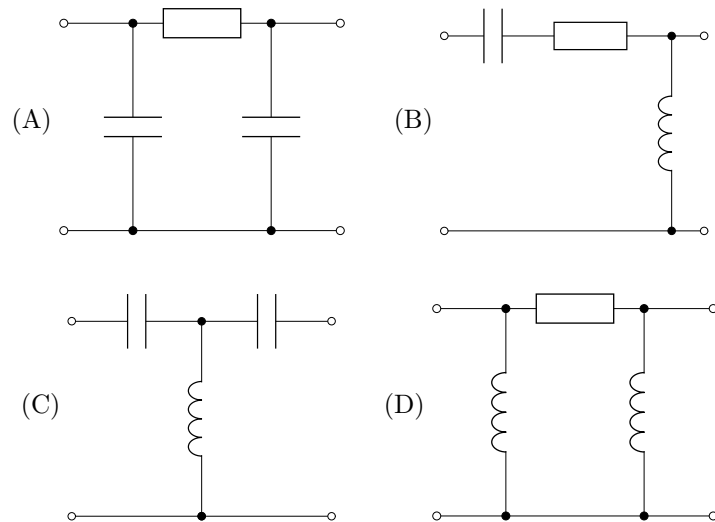
Lösungsansatz:

Nur in Bild A ist der Kondensator “tief”.

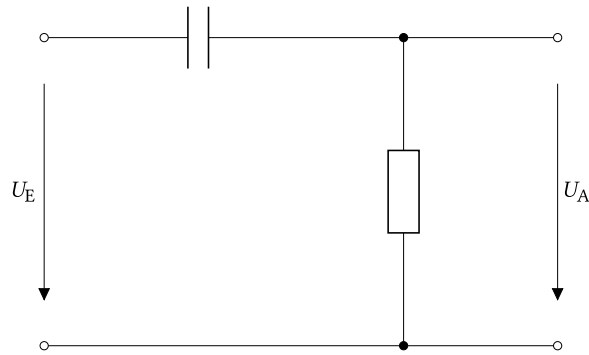
- (A) Tiefpass
- (B) Sperrkreis
- (C) Bandpass
- (D) Hochpass

ED210 Welche Schaltung könnte für die Tiefpassfilterung in einem Mikrofonverstärker eingesetzt werden?

Entwurf



ED211 Was stellt die folgende Schaltung dar?

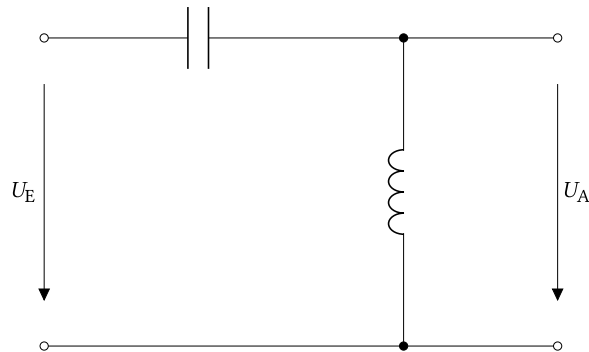


Lösungsansatz:

Der Kondensator ist "hoch": Hochpass.

- (A) Hochpass
- (B) Sperrkreis
- (C) Bandpass
- (D) Tiefpass

ED212 Was stellt die folgende Schaltung dar?



Lösungsansatz:

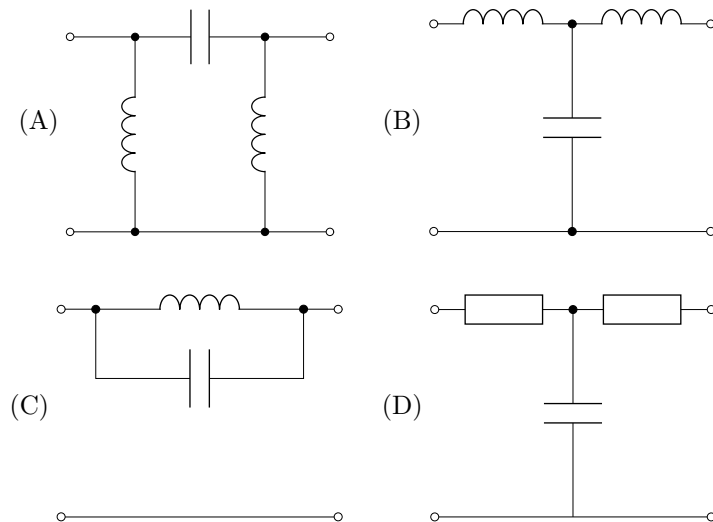
Der Kondensator ist "hoch": Hochpass.

- (A) Hochpass
- (B) Sperrkreis
- (C) Bandpass
- (D) Tiefpass

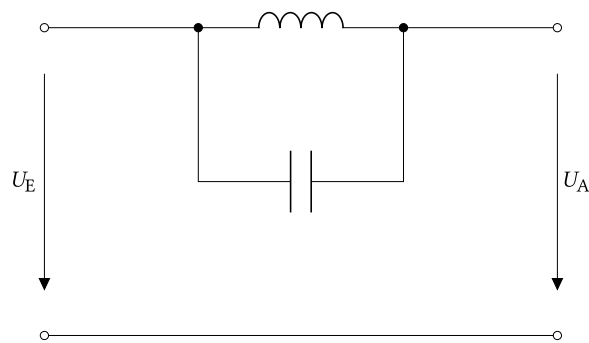
ED213 Welche Schaltung stellt ein Hochpassfilter dar?

Lösungsansatz:

Nur in Bild A ist der Kondensator "hoch".



ED214 Was stellt die folgende Schaltung dar?



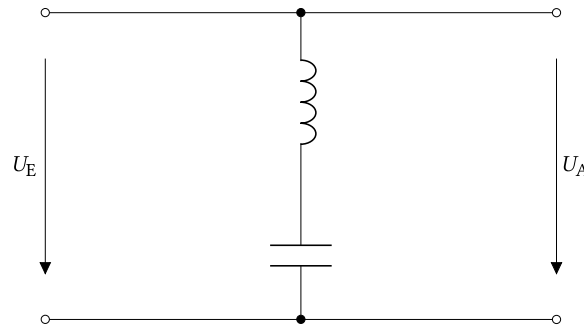
Lösungsansatz:

Wir haben einen Parallelschwingkreis im Signalweg. Der wird bei Resonanzfrequenz sperren: Sperrkreis.

- (A) Sperrkreis
- (B) Saugkreis
- (C) Bandpass
- (D) Tiefpass

ED215 Was stellt die folgende Schaltung dar?

Entwurf



Lösungsansatz:

Wir haben einen Serienschwingkreis parallel zum Signalweg: Saugkreis. Diesen ulkigen Namen einfach merken!

- (A) Saugkreis
- (B) Sperrkreis
- (C) Bandpass
- (D) Tiefpass

8.2 Oszillatoren

Im letzten Kapitel haben wir bereits den Parallelschwingkreis kennengelernt, in dem ein Kondensator und eine Spule in Resonanz gebracht werden. Solch ein Parallelschwingkreis ist das einfachste Beispiel von Schaltungen, die Schwingungen erzeugen. Zu so einem Schwingkreis sagen wir auch **Oszillator**. Im Fall des Parallelschwingkreises handelt es sich um einen **LC-Oszillator**.

LC-Oszillatoren sind leider temperaturabhängig. Deshalb wird in modernen Schaltungen auf einen Schwingquarz zurückgegriffen. Wir haben dann einen **Quarz-Oszillator**.

Tipps für die Prüfung: Bei allen Fragen, bei denen es um die Temperatur eines LC-Oszillators und dessen Frequenz geht, kannst Du immer das Gegenteil der Frage nehmen. Soll heißen: Wenn die Temperatur steigt (Frage), ist die Antwort mit fallender Frequenz richtig.

Lösungen

ED501 Was ist ein LC-Oszillator? Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz ...

Lösungsansatz:

L steht für die Spule und C für den Kondensator und ein Schwingkreis ist eine Art Oszillator.

- (A) von einer Spule und einem Kondensator als Schwingkreis bestimmt wird.
- (B) durch einen hochstabilen Quarz bestimmt wird.
- (C) mittels LC-Tiefpass gefiltert wird.
- (D) mittels LC-Hochpass gefiltert wird.

ED502 Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators, wenn bei zunehmender Temperatur die Kapazität des Kondensators größer wird?

Lösungsansatz:

Nach Tipp: "zunehmend", also Antwort mit "niedriger".

- (A) Die Frequenz wird niedriger.

- (B) Die Schwingungen reißen sofort ab.
- (C) Die Frequenz wird höher.
- (D) Die Frequenz bleibt stabil.

ED503 Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators, wenn bei zunehmender Temperatur die Kapazität des Kondensators kleiner wird?

Lösungsansatz:

Nach Tipp: "kleiner", also Antwort mit "höher".

- (A) Die Frequenz wird höher.
- (B) Die Schwingungen reißen sofort ab.
- (C) Die Frequenz wird niedriger.
- (D) Die Frequenz bleibt stabil.

ED504 Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators, wenn bei zunehmender Temperatur die Induktivität der Spule größer wird?

Lösungsansatz:

Nach Tipp: "zunehmend", also Antwort mit "niedriger".

- (A) Die Frequenz wird niedriger.
- (B) Die Frequenz wird höher.
- (C) Die Frequenz bleibt stabil.
- (D) Die Schwingungen reißen sofort ab.

ED505 Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators, wenn bei zunehmender Temperatur die Induktivität der Spule kleiner wird?

Lösungsansatz:

Nach Tipp: "kleiner", also Antwort mit "höher".

- (A) Die Frequenz wird höher.
- (B) Die Frequenz wird niedriger.
- (C) Die Schwingungen reißen sofort ab.
- (D) Die Frequenz bleibt stabil.

ED506 Bei einem Quarz-Oszillator handelt es sich um einen Schwingungserzeuger, bei dem die Frequenz ...

Lösungsansatz:

Sollte klar sein.

- (A) durch einen Quarz bestimmt wird.
- (B) durch einen Quarz verstärkt wird.
- (C) mittels Quarz-Tiefpass gefiltert wird.
- (D) mittels Quarz-Hochpass gefiltert wird.

ED507 Der Vorteil von Quarzoszillatoren gegenüber LC-Oszillatoren liegt darin, dass sie ...

Lösungsansatz:

Am Anfang des Kapitels erklärt: Ein Quarz hat eine stabilere Frequenz. (z.B. bei ändernden Temperaturen)

- (A) eine bessere Frequenzstabilität aufweisen.
- (B) eine breitere Resonanzkurve haben.
- (C) einen größeren Abstimmbereich aufweisen.
- (D) keine Oberschwingungen erzeugen.

EF207 Wie sollte ein Oszillator aufgebaut werden, um unerwünschte Abstrahlungen zu vermeiden?

Lösungsansatz:

Hier wird Hochfrequenz erzeugt. Eine Abschirmung macht Sinn.

- (A) Er sollte durch ein Metallgehäuse abgeschirmt werden.
- (B) Er sollte nicht abgeschirmt werden.
- (C) Er sollte niederohmig HF-entkoppelt sein.
- (D) Die Speisespannung sollte ungesiebt sein.

EF304 Der VFO eines Senders ist schwankenden Temperaturen unterworfen. Welche wesentliche Auswirkung könnte dies haben?

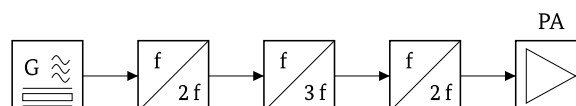
- (A) Die Frequenz des Oszillators ändert sich langsam.
- (B) Die Frequenz des Oszillators springt schnell zwischen verschiedenen Werten.
- (C) Die Amplitude der Oszillatorfrequenz schwankt langsam.
- (D) Die Amplitude des Oszillators springt schnell zwischen verschiedenen Werten.

8.3 Frequenzvervielfacher I

Um nicht für jede Frequenz, die ein Funkgerät braucht, einen anderen Quarz zu brauchen, kommen Frequenzvervielfacher zum Einsatz. Wie der Name schon angibt, vervielfacht sich die Frequenz entsprechend eines Faktors. Im Blockschaltdiagramm ist dieser Faktor angegeben.

Lösungen

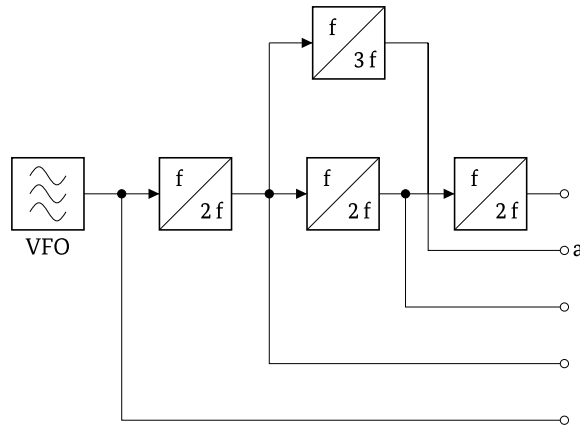
EF301 Auf welcher Frequenz muss der Quarzoszillator schwingen, damit nach dem Blockschaltdiagramm von der PA die Frequenz 145,200 MHz verstärkt wird?



- (A) 12,1 MHz
- (B) 36,3 MHz
- (C) 18,15 MHz
- (D) 24,2 MHz

EF302 Am Ausgang a dieser Frequenzaufbereitung wird eine Frequenz von 21,360 MHz gemessen. Welche Frequenz hat der VFO?

Entwurf



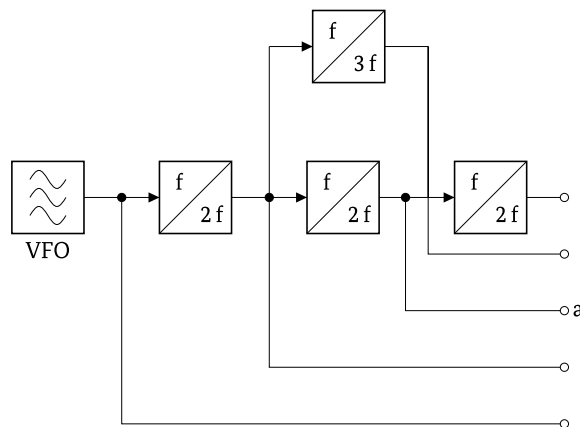
Lösungsansatz:

Auf dem Bild erkennen wir, dass wir auf dem Weg vom VFO zu Punkt *a* an zwei Frequenzvervielfachern vorbeikommen, die den Faktor 2 und 3 haben. Wir gehen aber rückwärts und deshalb teilen wir durch 6.

Rechnung: $\frac{21,360 \text{ MHz}}{2 \cdot 3} = 3,56 \text{ MHz}$

- (A) 3,560 MHz
- (B) 4,272 MHz
- (C) 7,120 MHz
- (D) 5,340 MHz

EF303 Das Blockschaltbild stellt die Frequenzaufbereitung eines Mehrbandsenders dar. Welche Frequenz entsteht am Ausgang *a*, wenn der VFO auf 3,51 MHz eingestellt ist?



Lösungsansatz:

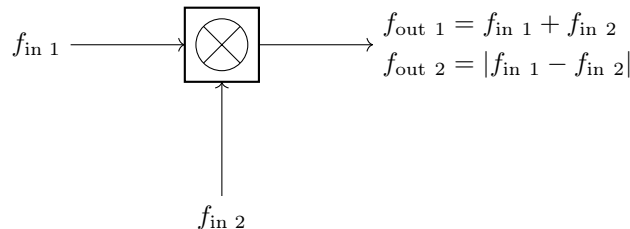
Auf dem Bild erkennen wir, dass wir auf dem Weg vom VFO zu Punkt *a* an zwei Frequenzvervielfachern vorbeikommen, die jeweils einen Faktor 2 haben.

Rechnung: $3,51 \text{ MHz} \cdot 2 \cdot 2 = 14,04 \text{ MHz}$

- (A) 14,04 MHz
- (B) 7,02 MHz
- (C) 21,06 MHz
- (D) 28,08 MHz

8.4 Mischer

In einem Mischer werden zwei Eingangssignale zu einem Ausgangssignal gemischt. Das Blockschaltbild eines Mixers sieht aus wie eine Waschmaschine. Tatsächlich soll uns das Kreuz in der Mitte des Symbols an ein Multiplikationszeichen erinnern, da es sich um eine multiplikative Mischung von Frequenzen handelt. Beim Mischen entstehen aus den beiden Eingangsfrequenzen die Summen- und Differenzfrequenz:



Wie solch ein Mischer funktioniert, kannst Du mit dieser App auf Github ¹ interaktiv ausprobieren.

Hier nur eine kurze Erklärung, wie sich dies mathematisch herleiten lässt. Für die Prüfung brauchst Du diese Details nicht zu wissen! In unserem Beispiel haben wir ein empfangenes Signal S_{empf} und das Signal eines lokalen Oszillators S_{LO} .

$$S_{\text{empf}}(t) = A_{\text{empf}} \cdot \sin(\omega_{\text{empf}} t)$$

$$S_{\text{LO}}(t) = A_{\text{LO}} \cdot \sin(\omega_{\text{LO}} t)$$

Ein multiplikativer Mixer wird unser Signal zu einem einfachen Ausgangssignal S_{out} multipliziert:

$$S_{\text{out}}(t) = S_{\text{empf}}(t) \cdot S_{\text{LO}}(t)$$

Wir verwenden die folgende trigonometrische Formel:

$$\sin(A) \cdot \sin(B) = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

Also gilt:

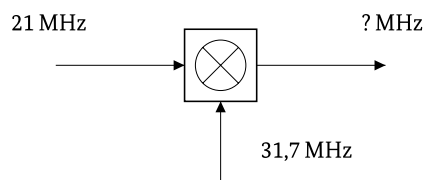
$$S_{\text{out}}(t) = A_{\text{empf}} A_{\text{LO}} \cdot \sin(\omega_{\text{empf}} t) \cdot \sin(\omega_{\text{LO}} t)$$

$$S_{\text{out}}(t) = \frac{1}{2} A_{\text{empf}} A_{\text{LO}} [\cos((\omega_{\text{empf}} - \omega_{\text{LO}}) t) - \cos((\omega_{\text{empf}} + \omega_{\text{LO}}) t)]$$

Summe und Differenz entstehen also einfach aus unserer Formel.

Lösungen

EF201 Welche wesentlichen Ausgangsfrequenzen erzeugt die in der Abbildung dargestellte Stufe?



Lösungsansatz:

Wir rechnen:

- $31,7 \text{ MHz} - 21 \text{ MHz} = 10,7 \text{ MHz}$

¹<https://fritzsche.github.io/klasse-e/mischer.html>

- $31,7 \text{ MHz} + 21 \text{ MHz} = 52,7 \text{ MHz}$
-

- (A) 10,7 MHz und 52,7 MHz
- (B) 42 MHz und 63,4 MHz
- (C) 21 MHz und 63,4 MHz
- (D) 21,4 MHz und 105,4 MHz

EF202 Einem Mischer werden die Frequenzen 28 MHz und 38,7 MHz zugeführt. Welche Mischfrequenzen werden hauptsächlich erzeugt?

Lösungsansatz:

Wir rechnen:

- $38,7 \text{ MHz} - 28 \text{ MHz} = 10,7 \text{ MHz}$
 - $38,7 \text{ MHz} + 28 \text{ MHz} = 66,7 \text{ MHz}$
-

- (A) 10,7 MHz und 66,7 MHz
- (B) 17,3 MHz und 49,4 MHz
- (C) 56 MHz und 77,4 MHz
- (D) 45,3 MHz und 88,1 MHz

EF203 Welches sind die erwünschten Produkte, die bei der Mischung der Frequenzen 30 MHz und 39 MHz am Ausgang des Mischers entstehen?

Lösungsansatz:

Wir rechnen:

- $39 \text{ MHz} - 30 \text{ MHz} = 9 \text{ MHz}$
 - $39 \text{ MHz} + 30 \text{ MHz} = 69 \text{ MHz}$
-

- (A) 9 MHz und 69 MHz
- (B) 9 MHz und 39 MHz
- (C) 30 MHz und 39 MHz
- (D) 39 MHz und 69 MHz

EF204 Einem Mischer werden die Frequenzen 136 MHz und 145 MHz zugeführt. Welche Mischfrequenzen werden hauptsächlich erzeugt?

Lösungsansatz:

Wir rechnen:

- $145 \text{ MHz} - 136 \text{ MHz} = 9 \text{ MHz}$
 - $145 \text{ MHz} + 136 \text{ MHz} = 281 \text{ MHz}$
-

- (A) 9 MHz und 281 MHz
- (B) 127 MHz und 154 MHz
- (C) 272 MHz und 290 MHz
- (D) 118 MHz und 163 MHz

EF205 Welches sind die erwünschten Produkte, die bei der Mischung der Frequenzen 136 MHz und 145 MHz am Ausgang des Mischers entstehen?

Lösungsansatz:

Wir rechnen:

- $145 \text{ MHz} - 136 \text{ MHz} = 9 \text{ MHz}$
- $145 \text{ MHz} + 136 \text{ MHz} = 281 \text{ MHz}$

-
- (A) 9 MHz und 281 MHz
(B) 127 MHz und 154 MHz
(C) 272 MHz und 290 MHz
(D) 154 MHz und 281 MHz

EF206 Wie sollte eine Mischstufe beschaffen sein, um unerwünschte Abstrahlungen zu vermeiden?

Lösungsansatz:

In der Frage geht es um “unerwünschte Abstrahlungen”, wir müssen also abschirmen.

-
- (A) Sie sollte gut abgeschirmt sein.
(B) Sie sollte niederfrequent entkoppelt werden.
(C) Sie sollte nicht geerdet werden.
(D) Sie sollte möglichst lose mit dem VFO gekoppelt sein.

8.5 Konverter und Transverter

Wir müssen Konverter und Transverter unterscheiden können.

Konverter setzen das Signal nur in eine Richtung um (entweder im Sendepfad oder im Empfangspfad).

Transverter verfügen über eine interne Sende-/Empfangsumschaltung und setzen das Signal in Sende- und Empfangsrichtung um (ähnlich wie ein Transceiver).

Wenn also eine “Sende-/Empfangsumschaltung” vorhanden ist, dann ist es ein Transverter.

Lösungen

EF501 Welche der nachfolgenden Antworten trifft für die Wirkungsweise eines Transverters zu? Ein Transverter setzt...

Lösungsansatz:

Der Transverter setzt natürlich vom 70cm Signal ins 10m Band um und umgekehrt. Aufpassen bei Antwort (B): Hier wird beim Senden und Empfangen jeweils von 70cm in's 10m Band umgesetzt. Das macht keinen Sinn.

-
- (A) beim Empfangen z. B. ein 70 cm-Signal in das 10 m-Band und beim Senden das 10 m-Sendesignal auf das 70 cm-Band um.
(B) sowohl beim Senden als auch beim Empfangen z. B. ein 70 cm-Signal in das 10 m-Band um.
(C) sowohl beim Senden als auch beim Empfangen z. B. ein frequenzmoduliertes Signal in ein amplitudenmoduliertes Signal um.
(D) sowohl beim Senden als auch beim Empfangen z. B. ein DMR-Signal in ein D-Star-Signal um.

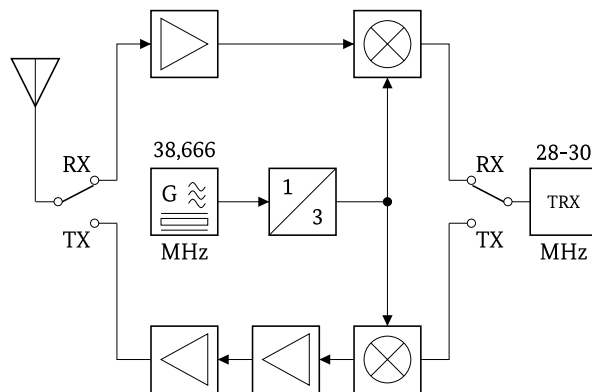
EF502 Durch welchen Vorgang setzt ein Transverter einen Frequenzbereich in einen anderen um?

Lösungsansatz:

Im letzten Kapitel haben wir über den Mixer gesprochen. Hier werden Summe und Differenz Frequenz gebildet.

- (A) Durch Mischung
- (B) Durch Vervielfachung
- (C) Durch Frequenzteilung
- (D) Durch Rückkopplung

EF503 Was stellt folgendes Blockschaltbild dar?

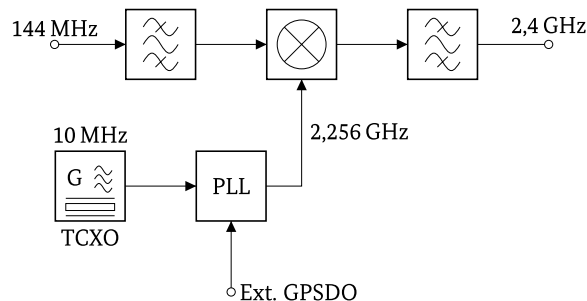


Lösungsansatz:

Im Blockschaltbild können wir die Sende-/Empfangsumschaltung erkennen, wie zwischen RX und TX umgeschaltet wird. Es ist also der **Transverter**.

- (A) Einen Transverter für das 2 m-Band
- (B) Einen Empfangskonverter für das 2 m-Band
- (C) Einen Vorverstärker für das 10 m-Band
- (D) Einen Transceiver für das 10 m-Band

EF504 Was stellt die nachfolgende Schaltung dar?



Lösungsansatz:

Es gibt keine Sende-/Empfangsumschaltung und überhaupt nur den Empfang. Es ist also ein **Konverter**.

- (A) Einen 13 cm-Konverter für einen VHF-Sender
- (B) Einen 13 cm-Transverter zur Vorschaltung vor einen VHF-Sender
- (C) Einen 13 cm-Transverter zur Vorschaltung vor einen VHF-Empfänger
- (D) Teile eines I/Q-Mischers für das 13 cm-Band

EF505 Warum soll der Lokalszillator (XO) in einem Transverter für Satellitenbetrieb mit einer Uplinkfrequenz von 2,4 GHz temperaturstabilisiert oder durch ein höherwertiges Frequenznormal synchronisiert sein?

Lösungsansatz:

Diese Frage hat viele ähnliche Antworten. Lies Dir alle genau durch! Es geht um den Satellitenbetrieb über die hohe Frequenz von 2,4 GHz. Wir müssen also die Sendefrequenz vervielfachen, und damit vervielfachen wir auch Frequenzabweichungen.

-
- (A) Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz vervielfacht wird, vervielfacht sich auch die Abweichung, die für SSB-Betrieb zu groß wäre.
 - (B) Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz heruntergemischt wird, verringert sich dadurch die Abweichung.
 - (C) Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz vervielfacht wird, nehmen die Nebenausstrahlungen mit zunehmender Frequenzabweichung zu.
 - (D) Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz heruntergemischt wird, verringert sich bei zunehmender Frequenzabweichung der Modulationsgrad.

8.6 Verstärker

Der Transistor ist für moderne Verstärker das entscheidende Bauelement, das uns hilft, die Schaltungen aufeinanderhalten zu können. Für viele Jahre wurden auch Röhren verwendet, die auch heute noch viele Amateurfunker verwenden. Allerdings kommen sie nicht mehr im Fragenkatalog vor.

Lösungen

ED401 Was versteht man in der Elektronik unter Leistungsverstärkung?

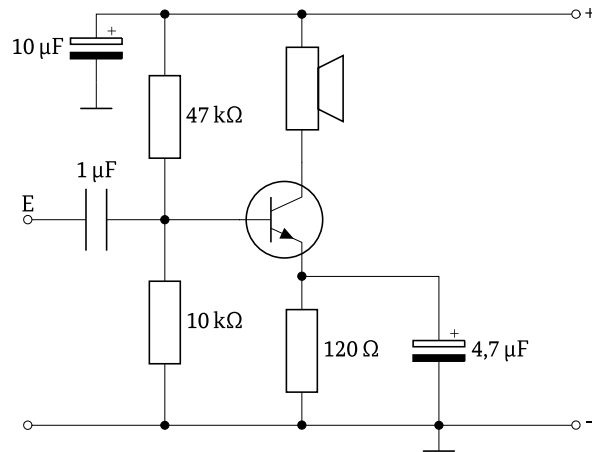
Lösungsansatz:

Die Frage ist einfach zu beantworten, hat aber mal wieder viele ähnliche Antworten. Zunächst schließen wir die Antworten (C) und (D) aus, da wir ja mit dem Verstärker die Ausgangsleistung erhöhen wollen. Der Unterschied von (A) und (B) ist nur, dass eine Spannungsquelle notwendig ist, und auch dies ist einleuchtend: Für eine Verstärkung muss Energie zugeführt werden. Deshalb brauchen wir eine Spannungsquelle.

-
- (A) Die Ausgangsleistung ist gegenüber der Eingangsleistung größer und dazu ist eine Spannungsquelle notwendig.
 - (B) Die Ausgangsleistung ist gegenüber der Eingangsleistung größer, obwohl keine Spannungsquelle notwendig ist.
 - (C) Die Ausgangsleistung ist gleich der Eingangsleistung, obwohl keine Spannungsquelle notwendig ist.
 - (D) Die Ausgangsleistung ist gleich der Eingangsleistung, da eine Spannungsquelle notwendig ist.

ED402 Worum handelt es sich bei dieser Schaltung?

Entwurf



Lösungsansatz:

In der Schaltung finden wir ganz zentral den Transistor, der ja typisch ist für den Verstärker, also schließen wir schon mal (D) aus. Weiterhin finden wir das Schaltzeichen eines Lautsprechers im Schema, es geht also um Audio (NF).

-
- (A) NF-Verstärker
 - (B) ZF-Verstärker
 - (C) HF-Verstärker
 - (D) Tongenerator

ED403 Für welchen Zweck werden HF-Leistungsverstärker eingesetzt?

Lösungsansatz:

Die Antwort sollte klar sein, die alternativen Antworten (B), (C) und (D) machen überhaupt keinen Sinn.

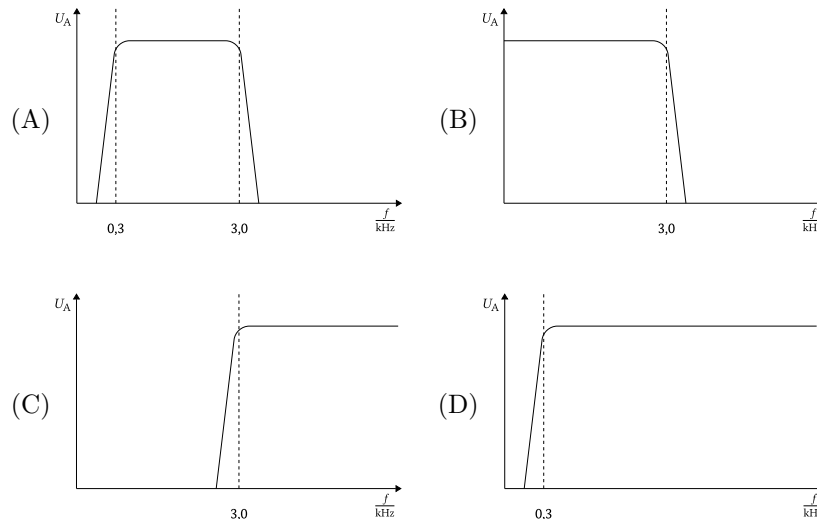
-
- (A) Anhebung des Sendesignals
 - (B) Modulation des Sendesignals
 - (C) Mischung des Sendesignals
 - (D) Filterung des Sendesignals

EF307 Welcher Frequenzgang ist am besten für den Mikrofonverstärker eines Sprechfunkgeräts geeignet?

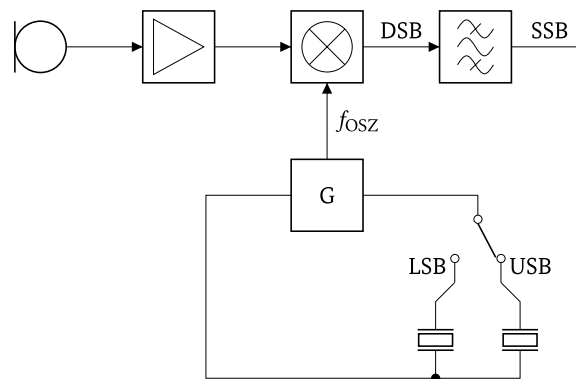
Lösungsansatz:

Hier geht es um Audiosignale vom Mikrofon. Das menschliche Ohr kann bis maximal ca. 20 kHz hören, allerdings verwenden wir im Amateurfunk nur die untersten 2700 Hz davon, um nicht unnötig Bandbreite zu verschwenden. Die untersten 300 Hz können wir nicht hören, deshalb kann ein Mikrofonverstärker mit der Kennlinie (A) auch als extra Filter dienen.

Entwurf



EF308 Über welche Bandbreite sollte der in der Blockschaltung dargestellte NF-Verstärker für eine gute Sprachverständlichkeit mindestens verfügen?



Lösungsansatz:

Bereits aus der Frage erfahren wir, dass es um einen NF-Verstärker geht, auch wenn zur Verwirrung noch Mixer und Bandpass eingezeichnet sind. Die Bezeichnungen SSB und LSB/USB lassen uns erkennen, dass es um das gewünschte Audiospektrum von ca. 2,5 kHz geht.

- (A) ca. 2,5 kHz
- (B) ca. 6,0 kHz
- (C) ca. 1,0 kHz
- (D) ca. 12,5 kHz

EF403 Wie ist die Ausgangsstufe eines SSB-Senders aufgebaut?

Lösungsansatz:

Wichtig ist, dass wir uns merken, dass ein SSB-Verstärker die Signale **linear** verstärken soll. Er muss dabei z.B. die gesamte Bandbreite des Signals gleichmäßig abdecken und sollte nicht bei gewünschten Frequenzen (SSB) oder Amplituden einbrechen (die Amplitude eines SSB-Signals hängt von der Lautstärke des NF-Signals ab).

- (A) Als linearer Verstärker
- (B) Als Begrenzerverstärker

- (C) Als nichtlinearer Verstärker
- (D) Als Vervielfacher

EF405 Wie sollte die Stromzufuhr in einem Sender beschaffen sein?

Lösungsansatz:

Die Stromversorgung in einem Sender, sollte niederohmig sein, um eine stabile und effiziente Energieversorgung der Senderendstufe zu gewährleisten. Die Antwort (C) und (D) macht ebenso keinen Sinn. Also merken wir uns, dass wir keine HF in der Stromzufuhr haben wollen. Bei Netzversorgung würden wir ja sonst auch die HF über das Stromnetz in der ganzen Nachbarschaft verteilen.

- (A) Sie sollte gegen HF-Einstrahlung gut entkoppelt sein.
- (B) Sie sollte möglichst hochohmig sein.
- (C) Sie sollte über das Leistungsverstärkergehäuse geführt werden.
- (D) Sie sollte mit möglichst wenig Kapazität gegen Masse ausgelegt werden.

9 Modulation

9.1 Unmodulierter Träger

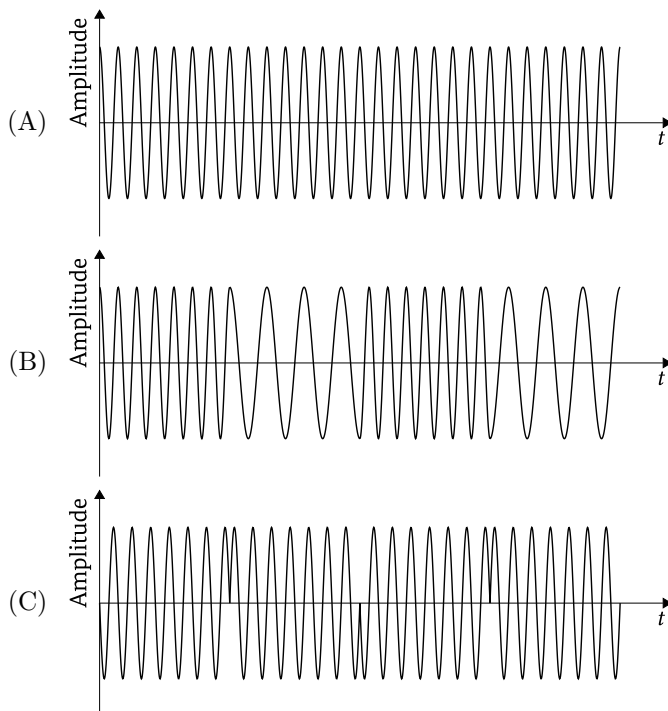
Der unmodulierte Träger entspricht im zeitlichen Verlauf einer Sinusfunktion.

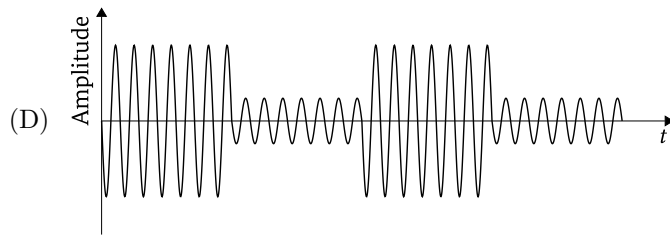
Lösungen

EE101 Welches der folgenden Diagramme zeigt einen unmodulierten Träger?

Lösungsansatz:

In (A) haben wir einen unmodulierten Sinus. (B) ist frequenzmoduliert, (C) ist phasenmoduliert und (D) ist amplitudenmoduliert. Schau Dir einfach an, was sich abweichend von einem Sinussignal in den Diagrammen ändert.

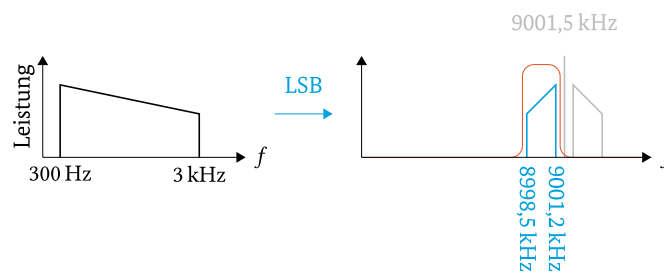




9.2 Einseitenbandmodulation (SSB)

Wir haben die SSB-Modulation bereits im Klasse-N-Kurs kennengelernt. Ein SSB-Signal entspricht im Grunde der Amplitudenmodulation (AM), bei der der Träger und ein Seitenband unterdrückt werden.

Im Amateurfunk verwenden wir in der Regel die Audiofrequenzen von 300 Hz bis 3000 Hz, dies entspricht also in etwa 2,7 kHz. Auch die Bandbreite des ausgesendeten HF-Seitenbandes ist in etwa so groß. Es gibt im Katalog viele Fragen zur Bandbreite von SSB oder des NF-Signals, die Du alle mit der Antwort um die 2,5–3 kHz richtig beantwortest.



Lösungen

EE201 Wie unterscheidet sich SSB von AM in Bezug auf die Bandbreite?

Lösungsansatz:

SSB unterscheidet sich von AM dadurch, dass es nur eins von den beiden Seitenbändern hat und keinen Träger. In Bezug auf die Bandbreite ist es deshalb nur etwa halb so breit. Ansonsten unterscheidet sich SSB von AM nicht. Du kannst mit einem SSB-Empfänger AM empfangen, indem Du Deinen Empfänger auf jeweils eines der Seitenbänder einstellst.

- (A) SSB beansprucht weniger als die halbe Bandbreite der Modulationsart AM.
- (B) SSB beansprucht etwas mehr als die halbe Bandbreite der Modulationsart AM.
- (C) SSB beansprucht etwa 1/4 Bandbreite der Modulationsart AM.
- (D) SSB und AM lassen keinen Vergleich zu, da sie grundverschieden erzeugt werden.

EE202 Wie groß ist in etwa die HF-Bandbreite, die für die Übertragung eines SSB-Signals erforderlich ist?

Lösungsansatz:

Die Bandbreite des NF-Signals überträgt sich auf das HF-Signal. Praktisch für Dich in der Prüfung: Es gibt einige Fragen zur Bandbreite von NF und/oder SSB, die nur minimal abweichen. Bei 2,4 kHz - 2,7 kHz liegst Du also fast immer richtig.

- (A) Sie entspricht der Bandbreite des NF-Signals.
- (B) Sie entspricht der Hälfte der Bandbreite des NF-Signals.
- (C) Sie entspricht der doppelten Bandbreite des NF-Signals.
- (D) Sie ist Null, weil bei SSB-Modulation der HF-Träger unterdrückt wird.

EE203 Ein Träger von 21,250 MHz wird mit der NF-Frequenz von 1 kHz in SSB (USB) moduliert. Welche Frequenz tritt im ideal modulierten HF-Signal auf?

Lösungsansatz:

Wir addieren, da das Signal im oberen Seitenband liegt (USB). Pass mit MHz bzw. KHz auf!

Rechnung: $21,250\text{MHz} + 1\text{ kHz} = 21,251\text{ MHz}$

- (A) 21,251 MHz
- (B) 21,250 MHz
- (C) 21,249 MHz
- (D) 21,260 MHz

EE204 Ein Träger von 3,65 MHz wird mit der NF-Frequenz von 2 kHz in SSB (LSB) moduliert. Welche Frequenz/Frequenzen treten im modulierten HF-Signal hauptsächlich auf?

Lösungsansatz:

Wir subtrahieren, da das Signal im unteren Seitenband liegt (LSB). Pass mit MHz bzw. kHz auf!

Rechnung: $3,65\text{ Mhz} + 2\text{ kHz} = 3,648\text{ MHz}$

- (A) 3,648 MHz
- (B) 3,648 MHz und 3,650 MHz
- (C) 3,652 MHz
- (D) 3,648 MHz und 3,652 MHz

EE205 Welche der aufgeführten Maßnahmen verringert die Ausgangsleistung eines SSB-Senders?

Lösungsansatz:

Die Amplitude des NF Signal regelt bei SSB die Ausgangsleistung. Wenn wir die Ausgangsleistung reduzieren wollen sollten wir die Amplitude des NF Signals reduzieren.

- (A) Verringern der NF-Amplitude
- (B) Lauter ins Mikrofon sprechen
- (C) Verringern der Squelcheinstellung
- (D) Erhöhen der NF-Bandbreite

EE206 Was bewirkt eine zu geringe Mikrofonverstärkung bei einem SSB-Transceiver?

Lösungsansatz:

Die Amplitude des NF Signal regelt bei SSB die Ausgangsleistung. Wenn unsere Mikrofonverstärkung nicht ausreicht haben wir auch nur eine geringe Ausgangsleistung.

- (A) geringe Ausgangsleistung
- (B) Störungen von Stationen, die auf einem anderen Frequenzband arbeiten
- (C) geringe Bandbreite
- (D) Störungen bei Stationen, die auf dicht benachbarten Frequenzen arbeiten

EE207 Wie groß ist die Bandbreite von CW im Vergleich zu einem Sprachsignal in SSB oder AM?

Lösungsansatz:

CW hat eine deutlich geringere Bandbreite als Sprachsignale via SSB oder AM. Deshalb ist es deutlich effektiver und erfreut sich großer Beliebtheit in der Welt des Amateurfunks.

- (A) In beiden Fällen weist CW eine kleinere Bandbreite auf.
- (B) In beiden Fällen weist CW eine größere Bandbreite auf.
- (C) Die Bandbreite von CW ist kleiner als bei SSB, jedoch größer als bei AM.
- (D) Die Bandbreite von CW ist größer als bei SSB, jedoch kleiner als bei AM.

EF310 Welche Bandbreite sollte das nachgeschaltete Filter zur Unterdrückung eines Seitenbandes bei der Erzeugung eines SSB-Telefoniesignals haben?

Lösungsansatz:

Wie bei vielen anderen SSB-Fragen ist die Antwort um 2,5 kHz richtig, also (A)!

- (A) 2,4 kHz
- (B) 800 Hz
- (C) 455 kHz
- (D) 10,7 MHz

EJ210 Um Störungen auf benachbarten Frequenzen zu minimieren, sollte die Übertragungsbandbreite bei SSB ...

Lösungsansatz:

Wie bei vielen anderen SSB-Fragen ist die Antwort um 2,5 kHz richtig, also (A). In dieser Frage liegt der Wert bei 2,7 kHz noch ca. 300 Hz zum (gefilterten) Träger Abstand. Dies entspricht den tiefen NF-Frequenzen, die wir Menschen nicht hören können.

- (A) höchstens 2,7 kHz betragen.
- (B) höchstens 1,8 kHz betragen.
- (C) höchstens 3,1 kHz betragen.
- (D) höchstens 15,0 kHz betragen.

EJ211 Um etwaige Funkstörungen auf Nachbarfrequenzen zu begrenzen, sollte bei SSB-Telefonie die höchste zu übertragende NF-Frequenz ...

- (A) unter 3 kHz liegen.
- (B) unter 1 kHz liegen.
- (C) unter 5 kHz liegen.
- (D) unter 10 kHz liegen.

EJ215 Was bewirkt in der Regel eine zu hohe Mikrofonverstärkung bei einem SSB-Transceiver?

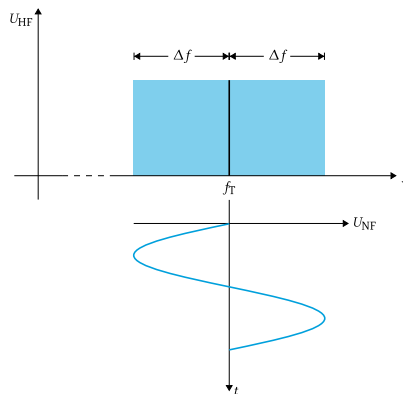
Lösungsansatz:

Eine zu hohe Mikrofonverstärkung führt zu einer Übersteuerung der Verstärkerendstufe und zu Splatter auf die Nachbarfrequenzen. Zudem machen wir es unserem Filter schwerer, die Frequenzen außerhalb des Bandpass-Filters zu unterdrücken.

- (A) Störungen bei Stationen, die auf dicht benachbarten Frequenzen arbeiten
- (B) Störungen von Stationen, die auf einem anderen Frequenzband arbeiten
- (C) Störungen der Stromversorgung des Transceivers
- (D) Störungen von anderen elektronischen Geräten

9.3 Frequenzmodulation (FM)

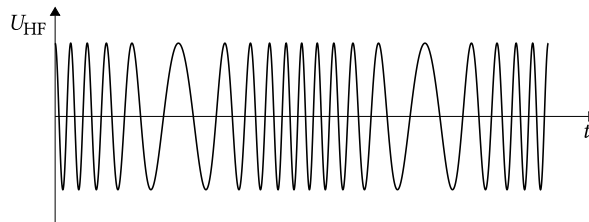
Wie der Name Frequenzmodulation (FM) bereits verrät, wird beim FM die Frequenz des HF-Trägers moduliert (verändert). Der Hub gibt an, wie weit die Frequenz von der Grundfrequenz abgelenkt wird. Hier werden das NF-Signal und die entsprechende Auslenkung des HF-Trägers gezeigt:



Da FM über die Frequenz moduliert wird, ist FM **unempfindlicher gegenüber Amplitudenstörungen**.

Lösungen

EE301 Welches Modulationsverfahren zeigt das Bild?



Lösungsansatz:

In diesem Bild ändert sich die Frequenz des Signals, wir sehen also FM.

- (A) FM
- (B) AM
- (C) USB
- (D) LSB

EE302 FM hat gegenüber SSB den Vorteil der ...

Lösungsansatz:

Schon beim Empfang von FM-Rundfunk hast Du bestimmt bemerkt, dass FM klarer klingt. Das liegt u.A. daran, dass FM nicht von der Amplitude abhängt, die von vielen Einflüssen z.B. in der Atmosphäre (QRN / QRM) beeinflusst wird. Früher hat auch die Zündung in Automotoren für Störungen in AM gesorgt, die mit FM nicht auftreten.

- (A) geringeren Beeinflussung durch Amplitudenstörungen.
- (B) geringen Anforderungen an die Bandbreite.
- (C) größeren Entfernungsüberbrückung.
- (D) geringeren Leistungsaufnahme bei fehlender Modulation.

EE303 Welches der nachfolgenden Modulationsverfahren wird am wenigsten durch Amplitudenstörungen in Kraftfahrzeugen beeinträchtigt?

Lösungsansatz:

FM wie in Frage EE302.

- (A) FM
- (B) SSB
- (C) DSB
- (D) AM

EE304 Größerer Frequenzhub führt bei einem FM-Sender zu ...

Lösungsansatz:

Der Frequenzhub gibt an, wie weit der Träger (Frequenz) moduliert wird. Deshalb führt ein großer Frequenzhub zu einer großen HF-Bandbreite.

- (A) einer größeren HF-Bandbreite.
- (B) einer Erhöhung der Senderausgangsleistung.
- (C) einer Erhöhung der Amplitude der Trägerfrequenz.
- (D) einer Reduktion der Amplituden der Seitenbänder.

EE305 Durch welche Maßnahme kann eine zu große Bandbreite einer FM-Aussendung verringert werden? Durch die Verringerung der ...

Lösungsansatz:

Wir müssen den Frequenzhub reduzieren.

- (A) Hubeinstellung.
- (B) HF-Begrenzung.
- (C) Vorspannungsreglereinstellung.
- (D) Trägerfrequenz.

EE306 Wodurch wird bei Frequenzmodulation die Lautstärke-Information übertragen?

Lösungsansatz:

Wie der Name Frequenzmodulation (FM) bereits impliziert, wird die Lautstärke (NF-Amplitude) über die Trägerfrequenzauslenkung moduliert.

- (A) Durch die Trägerfrequenzauslenkung.
- (B) Durch die Häufigkeit der Trägerfrequenzänderung.
- (C) Durch die Häufigkeit des Frequenzhubes.
- (D) Durch die Größe der Amplitude des HF-Signals.

9.4 Bandbreite

Lösungen

EA105 Welche Einheit wird üblicherweise für die Bandbreite verwendet?

Lösungsansatz:

In Hertz (Hz).

- (A) Hertz (Hz)
- (B) Baud (Bd)
- (C) Bit pro Sekunde (Bit/s)
- (D) Dezibel (dB)

9.5 Dynamikkompressor

Lösungen

EF306 Wie heißt die Stufe in einem Sender, welche die Eigenschaft hat, leise Anteile eines Sprachsignale gegenüber den lauten etwas anzuheben?

Lösungsansatz:

Da SSB von der Amplitude des NF (Audio)-Signals abhängt, gibt der Dynamikkompressor schwache Audioanteile an, um ein stärkeres und klarer verständlicheres Signal zu erzeugen. Ist der Dynamikkompressor zu hoch eingestellt, klingt das Signal aber unnatürlich und übermoduliert.

- (A) Dynamic Compressor
- (B) Noise Blanker
- (C) Clarifier
- (D) Notchfilter

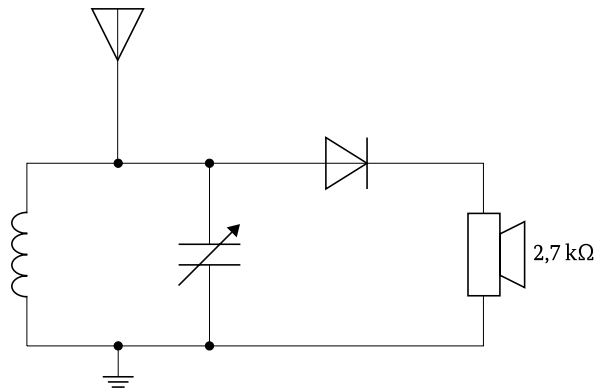
10 Empfänger

10.1 Detektorempfänger

Das in Frage EF101 gezeigte Schaltbild zeigt bereits alles was einen Detektorempfänger ausmacht. Wir haben keine externe Spannungsversorgung. Die Antenne fängt das HF Signal ein. Variabler Kondensator und eine Induktivität (Spule) bilden ein **Parallelschwingkreis** und selektieren die gewünschte Frequenz. Das Signal wird über eine Diode **gleichgerichtet**. Durch die Trägheit eines (hochohmigen) Kopfhörers wird ein hörbares NF Signal erzeugt. Die Nachteile sind klar: ohne Verstärker können nur sehr starke (AM) Stationen empfangen werden. Der Parallelschwingkreis ist sehr ungenau es wird ein großer Teil des Frequenzspektrums empfangen. Dennoch auch heute noch ein faszinierendes Bastelprojekt.

Lösungen

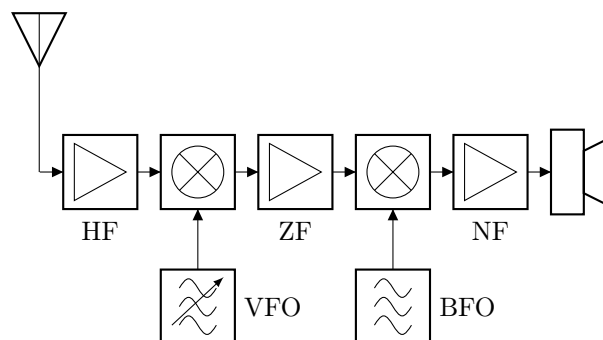
EF101 Was stellt nachfolgende Schaltung dar?



- (A) Detektorempfänger
- (B) Verstärker
- (C) Oszillator
- (D) Modulator

10.2 Überlagerungsempfänger (Einfachsuper)

Wir haben im letzten Kapitel mit dem Detektorempfänger ein Beispiel eines sogenannten **Geradeausempfänger** kennengelernt. Hier entsteht die Audio Frequenz direkt aus der HF. Üblicherweise wird die HF direkt auf Audio Frequenz gemischt. Deshalb spricht man auch von einem **Direktüberlagerungsempfänger**. Es ist jedoch üblich zunächst auf eine feste **Zwischenfrequenz** zu mischen. Diese Art von Empfänger nennt man Überlagerungsempfänger. Der Vorteil besteht in einer festen Zwischenfrequenz besteht darin, dass speziell für diese Zwischenfrequenz optimierte Filter verwendet werden können, z.B. für CW mit nur 300 Hz oder SSB mit 2400 Hz. Dadurch ergibt sich eine bessere **Trennschärfe**.



Lösungen

EF102 Welchen Vorteil bietet ein Überlagerungsempfänger gegenüber einem Geradeaus-Empfänger?

Lösungsansatz:

Die Zwischenfrequenz eines Überlagerungsempfängers hat den Vorteil, dass mit speziellen Filtern eine höhere **Trennschärfe** erreicht werden kann.

- (A) Bessere Trennschärfe
- (B) Höhere Bandbreiten
- (C) Geringere Anforderungen an die VFO-Stabilität
- (D) Wesentlich einfachere Konstruktion

EF208 Wo liegt bei einem Direktüberlagerungsempfänger üblicherweise die Oszillatorfrequenz für den Mischer?

Lösungsansatz:

Der Direktempfänger mischt das HF Signal direkt auf Audiofrequenz NF. Im Mischer wird die Tatsache ausgenutzt, dass die Differenz der Frequenzen im gemischten Ausgang erzeugt wird. Wenn jetzt Empfangsfrequenz und HF annähernd die selbe Frequenz haben kommt man also in der Differenz in den NF Bereich.

- (A) Sie liegt in nächster Nähe zur Empfangsfrequenz.
- (B) Sie liegt sehr weit über der Empfangsfrequenz.
- (C) Sie liegt sehr viel tiefer als die Empfangsfrequenz.
- (D) Sie liegt bei der Zwischenfrequenz.

10.3 Trennschärfe I

Je kleiner die Empfangsbandbreite ist, desto enger ist auch mein Filter und das Signal wird deutlich besser. D.h. eine schmale Empfängerbandbreite führt zu einer hohen **Trennschärfe**. Für guten Empfang ist also eine schmale Bandbreite von Vorteil. Deshalb sind schmalbandige Übertragungsverfahren effektiver. Vergleiche z.B. CW mit SSB.

Lösungen

EF210 Wozu führt eine schmale Empfängerbandbreite?

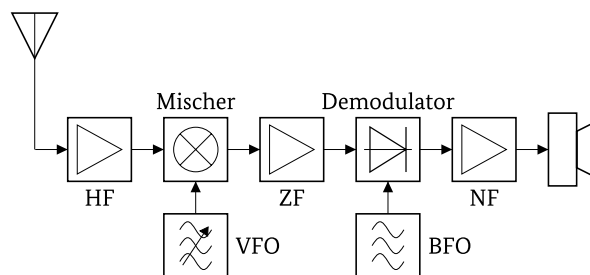
- (A) Hohe Trennschärfe.
- (B) Niedrige Trennschärfe.
- (C) Niedrige Spiegelfrequenzunterdrückung.
- (D) Hohe Spiegelfrequenzunterdrückung.

10.4 BFO I

Mit dem "Beat Frequenz Oscillator" (BFO) wird in Überlagerungsempfänger die ZF auf Audio gemischt und damit hörbar gemacht.

Lösungen

EF209 Welchem Zweck dient ein BFO in einem Empfänger?



- (A) Zur Hilfsträgererzeugung, um CW- oder SSB-Signale hörbar zu machen
- (B) Zur Mischung mit einem Empfangssignal zur Erzeugung der ZF
- (C) Zur Unterdrückung der Amplitudenüberlagerung
- (D) Um FM-Signale zu unterdrücken

10.5 Vorverstärker und Dämpfungsglied

Lösungen

EF217 Welche Baugruppe vermindert die Übersteuerung eines Empfängereingangs?

Lösungsansatz:

Seht starke Signale können einen Empfänger überlasten und müssen gedämpft werden. Dazu verwenden wir ein **Dämpfungsglied**.

- (A) Dämpfungsglied
- (B) ZF-Filter
- (C) Rauschsperr
- (D) Oszillator

EF218 An welcher Stelle einer Amateurfunkanlage sollte ein UHF-Vorverstärker eingefügt werden?

Lösungsansatz:

Im UHF (Ultra Hoch Frequenz) sind die Verluste auf den Zuleitungen besonders hoch. Im schlimmsten Fall ist das Nutzsignal durch diese Dämpfung bereits komplett im Rauschen verschwunden. Deshalb werden HF (Vor-)Verstärker im UHF Bereich möglichst direkt an der Antenne montiert.

- (A) Möglichst direkt an der UHF-Antenne
- (B) Möglichst unmittelbar vor dem Empfängereingang
- (C) Zwischen Senderausgang und Antennenkabel
- (D) Zwischen Stehwellenmessgerät und Empfängereingang

10.6 Automatische Verstärkungsregelung (AGC) I

AGC steht für Automatic Gain Control oder auf Deutsch auch Automatische Verstärkerregelung.

Sie steuert der HF Verstärker automatisch nach. Wenn sehr starke Signale empfangen werden reduziert die AGC die Verstärker Leistung, wenn die Signale schwach sind regelt die AGC die Verstärkung nach oben. Dadurch wird das NF signal stabiler.

Achtung: Die AGC regelt den Empfänger. Es gibt eine Verstärkerregelung für den Sender (ALC), diese solltest Du in der Prüfung nicht verwechseln.

Lösungen

EF211 Womit werden Pegelschwankungen des NF-Ausgangssignals verringert, die durch Schwankungen im HF-Eingangssignal hervorgerufen werden?

- (A) Automatische Verstärkungsregelung
- (B) NF-Störaustaster
- (C) NF-Filter
- (D) NF-Vorspannungsregelung

EF212 Was bedeutet an einem Schalter eines Empfängers die Abkürzung AGC?

- (A) Automatische Verstärkungsregelung
- (B) Automatischer Antennentuner
- (C) Automatische Gleichlaufsteuerung
- (D) Automatische Frequenzkorrektur

10.7 Notch-Filter

Sehr **schmalbandige Störungen** (QRM) können mit einem Kerbfilter auch **Notch-filter** eliminiert werden.

Lösungen

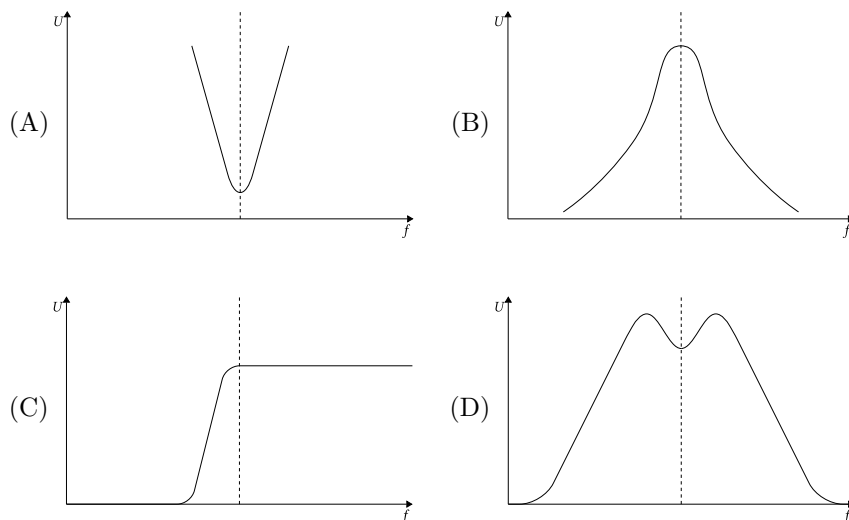
EF215 Welche Baugruppe kann empfangsseitig Störungen in einem schmalen Frequenzbereich unterdrücken?

- (A) Notchfilter
- (B) Tiefpassfilter
- (C) Hochpassfilter
- (D) Bandpassfilter

EF216 Welches Diagramm stellt den Frequenzverlauf eines Empfänger-Notchfilters dar?

Lösungsansatz:

Der Notchfilter ist ein Kerb-filter, d.h. er filtert nur einen kleinen Teil des Frequenzspektrums heraus, lässt den übrigen Teil des NF Spektrums durch. Es ist also die Kerbenform von (A).



10.8 Rauschunterdrückung

Die **Rauschunterdrückung**, auch auf Englisch als Noise Reduction(NR) benannt dient der Unterdrückung von Rauschen. Der **Noise Blanker** hingegen eliminiert impulsartige Störungen, wie sie z.B. früher von Motor Zündungen erzeugt wurden.

Lösungen

EF213 Welche Aufgabe hat das Rauschunterdrückungsverfahren (Noise Reduction) in einem Empfänger?

- (A) Verringerung des Rauschanteils im Signal
- (B) Verringerung des Rauschanteils in der Versorgungsspannung
- (C) Verringerung der Umgebungsgeräusche im Kopfhörer
- (D) Verringerung des Dynamikbereichs im ZF-Signal

EF214 Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, impulsförmige Störungen auszublenden?

- (A) Noise Blanker

- (B) Notch Filter
- (C) Passband Tuning
- (D) Automatic Gain Control

10.9 Frequenzmessung I

Frequenzzähler sind nützliche Messgeräte, die, wie der Name bereits andeutet, die Frequenz eines Signals messen. Genauer gesagt: die Frequenz eines unmodulierten Hochfrequenzsignals. Dies kann z.B. genutzt werden, um die Frequenz z.B. eines lokalen Oszillators (LO) zu bestimmen.

Lösungen

EI501 Womit kann die Frequenz eines unmodulierten Hochfrequenzsignals gemessen werden? Mit einem ...

- (A) Frequenzzähler.
- (B) Widerstandsmessgerät.
- (C) Wechselspannungsmessgerät.
- (D) Wechselstromzähler.

EI502 Das Bild stellt die Anzeige eines Frequenzzählers dar. Welchen Stellenwert hat die mit X gekennzeichnete Ziffer?



Lösungsansatz:

Der Zähler zeigt MHz an. Dies bezieht sich auf den Punkt hinter der Ziffer 5. Wir Zählen die Stellen durch:

- $5 \cdot 1 \text{ MHz}$
- $0 \cdot 100 \text{ kHz}$
- $0 \cdot 10 \text{ kHz}$
- $\underbrace{1 \cdot 1 \text{ kHz}}_{\text{Stelle mit X}}$

-
- (A) ein Kilohertz
 - (B) ein Hertz
 - (C) hundert Hertz
 - (D) zehn Hertz

EI503 Das Bild stellt die Anzeige eines Frequenzzählers dar. Welchen Stellenwert hat die mit X gekennzeichnete Ziffer?



Lösungsansatz:

Der Zähler zeigt MHz an. Dies bezieht sich auf den Punkt hinter der Ziffer 5. Wir Zählen die Stellen durch:

- $5 \cdot 1 \text{ MHz}$
- $0 \cdot 100 \text{ kHz}$
- $0 \cdot 10 \text{ kHz}$
- $1 \cdot 10 \text{ kHz}$
- $3 \cdot 100 \text{ Hz}$
- $\underbrace{7 \cdot 10 \text{ Hz}}_{\text{Stelle mit X}}$

-
- (A) zehn Hertz
(B) ein Hertz
(C) hundert Hertz
(D) ein Kilohertz

EI504 Wenn ein 10:1-Frequenzteiler vor einem Frequenzzähler geschaltet wird und der Zähler 14,5625 MHz anzeigt, beträgt die tatsächliche Frequenz ...

Lösungsansatz:

Ein 10:1 Frequenzteiler hat die Frequenz um einen Faktor 10 reduziert, aus 10 MHz wurde 1 MHz in der Anzeige. Für die Aufgabe müssen wir den angezeigten Wert mit 10 multiplizieren.

$$14,5625 \text{ MHz} \cdot 10 = 145,625 \text{ MHz}$$

Check: Die Frequenz liegt im 2-Meter Amateurfunkband.

-
- (A) 145,625 MHz.
(B) 1,45625 MHz.
(C) 14,5625 MHz.
(D) 14,5625 kHz.

11 Sender

11.1 ALC

Wir haben bereits im Kapitel 10.6 über die AGC gesprochen. Dies ist eine automatische Verstärkersteuerung für den Empfänger. Aber auch der Sender hat solch eine Steuerung: Automatic Level Control (ALC). Wie Du im Kapitel über SSB gelernt hast, hängt hier die Signalstärke von der Amplitude des NF-Signals ab, welches ganz natürlich schwankt, wenn wir in das Mikrofon sprechen. Um diesen Schwankungen entgegenzuwirken und damit die Endstufe zu schützen, reduziert die ALC Signalstärke (Amplitude), wenn sie über ein definiertes Limit geht.

Lösungen

EF305 Was bewirkt die ALC (Automatic Level Control) bei zu starkem NF-Signal in einem Transceiver?

Lösungsansatz:

Wir hatten bereits sehr viele Fragen zu dem Thema.

-
- (A) Sie reduziert die Amplitude des Signals im Sendezweig vor dem Leistungsverstärker.
(B) Sie erhöht die Amplitude des Signals im Sendezweig vor dem Leistungsverstärker.
(C) Sie reduziert die Verstärkung von Verstärkerstufen im Empfangsteil.
(D) Sie erhöht die Verstärkung von Verstärkerstufen im Empfangsteil.

11.2 Senderausgangsleistung

Die Definitionen der Senderausgangsleistung musst Du Dir einfach merken. Wie Du bereits bei der Klasse N gelernt hast, bist Du als Funkamateurl verpflichtet, Dich an entsprechende Grenzwerte zu halten.

Lösungen

EF401 Die Ausgangsleistung eines Senders ist die unmittelbar nach ...

Lösungsansatz:

Die "Ausgangsleistung" ist natürlich die Leistung direkt am Senderausgang (vor Zusatzgeräten). Vor- bzw. rücklaufende Leistung spielen keine Rolle.

- (A) dem Senderausgang messbare Leistung, bevor sie Zusatzgeräte durchläuft.
- (B) dem Senderausgang gemessene Differenz aus vorlaufender und rücklaufender Leistung.
- (C) der Antenne messbaren Leistung, die durch ein Feldstärkenmessgerät im Nahfeld ermittelt werden kann.
- (D) dem Senderausgang gemessene Summe aus vorlaufender und rücklaufender Leistung.

EF402 Wie und wo wird die Ausgangsleistung eines SSB-Senders gemessen? Die maximale Hüllkurvenleistung (PEP) wird gemessen...

Lösungsansatz:

Die Peak Envelop Power (PEP) oder auf Deutsch maximale Hüllkurvenleistung wird direkt am Senderausgang gemessen. Mit der Klasse E sind oft 100 W zulässig. Eine Antenne mit Gewinn kann die Abstrahlung noch verstärken.

- (A) direkt am Senderausgang bei Ein- oder Zweitonaussteuerung.
- (B) zwischen Antennentuner und Speisepunkt der Antenne mit unmoduliertem Träger.
- (C) zwischen Antennentuner und Speisepunkt bei Sprachmodulation.
- (D) direkt am Senderausgang mit unmoduliertem Träger.

EJ209 Wie erfolgt die Messung der Leistungen, die zu unerwünschten Aussendungen führen?

Lösungsansatz:

Hier geht es um die Leistung, die zu unerwünschten Aussendungen führt. Deshalb werden hier auch Stehwellenmessgerät und ggf. ein verwendeter Tiefpassfilter berücksichtigt.

- (A) Die Messung erfolgt am Senderausgang unter Einbeziehung des gegebenenfalls verwendeten Stehwellenmessgeräts und des gegebenenfalls verwendeten Tiefpassfilters.
- (B) Die Messung erfolgt am Fußpunkt der im Funkbetrieb verwendeten Antenne unter Einbeziehung des gegebenenfalls verwendeten Antennenanpassgeräts.
- (C) Die Messung erfolgt am Ausgang der Antennenleitung unter Einbeziehung des im Funkbetrieb verwendeten Antennenanpassgeräts.
- (D) Die Messung erfolgt am Senderausgang mit einem hochohmigen HF-Tastkopf und angeschlossenen Transistorvoltmeter.

11.3 Unerwünschte Aussendungen II

Unerwünschte Aussendungen entstehen oft durch **Oberwellen**. Diese können in der Regel durch einen **Tiefpassfilter** vermieden werden.

Lösungen

EF404 Wann sollte ein Sender auf mögliche Oberwellenaussendungen überprüft werden?

Lösungsansatz:

Wenn die Senderendstufe neu eingestellt wurde, sollte zur Sicherheit überprüft werden, dass keine Oberwellen entstehen. Wenn nach der Einstellung z.B. kein reiner Sinus mehr erzeugt wird, sind Oberwellen dabei.

- (A) Wenn der Arbeitspunkt der Endstufe neu justiert wurde.
- (B) Bei Empfang eines Störsignals.
- (C) Vor jedem Sendebetrieb.
- (D) Wenn Splatter-Störungen zu hören sind.

EJ201 Welche Signalform sollte der Träger einer hochfrequenten Schwingung haben, um Störungen durch Oberwellen zu vermeiden?

Lösungsansatz:

Nur sinusförmige Schwingungen haben keine Oberwellen. In dieser App² kannst Du ausprobieren welche Oberwellen unterschiedliche Signale haben.

- (A) sinusförmig
- (B) rechteckförmig
- (C) dreieckförmig
- (D) kreisförmig

EJ202 Wie kann man hochfrequente Störungen reduzieren, die durch Harmonische hervorgerufen werden? Sie können reduziert werden durch ein ...

Lösungsansatz:

Hochfrequente Störungen durch Harmonische werden durch Tiefpassfilter gefiltert. Hier wird explizit nach einem Oberwellenfilter gefragt. Nicht irritieren lassen! In der Frage EJ203 wird der Begriff Tiefpassfilter verwendet.

- (A) Oberwellenfilter.
- (B) Nachbarkanalfilter.
- (C) ZF-Filter.
- (D) Hochpassfilter.

EJ203 Was für ein Filter muss zwischen Transceiver und Antennenzuleitung eingefügt werden, um Oberwellen zu reduzieren?

Lösungsansatz:

In dieser Frage finden wir schnell, dass uns ein Tiefpassfilter hilft. Du kannst einen Tiefpassfilter in dieser App praktisch ausprobieren, indem ein Rechtecksignal bei geeigneten Parametern durch einen Tiefpassfilter zu einem Sinussignal wird.

- (A) Tiefpassfilter

²<https://fritzsche.github.io/klasse-e/oberwelle.html>

- (B) Hochpassfilter
- (C) CW-Filter
- (D) NF-Filter

EJ204 Welches Filter wäre zwischen Senderausgang und Antenne eingeschleift am besten zur Verringerung der Oberwellenausstrahlungen geeignet?

Lösungsansatz:

Der Tiefpassfilter ist mal wieder die richtige Antwort.

- (A) Ein Tiefpassfilter
- (B) Ein Hochpassfilter
- (C) Ein Antennenfilter
- (D) Ein Sperrkreisfilter

EJ205 Um Oberwellenaussendungen eines UHF-Senders zu minimieren, sollte dem Gerät ...

Lösungsansatz:

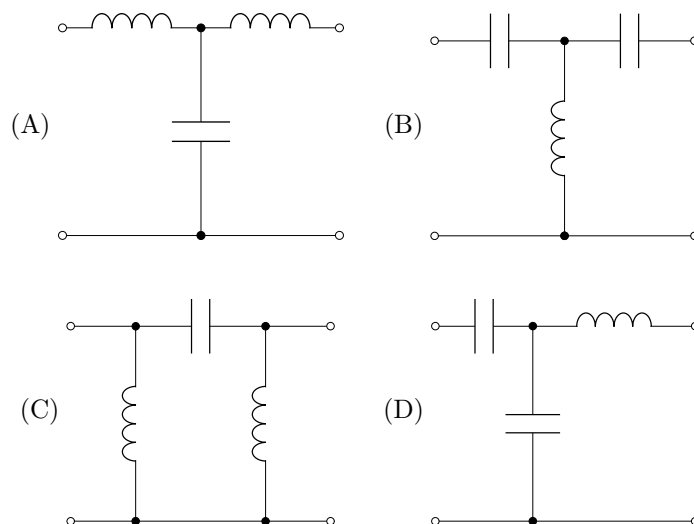
Auch für UHF-Sender wird man einen Tiefpassfilter verwenden, wenn man Oberwellen unterdrücken will.

- (A) ein Tiefpassfilter nachgeschaltet werden.
- (B) ein Hochpassfilter nachgeschaltet werden.
- (C) eine Bandsperre vorgeschaltet werden.
- (D) ein Notchfilter vorgeschaltet werden.

EJ206 Welche Schaltung wäre, zwischen Senderausgang und Antenne eingeschleift, am besten zur Verringerung der Oberwellenausstrahlungen geeignet?

Lösungsansatz:

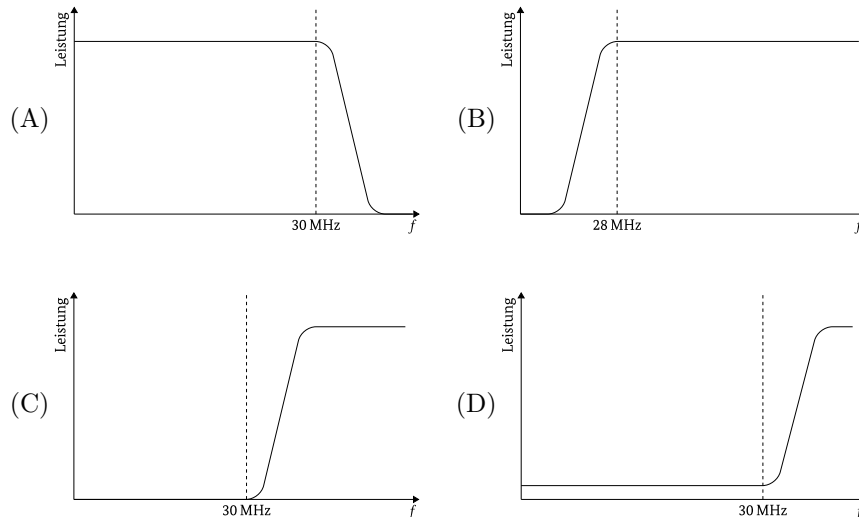
Es gibt mehrere Fragen, bei denen nach dem Schaltbild eines Filters gefragt wird. Bei allen Fragen kann man sich die Position des Kondensators im Vergleich zur Spule ansehen. Ist der Kondensator "unten", so handelt es sich um einen Tiefpass, sonst um einen Hochpass. Da Oberwellen mit einem Tiefpassfilter gedämpft werden, bleibt nur diese Antwort. Beachte bitte, dass dies natürlich im Allgemeinen nicht gilt, da es davon abhängt, wie der Schaltplan gezeichnet wurde, aber die Schaltpläne des aktuellen Fragekatalogs wurden alle so gezeichnet, dass die Regel gilt.



EJ207 Welche Charakteristik sollte ein Filter zur Verringerung der Oberwellen eines KW-Senders haben?

Lösungsansatz:

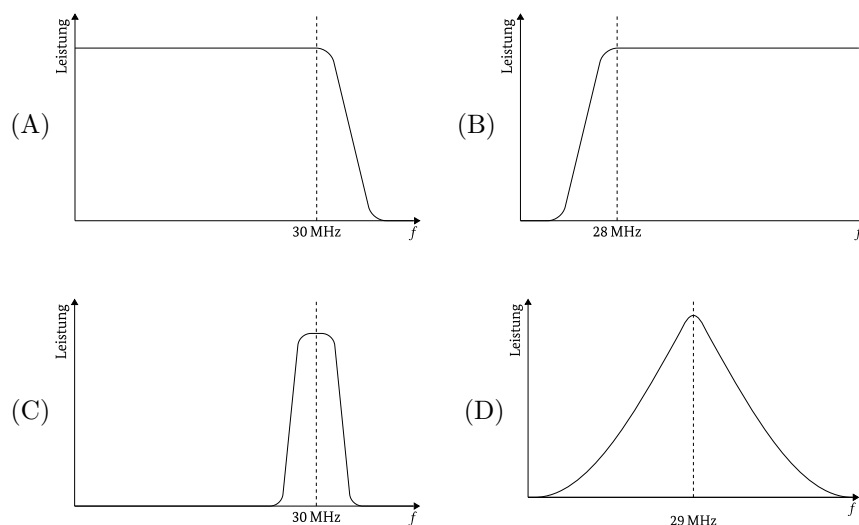
Ein Filter zur Verringerung von Oberwellen ist ein Tiefpassfilter. D. h., die tiefen Frequenzen werden ungehindert durchgelassen, die hohen Frequenzen werden abgeschwächt. In der Frage geht es um einen Kurzwellen-Sender, d. h., wir wollen alle Frequenzen unterhalb von 30 MHz durchlassen und nur oberhalb filtern. Dies finden wir in Bild A.



EJ208 Welche Filtercharakteristik würde sich am besten für den Ausgang eines KW-Mehrband-Senders eignen?

Lösungsansatz:

Wie bei Frage EJ207: Ein Filter zur Verringerung von Oberwellen ist ein Tiefpassfilter. D. h., die tiefen Frequenzen werden ungehindert durchgelassen, die hohen Frequenzen werden abgeschwächt. In der Frage geht es um einen Kurzwellen-Sender, d. h., wir wollen alle Frequenzen unterhalb von 30 MHz durchlassen und nur oberhalb filtern. Dies finden wir in Bild A.



11.4 Störende Beeinflussung elektronischer Geräte I

Auch in diesem Kapitel geht es um unterschiedliche Störungen, die mit einem Sender verursacht werden können. Wir unterscheiden zwei unterschiedliche Arten von Störungen.

Einströmungen Die Störung, bzw. die HF wird durch eine Zuleitung, z. B. Netzzuleitung, Antennen-zuleitung, Lautsprecherkabel etc., verursacht.

Einstrahlung Die HF gelangt direkt in das gestörte Gerät, z. B. da die Abschirmung nicht ausreicht.

Lösungen

EJ101 In welchem Fall spricht man von Einstömungen? Einstömungen liegen dann vor, wenn Hochfrequenz ...

Lösungsansatz:

Siehe Definition am Anfang des Kapitels.

- (A) über Leitungen oder Kabel in ein Gerät gelangt.
- (B) über das ungenügend abgeschirmte Gehäuse in die Elektronik gelangt.
- (C) über nicht genügend geschirmte Kabel zum Anpassgerät geführt wird.
- (D) wegen eines schlechten Stehwellenverhältnisses wieder zum Sender zurück strömt.

EJ102 In welchem Fall spricht man von Einstrahlungen bei EMV? Einstrahlungen liegen dann vor, wenn die Hochfrequenz ...

Lösungsansatz:

Siehe Definition am Anfang des Kapitels.

- (A) über das ungenügend abgeschirmte Gehäuse in die Elektronik gelangt.
- (B) über Leitungen oder Kabel in das gestörte Gerät gelangt.
- (C) über nicht genügend geschirmte Kabel zum gestörten Empfänger gelangt.
- (D) wegen eines schlechten Stehwellenverhältnisses wieder zum Sender zurück strahlt.

EJ103 Bereits durch die Aussendung des reinen Nutzsignals können in benachbarten Empfängern Störungen beim Empfang anderer Frequenzen auftreten. Dabei handelt es sich um eine ...

Lösungsansatz:

Das Schlüsselwort ist **Übersteuerung**. D. h., das Signal ist einfach zu stark und überlastet den Empfänger in der Nähe.

- (A) Übersteuerung oder störende Beeinflussung.
- (B) Störung durch unerwünschte Aussendungen.
- (C) Störung durch unerwünschte Nebenaussendungen.
- (D) zunehmende Störung.

EJ104 Um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung ...

Lösungsansatz:

Dies ist leider ein Grundsatz, der oft zu wenig berücksichtigt wird.

- (A) auf das für eine zufriedenstellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden.
- (B) nur auf den zulässigen Pegel eingestellt werden.
- (C) auf die für eine zufriedenstellende Kommunikation erforderlichen 100 W eingestellt werden.

(D) die Hälfte des maximal zulässigen Pegels betragen.

EJ105 Bei einem Wohnort in einem Ballungsgebiet empfiehlt es sich, während der abendlichen Fernsehstunden ...

Lösungsansatz:

Nicht mit unnötig hoher Sendeleistung zu senden, lohnt sich immer.

- (A) mit keiner höheren Leistung zu senden, als für eine sichere Kommunikation erforderlich ist.
- (B) nur mit effektiver Leistung zu senden.
- (C) nur mit einer Hochgewinn-Richtantenne zu senden.
- (D) die Antenne unterhalb der Dachhöhe herabzulassen.

EJ106 Eine 432 MHz-Sendeantenne mit hohem Gewinn ist unmittelbar auf eine Fernseh-Empfangsantenne gerichtet. Dies führt ggf. zu ...

Lösungsansatz:

Mit hohem Gewinn senden wir ein Signal in der Nachbarschaft von TV-Kanälen aus. Dies kann den Empfänger im TV-Gerät übersteuern.

- (A) einer Übersteuerung eines TV-Empfängers.
- (B) Problemen mit dem 432 MHz-Empfänger.
- (C) Eigenschwingungen des 432 MHz-Senders.
- (D) dem Durchschlag des TV-Antennenkoaxialkabels.

EJ107 Wodurch können Sie die Übersteuerung eines Empfängers erkennen?

Lösungsansatz:

Bei sehr starken Signalen wird ein Empfänger (z. B. AGC) die Verstärker zurückfahren, um eine Übersteuerung zu vermeiden. Deshalb geht die Empfindlichkeit zurück.

- (A) Rückgang der Empfindlichkeit
- (B) Empfindlichkeitssteigerung
- (C) Auftreten von Pfeifstellen im gesamten Abstimmungsbereich
- (D) Zeitweilige Blockierung der Frequenzeinstellung

EJ108 Wie sollte ein Abschirmgehäuse für HF-Baugruppen beschaffen sein?

Lösungsansatz:

Das Abschirmgehäuse ist in der Regel aus Metall, um unerwünschte Aussendungen abzufangen.

- (A) Möglichst geschlossenes Metallgehäuse
- (B) Kunststoffgehäuse mit niedriger Dielektrizitätszahl
- (C) Metallblech unter der HF-Baugruppe
- (D) Kunststoffgehäuse mit hoher Dielektrizitätszahl

EJ109 Falls sich eine Kurzwellen-Sendeantenne in der Nähe und parallel zu einer 230 V-Wechselstromleitung befindet, ...

Lösungsansatz:

Ohne Abschirmung können HF-Signale in die 230-V-Wechselstromleitung gelangen und dann über die Leitung in andere Geräte einströmen.

-
- (A) können Hochfrequenzströme ins Netz eingekoppelt werden.
 - (B) können harmonische Schwingungen erzeugt werden.
 - (C) könnte erhebliche Überspannung im Netz erzeugt werden.
 - (D) kann 50 Hz-Modulation aller Signale auftreten.

EJ111 Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern, empfiehlt es sich vorzugsweise ...

Lösungsansatz:

Diese Frage lässt sich gut durch das Ausschlussprinzip beantworten. Aber auch direkt macht es Sinn, eine getrennte HF-Erdung zu verwenden.

-
- (A) für Sendeantennen eine separate HF-Erdleitung zu verwenden.
 - (B) Sendeantennen auf dem Dachboden zu errichten.
 - (C) die Amateurfunkgeräte mit einem Wasserrohr zu verbinden.
 - (D) die Amateurfunkgeräte mittels des Schutzleiters zu erden.

EJ112 Welches Gerät kann durch Aussendungen eines Amateurfunksenders störende Beeinflussungen zeigen?

Lösungsansatz:

Einströmung via Netzanschluss.

-
- (A) LED-Lampe mit Netzanschluss
 - (B) Dampfbügeleisen mit Bimetall-Temperaturregler
 - (C) Staubsauger mit Kollektormotor
 - (D) Antennenrotor mit Wechselstrommotor

EJ113 Wie kommen Geräusche aus den Lautsprechern einer abgeschalteten Stereoanlage möglicherweise zustande?

Lösungsansatz:

Die abgeschaltete Stereoanlage verhält sich hier wie ein Detektorenempfänger.

-
- (A) Durch Gleichrichtung starker HF-Signale in der NF-Endstufe der Stereoanlage.
 - (B) Durch Gleichrichtung der ins Stromnetz eingestrahlten HF-Signale an den Dioden des Netzteils.
 - (C) Durch Gleichrichtung abgestrahlter HF-Signale an PN-Übergängen in der NF-Vorstufe.
 - (D) Durch eine Übersteuerung des Tuners mit dem über die Antennenzuleitung aufgenommenen HF-Signal.

EJ114 Bei der Musik-Anlage des Nachbarn wird Einströmung in die NF-Endstufe festgestellt. Eine mögliche Abhilfe wäre ...

Lösungsansatz:

Geschirmte Lautsprecherkabel können Einstrahlungen reduzieren.

- (A) geschirmte Lautsprecherleitungen zu verwenden.
- (B) ein NF-Filter in das Koaxialkabel einzuschleifen.
- (C) einen Serienkondensator in die Lautsprecherleitung einzubauen.
- (D) ein geschirmtes Netzkabel für den Receiver zu verwenden.

EJ115 In einem Einfamilienhaus wird die Türsprechanlage durch den Betrieb eines nahen Senders gestört. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Beeinflussungen besteht darin, ...

Lösungsansatz:

Abschirmen.

- (A) für die Türsprechanlage ein geschirmtes Verbindungskabel zu verwenden.
- (B) die Länge des Kabels der Türsprechanlage zu verdoppeln.
- (C) für die Türsprechanlage eine Leitung mit niedrigerem Querschnitt zu verwenden.
- (D) für die Türsprechanlage eine Leitung mit versilberten Kupferdrähten zu verwenden.

EJ116 Ein 28 MHz-Sender beeinflusst den Empfänger eines DVB-T2-Fernsehgerätes über dessen Antenneneingang. Was sollte zur Abhilfe vor den Antenneneingang des Fernsehgerätes eingeschleift werden?

Lösungsansatz:

Die Frequenz von 28 MHz liegt im 10m Band am oberen Ende der Kurzwelle. Dies sollte aus der Klasse N noch bekannt sein. Die TV-Signale liegen viel höher. Wir wollen also hohe Frequenzen durchlassen (TV), aber die niedrigen HF-Signale unterdrücken. Wir brauchen also einen Hochpassfilter.

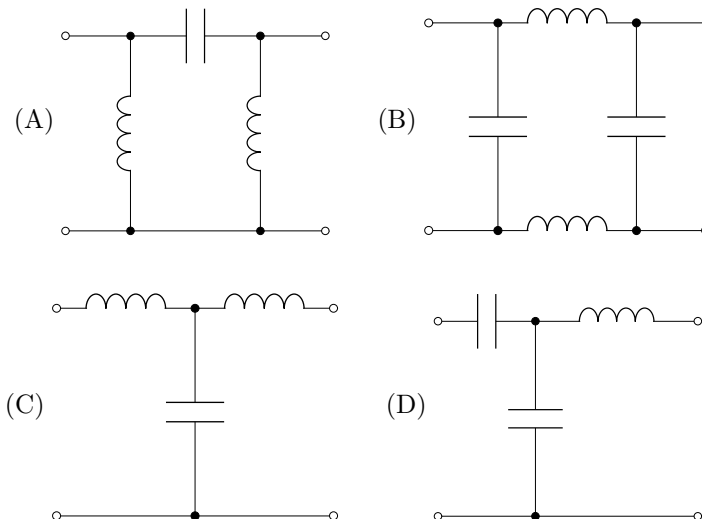
- (A) Ein Hochpassfilter
- (B) Ein Tiefpassfilter
- (C) Ein UHF-Abschwächer
- (D) Eine UHF-Bandsperre

EJ117 Eine KW-Amateurfunkstelle verursacht im Sendebetrieb in einem in der Nähe betriebenen Fernsehempfänger Störungen. Welches Filter schleifen Sie in das Fernsehantennenkabel ein, um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern?

Lösungsansatz:

Wie in Frage EJ116 brauchen wir einen Hochpassfilter. Nach der Merkhilfe sind bei einem Hochpassfilter die Kondensatoren auch oben. Also Schaltbild A.

Entwurf



EJ118 Durch eine Mantelwellendrossel in einem Fernseh-Antennenzuführungskabel ...

Lösungsansatz:

Eine sogenannte Mantelwellensperre oder auch Mantelwellendrossel reduziert Gleichtaktströme. Dies ist HF, die sich z.B. auf dem Außenmantel von Koaxialleitungen bilden könnte.

- (A) werden Gleichtakt-HF-Störsignale unterdrückt.
- (B) werden niederfrequente Störsignale unterdrückt.
- (C) werden alle Wechselstromsignale unterdrückt.
- (D) wird Netzbrummen unterdrückt.

EJ119 Die Signale eines 144 MHz-Senders werden in das Koax-Antennenkabel eines UKW-/DAB-Rundfunkempfängers induziert und verursachen Störungen. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Störungen besteht darin, ...

Lösungsansatz:

Wie in EJ118 kann eine Mantelwellendrossel diese unerwünschten Gleichtaktströme verringern und muss in das Koax vor dem Empfänger eingebaut werden.

- (A) eine Mantelwellendrossel in das Kabel vor dem Rundfunkempfänger einzubauen.
- (B) die Erdverbindung des Senders abzuklemmen.
- (C) das Abschirmgeflecht am Antennenstecker des Empfängers abzuklemmen.
- (D) den 144 MHz-Sender mit einem Tiefpassfilter auszustatten.

EJ120 Welche Empfangs-Effekte werden durch Intermodulation hervorgerufen?

Lösungsansatz:

Es werden Mischfrequenzen erzeugt, Phantomsignale. Wir haben bereits über den Mischer gesprochen und wenn eine der Frequenzen abgeschaltet wird, verschwindet natürlich auch das Signal.

- (A) Es treten Phantomsignale auf, die bei Abschalten einer der beteiligten Mischfrequenzen verschwindet.
- (B) Das Nutzsignal wird mit einem anderen Signal moduliert und dadurch verständlicher.

- (C) Es treten Phantomsignale auf, die selbst bei Einschalten eines Abschwächers in den HF-Signalweg nicht verschwinden.
- (D) Dem Empfangssignal ist ein pulsierendes Rauschen überlagert, das die Verständlichkeit beeinträchtigt.

EJ121 Ein korrodiertes Anschluss an der Fernseh-Empfangsantenne des Nachbarn kann in Verbindung mit ...

Lösungsansatz:

Wir merken uns die Antwort.

- (A) dem Signal naher Sender unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören.
- (B) dem Oszillatorsignal des Fernsehempfängers unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören.
- (C) Einstreuungen aus dem Stromnetz durch Intermodulation Bild- und Tonstörungen hervorrufen.
- (D) dem Signal naher Sender parametrische Schwingungen erzeugen, die einen überhöhten Nutzsignalpegel hervorrufen.

EJ122 Ihr Nachbar beklagt sich über Störungen seines Fernsehempfangs und vermutet ihre Amateurfunkaussendungen als Ursache. Welcher erste Schritt bietet sich an?

Lösungsansatz:

Das Einfachste zuerst! Passen die Störungen überhaupt zeitlich zum Funkbetrieb? Es ist bereits oft vorgekommen, dass die Störungen auftraten, obwohl die Amateurfunkanlage nicht in Betrieb war.

- (A) Sie überprüfen den zeitlichen Zusammenhang der Störungen mit ihren Aussendungen.
- (B) Sie überprüfen, ob der Nachbar sein Fernsehgerät ordnungsgemäß angemeldet hat.
- (C) Sie empfehlen die Erdung des Fernsehgerätes durch einen örtlichen Fachhändler.
- (D) Sie verweisen den Nachbarn auf die Angebote von Internet-Streamingplattformen.

EJ123 Beim Betrieb eines 2 m-Senders wird bei einem Nachbarn ein Fernsehempfänger gestört, der mit einer Zimmerantenne betrieben wird. Zur Behebung des Problems ...

- (A) schlagen Sie dem Nachbarn vor, eine außen angebrachte Fernsehantenne zu installieren.
- (B) ein doppelt geschirmtes Koaxialkabel für die Antennenleitung zu verwenden.
- (C) einen Vorverstärker in die Antennenleitung einzuschleifen.
- (D) den Fernsehrundfunkempfänger zu wechseln.

EJ124 Die Bemühungen, die durch eine in der Nähe befindliche Amateurfunkstelle hervorgerufenen Fernsehstörungen zu verringern, sind fehlgeschlagen. Als nächster Schritt ist ...

Lösungsansatz:

Eine Zimmerantenne ist für den Empfang nicht optimal und führt zu einem schlechten Signal-Rauschabstand. Durch diesen sind im Verhältnis auch die Störungen viel stärker (siehe auch AGC). Eine Außenantenne kann die Situation verbessern.

- (A) die zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur um Prüfung der Gegebenheiten zu bitten.
- (B) der Sender an die Bundesnetzagentur zu senden.
- (C) die Rückseite des Fernsehgeräts zu entfernen und das Gehäuse zu erden.

(D) ein Fernstechniker des Fachhandwerks um Prüfung des Fernsehgeräts zu bitten.

EJ212 Sie modulieren Ihren FM-Sender mit einem AFSK-Signal (Niederfrequenzumtastung). Wie können Sie die Bandbreite der Aussendung reduzieren? Durch ...

Lösungsansatz:

AFSK (Audio Frequency Shift Keying) wirkt hier wie FM. Durch Absenken des Audiopegels reduzieren wir also die Bandbreite.

-
- (A) Absenken des NF-Pegels oder des Frequenzhubs
 - (B) Anheben des NF-Pegels oder des Frequenzhubs
 - (C) Absenken der Sendeleistung oder der ZF
 - (D) Anheben der Sendeleistung oder der ZF

EJ213 Die Übersteuerung eines Leistungsverstärkers führt zu ...

Lösungsansatz:

Ist der Leistungsverstärker übersteuert, so sieht das Signal nicht mehr wie ein Sinus, sondern eher wie ein Rechtecksignal aus. Dies führt zu vielen Oberwellen. Aber auch benachbarte Frequenzen werden durch sogenannte Splatter beeinflusst.

-
- (A) einem hohen Anteil an Nebenaussendungen.
 - (B) lediglich geringen Verzerrungen beim Empfang.
 - (C) einer besseren Verständlichkeit am Empfangsort.
 - (D) einer Verringerung der Ausgangsleistung.

EJ214 Ein SSB-Sender wird Störungen auf benachbarten Frequenzen hervorrufen, wenn ...

Lösungsansatz:

Insbesondere im SSB-Bereich sind Splatter (Störungen auf Nachbarfrequenzen) zu beobachten, wenn die Leistungsstufe übersteuert wird. In einem modernen SDR-Transceiver kann man sofort erkennen, dass dabei die übliche Bandbreite von ca. 2,4 kHz deutlich überschritten wird.

-
- (A) der Leistungsverstärker übersteuert wird.
 - (B) das Antennenkabel unterbrochen ist.
 - (C) die Ansteuerung der NF-Stufe zu gering ist.
 - (D) der Antennentuner falsch abgestimmt ist.

EJ216 Welche unerwünschte Auswirkung kann mangelhafte Frequenzstabilität eines Senders haben?

Lösungsansatz:

Die Antwort sollte unmittelbar klar sein.

-
- (A) Aussendungen außerhalb der Bandgrenzen
 - (B) Spannungsüberschläge in der Endstufe des Senders
 - (C) Überlastung der Endstufe des Senders
 - (D) Verstärkte Oberwellenaussendung innerhalb der Bandgrenzen

12 Digitale Übertragungsverfahren

12.1 Binäres Zahlensystem

Wir verwenden im Alltag üblicherweise Zahlen im Dezimalsystem. D. h., wir verwenden die Ziffern 0 bis 9, um alle Zahlen darzustellen. In der Digitaltechnik hat sich allerdings hauptsächlich das Binärsystem durchgesetzt, in dem nur die Ziffern 0 und 1 verwendet werden, die durch zwei Zustände (Strom ist ein oder aus) abgebildet werden können. Das Binärsystem wird manchmal auch Dualsystem genannt. Eine Ziffer, die im Binärsystem (0 oder 1) ist, wird auch Bit genannt. Üblicherweise fassen wir 8 Bit zu einer Zahl zusammen und nennen es Byte. Für die Stellen einer 8-Bit Zahl gilt:

$$2^7 = 128$$

$$2^6 = 64$$

$$2^5 = 32$$

$$2^4 = 16$$

$$2^3 = 8$$

$$2^2 = 4$$

$$2^1 = 2$$

$$2^0 = 1$$

Tipp für die Prüfung: Viele Schul-Taschenrechner (nicht programmierbar und deshalb vielleicht von der Bundesnetzagentur für die Prüfung akzeptiert) können zwischen Zahlensystemen umrechnen. Praktisch ausprobieren kannst Du die Umrechnung auch mit dieser kleinen App auf Github.

Lösungen

EA201 Was ist der Vorteil des binären Zahlensystems gegenüber dem dezimalen Zahlensystem in elektronischen Schaltungen?

- (A) Die binären Ziffern 0 und 1 können als zwei elektrische Zustände dargestellt und dadurch einfach mittels Schaltelementen (z. B. Transistoren) verarbeitet werden.
- (B) Die Genauigkeit des binären Systems (mit zwei Ziffern) ist um den Faktor 5 höher als die des Dezimalsystems (mit 10 Ziffern).
- (C) Der Zwischenbereich zwischen 0 und 1 kann von analogen Verstärkerschaltungen mit hoher Genauigkeit abgebildet werden.
- (D) Je Ziffer kann mehr als ein Bit an Information übertragen werden (1 binäre Ziffer erlaubt die Übertragung von 8 Dezimalziffern).

EA202 Wie viele unterschiedliche Zustände können mit einer Dualzahl dargestellt werden, die aus einer Folge von 3 Bit besteht?

Lösungsansatz:

Wir haben also 3 Bits. Wir können die Zahl 111_2 berechnen:

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	1	1	1

Also $111_2 = 4 + 2 + 1 = 7$. Dies ist aber keine der möglichen Antworten! Wir haben die 0 vergessen, es wurde ja nach "unterschiedliche(n) Zuständen" gefragt! Also ist 8 die richtige Antwort.

Es geht auch einfacher: Da 1000_2 die nächst höhere Zahl ist, können wir direkt mit $8 = 2^3$ antworten.

-
- (A) 8
 - (B) 4
 - (C) 6

(D) 16

EA203 Wie viele unterschiedliche Zustände können mit einer Dualzahl dargestellt werden, die aus einer Folge von 4 Bit besteht?

Lösungsansatz:

Analog zu Frage EA202 rechnen wir $2^4 = 16$.

(A) 16

(B) 4

(C) 6

(D) 8

EA204 Wie viele unterschiedliche Werte können mit einer fünfstelligen Dualzahl dargestellt werden?

Lösungsansatz:

Analog zu Frage EA202 rechnen wir $2^5 = 32$.

(A) 32

(B) 5

(C) 64

(D) 128

EA205 Berechnen Sie den dezimalen Wert der Dualzahl 01001110. Die Dezimalzahl lautet:

Lösungsansatz:

Wir rechnen:

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	1	0

Also: $64 + 8 + 4 + 2 = 78$

(A) 78

(B) 156

(C) 142

(D) 248

EA206 Berechnen Sie den dezimalen Wert der Dualzahl 10001110. Die Dezimalzahl lautet:

Lösungsansatz:

Wir rechnen:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	1	1	1	0

Also: $128 + 8 + 4 + 2 = 142$

(A) 142

(B) 78

- (C) 156
- (D) 248

EA207 Berechnen Sie den dezimalen Wert der Dualzahl 10011100. Die Dezimalzahl lautet:

Lösungsansatz:

Wir rechnen:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	1	1	0	0

Also: $128 + 16 + 8 + 4 = 156$

- (A) 156
- (B) 142
- (C) 78
- (D) 248

EA208 Berechnen Sie den dezimalen Wert der Dualzahl 11111000. Die Dezimalzahl lautet:

Lösungsansatz:

Wir rechnen:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	0	0	0

Also: $128 + 64 + 32 + 16 + 8 = 248$

- (A) 248
- (B) 78
- (C) 156
- (D) 142

12.2 Digimode per SSB

Digitale Signale werden oft nicht direkt (nativ) vom Funkgerät verarbeitet. Vielmehr wird das Funkgerät im Modus SSB betrieben. Die Audiosignale kommen aber natürlich nicht via Mikrofon, sondern werden per USB-Audio interface von einem Computer erzeugt.

Lösungen

EE402 Welche Modulation wird am Transceiver eingestellt, um ein schmalbandiges digitales Signal (z. B. BPSK31 oder FT8), das per Audiosignal als NF eingespeist wird, unter Beibehaltung der Bandbreite in HF umzusetzen?

Lösungsansatz:

Wie im Eingang zu diesem Kapitel beschrieben wird in der Regel SSB verwendet.

- (A) Einseitenbandmodulation (SSB)
- (B) Frequenzmodulation (FM)
- (C) Amplitudenmodulation (AM)

(D) Phasenmodulation (PM)

EE403 Bei der Aussendung eines digitalen Signals mittels eines Funkgerätes in SSB-Einstellung beträgt die NF-Bandbreite des in das Funkgerät eingespeisten Signals 50 Hz. Wie groß ist die HF-Bandbreite?

Lösungsansatz:

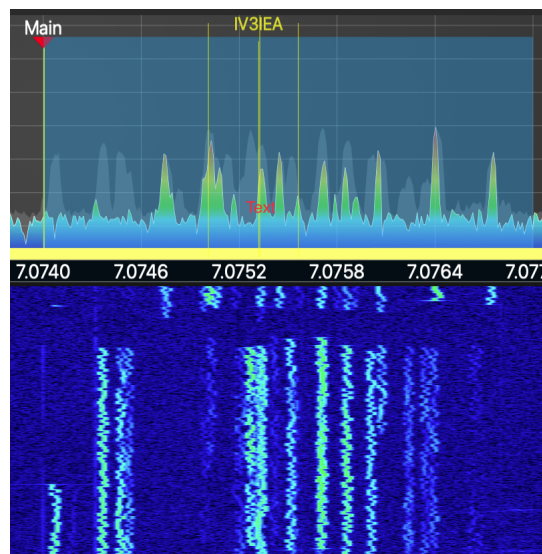
Wie bereits im Kapitel zur Modulation erklärt, sind bei SSB NF und HF Bandbreite identisch.

- (A) 50 Hz
- (B) 100 Hz
- (C) 25 Hz
- (D) $\sqrt{2} \cdot 50$ Hz

EE404 Wie viele digitale Signale unterschiedlicher Stationen können mit einem analogen Funkgerät (2,4 kHz SSB-Bandbreite) und einem über die Audio-Schnittstelle angeschlossenen Computer gleichzeitig empfangen und dekodiert werden?

Lösungsansatz:

Über die Audio-Schnittstelle wird am PC die komplette Bandbreite von 2,4 kHz empfangen. Digitale Signale haben oft eine Bandbreite von nur wenigen Hertz und können somit gleichzeitig empfangen werden. Hier ein Bild eines Wasserfalls mit Spektrum. Im Audioempfangsbereich liegen viele Signale:

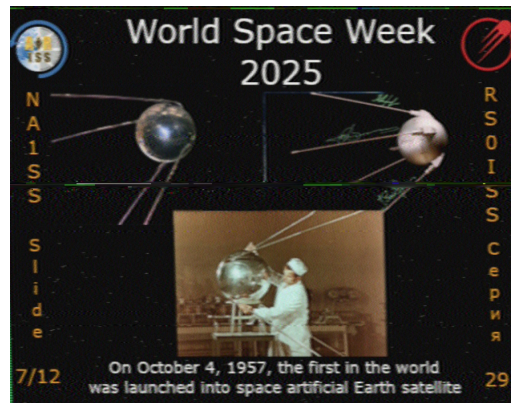


-
- (A) Es können je nach Art der Signale ein oder mehrere Signale empfangen werden.
 - (B) Es können maximal zwei Signale empfangen werden (eines pro Seitenband).
 - (C) Es kann maximal ein Signal empfangen werden, da ein Seitenband genutzt wird.
 - (D) Es kann maximal ein Signal empfangen werden, außer das Funkgerät verfügt über doppelte Kanalbandbreite.

EE415 Welcher Unterschied zwischen ATV und SSTV ist richtig?

Lösungsansatz:

Du musst dir einfach merken, dass SSTV (Slow Scan TV) Bilder sind. Diese werden z.B. auch von der ISS im 2m Band gesendet. Hier als Anschauung ein SSTV-Bild:

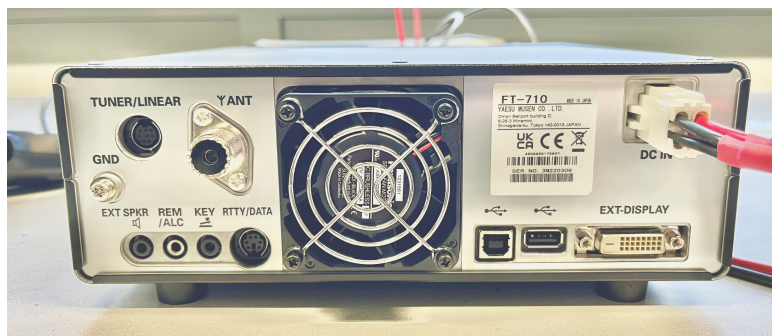


- (A) SSTV überträgt Standbilder, ATV bewegte Bilder.
- (B) SSTV wird nur auf Kurzwelle, ATV auf UKW verwendet.
- (C) SSTV belegt eine größere Bandbreite als ATV.
- (D) SSTV ist schwarzweiß, ATV in Farbe.

12.3 9600-Port

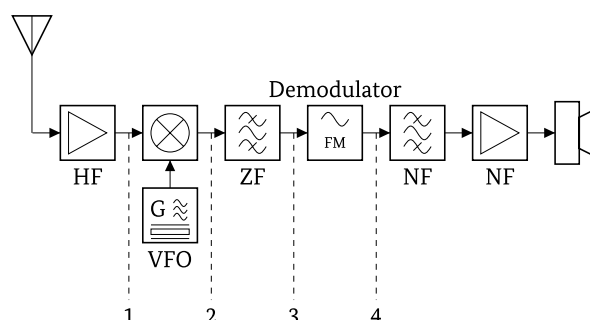
Der 9600-Port dient der schnellen digitalen Datenkommunikation (z. B. Packet Radio, APRS) mit 9600 Baud. Er umgeht die sprachoptimierte Audioverarbeitung des Transceivers durch direkte Einspeisung analoger Audiosignale vom externen Modem/TNC in den Frequenzmodulator. Dies ermöglicht höhere Übertragungsraten im Vergleich zu herkömmlichen 1200-Baud-Verbindungen über den Mikrofonanschluss. Die übertragenen Signale sind analog (AFSK/FSK-Töne), nicht digital im Sinne von TTL-Pegeln. Damit hat der 9600-Port eine größere Bandbreite als die Anbindung via SSB, die wir im vorherigen Kapitel kennengelernt haben und steuert den Modulator/Demodulator direkt an.

In der Praxis ist der 9600-Port oft mit Data bezeichnet, wie bei diesem Yaesu FT-710.



Lösungen

EF219 Manche FM-Transceiver verfügen über einen analogen Datenanschluss (z. B. mit DATA beschriftet oder als 9600-Port bezeichnet). Welcher Punkt im dargestellten Empfangszweig wird über diesen Anschluss üblicherweise herausgeführt?

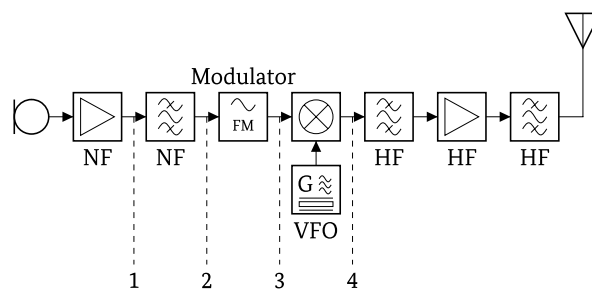


Lösungsansatz:

Wie wir im Eingang zu diesem Kapitel gelernt haben, umgeht der 9600-Port den Audibereich des Funkgeräts und steuert direkt den Demodulator an. Der Demodulator ist zwischen 3 und 4. Wir wählen 4, da dies nach der NF-Verarbeitung, aber vor dem Demodulator ist.

- (A) Punkt 4
- (B) Punkt 1
- (C) Punkt 2
- (D) Punkt 3

EF309 Welcher der eingezeichneten Punkte in einem FM-Sender ist für die Zuführung eines 9600-Baud-Datensignals am besten geeignet?



Lösungsansatz:

Wir gehen analog zu Frage EF219 vor. Es kommt nur 2 in Frage, da dies nach dem NF-Bandpassfilter, aber vor dem Modulator ist. Achtung: Die Position 1 ist im NF-Teil des Senders. Bitte nicht verwirren lassen.

- (A) Punkt 2
- (B) Punkt 1
- (C) Punkt 3
- (D) Punkt 4

12.4 Übersteuerung

Wir haben gelernt, dass viele digitale Signale über ein Audio-Interface und den Transceiver im SSB-Modus erzeugt werden. Wir wissen auch, dass es in SSB auf den Audiopegel ankommt, um einen störungsfreien Betrieb durchzuführen.

Lösungen

EJ217 Was kann auftreten, wenn bei digitalen Übertragungsverfahren (z. B. RTTY, FT8, Olivia) die automatische Pegelregelung (ALC) eines Funkgeräts im SSB-Betrieb eingreift?

Lösungsansatz:

Wenn die ALC eingreift, ist das Audiosignal zu hoch eingestellt. Dadurch kann es zu Störungen auf den Nachbarfrequenzen kommen.

- (A) Störungen von Übertragungen auf Nachbarfrequenzen
- (B) Störungen von Computern oder anderen digitalen Geräten

- (C) Störungen von Stationen auf anderen Frequenzbändern
- (D) Störungen von nachfolgenden Sendungen auf derselben Frequenz

EJ218 Wie sollte bei digitalen Übertragungsverfahren (z. B. FT8, JS8, PSK31) der NF-Pegel am Eingang eines Funkgerätes mit automatischer Pegelregelung (ALC) im SSB-Betrieb eingestellt sein, um Störungen zu vermeiden?

Lösungsansatz:

Wie schon seit Frage EJ217 bekannt wollen wir nicht, dass die ALC aktiv wird. Allerdings sollte der Pegel natürlich möglichst hoch sein. Deshalb stellen wir den Pegel genau so hoch, dass die ALC gerade so keinen Ausschlag hat. Dies können wir z.B. für den FT-8 Betrieb machen, indem wir den Audioregler (am Computer) des Audio-Interfaces hochdrehen und dabei die ALC beobachten. Wenn die ALC ausschlägt, gehen wir mit der Lautstärke noch etwas herunter.

-
- (A) So niedrig, dass die automatische Pegelregelung (ALC) nicht eingreift.
 - (B) 18 dB höher als die Lautstärke, bei der die automatische Pegelregelung (ALC) eingreift.
 - (C) Alle Bedienelemente sind auf das Maximum einzustellen.
 - (D) Die NF-Lautstärke muss $-\infty$ dB (also Null) betragen.

EJ219 Was ist zu tun, wenn es bei digitalen Übertragungsverfahren zu Störungen kommt, weil die automatische Pegelregelung (ALC) eines Funkgerätes im SSB-Betrieb eingreift?

Lösungsansatz:

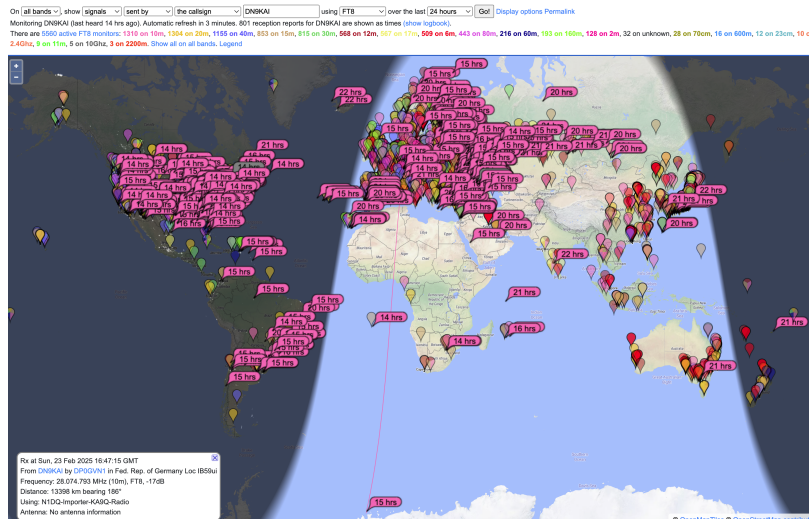
Wie in Frage EJ218 erklärt, reduzieren wir den NF-Pegel (Lautstärke) noch etwas.

-
- (A) Der NF-Pegel am Eingang des Funkgerätes sollte reduziert werden.
 - (B) Die Sendeleistung sollte erhöht werden.
 - (C) Das Oberwellenfilter sollte abgeschaltet werden.
 - (D) Es sollte mit der RIT gegengesteuert werden.

12.5 Automatische Empfangsberichte

Viele Stationen empfangen Radiosignale und verbreiten diese via Internet (WebSDR), Besonders im digitalen Bereich können diese Signale automatisch dekodiert werden und der Empfang kann an zentrale Server berichtet werden. Dort können sie zentral eingesehen werden. Z.B. werden automatisiert dekodierte CW-Signale vom Reverse Beaken Network gesammelt. FT8 und PSK vom PSK reporter.

Hier ist die Webseite von pskreporter zu sehen, in der DN9KAI überprüft hat, ob seine digitalen Signale auch empfangen werden. In diesem Fall hat auch DP0GYN (von Neumayer Station Antarktis) einen Empfangsbericht geschickt:



Lösungen

EE405 Wie können Sie automatische Empfangsberichte zu Aussendungen erhalten, z. B. um die Reichweite ihrer Sendeanlage zu testen?

- (A) Durch Aussendung einer Nachricht mittels geeignetem digitalen Verfahren (z. B. CW oder WSPR) und Suche nach Ihrem Rufzeichen auf passenden Internetplattformen
- (B) Durch Aussendung einer Nachricht mittels geeignetem digitalen Verfahren (z. B. CW oder WSPR) unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und der Anzahl der maximal gewünschten Empfangsberichte
- (C) Durch Aussendung Ihres Rufzeichens mittels Telegrafie (5 WPM) mit dem Zusatz ÄUTO RSVP"(vom französischen "répondez s'il vous plaît") und Abhören der 10 kHz höher gelegenen Frequenz
- (D) Durch Aussendung Ihres Rufzeichens mittels Telegrafie (12 WPM) mit dem Zusatz "R"(für Report) und Abhören der 10 kHz tiefer gelegenen Frequenz

12.6 Paketvermittelte Netzwerke

In diesem Kapitel haben wir einige Fragen zu den Grundlagen eines **paketvermittelten Netzwerks**. Es geht konkret um das IP-Protokoll, das dem Internet, wie Du es kennst, zugrunde liegt. Die Details verrate ich jeweils bei den Fragen.

Lösungen

EE412 Wie können Informationen innerhalb eines paketvermittelten Netzes zwischen zwei Stationen ausgetauscht werden, die sich nicht direkt erreichen können?

Lösungsansatz:

Wie allgemein bekannt werden Informationen im Internet via Paketen verteilt. Das Internet besteht dabei aus vielen kleinen Netzwerken, die diese Pakete austauschen. Du hast vermutlich bei Dir zu Hause einen Internet-Router (in vielen Fällen ist dies eine FRITZ!Box). Sie stellt für Dich die Verbindung von Deinem lokalen Netzwerk (WLAN) zu allen anderen Netzwerken her. D. h., wenn Du an Deinem Computer eine Internetseite öffnest, werden eine oder mehrere Pakete erzeugt, die zunächst alle an Deinen Router gehen. Dieser leitet sie dann an das Netzwerk Deines Internetproviders weiter und solange **weitergeleitet**, bis das Paket den Zielserver erreicht.

- (A) Durch Weiterleitung über Zwischenstationen (Paketweiterleitung)
- (B) Durch wiederholte Aussendung (Paketwiederholung)

- (C) Durch Entpacken vor der Sendung (Paketdekompression)
- (D) Durch Zusammenfassung von Übertragungen (Paketdefragmentierung)

EE413 Was ergibt sich aus der eingestellten IP-Adresse und Subnetzmaske einer Kommunikationsschnittstelle beim Internetprotokoll (IP)?

Lösungsansatz:

Die IP-Adresse und die Subnetzmaske definieren zusammen das lokale Netzwerk, indem sie bestimmen, welcher Teil der IP-Adresse die Netzwerk-ID (das lokale Netz) und welcher Teil die Host-ID (ein spezifisches Gerät innerhalb dieses Netzes) identifiziert.

-
- (A) Der direkt (d. h. ohne Router) über die Schnittstelle erreichbare Adressbereich
 - (B) Die Protokoll- und Portnummer des über die Schnittstelle verwendeten Protokolls
 - (C) Die Gegenstelle und die durch das Teilnetz verwendete Bandbreite
 - (D) Das Standardgateway und die maximale Anzahl der Zwischenstationen (Hops)

EE414 Kann das Internetprotokoll (IP) im Amateurfunk verwendet werden?

Lösungsansatz:

Für diese Frage ist die Musterantwort schlecht formuliert. Das Internet ist zunächst ein Netzwerk, das das Internetprotokoll (IP) befolgt. Diese IP-Pakete können auch mit Amateurfunk weitergeleitet werden, wobei z.B. das Rufzeichen in höheren Netzwerkebenen (z.B. TCP) ausgetauscht wird. Wir merken uns die Formulierung der Musterantwort.

-
- (A) Ja, es ist nicht auf das Internet beschränkt.
 - (B) Ja, die Kodierung des Amateurfunkrufzeichens erfolgt in der Subnetzmaske.
 - (C) Nein, Internetnutzern würde so Zugang zum Amateurfunkband ermöglicht.
 - (D) Nein, die benötigte Bandbreite steht im Amateurfunk nicht zur Verfügung.

12.7 Amplituden- und Frequenzumtastung (ASK, FSK)

Im Kapitel 9 zur Modulation hast Du bereits FM und AM kennengelernt. Diese Arten der Modulation lassen sich auch auf digitale Übertragungsverfahren anwenden. Da die Grundlage der Modulation hier digital ist, sprechen wir von einer **Umtastung**.

ASK (Amplitude Shift Keying) oder auf Deutsch Amplitudenumtastung. Hier werden für 0 bzw. 1 jeweils unterschiedliche Amplituden gesendet.

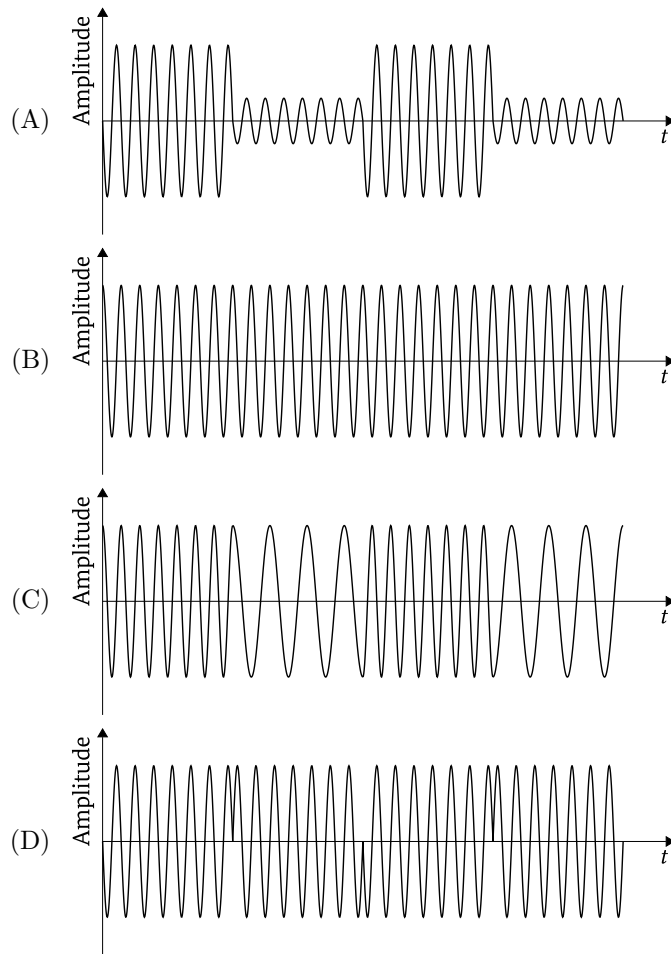
FSK (Frequency Shift Keying) oder auf Deutsch Frequenzumtastung. Es werden unterschiedliche Frequenzen gesendet.

Lösungen

EE406 Welches der folgenden Diagramme zeigt einen erkennbar durch Amplitudenumtastung (ASK) modulierten Träger?

Lösungsansatz:

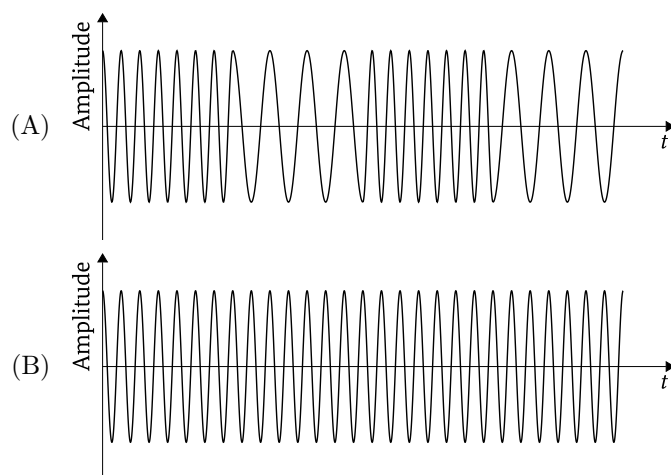
Nur in der Musterlösung A ändert sich die Amplitude.

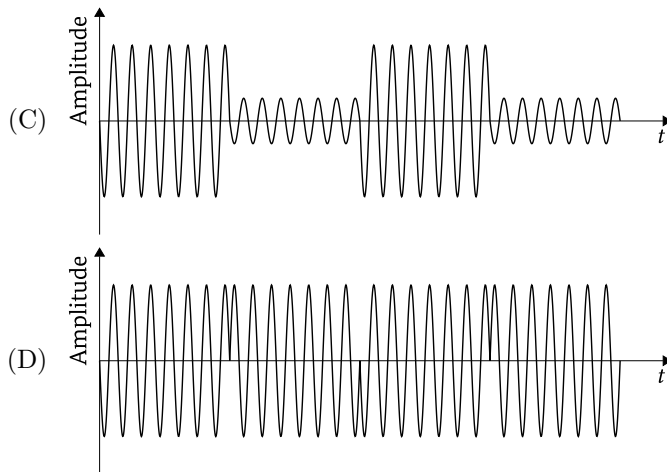


EE407 Welches der folgenden Diagramme zeigt einen erkennbar durch Frequenzumtastung (FSK) modulierten Träger?

Lösungsansatz:

Nur in der Musterlösung A ändert sich die Frequenz.





12.8 AFSK

Wir haben bereits ASK und FSK im letzten Kapitel kennengelernt. Bei AFSK (Audio Frequency Shift Keying) wird das NF-Signal digital umgetastet, indem verschiedene Tonhöhen für 0 und 1 erzeugt werden. Dies wird dann z.B. via FM moduliert und gesendet (also FSK). Ein bekanntes AFSK-Signal ist z.B. APRS (Automatic Packet Reporting System), das in Europa auf 144,800 MHz gesendet wird.

Lösungen

EE408 Was ist Audio Frequency Shift Keying (AFSK)?

- (A) Ein durch Frequenzumtastung erzeugtes NF-Signal, mit dem ein Hochfrequenzträger (z. B. mittels FM) moduliert werden kann
- (B) Ein hochfrequentes PSK-Signal, das mittels automatischer Umtastung auf zwei NF-Träger übertragen wird, um Bandbreite zu sparen
- (C) Eine Kombination aus digitaler Amplituden- und Frequenzmodulation, um zwei Informationen gleichzeitig zu übertragen
- (D) Ein unmodulierter Hochfrequenzträger, bei dem die Frequenzabweichung im hörbaren Bereich liegt

12.9 Datenübertragungsrate

In diesem Kapitel geht es um die Datenübertragungsrate. Wir haben im Kapitel 12.1 zum binären Zahlensystem bereits gelernt, was ein **Bit** ist. Die Datenübertragungsrate gibt einfach an, wie viele **Bits pro Sekunde** übertragen werden.

Lösungen

EA106 Welche Einheit wird üblicherweise für die Datenübertragungsrate verwendet?

- (A) Bit pro Sekunde (Bit/s)
- (B) Baud (Bd)
- (C) Hertz (Hz)
- (D) Dezibel (dB)

EE401 Welcher Unterschied besteht zwischen der Bandbreite und der Datenübertragungsrate?

Lösungsansatz:

Wir wissen: Die Bandbreite wird in Hertz angegeben. Es geht um den genutzten Frequenzbereich. Die Datenübertragungsrate aber in Bits pro Sekunde, also der Datenmenge, die pro Sekunde übertragen wird.

- (A) Als Bandbreite wird der genutzte Frequenzbereich (in Hz) und als Datenübertragungsrate die je Zeiteinheit übertragene Datenmenge (in Bit/s) bezeichnet.
- (B) Als Bandbreite wird die übertragene Datenmenge (in Hz) und als Datenübertragungsrate die je Zeiteinheit übertragenen Symbole (in Baud) bezeichnet.
- (C) Die Datenübertragungsrate (in Bit/s) entspricht der Symbolrate (in Baud). Die Bandbreite (in Hz) entspricht der maximal möglichen Datenübertragungsrate (in Bit/s).
- (D) Die Datenübertragungsrate (in Baud) entspricht der Symbolrate (in Bit/s). Die Bandbreite (in Hz) entspricht der minimal möglichen Datenübertragungsrate (in Baud).

12.10 Vielfachzugriff

In der drahtlosen Kommunikation sind **Frequenzmultiplex (FDMA)**, **Zeitmultiplex (TDMA)** und **Codemultiplex (CDMA)** die zentralen Verfahren, um das gemeinsame Frequenzspektrum effizient unter mehreren Nutzern aufzuteilen und Interferenzen zu minimieren. Die Wahl des Verfahrens hängt von den spezifischen Anforderungen an Bandbreite, Nutzerzahl und Robustheit ab.

FDMA (Frequency Division Multiple Access)

- *Funktionsweise:* Das Frequenzband wird in mehrere getrennte Frequenzkanäle unterteilt, wobei jeder Kanal einem einzelnen Nutzer fest zugewiesen wird (**Trennung über Frequenz**).
- *Kurzcharakteristik:* Einfaches, etabliertes Verfahren; jedoch bandbreitenineffizient bei vielen Nutzern.
- *Anwendungsbeispiele:* Analoge Mobilfunknetze (z.B. AMPS), Satellitenkommunikation.

TDMA (Time Division Multiple Access)

- *Funktionsweise:* Alle Nutzer teilen sich denselben Frequenzkanal, erhalten aber nacheinander in festgelegten Zeitintervallen Zugriff auf den Kanal (**Trennung über Zeit**).
- *Kurzcharakteristik:* Hohe Frequenzeffizienz; erfordert jedoch präzise Synchronisation der Zeitschlitz.
- *Anwendungsbeispiele:* GSM (2G-Mobilfunknetze), DECT.

CDMA (Code Division Multiple Access)

- *Funktionsweise:* Alle Nutzer nutzen denselben Frequenzkanal zur gleichen Zeit. Die Trennung erfolgt über individuelle, orthogonale **Spreizcodes**.
- *Kurzcharakteristik:* Höchste Flexibilität und Kapazität; sehr robust gegen Störungen; erfordert aber komplexe Signalverarbeitung.
- *Anwendungsbeispiele:* UMTS (3G-Mobilfunknetze), GPS.

Zusammenfassung: FDMA ist die einfachste Methode, während TDMA und insbesondere CDMA zunehmend effizienter und komplexer werden. CDMA bietet die größte Flexibilität bei begrenzter Bandbreite und vielen Nutzern, erfordert jedoch auch die technologisch aufwendigste Umsetzung.

Lösungen

EE409 Wie werden bei Zeitmultiplexverfahren (TDMA) mehrere Signale gleichzeitig übertragen?

Lösungsansatz:

Das T in TDMA steht für “time”, also **Zeit**.

- (A) Im schnellen zeitlichen Wechsel auf derselben Frequenz
- (B) Zeitgleich auf unterschiedlichen Frequenzen

- (C) Zeitgleich mit Spreizcodierung im selben Frequenzbereich
- (D) Zeitgleich auf unterschiedlichen Wegen

EE410 Wie werden bei Frequenzmultiplexverfahren (FDMA) mehrere Signale gleichzeitig übertragen?

Lösungsansatz:

Das F in FDMA steht für “frequency”, also **Frequenz**.

- (A) Zeitgleich auf unterschiedlichen Frequenzen
- (B) Im schnellen zeitlichen Wechsel auf derselben Frequenz
- (C) Zeitgleich mit Spreizcodierung im selben Frequenzbereich
- (D) Zeitgleich auf unterschiedlichen Wegen

EE411 Wie werden bei Codemultiplexverfahren (CDMA) mehrere Signale gleichzeitig übertragen?

Lösungsansatz:

Das C in CDMA steht für “code”, hier geht es um **Spreizcodes**.

- (A) Zeitgleich mit Spreizcodierung im selben Frequenzbereich
- (B) Zeitgleich auf unterschiedlichen Frequenzen
- (C) Im schnellen zeitlichen Wechsel auf derselben Frequenz
- (D) Zeitgleich auf unterschiedlichen Wegen

13 Digitale Signalverarbeitung

Um ein Signal digital verarbeiten zu können, müssen wir es zunächst digitalisieren. Um ein analoges Signal zu digitalisieren, brauchen wir einen sogenannten **A/D-Umsetzer**. Das Blockschaltdiagramm sieht folgendermaßen aus:



Natürlich können wir auch umgekehrt ein digitales Signal in ein analoges umsetzen. Dies ist ein **D/A-Umsetzer** und das Blockschaltdiagramm sieht folgendermaßen aus:



Zunehmend wird in unseren Funkgeräten mit digitaler Signalverarbeitung gearbeitet. Empfänger/Transceiver, die einen signifikanten Anteil der Verarbeitung in Software machen, nennt man auch Software Defined Radio (SDR). Die Signale können auch über das Internet verteilt werden und werden von einem Web-Client empfangen. Dies sind sogenannte WebSDR's. Die Webseite der Universität Twente stellt einen Empfänger für die gesamte Kurzwelle zur Verfügung: WebSDR



Amateur radio club ETGD
PI4THT

Faculty for Electrical Engineering,
Mathematics and Computer Science



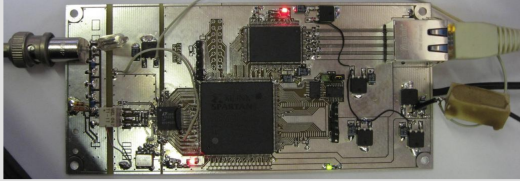
University of Twente
Enschede - The Netherlands

Wide-band WebSDR

On this page you can listen to and control a short-wave receiver located at the amateur radio club [ETGD](#) at the [University of Twente](#). In contrast to other web-controlled receivers, this one is tuned by multiple users simultaneously, thanks to the use of Software-Defined Radio.

If you're new to WebSDRs, have a look at the [quick start guide written by G0POT](#).

This site, which in 2008 was the very first WebSDR site ever, was finally reactivated in July 2012 after [an interruption of more than 1.5 years](#); read also the [old news since then](#).



The system is currently composed of a "Mini-Whip" antenna, a homelink (see [here for background](#)) which samples the entire shortwave spectrum and sends it over a gigabit ethernet link to a PC, where a special version of the WebSDR is running. The Mini-Whip is based on a design from PA0RDT (google finds it); pictures [here](#). The active receiving element is about 5 by 10 cm large, well with a [good grounding](#); ours is on top of a 20m high building, the metal.

Other services available on this system:

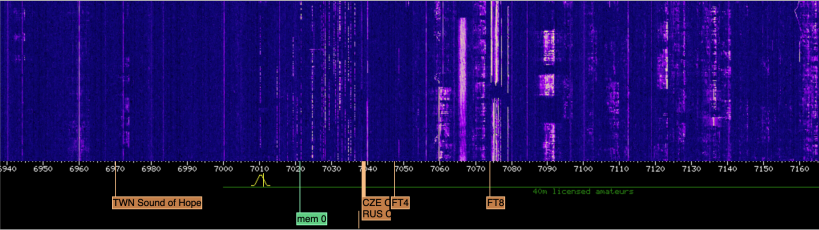




Questions and remarks about this WebSDR can be sent to the developer and maintainer: pa3fwm@websdr.org (but please check the [FAQ](#) first).

Please log in by typing your name or callsign here (it will be saved for later visits in a cookie):

View: ☒ waterfall ☐ blind **Allow keyboard:** ☐



7010.38 kHz A/B A=B

--- --- - .0 + ++ +++

CW LSB USB AM FM AMsgnc

Volume: ☐ mute

Filter: 0.26 kHz narrower wider

☐ squelch ☐ autonoise ☒ noise reduction

Audio recording

Waterfall zoom

- +

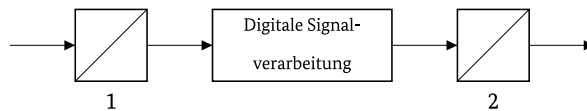
band

<> <>

-111.5 dBm; peak -107.7 dBm

Lösungen

EF601 Folgendes Blockschaftbild stellt das Prinzip einer digitalen Signalverarbeitung dar. Welche Aufgaben haben die beiden Blöcke 1 und 2?



Lösungsansatz:

Wie eingangs des Kapitels beschrieben brauchen wir zunächst einen A/D-Umsetzer und nach der digitalen Verarbeitung einen D/A-Umsetzer.

- (A) 1: A/D-Umsetzer, 2: D/A-Umsetzer
- (B) 1: D/A-Umsetzer, 2: A/D-Umsetzer
- (C) beides D/A-Umsetzer
- (D) beides A/D-Umsetzer

EF602 Was ist die Voraussetzung, um ein analoges Signal mit digitaler Signalverarbeitung zu filtern? Das Eingangssignal muss zunächst ...

Lösungsansatz:

digitalisiert werden.

- (A) digitalisiert werden.
- (B) demoduliert werden.
- (C) von Rauschen befreit werden.
- (D) von Oberschwingungen befreit werden.

EF603 Worauf deutet die Bezeichnung SDR bei einem Transceiver oder Empfänger hin?

Lösungsansatz:

Die Abkürzung SDR steht für Software Defined Radio. Hier wird mindestens ein Teil der Signalverarbeitung in Software realisiert. Manchmal wird dazu bereits sehr früh im HF-Teil des Empfängers digitalisiert, manchmal wird auch ein Teil, z. B. die IF, in klassischen Schaltungen realisiert und nur der NF-Bereich ist digital.

Einige SDR's sind über das Internet kostenlos erreichbar, z.B. über sogenannte WebSDR.

- (A) Zumindest ein Teil der Signalaufbereitung ist in Software realisiert.
- (B) Es werden spezielle Antennenanschlüsse für digitale Signale verwendet.
- (C) Zumindest im NF-Bereich wird Analogtechnik eingesetzt, um besseren Klang zu erreichen.
- (D) Die Aussendung bzw. der Empfang erfolgt über das Internet und nicht per Funk.

14 Antennen und Übertragungsleitungen

14.1 Polarisation II

Die Polarisation einer Antenne wird nach der Richtung der Hauptstrahlrichtung im Bezug zur Erdoberfläche angegeben.

Lösungen

EG222 Die Polarisation einer Antenne ...

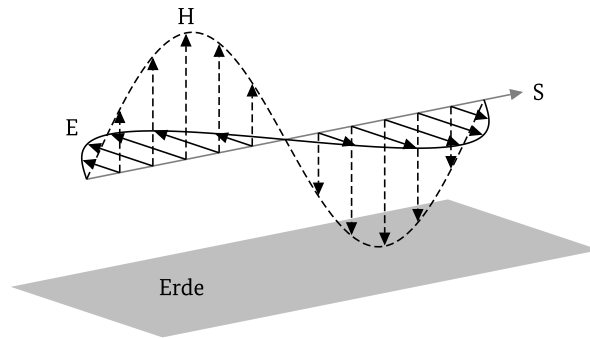
- (A) wird nach der Ausrichtung der elektrischen Feldkomponente in der Hauptstrahlrichtung in Bezug zur Erdoberfläche angegeben.
- (B) wird nach der Ausrichtung der magnetischen Feldkomponente in der Hauptstrahlrichtung in Bezug zur Erdoberfläche angegeben.
- (C) entspricht der Richtung der magnetischen Feldkomponente des empfangenen oder ausgesendeten Feldes in Bezug auf die Nordrichtung (Azimut).
- (D) entspricht der Richtung der elektrischen Feldkomponente des empfangenen oder ausgesendeten Feldes in Bezug auf die Nordrichtung (Azimut).

EB305 Die Polarisation einer elektromagnetischen Welle ist durch die Richtung ...

- (A) des elektrischen Feldes (Vektor des E-Feldes) bestimmt.
- (B) des magnetischen Nordpols (relativ zur Antenne) bestimmt.
- (C) der Ausbreitung (S-Vektor/Poynting-Vektor) bestimmt.
- (D) des unmittelbaren Nahfeldes ($\lambda/4$ -Bereich) bestimmt.

EB306 Das folgende Bild zeigt eine Momentaufnahme eines elektromagnetischen Feldes. Welche Polarisation hat die skizzierte Welle?

Entwurf

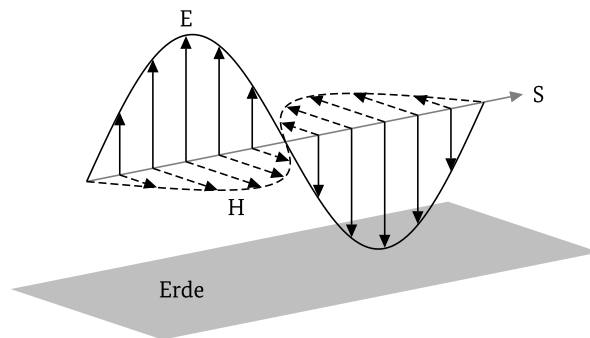


Lösungsansatz:

Wir müssen uns daran orientieren, in welche Richtung das elektrische Feld in Bezug auf die Erde orientiert ist. Die elektrische Feldkomponente (mit E bezeichnet) ist horizontal.

- (A) Horizontale Polarisierung
- (B) Vertikale Polarisierung
- (C) Rechtszirkuläre Polarisierung
- (D) Linkszirkuläre Polarisierung

EB307 Das folgende Bild zeigt eine Momentaufnahme eines elektromagnetischen Feldes. Welche Polarisation hat die skizzierte Welle?

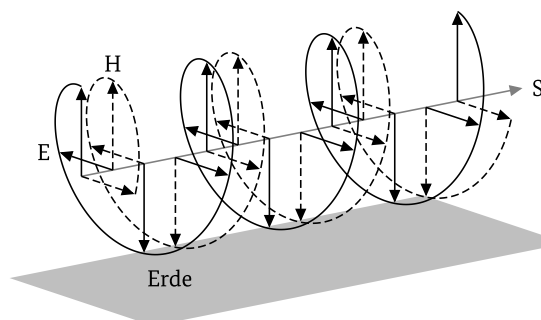


Lösungsansatz:

Analog zu Frage EB305, nur ist das elektrische Feld hier vertikal ausgerichtet.

- (A) Vertikale Polarisierung
- (B) Horizontale Polarisierung
- (C) Linkszirkuläre Polarisierung
- (D) Rechtszirkuläre Polarisierung

EB308 Das folgende Bild zeigt eine Momentaufnahme eines elektromagnetischen Feldes. Welche Polarisation hat die skizzierte Welle?

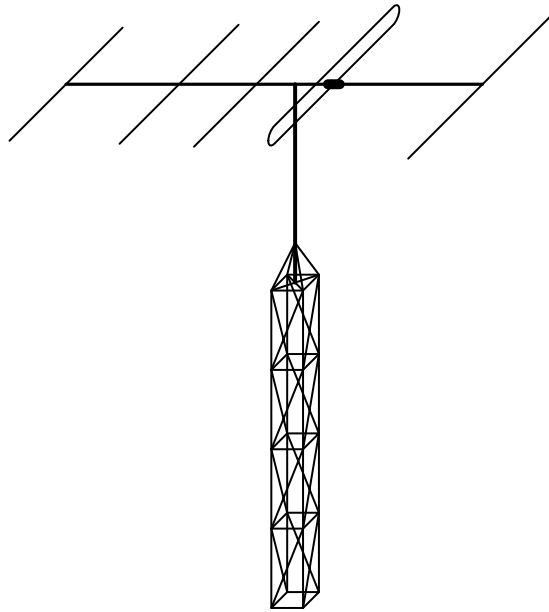


Lösungsansatz:

Die elektrische Feldkomponente dreht sich quasi im Kreis in Bezug auf Erde und Hauptstrahlrichtung. Wir nennen dies zirkulare Polarisation.

- (A) Zirkulare Polarisation
- (B) Horizontale Polarisation
- (C) Vertikale Polarisation
- (D) Diagonale Polarisation

EB309 Die Polarisation des Sendesignals in der Hauptstrahlrichtung dieser Richtantenne ist ...

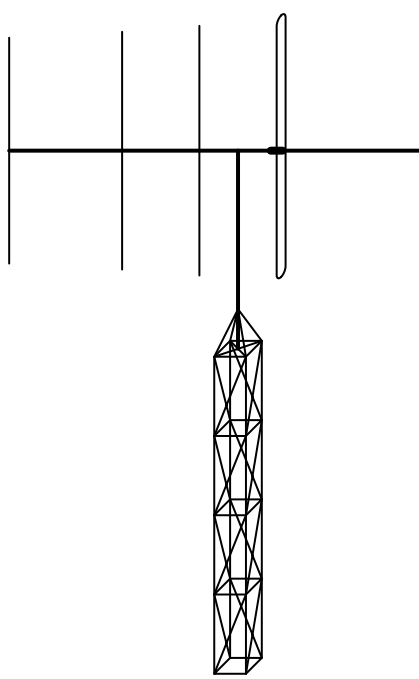


Lösungsansatz:

Bei allen dipolartigen Antennen können wir die Orientierung des Strahlers orientieren. Dies gilt auch für diesen Beam, bei dem der Strahler offenbar horizontal orientiert ist.

- (A) horizontal.
- (B) vertikal.
- (C) rechtsdrehend.
- (D) linksdrehend.

EB310 Die Polarisation des Sendesignals in der Hauptstrahlrichtung dieser Richtantenne ist ...



Lösungsansatz:

Analog zu Frage EB309 ist die Ausrichtung des Strahlers vertikal orientiert.

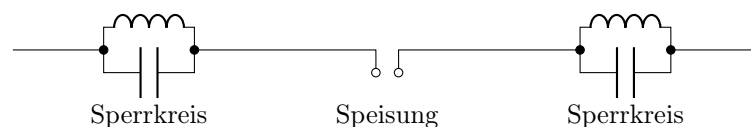
- (A) vertikal.
- (B) horizontal.
- (C) rechtsdrehend.
- (D) linksdrehend.

14.2 Antennenformen II

Antennen sind für den Funkamateurler eines der wichtigsten Themen. Die perfekte Antenne für alles gibt es nicht, jede Antenne bringt unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich.

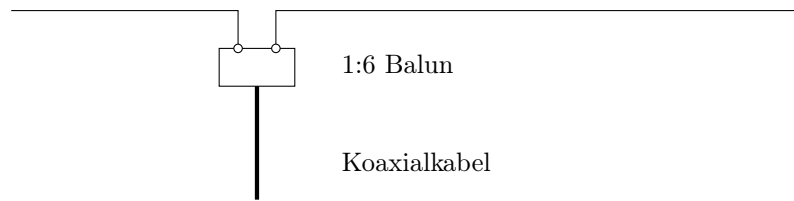
Delta Loop Eine Delta-Loop-Antenne ist eine geschlossene Schleifenantenne (Loop-Antenne) in Form eines Dreiecks. Sie ist eine sogenannte Ganzwellenschleife, das heißt, ihre Gesamtlänge entspricht in etwa einer Wellenlänge (λ) der Betriebsfrequenz.

W3DZZ Die W3DZZ-Antenne ist eine Dipolantenne, die im Amateurfunk im 40- und 80-Meter-Band eingesetzt wird. Es sind die Amateurfunkbänder von 7–7,2 MHz respektive 3,5–3,8 MHz. Die Schwingkreise in den beiden Dipolhälften sind auf 7 MHz abgestimmt. Sie wirken für Frequenzen um 7 MHz (Wellenlänge 40 m) als Sperrkreise und verkürzen die Antenne. W3DZZ-Antennen haben typisch eine Spannweite von rund 34 m.



Windom Diese Kurzwellenantenne ist nach ihrem Erfinder L.G. Windom, W8GZ, benannt. Die Antenne wird im Gegensatz zu einem klassischen Dipol nicht in der Mitte gespeist. Deshalb wird ein 1:6 Balun verwendet, um die Impedanz in einen für den Transceiver akzeptablen Bereich zu bekommen. Durch

Entwurf



Fuchsanterenne Eine Fuchsanterenne ist eine endgespeiste Halbwellen-Drahtantenne, die ihren Namen von ihrem Erfinder, dem österreichischen Funkamateurl Josef Fuchs (OE1JF), erhielt, der sie Anfang des 20. Jahrhunderts (Patent 1928) entwickelte. Die Anpassung an die Impedanz des Koaxialkabels erfolgt über eine spezielle Resonanzschaltung, die als **Fuchskreis** bekannt ist. Diese Schaltung besteht typischerweise aus einem Parallelschwingkreis (Spule und Kondensator), der induktiv an den Transceiver angekoppelt wird, um ein optimales Stehwellenverhältnis (SWR) zu erreichen.

Wir fangen direkt mit den Fragen an und klären Vor- und Nachteile.

Lösungen

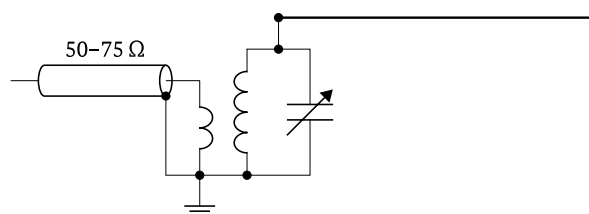
EG101 Wie nennt man eine Schleifenantenne, die aus drei gleich langen Drahtstücken besteht?

Lösungsansatz:

Es gibt verschiedene Schleifenantennen, die, wie der Name schon verrät, eine Schleife bilden. Sie können z.B. als Quadrat oder Dreieck aufgespannt werden. In der Konfiguration als Dreieck sprechen wir von einer **Delta-Loop-Antenne**.

- (A) Delta-Loop-Antenne
- (B) 3-Element-Quad-Loop-Antenne
- (C) W3DZZ-Antenne
- (D) 3-Element-Beam

EG103 Welche Antenne ist hier dargestellt?

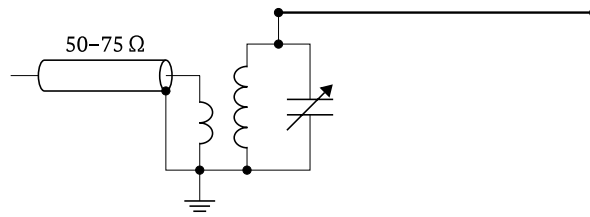


Lösungsansatz:

Wir sehen: Die Antenne besteht aus einem Draht, der offenbar am Ende gespeist wird, also eine sogenannte **endgespeiste Antenne**. Die hohe Impedanz (einige tausend Ohm) einer endgespeisten Antenne müssen wir auf die 50 Ohm anpassen, die das Funkgerät erwartet. Wir haben nur noch die Optionen A und C über. In diesem Fall können wir vielleicht den Parallelschwingkreis erkennen. Dies ist eine sogenannte Fuchs-Antenne (benannt nach Josef Fuchs) mit einfachem Anpassglied.

- (A) Endgespeiste Antenne mit einfachem Anpassglied
- (B) Einseitig geerdeter Winkeldipol mit Oberwellenfilter
- (C) Endgespeiste Antenne mit Collins-Filter zur Anpassung
- (D) Einband-Drahtantenne mit Preselektor

EG104 Welche Antennenart ist hier dargestellt?



Lösungsansatz:

Siehe Frage EG103.

- (A) Fuchs-Antenne
- (B) Windom-Antenne
- (C) Dipol-Antenne
- (D) Groundplane-Antenne

EG105 Welche Antennenform eignet sich für Sendebetrieb und weist dabei im Nahfeld ein starkes magnetisches Feld auf?

Lösungsansatz:

Die meisten Antennen strahlen über die elektrische Komponente des elektromagnetischen Felds. Das Schlüsselwort “magnetisches Feld” finden wir bereits in der Frage. Wir wählen also die Antwort **magnetische Ringantenne**. Die Antenne ist beliebt, da sie eine relativ kleine Bauform von nur etwas $\frac{\lambda}{10}$ hat.

- (A) Eine magnetische Ringantenne mit einem Umfang von etwa $\lambda/10$
- (B) Eine Ferritstabantenne
- (C) Ein Faltdipol
- (D) Eine Cubical-Quad-Antenne

EG106 Was sind gebräuchliche Kurzwellen-Amateurfunksendeantennen?

Lösungsansatz:

Die einzige Antenne, die wir hier noch nicht explizit besprochen haben, ist die **Windom-Antenne**. Dies ist eine Mehrband-Drahtantenne für die Kurzwelle. Die anderen Antennen aus Antwort (A) sollten Dir bekannt vorkommen. Gegenprobe: (B) Eine Parabolantenne kennst Du vermutlich als Satellitenschüssel. Für Kurzwelle mit Sicherheit zu groß. (C) Eine Patchantenne kann direkt auf einer Leiterbahn verwendet werden. GPS-Empfänger verwenden manchmal solche Antennen. Nichts für die Kurzwelle. (D) Ein Hornstrahler ist eine Mikrowellen-Antenne (z.B. für Radioastronomie), also keine Kurzwelle.

- (A) Langdraht-Antenne, Yagi-Uda-Antenne, Dipol-Antenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne
- (B) Langdraht-Antenne, Groundplane-Antenne, Parabolantenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne
- (C) Groundplane-Antenne, Dipol-Antenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne, Patchantenne
- (D) Schlitzantenne, Groundplane-Antenne, Hornstrahler, Dipol-Antenne, Windom-Antenne

EG107 Sie wollen verschiedene Antennen für den Funkbetrieb auf Kurzwelle für das 80 m-Band testen. Welche drei Antennen sind besonders geeignet?

Lösungsansatz:

Eine W3DZZ-Antenne ist eine für 80m geeignete Antenne, die mit Sperrkreisen arbeitet. Oft wird die W3DZZ auf 40m und 80m betrieben. Wir können wieder einige Antennen aus den Antworten für das 80m Band ausschließen. (B) Sowohl die Kreuz-Yagi-Uda Antenne als auch die Groundplane wären für 80 m einfach zu groß. (C) Eine Sperrkopfantenne ist eher für 70cm und (D) der Parabolspiegel müsste für 80 m gigantisch sein.

- (A) Dipol, Delta-Loop, W3DZZ-Antenne
- (B) Kreuz-Yagi-Uda, Groundplane-Antenne, Dipol
- (C) Dipol, Sperrtopfantenne, W3DZZ-Antenne
- (D) Dipol, Delta-Loop, Parabolspiegel

EG108 Warum ist eine $5/8\text{-}\lambda$ -Antenne besser als eine $\lambda/4$ -Antenne für VHF-UHF-Mobilbetrieb geeignet? Sie ...

Lösungsansatz:

Eine $5/8 - \lambda$ Antenne ist gegenüber einer $\lambda/4$ Antenne zunächst länger. Im 70cm Band ist dies aber oft noch unkritisch. Bauartbedingt hat sie mehr Gewinn. Für die Prüfung kannst Du es Dir einfach so merken: Längere Antenne ergibt mehr Gewinn. (gilt natürlich nicht im Allgemeinen, aber hoffentlich für diese Frage.)

- (A) hat mehr Gewinn.
- (B) verträgt mehr Leistung.
- (C) ist leichter zu montieren.
- (D) ist weniger störanfällig.

EG213 Welche Antenne gehört nicht zu den symmetrischen Antennen?

Lösungsansatz:

Eine symmetrische Antenne ist, wie der Name vermuten lässt, symmetrisch aufgebaut. Das wichtigste Beispiel ist der Dipol, der wegen der gleich aufgebauten Dipolhälften symmetrisch ist. Dies ist für (B), (C) und (D) der Fall. Hier wird aber gefragt, welche Antenne nicht symmetrisch ist. Die Groundplane hat keine zweite Dipolhälfte und dafür Radials. Sie ist nicht symmetrisch.

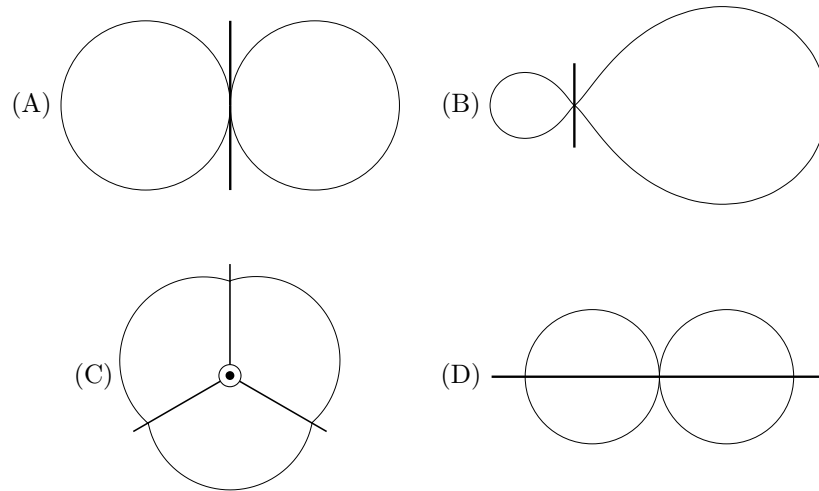
- (A) Groundplane
- (B) Faltdipol
- (C) Lang-Yagi-Uda
- (D) mittengespeister $\lambda/2$ -Dipol

EG214 Welches der Bilder zeigt das Strahlungsdiagramm eines Halbwellendipols?

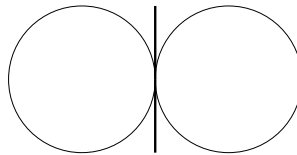
Lösungsansatz:

Wir erkennen Strahlungsdiagramm (B) als Beam (z.B. Yagi-Uda) (ähnlich Dipol, aber mit Gewinn in eine Richtung) und (C) als Groundplane (wir sehen 3 Radials). Für einen Dipol gilt, dass die Hauptstrahlrichtung wie in (A) senkrecht zur Aufspannungsrichtung der Dipolhälften ist.

Entwurf



EG215 Für welche Antenne ist dieses Strahlungsdiagramm typisch?

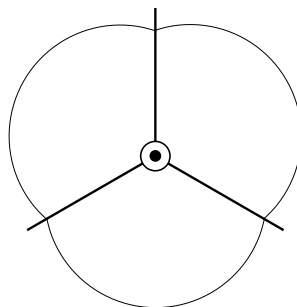


Lösungsansatz:

Analog zur Frage EG214.

- (A) Halbwellendipol
- (B) Yagi-Uda-Antenne
- (C) Groundplane
- (D) Kugelstrahler

EG216 Für welche Antenne ist dieses Strahlungsdiagramm typisch?

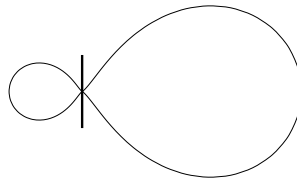


Lösungsansatz:

Analog zur Frage EG214.

- (A) Groundplane
- (B) Kugelstrahler
- (C) Dipol
- (D) Yagi-Uda

EG217 Dieses Strahlungsdiagramm ist typisch für ...



Lösungsansatz:

Analog zur Frage EG214.

- (A) eine Richtantenne.
- (B) einen Halbwellendipol.
- (C) einen Viertelwellenstrahler.
- (D) eine Marconi-Antenne.

EG219 Eine $\lambda/2$ -Vertikalantenne erzeugt ...

Lösungsansatz:

Bereits eine $\lambda/4$ Vertikalantenne hat eine flache Abstrahlung.

- (A) einen flachen Abstrahlwinkel.
- (B) zirkulare Polarisierung.
- (C) einen hohen Abstrahlwinkel.
- (D) elliptische Polarisierung.

14.3 Antennenlänge und -resonanz

In diesem Kapitel geht es um die Resonanz von Antennen. Hier geht es aber nur um 3 relativ einfache Fragen.

Lösungen

EG102 Eine Drahtantenne für den Amateurfunk im KW-Bereich ...

Lösungsansatz:

Diese Frage ist etwas verwirrend für jeden, der zunächst an $\lambda/2$, $\lambda/4$ denkt, die in den falschen Antworten genannt werden. Tatsächlich kann man sehr viele verschiedene Längen von Drahtantennen anpassen, damit sie auf einem Amateurfunk-Kurzwellenband resonant ist. Dies ist die "richtige" Antwort.

Realitätscheck: Das ist natürlich nicht generell korrekt: Die Länge ist nicht beliebig. Ist die Antenne viel zu kurz, so wird selbst im perfekt angepassten Aufbau diese Antenne einen so schlechten Wirkungsgrad haben, dass sie quasi unbrauchbar ist.

- (A) kann grundsätzlich eine beliebige Länge haben.
- (B) muss unbedingt $\lambda/2$ lang sein.
- (C) muss genau $\lambda/4$ lang sein.
- (D) muss eine Länge von $3/4\lambda$ haben.

EG109 Berechnen Sie die elektrische Länge eines $5/8 \lambda$ langen Vertikalstrahlers für das 10 m-Band (28,5 MHz).

Lösungsansatz:

Rechnung:

$$\lambda = \frac{300}{28,5 \text{ MHz}} \approx 10,53$$

$$\frac{5}{8} \cdot \lambda = \frac{5}{8} \cdot 10,53 \approx 6,58$$

-
- (A) 6,58 m
 - (B) 3,29 m
 - (C) 2,08 m
 - (D) 5,26 m

EG110 Die Länge des Drahtes zur Herstellung eines Faltdipols entspricht ...

Lösungsansatz:

Ein **Faltdipol** ist quasi eine plattgedrückte Ganzwellenschleife. Die Drahtlänge ist eine Wellenlänge.

- (A) einer Wellenlänge.
- (B) einer Halbwellenlänge.
- (C) zwei Wellenlängen.
- (D) vier Wellenlängen.

14.4 Verkürzungsfaktor I

Die Lichtgeschwindigkeit beträgt im Vakuum $c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$. Wir haben die bereits für die Klasse N verwendet, um die Wellenlänge zu berechnen:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Die Lichtgeschwindigkeit ist allerdings in Leitungen (z.B. Antennendrähten) etwas langsamer. Nach einer Faustregel ist die Geschwindigkeit etwa 95%. Der Verkürzungsfaktor k_v gibt dies an. Also nach Faustregel: $k_v \approx 0.95$.

Für die Wellenlänge gilt:

$$\lambda_{\text{Leitung}} = k_v \cdot \frac{c}{f}$$

In der Realität gibt es unterschiedliche Verkürzungsfaktoren, abhängig von der Art der Leitung. Oft gibt es ein Datenblatt, in dem man genauere Angaben finden kann.

Wenn Du die Länge eines Antennendrahtes berechnest, solltest Du trotz Berücksichtigung des Verkürzungsfaktors in der Regel immer ein 10-15% längeres Stück abschneiden, das kannst Du dann immer noch trimmen:

“Abschneiden ist einfacher als dranschneiden.”

14.5 Fußpunktimpedanz I

Wir haben den Begriff **Impedanz** bereits als Wechselstromwiderstand kennengelernt. Bei der **Fußpunktimpedanz** geht es um die Impedanz am Einspeisepunkt der Antenne.

Unsere Transceiver erwarten in der Regel eine Impedanz von 50Ω . Unterschiedliche Antennen und Aufbauvarianten (z. B. Höhe) haben unterschiedliche Fußpunktimpedanz. Diese musst Du einfach lernen.

Lösungen

EG207 Die Fußpunktimpedanz eines mittengespeisten Halbwellendipols in einer Höhe von mindestens einer Wellenlänge über dem Boden beträgt ungefähr ...

Lösungsansatz:

Der Halbwellendipol ist die bekannteste Antenne. Du musst Dir merken, dass die Impedanz (wenn noch montiert) nicht $50\ \Omega$ beträgt, sondern etwas höher ist. Die beträgt etwa $75\ \Omega$. Die falschen Antworten kannst Du ggf. auch ausschließen.

- (A) 75 Ohm.
- (B) 50 Ohm.
- (C) 30 Ohm.
- (D) 600 Ohm.

EG208 Der Fußpunktwiderstand in der Mitte eines Halbwellendipols beträgt je nach Aufbauhöhe ungefähr ...

Lösungsansatz:

In Frage EG207 haben wir den Dipol mit $75\ \Omega$ angegeben. In der Praxis lief es oft niedriger und stellte für unseren Transceiver kein Problem dar.

- (A) 40 bis 90 Ohm.
- (B) 100 bis 120 Ohm.
- (C) 120 bis 240 Ohm.
- (D) 240 bis 600 Ohm.

EG209 Welchen Eingangswiderstand hat ein gestreckter mittengespeister Halbwellendipol?

Lösungsansatz:

Analog zu Frage EG208.

- (A) ca. 40 bis 90 Ohm
- (B) ca. 30 Ohm
- (C) ca. 120 Ohm
- (D) ca. 240 bis 300 Ohm

EG210 Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand hat ein Faltdipol?

Lösungsansatz:

Da kannst Du Dir die richtigen Werte merken: Nimm den größten Wert. Generell gilt für den Faltdipol, dass die Spannung verdoppelt wird und der benötigte Strom sich halbiert. Dies entspricht einer Vervierfachung.

- (A) ca. 240 bis 300 Ohm
- (B) ca. 30 bis 60 Ohm
- (C) ca. 60 Ohm
- (D) ca. 120 Ohm

EG211 Welchen Eingangswiderstand hat eine Groundplane-Antenne?

Lösungsansatz:

Die Groundplane-Antenne ist ja eine Art von Dipol (also nur eine Dipolhälfte + Radials). Da oft auch sehr bodennah, kannst Du Dir merken, dass wir einen niedrigen Fußpunktwiderstand haben. Die wählen also Antwort (A), die auch unsere markanten $50\ \Omega$ enthält.

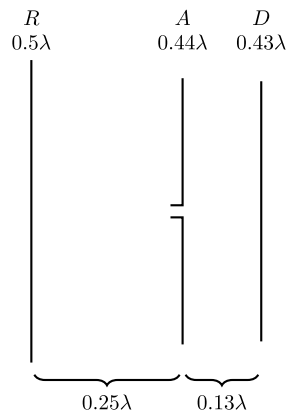
- (A) ca. 30 bis 50 Ohm
- (B) ca. 60 bis 120 Ohm
- (C) ca. 600 Ohm
- (D) ca. 240 Ohm

14.6 Yagi-Uda Antenne II

Die Yagi-Uda Antenne wurde ab 1924 von den Japanern Hidetsugu Yagi und Shintaro Uda entwickelt.

Der generelle Aufbau ist vielen zumindest durch TV- und Rundfunkantennen bekannt. Grob gesprochen besteht sie aus unterschiedlichen Elementen, die in Hauptstrahlrichtung immer kleiner werden. Eines der Elemente ist der **Strahler**. Oft ist er als Dipol oder als Faltdipol ausgeführt. Er hat den Einspeisepunkt der ganzen Antenne. Die Elemente länger als der Strahler werden **Reflektor** genannt. Die Elemente kürzer als der Strahler werden **Direktor** genannt.

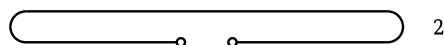
Im folgenden Bild ist der schematische Aufbau einer 3-Element-Yagi Antenne mit Reflektor R , einem Strahler A und Direktor D zu sehen:



Lösungen

EG111 Das folgende Bild enthält eine einfache Richtantenne. Die Bezeichnungen der Elemente in numerischer Reihenfolge lauten ...

_____ 1



2

_____ 3

- (A) 1 Reflektor, 2 Strahler und 3 Direktor.

- (B) 1 Strahler, 2 Direktor und 3 Reflektor.
- (C) 1 Direktor, 2 Strahler und 3 Reflektor.
- (D) 1 Direktor, 2 Reflektor und 3 Strahler.

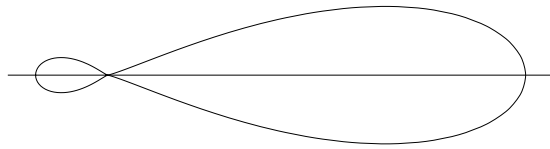
EG212 An welchem Element einer Yagi-Uda-Antenne erfolgt die Energieeinspeisung? Sie erfolgt am ...

Lösungsansatz:

Wie im Eingang des Kapitels beschrieben.

- (A) Strahler
- (B) Direktor
- (C) Reflektor
- (D) Strahler und am Reflektor gleichzeitig

EG218 Für welche Antenne ist dieses Strahlungsdiagramm typisch?



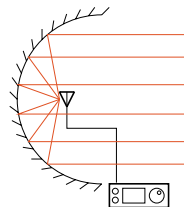
Lösungsansatz:

Das Strahlungsdiagramm zeigt eine klare Richtcharakteristik. D. h., viel mehr Leistung geht nach rechts als nach links. Dies ist typisch für einen Beam. Nur Antwort (A) enthält mit der Yagi-Uda Antenne einen Beam, der infrage kommt.

- (A) Yagi-Uda
- (B) Groundplane
- (C) Dipol
- (D) Kugelstrahler

14.7 Parabolspiegel I

Wenn Du bei einem Parabolspiegel an eine Satellitenschüssel denkst, dann ist das genau richtig. Diese Art der Antenne kann einen sehr großen Antennengewinn haben, da alle Radiowellen am sogenannten **Spiegelkörper** zu einem zentralen Punkt gebündelt werden.



Da der Spiegelkörper mindestens fünf Wellenlängen entsprechen sollte, ist dies nur etwas für kleine Wellenlängen. In diesem Frequenzbereich von 1 GHz bis 300 GHz sind wir im sogenannten Mikrowellenbereich.

Lösungen

EG113 Eine scharf bündelnde Antenne für den Mikrowellenbereich besteht häufig aus einem ...

Lösungsansatz:

Wir suchen eine Antenne für den Mikrowellenbereich, die “scharf bündelt”. Hier solltest Du die Parabolantenne kennen. Die Frage Antwort (B) ist auch etwas gemein formuliert: Den isotropen Strahler gibt es in der Praxis ja nicht. Also geht es um die Erregerantenne (Feed).

- (A) paraboloid geformten Spiegelkörper und einer Erregerantenne (Feed).
- (B) paraboloid geformten Spiegelkörper und einem isotropen Strahler.
- (C) zylindrisch konvex geformten Spiegelkörper und einer Erregerantenne (Feed).
- (D) hyperbolisch konkav geformten Spiegelkörper und einem isotropen Strahler.

EG114 Welcher Durchmesser sollte für eine Parabolspiegelantenne im Hinblick auf möglichst hohen Gewinn gewählt werden?

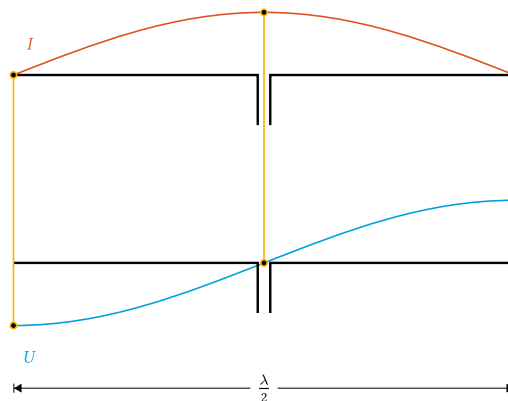
Lösungsansatz:

Merke dir einfach, dass die Parabolantenne sehr groß ist.

- (A) Mindestens fünf Wellenlängen (λ) der verwendeten Frequenz.
- (B) Genau zwei Wellenlängen (λ) der verwendeten Frequenz.
- (C) Höchstens drei Wellenlängen (λ) der verwendeten Frequenz.
- (D) Eine Wellenlänge (λ) der verwendeten Frequenz.

14.8 Strom- und Spannungspeisung I

Wir wollen uns in diesem Kapitel damit beschäftigen, wie sich Strom und Spannung auf einer Antenne verteilen. Wenn wir dies für den Dipol aufmalen, sieht es in etwa so aus:



Du kannst Dir diese Verteilung ganz einfach merken, indem Du betrachtest, was für eine Situation wir an den Enden des Dipols haben. Da der Leiter hier physikalisch zu Ende ist, kann hier kein Strom mehr fließen, der Widerstand ist also unendlich groß. Nach dem Ohm'schen Gesetz haben wir dann auch unendliche Spannung. Dies gilt zunächst mathematisch, in der Realität liegt die Impedanz natürlich nicht bei unendlich, ist aber schon ca. 6000Ω . Wir sprechen von einem **Stromknoten** und einem **Spannungsbauch**.

Die Situation am Einspeisepunkt des Dipols ist genau umgekehrt. Hier fließt bei niedriger Impedanz der meiste Strom und deshalb ist die Spannung niedrig. Wir sprechen von einem **Strombauch** und einem **Spannungsknoten**.

Eine Antenne, die an einem Strombauch gespeist wird, heißt auch **stromgespeist**. Umgekehrt wird eine Antenne mit Speisung an einem Spannungsbauch auch **spannungsgespeist** genannt.

Lösungen

EG204 Ein Dipol wird stromgespeist, wenn an seinem Einspeisepunkt ...

Lösungsansatz:

Wir haben in der Einleitung zu diesem Kapitel gelernt, dass der Dipol an seinem Einspeisepunkt (in der Mitte) einen Strombauch und Spannungsknoten hat.

- (A) ein Spannungsknoten und ein Strombauch vorhanden sind. Er ist dann niederohmig.
- (B) ein Spannungsbauch und ein Stromknoten vorhanden sind. Er ist dann hochohmig.
- (C) ein Spannungs- und ein Strombauch vorhanden sind. Er ist dann niederohmig.
- (D) ein Spannungs- und ein Stromknoten vorhanden sind. Er ist dann hochohmig.

EG205 Ein Dipol wird spannungsgespeist, wenn an seinem Einspeisepunkt ...

Lösungsansatz:

Siehe Frage EG204.

- (A) ein Spannungsbauch und ein Stromknoten liegt. Er ist dann hochohmig.
- (B) ein Spannungsknoten und ein Strombauch liegt. Er ist dann niederohmig.
- (C) ein Spannungs- und ein Strombauch liegt. Er ist dann niederohmig.
- (D) ein Spannungs- und ein Stromknoten liegt. Er ist dann hochohmig.

EG206 Ein Halbwellendipol wird auf der Grundfrequenz in der Mitte ...

- (A) stromgespeist.
- (B) spannungsgespeist.
- (C) endgespeist.
- (D) parallel gespeist.

14.9 Bauch und Knoten von Strom und Spannung

Lösungen

EG203 Welche Aussage zur Strom- und Spannungsverteilung auf einem Dipol ist richtig?

Lösungsansatz:

Siehe Frage EG204.

- (A) An den Enden eines Dipols entsteht immer ein Stromknoten und ein Spannungsbauch.
- (B) An den Enden eines Dipols entsteht immer ein Spannungsknoten und ein Strombauch.
- (C) Am Einspeisepunkt eines Dipols entsteht immer ein Spannungsknoten und ein Strombauch.
- (D) Am Einspeisepunkt eines Dipols entsteht immer ein Spannungsbauch und ein Stromknoten.

14.10 Antennengewinn in dBi und dBd

Wir erinnern uns, dass die Angabe dBi einen Antennengewinn in Bezug auf den Isotropenstrahler angibt und dBd den Gewinn im Bezug auf den Dipol. Der Unterschied sind die 2,15 dBi des Dipols.

Lösungen

EG220 Der Gewinn von Antennen wird häufig in dBi angegeben. Auf welche Vergleichsantenne bezieht man sich dabei? Man bezieht sich dabei auf den ...

Lösungsansatz:

Der Buchstabe i in dBi verrät es: Isotropenstrahler.

- (A) Isotropstrahler.
- (B) Halbwellenstrahler.
- (C) Horizontalstrahler.
- (D) Vertikalstrahler.

EG221 Ein Antennenhersteller gibt den Gewinn einer Antenne mit 5 dBd an. Wie groß ist der Gewinn der Antenne in dBi?

Lösungsansatz:

Wir müssen den Gewinn von 2,15 dB des Dipols addieren. Tipp: Den Gewinn des Dipols findest Du in der Formelsammlung. Rechnung:

$$5 \text{ dBd} + 2,15 \text{ dB} = 7,15 \text{ dBi}$$

- (A) 7,15 dBi
- (B) 5 dBi
- (C) 2,5 dBi
- (D) 2,85 dBi

14.11 Standortwahl

Lösungen

EG112 Welcher Standort ist für eine HF-Richtantenne am besten geeignet, um mögliche Beeinflussungen bei den Geräten des Nachbarn zu vermeiden?

Lösungsansatz:

Eine Richtantenne kann mit ihrem hohen Gewinn schnell Störungen verursachen. Um dies zu vermeiden, sollte die Antenne so hoch und weit weg wie möglich montiert werden.

- (A) So hoch und weit weg wie möglich
- (B) An der Seitenwand zum Nachbarn
- (C) Auf dem Dach, wobei die Dachfläche des Nachbarn mit abgedeckt werden sollte
- (D) So niedrig und nah am Haus wie möglich

EG223 Eine im Außenbereich installierte Sendeantenne hat den Vorteil, dass ...

Lösungsansatz:

Im Haus verlaufen viele teils ungeschirmte Leitungen. Um zu vermeiden, dass die Sendeantenne HF in diese Leitungen koppelt, ist es ratsam, Sendeantennen außerhalb des Hauses zu montieren.

- (A) die Kopplung mit den elektrischen Leitungen im Haus reduziert wird.
- (B) sie in geringerem Ausmaß Ausstrahlungen unterworfen ist.
- (C) sie eine geringere Anzahl von Harmonischen abstrahlt.
- (D) das Sendesignal einen niedrigeren Pegel aufweist.

EJ110 Ein Funkamateur wohnt in einem Reihnhaus. An welcher Stelle sollte eine Drahtantenne für den Sendebetrieb auf dem 80 m-Band angebracht werden, um störende Beeinflussungen möglichst zu vermeiden?

Lösungsansatz:

Erinnere Dich an die Richtcharakteristik des Dipols. Wenn der Draht rechtwinklig gespannt ist, geht die meiste Strahlung nicht in Richtung der Häuserzeile.

- (A) Drahtführung rechtwinklig zur Häuserzeile
- (B) Am gemeinsamen Schornstein neben der Fernsehantenne
- (C) Entlang der Häuserzeile auf der Höhe der Dachrinne
- (D) Möglichst innerhalb des Dachbereichs

14.12 Übertragungsleitungen

In diesem Kapitel soll es um die Übertragungsleitungen gehen, also um die Leitungen, die wir verwenden, um den Transceiver mit der Antenne zu verwenden. In der Regel verwenden wir Koaxkabel, aber es gibt auch Alternativen wie eine parallele Zweidrahtleitung.



Unsere Übertragungsleitungen, z. B. Koaxkabel, haben auf der Kurzwelle einen annähernd konstanten Wert, der von der Leitungscharakteristik und z. B. dem Aufbau der Abschirmung abhängt.

Lösungen

EG301 Der Wellenwiderstand einer Leitung ...

Lösungsansatz:

Wie im Kapitel beschrieben ist die Impedanz unserer Übertragungsleitung konstant.

- (A) ist im HF-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leitungsabschluss.
- (B) ist völlig frequenzunabhängig.
- (C) hängt von der Beschaltung am Leitungsende ab.

(D) hängt von der Leitungslänge und der Beschaltung am Leitungsende ab.

EG302 Welche Leitungen sollten für die HF-Verbindungen zwischen Einrichtungen in der Amateurfunkstelle verwendet werden, um unerwünschte Abstrahlungen zu vermeiden?

Lösungsansatz:

Mit gutem Koaxkabel können wir die Kabeldämpfung gering halten und vermeiden, dass Störungen einstrahlen.

-
- (A) Hochwertige Koaxialkabel
 - (B) Symmetrische Feederleitungen
 - (C) Unabgestimmte Speiseleitungen
 - (D) Hochwertige abgeschirmte Netzanschlusskabel

EG303 Welcher der folgenden Koaxialstecker besitzt einen definierten Wellenwiderstand von 50 Ohm bis in den GHz-Bereich und hat die höchste Spannungsfestigkeit für die Übertragung hoher Leistungen?

Lösungsansatz:

Merken! Der N-Stecker wird gerne auch im UKW-Bereich verwendet.

-
- (A) N-Stecker
 - (B) SMA-Stecker
 - (C) UHF-Stecker
 - (D) BNC-Stecker

EG304 Wann ist eine Speiseleitung unsymmetrisch?

Lösungsansatz:

In diesem Kapitel haben wir bereits Koaxkabel und die parallele Zweidrahtleitung erwähnt. Bei einem Koaxkabel sehen die beiden Leiter völlig anders aus. Dies ist eine unsymmetrische Speiseleitung. Dahingehend sind bei einer symmetrischen Zweidrahtleitung (wie der Name schon sagt) beide Leitungen gleich geformt.

-
- (A) Wenn die beiden Leiter unterschiedlich geformt sind, z. B. Koaxialkabel.
 - (B) Wenn die hin- und zurücklaufende Leistung verschieden sind.
 - (C) Wenn sie außerhalb ihrer Resonanzfrequenz betrieben wird.
 - (D) Wenn die Länge nicht einem Vielfachen von $\lambda/2$ entspricht.

EG305 Welche Vorteile hat eine Paralleldraht-Speiseleitung gegenüber der Speisung über ein Koaxialkabel?

Lösungsansatz:

Eine Paralleldrahtleitung hat eine sehr geringe Dämpfung und ist deshalb relativ populär.

-
- (A) Sie hat geringere Dämpfung und hohe Spannungsfestigkeit.
 - (B) Sie vermeidet Mantelwellen durch Wegfall der Abschirmung.
 - (C) Sie erlaubt leichtere Kontrolle des Wellenwiderstandes durch Verschieben der Spreizer.
 - (D) Sie bietet guten Blitzschutz durch niederohmige Drähte.

EG306 Um Ordnung in der Amateurfunkstelle herzustellen, verlegen Sie alle Netzanschlusskabel und HF-Speiseleitungen in einem Kabelkanal. Welchen Nachteil kann diese Maßnahme haben?

Lösungsansatz:

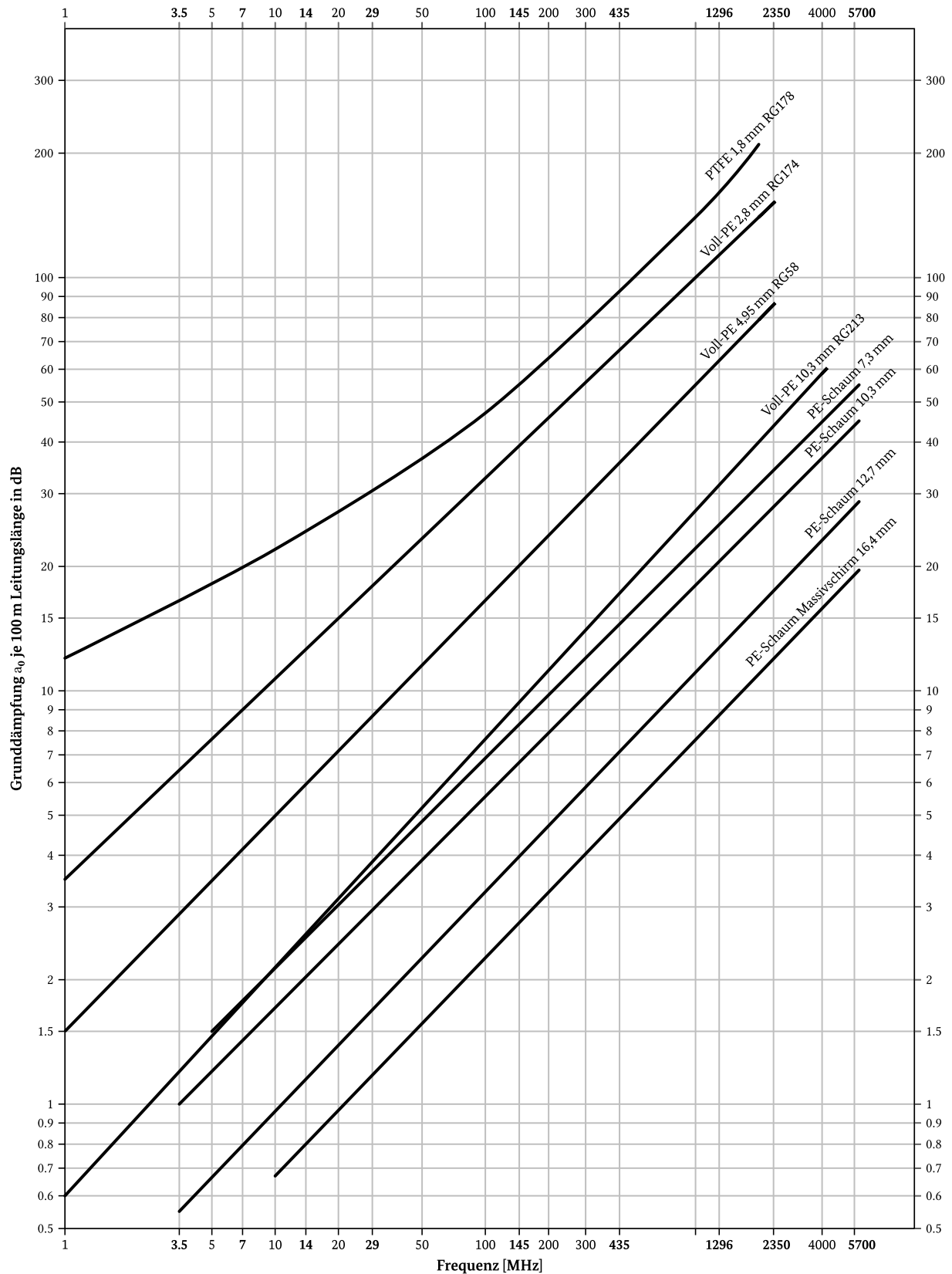
Wenn HF- und Netzkabel parallel liegen, kann HF in die Netzkabel einströmen.

- (A) Die nebeneinander liegenden HF- und Netzkabel können Einkopplungen in das Versorgungsnetz hervorrufen.
- (B) Die nebeneinander liegenden HF- und Netzkabel können zu unerwünschter 50 Hz-Modulation auf dem Koaxialkabel führen.
- (C) Zwischen den nebeneinander liegenden HF- und Netzkabeln kann es zu Spannungsüberschlägen kommen.
- (D) Die nebeneinander liegenden HF- und Netzkabel können sich bei guter Isolierung nicht gegenseitig beeinflussen.

14.13 Kabeldämpfung I

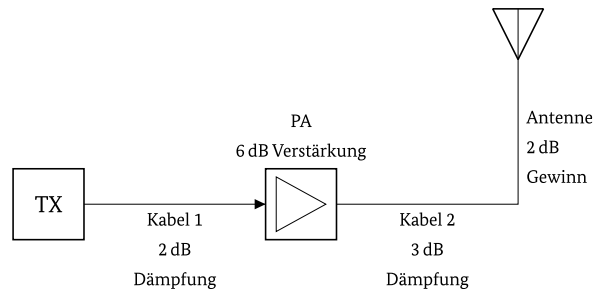
Die Kabeldämpfung unterschiedlicher Arten von Koaxkabeln unterscheidet sich. In der Regel wird die Dämpfung pro 100 m Kabel in Datenblättern angegeben. Für die Prüfung bekommst Du das folgende Diagramm als Anhang zur Formelsammlung, in dem Du alle Werte ablesen kannst. Du musst also für die Kabeldämpfung nichts auswendig lernen.

Entwurf



Lösungen

EG307 Die Skizze zeigt den Aufbau einer Amateurfunkstelle. Die Summe aller Kabelverluste in Dezibel betragen ...



Lösungsansatz:

Einfache Rechnung für die beiden Kabelstücke gilt:

$$2 \text{ dB} + 3 \text{ dB} = 5 \text{ dB}$$

- (A) 5 dB
- (B) -5 dB
- (C) 3 dB
- (D) -3 dB

EG308 Eine HF-Ausgangsleistung von 100 W wird in eine angepasste Übertragungsleitung eingespeist. Am antennenseitigen Ende der Leitung beträgt die Leistung 50 W bei einem SWR von 1. Wie hoch ist die Leitungsdämpfung?

Lösungsansatz:

Einfache dB Überlegung: Die Leistung halbiert sich auf der Übertragungsleitung (bei optimalem SWR von 1). Ein Faktor 2 entspricht aber genau 3 dB (Leistungsverhältnis). Dies hast Du Dir gemerkt, oder Du findest sie in der Formelsammlung im Abschnitt Pegel. Da es um Dämpfung geht, ist der positive Wert 3 dB richtig und -3 dB falsch.

- (A) 3 dB
- (B) -6 dB
- (C) -3 dB
- (D) 6 dBm

EG309 Am Ende einer Antennenleitung ist nur noch ein Viertel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels?

Lösungsansatz:

Aus Frage EG308 wissen wir, dass 3 dB der Hälfte entsprechen. Ein Viertel ist die Hälfte der Hälfte. In dB müssen wir die Werte addieren:

$$3 \text{ dB} + 3 \text{ dB} = 6 \text{ dB}$$

Alternativ kannst Du auch den Faktor 4 in der DB-Tabelle der Formelsammlung finden und direkt auf 6 dB kommen.

- (A) 6 dB
- (B) 3 dB
- (C) 10 dB

(D) 16 dB

EG310 Am Ende einer Antennenleitung ist nur noch ein Zehntel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels?

Lösungsansatz:

Analog zu Frage EG309. Ein Faktor 10 entspricht 10 dB.

(A) 10 dB

(B) 3 dB

(C) 6 dB

(D) 16 dB

EG311 Ein 100 m langes Koaxialkabel hat eine Dämpfung von 20 dB bei 145 MHz. Wie hoch ist die Dämpfung bei einer Länge von 20 m?

Lösungsansatz:

Dreisatz:

$$\frac{20 \text{ m}}{100 \text{ m}} \cdot 20 \text{ dB} = 4 \text{ dB}$$

(A) 4 dB

(B) 7,25 dB

(C) 5 dB

(D) 1,45 dB

EG312 Welche Dämpfung ergibt sich auf der Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms für ein 100 m langes Koaxialkabel mit Voll-PE-Dielektrikum, 4,95 mm Durchmesser (Typ RG58), bei 145 MHz?

Lösungsansatz:

Du musst im Diagramm ablesen. Pass auf, dass Du die Kurve für das richtige Kabel verwendest. Einige Angaben klingen zu ähnlich. Prüfe, dass Du die Kurve mit Koax mit 4,95 mm Durchmesser verwendest. Du kannst 20 dB direkt ablesen.

(A) 20 dB

(B) 39 dB

(C) 1 dB

(D) 0 dB

EG313 Welche Dämpfung ergibt sich auf der Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms für ein 15 m langes Koaxialkabel mit Voll-PE-Dielektrikum, 4,95 mm Durchmesser (Typ RG58), bei 145 MHz?

Lösungsansatz:

Zunächst wie in Frage EG312 ablesen. Die 20 dB gelten aber für 100 m. Du brauchst also den Dreisatz wie in Frage EG311.

$$\frac{15 \text{ m}}{100 \text{ m}} \cdot 20 \text{ dB} = 3 \text{ dB}$$

(A) 3 dB

(B) 4 dB

(C) 2 dB

(D) 1 dB

EG314 Welche Dämpfung ergibt sich auf der Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms für ein 50 m langes Koaxialkabel mit Voll-PE-Dielektrikum, 2,8 mm Durchmesser (Typ RG174), bei 145 MHz?

Lösungsansatz:

Wie in den vorherigen Fragen lesen wir zunächst im Kabeldämpfungsdiagramm ab und finden 40 dB für 100 m. Ein Kabel, das nur halb so lang ist, hat also 20 dB Dämpfung.

(A) 20 dB

(B) 40 dB

(C) 68 dB

(D) 12 dB

EG315 Welche Dämpfung ergibt sich auf der Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms für ein 40 m langes Koaxialkabel, PE-Schaum-Dielektrikum mit 12,7 mm Durchmesser, bei 435 MHz?

Lösungsansatz:

Wie in den vorherigen Fragen lesen wir zunächst im Kabeldämpfungsdiagramm ab und finden 7 dB für 100 m.

$$\frac{40 \text{ m}}{100 \text{ m}} \cdot 7 \text{ dB} = 2,8 \text{ dB}$$

(A) 2,8 dB

(B) 3,8 dB

(C) 1,8 dB

(D) 0,8 dB

EG316 Welche Dämpfung ergibt sich auf der Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms für ein 40 m langes Koaxialkabel mit PE-Schaum-Dielektrikum und 10,3 mm Durchmesser im 23 cm-Band (1296 MHz)?

Lösungsansatz:

Wie in den vorherigen Fragen lesen wir zunächst im Kabeldämpfungsdiagramm ab und finden 20,5 dB für 100 m.

$$\frac{40 \text{ m}}{100 \text{ m}} \cdot 20,5 \text{ dB} = 8,2 \text{ dB}$$

Selbst wenn Du z.B. nicht exakt 20,5 dB abgelesen hast, bist Du noch nahe genug am Ergebnis, um Antwort (A) zu wählen.

(A) 8,2 dB

(B) 12,6 dB

(C) 10,4 dB

(D) 6,2 dB

14.14 Stehwellenverhältnis (SWR) II

Wir merken uns die Angabe, dass ein SWR von 3 bedeutet, dass in etwa 25% der Leistung reflektiert wird.

Lösungen

EG401 Am Eingang einer Antennenleitung misst man ein SWR von 3. Wie groß ist dort in etwa die rücklaufende Leistung, wenn die vorlaufende Leistung 100 W beträgt?

Lösungsansatz:

100 W bei SWR 3 bedeutet nach Regel (25%), also 25 W rücklaufende Leistung.

- (A) 25 W
- (B) 12,5 W
- (C) 50 W
- (D) 75 W

EG402 Sie messen ein Stehwellenverhältnis (SWR) von 3. Wieviel Prozent der vorlaufenden Leistung werden reflektiert?

Lösungsansatz:

Die Regel die wir uns gemerkt haben.

- (A) 25 %
- (B) 33 %
- (C) 50 %
- (D) 75 %

EG403 Sie messen ein Stehwellenverhältnis (SWR) von 3. Wieviel Prozent der vorlaufenden Leistung werden abgegeben?

Lösungsansatz:

Analog zu EG402. Nur wird hier nach der vorlaufenden Leistung gefragt. Die müssen dann 75% sein.

- (A) 75 %
- (B) 50 %
- (C) 25 %
- (D) 29 %

14.15 Stehwellenmessgerät (SWR-Meter) I

Lösungen

EI401 Ein Stehwellenmessgerät wird eingesetzt bei Sendern zur Messung ...

Lösungsansatz:

Wir messen das SWR und damit wie gut unsere Antenne angepasst ist.

- (A) der Antennenanpassung.
- (B) der Oberwellenausgangsleistung.
- (C) der Bandbreite.
- (D) des Wirkungsgrades.

EI402 Mit welchem Instrument kann die Anpassung zwischen einem UHF-Sender und der Speiseleitung zur Antenne angezeigt werden?

Lösungsansatz:

Klar, SWR-Meter.

- (A) SWR-Meter
- (B) Universalmessgerät mit Widerstandsanzeige
- (C) Interferometer
- (D) Anpassungsübertrager

EI403 Wie misst man das Stehwellenverhältnis im Sendebetrieb? Man misst es ...

Lösungsansatz:

Eine SWR-Messbrücke ist nur eine andere Bezeichnung für SWR-Meter.

- (A) mit einer SWR-Messbrücke.
- (B) mit einem Absorptionswellenmesser.
- (C) durch Strommessung am Anfang und am Ende der Speiseleitung.
- (D) durch Spannungsmessung am Anfang und am Ende der Speiseleitung.

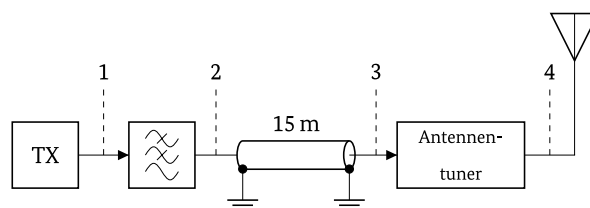
EI404 An welcher Stelle muss ein SWR-Meter eingeschleift werden, um möglichst genaue Aussagen über die Antenne machen zu können? Das SWR-Meter muss eingeschleift werden zwischen ...

Lösungsansatz:

Wir messen idealerweise am Speisepunkt der Antenne (also zwischen Antennenkabel und Antenne).

- (A) Antennenkabel und Antenne.
- (B) Senderausgang und Antennenkabel.
- (C) Zwischen Anpassgerät und Antennenkabel.
- (D) Senderausgang und Antennenanpassgerät.

EI405 An welchem Punkt sollte das Stehwellenmessgerät eingeschleift werden, um zu prüfen, ob die Antennenanlage gut an den Sender angepasst ist?



Lösungsansatz:

Hier soll die gesamte Antennenanlage gemessen werden, also müssen wir den LPF berücksichtigen, der hier verwendet wird, und an Punkt 1 messen.

- (A) Punkt 1
- (B) Punkt 2
- (C) Punkt 3
- (D) Punkt 4

14.16 Vektorieller Netzwerkanalysator (VNA) I

Ein vektorieller Netzwerkanalysator misst die sogenannten S-Parameter (Streuparameter), welche die Übertragungs- und Reflexionseigenschaften (Amplitude und Phase) eines Prüflings (z. B. Filter, Kabel, Antenne) als Funktion der Frequenz beschreiben.

Lösungen

EI201 Wozu wird ein "vektorieller Netzwerkanalysator"(VNA) beispielsweise verwendet?

Lösungsansatz:

Wir können mit einem VNA z.B. Schwingkreise vermessen.

- (A) Zur genaueren Bestimmung von Resonanzfrequenzen und Impedanzen von Schwingkreisen und Antennen.
- (B) Zum Aufzeichnen des zeitlichen Verlaufs schneller Wechselströme.
- (C) Zur Überprüfung der Frequenzreinheit eines Senders.
- (D) Zur Bestimmung des Erdungswiderstandes einer Amateurfunkstation.

EI202 Wie ermittelt man die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises? Man ermittelt sie ...

Lösungsansatz:

Auch ohne VNA können wir über Induktivität und Kapazität die Resonanzfrequenz rechnerisch bestimmen. Mit einem VNA geht dies in der Regel direkt.

- (A) durch Messung von L und C und Berechnung oder z. B. mit einem vektoriellen Netzwerkanalysator (VNA).
- (B) mit einem Frequenzmesser oder einem Oszilloskop.
- (C) mit einem Digital-Multimeter in der Stellung Frequenzmessung.
- (D) mit Hilfe der S-Meter-Anzeige bei Anschluss des Schwingkreises an den Empfängereingang.

EI203 Mit welchem Messgerät können Impedanzen, Blindwiderstände und Stehwellenverhältnisse direkt gemessen werden?

Lösungsansatz:

Dies sollte klar sein. Die falschen Antworten machen auch keinen Sinn. Selbst ein analoges Multimeter wird nicht ausreichen.

- (A) vektorieller Netzwerkanalysator

- (B) analoges Multimeter
- (C) digitales Speicheroszilloskop
- (D) True RMS-Voltmeter

EI204 Wozu ist ein vektorieller Netzwerkanalysator (VNA) beispielsweise geeignet?

Lösungsansatz:

Die Impedanz ist der frequenzabhängige Wechselstromwiderstand. Ein VNA ist gut für die Messung geeignet.

- (A) Messen von Impedanzen.
- (B) Datenübertragungsraten in Netzwerken erfassen.
- (C) Direkte Messung der Sendeleistung.
- (D) Messen von Oberschwingungen.

EI205 Welche Maßnahme ist vor Gebrauch eines vektoriellen Netzwerkanalysators (VNA) zusammen mit dem Messaufbau durchzuführen?

Lösungsansatz:

Viele Messgeräte müssen vor Gebrauch kalibriert werden, insbesondere der VNA. Hierzu werden z.B. am Eingang Kurzschluss, Leerlauf und Anpassung ($50\ \Omega$) gemessen.

- (A) Kalibrierung
- (B) Nullpunktabgleich
- (C) Einstellen der Triggerschwelle
- (D) Rauschunterdrückung aktivieren

EI206 Sie ermitteln die Resonanzfrequenz und die Impedanz ihrer selbstgebauten Antennen mit Hilfe eines vektoriellen Netzwerkanalysators (VNA). Wie könnten Sie die Funktion des Gerätes vorher prüfen?

Lösungsansatz:

Die Zustände Kurzschluss, Leerlauf und Anpassung haben wir bereits bei Frage EI205 kennengelernt. Damit können wir den VNA überprüfen.

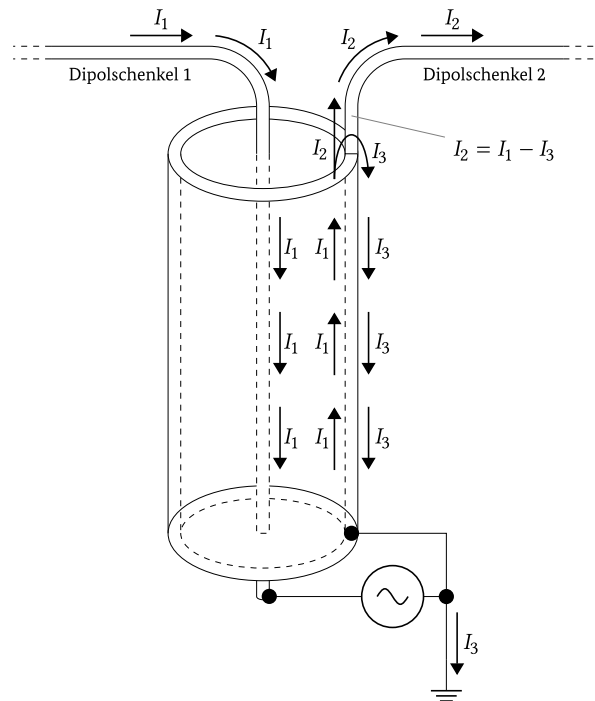
- (A) Durch Prüfen der Anzeigewerte in den Betriebszuständen Kurzschluss, Leerlauf und Anpassung. Das SWR sollte bei Anpassung nahe bei 1, bei Kurzschluss und Leerlauf unendlich sein.
- (B) Durch Prüfen der Anzeigewerte in den Betriebszuständen Leerlauf und Anpassung. Der Messanschluss des Gerätes darf keinesfalls kurzgeschlossen werden.
- (C) Durch Beschalten des Messeingangs am VNA mit einem Abschlusswiderstand. Das angezeigte SWR sollte im gesamten Frequenzbereich größer als 2 sein.
- (D) Durch Beschalten des Messeingangs am VNA mit einem Blindwiderstand. Der Anzeigewert des SWR muss bei allen Frequenzen nahe bei 1 sein.

14.17 Mantelwellen I

Ist eine Antenne über ein Koaxialkabel angeschlossen, so ist die HF im Prinzip durch die Abschirmung im Inneren des Kabels eingeschlossen. Dennoch kann es vorkommen, dass ein Teil der HF-Leistung über den Mantel des Koaxialkabels zurückläuft. Dies geschieht bereits dann, wenn an das nichtsymmetrische Koaxialkabel eine symmetrische Antenne angeschlossen wird. Dies nennt man **Mantelwellen** oder auch Mantelstrom.

Lösungen

EG404 Die Darstellung zeigt die bei Ankopplung eines Koaxialkabels an eine Antenne auftretenden Ströme. Wie wird der mit I_3 bezeichnete Strom genannt?



Lösungsansatz:

Der Strom I_3 läuft auf dem Koaxialkabel zurück. Wir hatten dies im Kapitel als Mantelstrom bezeichnet.

- (A) Mantelstrom
- (B) Rückwärtsstrom
- (C) Potentialstrom
- (D) Phantomstrom

EG405 Mantelwellen auf dem Koaxialkabel zur Antenne ...

Lösungsansatz:

Mantelwellen sind nicht weiter abgeschirmt und können die HF auch in andere Geräte einstrahlen und damit Störungen verursachen.

- (A) können zu Störungen anderer Geräte und Störungen des eigenen Empfangs führen.
- (B) sind für die Funktionsweise jeder koaxial-gepeisten Antenne notwendig.
- (C) werden durch Fehlanpassung und Überlastung des Transceivers verursacht.
- (D) werden für die Messung des Stromes beim SWR verwendet.

EG406 Welche Effekte treten auf, wenn ein Halbwellendipol mit einem Koaxkabel gleicher Impedanz mittig gespeist wird?

Lösungsansatz:

Schließen wir den Halbwellendipol (symmetrisch) direkt an das Koaxialkabel (nicht symmetrisch) an, kommt es zu Mantelwellen.

- (A) Die Richtcharakteristik der Antenne wird verformt und es treten Mantelwellen auf.
- (B) Es treten keine nennenswerten Effekte auf, da die Antenne angepasst ist und die Speisung über ein Koaxkabel erfolgt, dessen Außenleiter Erdpotential hat.
- (C) Am Speisepunkt der Antenne treten gegenphasige Spannungen und Ströme gleicher Größe auf, die eine Fehlanpassung hervorrufen.
- (D) Es treten Polarisationsdrehungen auf, die von der Kabellänge abhängig sind.

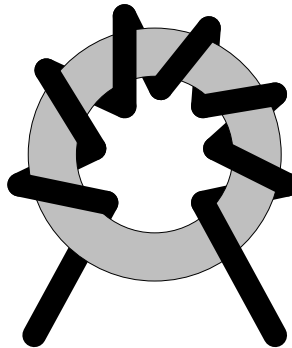
EG407 Wozu wird ein Symmetrierglied (Balun) beispielsweise verwendet?

Lösungsansatz:

Ein Balun (Balanced / Unbalanced) ist, wie die Frage bereits verrät, ein Symmetrierglied. Es kann die nicht symmetrischen Signale unseres Koaxialkabels in symmetrische Signale umformen. Bei einem Balun sollten zwischen Koaxialkabel und Antenne weniger (ideal: keine) Mantelwellen entstehen.

- (A) Zum Anschluss eines Koaxialkabels an eine Dipol-Antenne
- (B) Zur Einstellung der Frequenzablage für Relaisbetrieb
- (C) Zur Nutzung einer Wechselspannungsversorgung am Gleichstromanschluss eines Transceivers
- (D) Zur Umschaltung zwischen horizontaler und vertikaler Polarisation einer Kreuz-Yagi-Uda

EG408 Auf einem Ferritkern sind einige Windungen Koaxialkabel aufgewickelt. Mit diesem Aufbau ...



Lösungsansatz:

Dies ist der einfache Aufbau eines Baluns, den wir in Frage EG407 kennengelernt haben, und damit können wir Mantelwellen dämpfen.

- (A) lassen sich Mantelwellen dämpfen.
- (B) lassen sich statische Aufladungen verhindern.
- (C) lässt sich die Trennschärfe verbessern.
- (D) lassen sich Oberwellen unterdrücken.

15 Personenschutzabstand

15.1 Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) II

Lösungen

EG501 Die äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) ist ...

Lösungsansatz:

Ich finde diese Art von Fragen schwierig, da die Antworten alle ähnlich klingen. Es hilft zunächst, alle Antworten zu lesen und festzustellen, wo die Unterschiede sind. Es geht um EIRP und an dem Buchstaben I sollte sofort klar sein, dass es um den isotropen Strahler geht, d. h., Antwort (B) und (D) können sofort ausgeschlossen werden, da es hier um einen Dipol geht. Jetzt schauen wir uns Antwort (C) an und bemerken, dass es um die "höchste Spitze der Modulationshüllkurve" geht. Das hat was mit PEP (Peak Envelop Power) zu tun und ist in der Tat eine falsche Antwort. Also ist (A) richtig.

- (A) das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den isotropen Strahler.
- (B) das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den Dipol.
- (C) die durchschnittliche Leistung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve, die der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den isotropen Strahler.
- (D) die durchschnittliche Leistung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve, die der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den Dipol.

EG502 Nach welcher der Antworten kann die EIRP berechnet werden?

Lösungsansatz:

Wie in Frage EG501 geht es um EIRP, also können nur die Antworten mit "isotropen Strahlern" richtig sein, dies sind (A) und (C). Wir stellen fest, dass der Gewinn G_{Antenne} einmal multipliziert wird und einmal addiert. Multiplizieren ist hier richtig, da G als Gewinnfaktor verwendet wird (siehe z.B. Formelsymbole in der Formelsammlung).

- (A) $P_{\text{EIRP}} = (P_{\text{Sender}} - P_{\text{Verluste}}) \cdot G_{\text{Antenne}}$, bezogen auf einen isotropen Strahler
- (B) $P_{\text{EIRP}} = (P_{\text{Sender}} \cdot P_{\text{Verluste}}) \cdot G_{\text{Antenne}}$, bezogen auf einen Halbwellendipol
- (C) $P_{\text{EIRP}} = (P_{\text{Sender}} - P_{\text{Verluste}}) + G_{\text{Antenne}}$, bezogen auf einen isotropen Strahler
- (D) $P_{\text{EIRP}} = (P_{\text{Sender}} - P_{\text{Verluste}}) + G_{\text{Antenne}}$, bezogen auf einen Halbwellendipol

EG503 Ein HF-Verstärker für 5,7 GHz speist eine Ausgangsleistung von 250 mW ohne Leitungsverluste direkt in einen Parabolspiegel mit einem Gewinn von 26 dBi ein. Wie hoch ist die äquivalente Strahlungsleistung (EIRP)?

Lösungsansatz:

Diese Frage ist viel einfacher zu lösen, als es zunächst aussieht. Es geht um einen Parabolspiegel mit 26 dBi = 20 dBi + 6 dBi. Warum den Gewinn gerade so aufteilen? In der Formelsammlung finden wir im Abschnitt Pegel Angaben: Der Gewinnfaktor (Leistung) von 20 dB entspricht Faktor 100. Der Gewinnfaktor von 6 dBi ist 4. Zusammen ergibt sich also der Gewinnfaktor von $100 \cdot 4 = 400$. Erwinnere Dich daran: Die Addition in der dB-Rechnung entspricht der Multiplikation, wenn wir mit entsprechenden Gewinnfaktoren arbeiten. Also werden die 250 mW um einen Antennengewinn von Faktor 400 verstärkt.

$$250 \text{ mW} \cdot 400 = 100 \text{ W}$$

- (A) 100 W
- (B) 61 W
- (C) 6,5 W
- (D) 3,4 W

EG504 Ein HF-Verstärker für 10,4 GHz speist eine Ausgangsleistung von 5 W direkt in einen Parabolspiegel mit einem Gewinn von 36 dBi ein. Wie hoch ist die äquivalente Strahlungsleistung (EIRP)?

Lösungsansatz:

Analog zu EG503 zerlegen wir die 36 dBi = 20 dB + 10 dB + 6 dB. Mit den Gewinnfaktoren aus der Umrechnungstabelle in der Formelsammlung ergibt sich: $100 \cdot 10 \cdot 4 = 4000$. Also:

$$5 \text{ W} \cdot 4000 = 20\,000 \text{ W}$$

- (A) 20000 W
- (B) 12195 W
- (C) 180 W
- (D) 110 W

EG505 An einen Sender mit 100 W Ausgangsleistung ist eine Antenne mit einem Gewinn von 11 dBi angeschlossen. Die Dämpfung des Kabels beträgt 1 dB. Wie hoch ist die äquivalente Strahlungsleistung (EIRP)?

Lösungsansatz:

Wir haben 11 dBi Antennengewinn. Davon können wir aber 1 dB Dämpfung abziehen. In der Formelsammlung (Kapitel Pegel) entspricht dies einem Faktor 10. Also

$$100 \text{ W} \cdot 10 = 1000 \text{ W}$$

- (A) 1000 W
- (B) 164 W
- (C) 100 W
- (D) 1640 W

EG506 Ein Sender mit 75 W Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2,15 dB (Faktor 1,64) Kabelverluste hat, an eine Dipol-Antenne angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

Lösungsansatz:

Wir haben 75 W Ausgangsleistung. Die Kabelverluste entsprechen ganz genau dem Antennengewinn eines Dipols. Diese Angaben über den Dipol sind in der Formelsammlung (Strahlungsleistung und Gewinn von Antennen).

Da sich Gewinn und Verlust ausgleichen, kommen auch 70 W EIRP heraus.

- (A) 75 W
- (B) 123 W
- (C) 45,7 W
- (D) 60,6 W

EG507 An einen Sender mit 100 W Ausgangsleistung ist eine Dipol-Antenne angeschlossen. Die Dämpfung des Kabels beträgt 10 dB. Wie hoch ist die äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)?

Lösungsansatz:

Die 10 dB Dämpfung entspricht einem Faktor von 10. D. h., 100 W Ausgangsleistung werden zu 10 W an der Antenne. Es handelt sich um einen Dipol, also müssen wir noch den Antennengewinn mit dem Faktor 1,64 berücksichtigen und bekommen also $10 \text{ W} \cdot 1,64 = 16,4 \text{ W}$ heraus.

- (A) 16,4 W
- (B) 90 W
- (C) 164 W
- (D) 10 W

EG508 Ein Sender mit 5 W Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 5 dB Gewinn (auf den Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne abgestrahlt?

Lösungsansatz:

Ähnlich zu Frage EG507! Aus Kabelverlust und Antennengewinn haben wir 3 dB, also einen Faktor 2 laut der Umrechnungstabelle. Aus 5 W werden mit dem Faktor 2 also 10 W. Jetzt aber aufpassen: Der Antennengewinn war in dB (also in Bezug auf Dipol) angegeben. Um auf EIRP (Bezug Isotropenstrahler) zu kommen, müssen wir den Gewinn des Dipols mit dem Faktor 1,64 berücksichtigen. Das Ergebnis ist also auch $10 \text{ W} \cdot 1,64 = 16,4 \text{ W}$.

- (A) 16,4 W
- (B) 8,2 W
- (C) 41,2 W
- (D) 9,98 W

EG509 Ein Sender mit 0,6 W Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 11 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

Lösungsansatz:

Aus Antennengewinn und Kabelverlust ergeben sich 10 dB, also Faktor 10 Gewinn. Aus 0,6 W werden also 6 W. Wir berücksichtigen aber noch den Dipol-Gewinnfaktor von 1,64 und erhalten: $6 \text{ W} \cdot 1,64 = 9,84 \text{ W}$

- (A) 9,8 W
- (B) 6,0 W
- (C) 7,8 W
- (D) 12,7 W

EG510 Ein Sender mit 8,5 W Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1,5 dB Kabelverluste hat, an eine Antenne mit 0 dB Gewinn (auf den Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne abgestrahlt?

Lösungsansatz:

Ich gebe zwei mögliche Lösungen an. Den Lösungsweg auf der 50-Ohm Webseite halte ich für unnötig kompliziert!

Zunächst haben wir 1,5 dB Kabelverlust, aber einen Dipol mit Gewinn 2,15 dB. In Summe bleiben nur 0,64 dB Gewinn über.

Zunächst die Lösung mit **Überschlagsrechnung**: Schauen wir in der Tabelle die Gewinnfaktoren von 0 dB und 1 dB nach, so entspricht dies Faktor 1 bis 1,26. Es gibt aber nur die Antwort (A), die sich aus 8,5 W Ausgangsleistung und solch einem Faktor nahe 1 ergeben könnte.

Eine **exakte Lösung**: In der Formelsammlung im Kapitel “Strahlungsleistung und Gewinn von Antennen” finden wir die Formel

$$G = 10^{\frac{g}{10 \text{ dB}}}$$

. Wir setzen ein, um den exakten Gewinnfaktor zu errechnen:

$$G = 10^{\frac{0,64}{10 \text{ dB}}} \approx 1,16$$

.

$$8,5 \text{ W} \cdot 1,16 = 9,86 \text{ W}$$

-
- (A) 9,9 W
 - (B) 19,7 W
 - (C) 12,0 W
 - (D) 6,0 W

EG511 Sie möchten für Ihre Sendeanlage keine Anzeige einer ortsfesten Amateurfunkanlage nach § 9 BEMFV abgeben. Wie hoch darf die Sendeleistung für ihre Vertikalantenne mit 5,15 dBi Gewinn ohne Berücksichtigung der Kabelverluste maximal sein, damit die Strahlungsleistung von 10 W EIRP nicht überschritten wird?

Lösungsansatz:

Dies ist vermutlich eine der kompliziertesten Fragen im ganzen Katalog der Klasse E. Wenn Du Dir die Antwort (A) mit 3 W merkst, ist dies sicherlich geschickt.

Dennoch geben wir wie bei Frage EG510 wieder zwei Lösungen an:

Zunächst die Lösung mit **Überschlagsrechnung**: Die 5,15 dBi sind annähernd 5 dBi und die können wir zerlegen in $5 \text{ dBi} = 3 \text{ dBi} + 1 \text{ dBi} + 1 \text{ dBi}$. Als Gewinnfaktor haben wir also etwa: $2 * 1,26 * 1,26 = 3,1752$. Rechnen wir von den maximal 10 W EIRP zurück, ergibt sich

$$10 / 3,1752 \approx 3,1494 \text{ W}$$

, die wir maximal aussenden können. D. h., auch wenn das Ergebnis denkbar knapp ist, 3 W können wir senden.

Eine **exakte Lösung**: Wir verwenden die Formel aus Frage EG510, um den Gewinnfaktor exakt zu berechnen.

$$G = 10^{\frac{5,15}{10 \text{ dB}}} \approx 3,273$$

Mit dem Gewinnfaktor können wir die maximale Ausgangsleistung mit $10 / 3,273 \approx 3,0553$ ermitteln. Knapp, aber 3 Watt sollten gerade noch unter dem Grenzwert liegen.

-
- (A) 3 W
 - (B) 10 W
 - (C) 5 W
 - (D) 2 W

15.2 Personenschutzabstand II

Es geht in diesem Kapitel mal wieder um die 10 W EIRP-Strahlungsleistung.

Lösungen

EK104 Muss ein Funkamateur als Betreiber einer ortsfesten Amateurfunkstelle bei FM-Telefonie und einer Sendeleistung von 6 W an einer 15-Element-Yagi-Uda-Antenne mit 13 dBd Gewinn im 2 m-Band die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachweisen?

Lösungsansatz:

Nach all den Fragen in vorherigen Kapiteln sollte unmittelbar klar sein, dass der enorme Antennengewinn von 13 dBd der Yagi-Uda Antenne problemlos ausreicht, um bei 6 W Ausgangsleistung über den Grenzwert zu kommen. Selbst wenn wir den Gewinn mit 10 dBd etwas abrunden und den Gewinn des Dipols unberücksichtigt lassen, sind wir mit (Gewinnfaktor 10) schon über 10 W EIRP. D. h., ohne Rechnung ist bereits klar, dass wir in dieser Situation die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachzuweisen haben.

-
- (A) Ja, er ist in diesem Fall verpflichtet die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachzuweisen.
 - (B) Nein, der Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern ist durch den Funkamateur erst bei einer Strahlungsleistung von mehr als 10 W EIRP sicherzustellen.
 - (C) Ja, für ortsfeste Amateurfunkstellen ist die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte in jedem Fall nachzuweisen.
 - (D) Nein, bei FM-Telefonie und Sendezeiten unter 6 Minuten in der Stunde kann der Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern durch den Funkamateur vernachlässigt werden.

EK107 Sie errechnen einen Sicherheitsabstand für Ihre Antenne. Von welchem Punkt aus muss dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden, wenn Sie bei der Berechnung die Fernfeldnäherung verwendet haben? Er muss eingehalten werden ...

Lösungsansatz:

Eine Frage der Vorschriften, die Du lernen musst, die aber auch Sinn macht.

-
- (A) von jedem Punkt der Antenne.
 - (B) vom Einspeisepunkt der Antenne.
 - (C) von der Mitte der Antenne, d. h. dort, wo sie am Mast befestigt ist.
 - (D) vom untersten Punkt der Antenne.

15.3 Grenzwerte

Lösungen

EK101 Die Feldstärkegrenzwerte für den Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern sind von der Frequenz abhängig, weil ...

Lösungsansatz:

Die Antwort sollte klar sein. Ist eine Formulierung, die Du Dir merken solltest.

-
- (A) die Fähigkeit des Körpers, hochfrequente Strahlung zu absorbieren, frequenzabhängig ist.
 - (B) niederfrequente elektromagnetische Felder energiereicher sind als hochfrequente.
 - (C) auf den Amateurfunkbändern unterschiedlich hohe Sendeleistungen zugelassen sind.
 - (D) die spezifische Absorptionsrate bei einigen Frequenzen nicht messbar ist.

EK102 Mit welchem zeitlichen Bezug ist die Feldstärke für die Einhaltung der Grenzwerte der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) zu betrachten?

Lösungsansatz:

Auch diese Angaben musst Du Dir merken. Quadratisch und 6 Minuten.

- (A) Quadratisch gemittelt über 6 Minuten für Grenzwerte nach Anhang 1b, als kurzfristiger Effektivwert für Grenzwerte nach Anhang 1a und als momentaner Spitzenwert für Grenzwerte nach Anhang 3
- (B) Quadratisch gemittelt über 3 Minuten für Grenzwerte nach Anhang 1b, als kurzfristiger Effektivwert für Grenzwerte nach Anhang 1a und als momentaner Spitzenwert für Grenzwerte nach Anhang 3
- (C) Tagsüber maximale Momentanwerte und in den Nachtstunden zwischen Einbruch der Dunkelheit und Sonnenaufgang quadratisch gemittelt über 6 Minuten
- (D) Tagsüber maximale Momentanwerte und in den Nachtstunden zwischen Einbruch der Dunkelheit und Sonnenaufgang quadratisch gemittelt über 3 Minuten

EK103 Zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern sind in bestimmten Fällen auch Grenzwerte für aktive Körperhilfen einzuhalten. Mit welchem zeitlichen Bezug ist die Feldstärke hierbei zu betrachten?

Lösungsansatz:

Es geht um aktive Körperhilfen. Dein maximales Signal sollte also immer den Grenzwert einhalten.

- (A) Als maximaler Momentanwert
- (B) Als minimaler Momentanwert
- (C) Quadratisch gemittelt über 6 Minuten
- (D) Quadratisch gemittelt über 3 Minuten

15.4 Näherungsformel I

In diesem Kapitel befassen wir uns mit Fragen, wie wir den Personenschutz-Sicherheitsabstand bestimmen können, bzw. wann eine Näherungsformel für die Fernfeldberechnung zum Einsatz kommen kann.

Lösungen

EK105 Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für ihren neuen, fest aufgebauten Halbwelldipol für das 80 m-Band (3,5 - 3,8 MHz) bestimmen. Bei 100 W Sendeleistung errechnen Sie mit Hilfe der Näherungsformel für die Fernfeldberechnung einen erforderlichen Abstand von 3,65 m. Ist dieser Sicherheitsabstand gültig?

Lösungsansatz:

Hier müssen wir nicht den Personensicherheitsabstand bestimmen. Es wurde aber mit der Formel für die Fernfeldberechnung ermittelt. Wir müssen lediglich überprüfen, ob der Abstand d ausreicht. Im Abschnitt Strahlungsleistung und Gewinn von Antennen finden wir unter Feldstärke im Fernfeld einer Antenne die Formel und auch die Angabe über den Abstand

$$d > \frac{\lambda}{2 \cdot \pi}$$

Für die Frequenz 3,5 MHz ist

$$\lambda = \frac{300}{3,5} = 85,71 \text{ m.}$$

Wir setzen ein:

$$d > \frac{\lambda}{2 \cdot \pi} = \frac{85,71 \text{ m}}{2 \cdot \pi} = 13,64 \text{ m}$$

Da die Rechnung erst ab 13,64 m gültig ist und wir laut Frage 3,65 m ermittelt haben, kann die Rechnung nicht verwendet werden. Wir müssen z.B. messen.

-
- (A) Der errechnete Abstand ist ungültig, da er im reaktiven Nahfeld der Antenne liegt, und muss deshalb durch andere Methoden wie z. B. Messungen der E- und H-Feldanteile, Simulations- oder Nahfeldberechnungen bestimmt werden.
 - (B) Der errechnete Personenschutz-Sicherheitsabstand ist gültig, da Berechnungen mit der Näherungsformel für die Fernfeldberechnung im Amateurfunk hinreichend genau sind.
 - (C) Der errechnete Personenschutz-Sicherheitsabstand muss erst noch mit einem Sicherheitszuschlag ($\sqrt{2}$) multipliziert werden.
 - (D) Der errechnete Personenschutz-Sicherheitsabstand ist akzeptiert, sofern die vor Inbetriebnahme einzureichende Anzeige ortsfester Amateurfunkanlagen gemäß § 9 BEMFV von der Bundesnetzagentur nicht beanstandet wird.

EK106 Wann ist die Berechnung des Personenschutz-Sicherheitsabstands mit der Näherungsformel für die Fernfeldberechnung auf den Bändern 160 m und 80 m gültig? Die Berechnung ist ungültig, wenn das Ergebnis kleiner ist als ...

Lösungsansatz:

Wie in Frage EK105 überprüfen wir nur den Gültigkeitsbereich der Fernfeldberechnung. Wir wissen noch aus der vorherigen Frage, dass der Abstand im 80 m-Band näherungsweise 13,64 m betrug. Wir finden eine sehr ähnliche Angabe in der richtigen Antwort (A). Da λ im Zähler ist, muss für 160 m etwas der doppelte Abstand gelten, auch das passt zu Antwort (A). Genau genommen sind die Angaben in Antwort (C) sogar noch kleiner. Diese Berechnungen wären also auch ungültig und Antwort (C) ist auch richtig. Aber die BNetzA lässt nur Antwort (A) zu.

-
- (A) 160 m-Band: 25,5 m, 80 m-Band: 12,7 m
 - (B) 160 m-Band: 51,0 m, 80 m-Band: 25,4 m
 - (C) 160 m-Band: 12,8 m, 80 m-Band: 6,4 m
 - (D) 160 m-Band: 640 m, 80 m-Band: 320 m

EK108 Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10 m-Band und das Modulationsverfahren FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m. Sie betreiben eine Yagi-Uda-Antenne mit einem Gewinn von 7,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 100 W über ein langes Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

Lösungsansatz:

In der Formelsammlung finden wir

$$E = \frac{\sqrt{30 \Omega \cdot P_{\text{EIRP}}}}{d}$$
$$d = \frac{\sqrt{30 \Omega \cdot P_{\text{EIRP}}}}{E}$$

Wir haben 7,5 dB - 1,5 dB = 6 dB. Laut Tabelle in der Formelsammlung entspricht dies einem Faktor 4. Da die Antenne mit einem Gewinn in dBd angegeben ist, müssen wir noch den Dipol-Gewinnfaktor von 1,64 berücksichtigen: $4 \cdot 1,64 = 6,56$. Mit der Senderausgangsleistung von 100 W. Also

$$P_{\text{EIRP}} = 100 \text{ W} \cdot 6,56 = 656 \text{ W}$$

Wir setzen ein:

$$d = \frac{\sqrt{30 \Omega \cdot 656 \text{ W}}}{28 \text{ V/m}} \approx 5 \text{ m}$$

-
- (A) 5,0 m
 - (B) 3,9 m
 - (C) 2,5 m
 - (D) 20,7 m

16 Sicherheit

16.1 Öffnen elektrischer Geräte I

Lösungen

EK203 Mit welchen Gefahren muss beim Öffnen eines vom Netz getrennten Funk- oder anderen elektrisch betriebenen Gerätes gerechnet werden?

Lösungsansatz:

Diese Frage wäre ohne Gefahren sicher nicht im Katalog! Ohne Strom vom Netz können in Kondensatoren aber immer noch sehr hohe Ladungen gespeichert sein.

-
- (A) Elektrischer Schlag durch aufgeladene Kondensatoren im Netzteil.
 - (B) Elektrischer Schlag durch Ladungen im Netztransformator.
 - (C) Keine Gefahr, da das Gerät vorher von der Stromversorgung getrennt worden ist.
 - (D) In der Ladedrossel eines Schaltnetzteiles können Spannungen gespeichert sein, die deutlich höher sind als die angelegte Versorgungsspannung.

16.2 Blitzerdung

Antennenanlagen erhöhen in der Regel nicht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blitz einschlägt, aber wenn er einschlägt, wird vermutlich eine vorhandene exponierte Antenne das Ziel sein. Deshalb müssen Antennenanlagen auf oder an Gebäuden geerdet bzw. in ein vorhandenes Blitzschutzsystem integriert werden.

Lösungen

EK209 Unter welchen Bedingungen darf eine Gebäudeerdungsanlage für die Antennenerdung verwendet werden?

Lösungsansatz:

Beim Blitzschutz kein Unterschied zu anderen Anlagen.

-
- (A) Jede Gebäudeerdungsanlage kann verwendet werden.
 - (B) Für jede Antenne muss eine separate Erdungsanlage unabhängig von der Gebäudeerdungsanlage aufgebaut werden.
 - (C) Wenn die Gebäudeerdung vom Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur abgenommen wurde.
 - (D) Die Antennenanlage darf nicht über die von der Gebäudeerdungsanlage eingeschlossenen Fläche hinausragen.

EK210 Welches Material und welcher Mindestquerschnitt kann für eine Erdungsleitung zwischen einem Antennenstandrohr und einer Erdungsanlage nach VDE 0855-300 beispielsweise verwendet werden?

Lösungsansatz:

Auswendig lernen. Keine Merkhilfe: Für die hohe Spannung sollen wir einen Einzelmassivdraht haben. Also können nur die Antworten (A) und (B) richtig sein. Wenn Du Dir dann merkst, bei Stahl die Antwort mit dem größten Durchmesser zu nehmen, hast Du schon die richtige Antwort.

- (A) Einzelmassivdraht aus Kupfer (16 mm²), Aluminium (25 mm²) oder Stahl (50 mm²).
- (B) Einzelmassivdraht aus Kupfer (16 mm²), Aluminium (25 mm²) oder Stahl (25 mm²).
- (C) Ein- oder mehrdrähtiger - aber nicht feindrähtiger - Leiter aus Kupfer (10 mm²) oder Aluminium (16 mm²).
- (D) Ein- oder mehrdrähtiger - aber nicht feindrähtiger - Leiter aus Kupfer (4 mm²) oder Aluminium (10 mm²).

EK211 Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr einer Amateurfunkantenne auf einem Gebäude mit dem gebäudeeigenen Blitzschutzsystem verbunden werden?

Lösungsansatz:

Schlüsselwort: Blitzschutzkonzept.

- (A) Wenn eine Blitzschutz-Fachkraft die Verbindung des Standrohres der Amateurfunkantenne mit dem Blitzschutzsystem im Blitzschutzkonzept vorsieht.
- (B) Nach den geltenden Vorschriften muss das Standrohr der Amateurfunkantenne mit einem Gebäudeblitzschutzsystem verbunden werden.
- (C) Nach den geltenden Vorschriften muss immer ein getrenntes Blitzschutzsystem für die Amateurfunkantenne aufgebaut werden.
- (D) Wenn für die Verbindungsleitung ein Kupferleiter mit ausreichend großem Querschnitt verwendet wird.

16.3 Schutz Erdung und Potentialausgleich I

Lösungen

EK208 Welche Maßnahmen müssen zum Personenschutz bei Koaxialkabeln zur Verhinderung von Spannungsunterschieden ergriffen werden?

Lösungsansatz:

Bei Koaxialkabeln ist der Schutz recht einfach zu realisieren. Man verbindet die Schirme aller Koaxialkabel miteinander und schließt sie zusätzlich an die Haupterdungsschiene an.

- (A) Die Schirme aller Koaxialkabel von Antennen müssen miteinander und mit der Haupterdungsschiene verbunden werden.
- (B) Für alle Koaxialkabel von Antennen sind Überspannungsableiter vorzusehen.
- (C) Neben der Erdung des Antennenmastes sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
- (D) Die Koaxialkabel müssen ein Schirmungsmaß von mindestens 40 dB aufweisen.

16.4 Statische Aufladung von Antennen

Lösungen

EK206 Auf welchen besonderen Sicherheitsaspekt ist speziell bei ungeerdeten Drahtantennen zu achten?

Lösungsansatz:

Schon Regen und Hagel.

- (A) Bereits durch Regen oder Hagel kann es zu elektrischen Aufladungen der Antenne kommen.
- (B) Durch die Sendeleistung entstehen hohe Spannungen gegen Erde, die eine dickere Isolierung des Antennendrahtes erfordern.
- (C) Bei Sonnenstürmen entstehen elektrische Aufladungen, die hohe Spannungen erzeugen können.
- (D) Durch die fehlende Erdung und den Strombauch im Speisepunkt kann der Mittenisolator zu stark erhitzt werden und durchschmelzen.

EK207 Wie lassen sich elektrostatische Aufladungen, die insbesondere bei ungeerdeten Drahtantennen auftreten können, wirkungsvoll vermeiden, ohne die Funktion der Funkanlage zu beeinträchtigen?

Lösungsansatz:

Wir können Ableitwiderstände verwenden. Müssen hochohmig sein, um die Antenne nicht zu beeinflussen.

- (A) Durch hochohmige Ableitwiderstände zwischen den Anschlüssen an der Antenne und dem Erdanschluss der Amateurfunkstelle.
- (B) Durch niederohmige Ableitwiderstände zwischen den Anschlüssen an der Antenne und dem Erdanschluss der Amateurfunkstelle.
- (C) Das Einschleifen eines Anpassgerätes zwischen Transceiver und Antenne neutralisiert die Aufladungen.
- (D) Mit Hilfe der Abblockkondensatoren in einem zwischengeschalteten Stehwellenmessgerät.

16.5 Berühren von Antennen I

Lösungen

EK202 Welche möglichen Gefahren bestehen beim Berühren von im Sendebetrieb befindlichen Antennen?

Lösungsansatz:

Ohne Gefahr gäbe es diese Frage nicht im Katalog, wir schließen also Antwort (B) und (C) sofort aus. Antwort (D) kann es auch nicht sein, da wir der Antenne keine Gleichspannung zuführen. Antwort (A) klingt auch direkt logisch.

- (A) Verletzungen und Verbrennungen durch hochfrequente Spannungen.
- (B) Keine, da durch den "Skin-Effekt" ein Stromfluss durch den menschlichen Körper verhindert wird.
- (C) Keine, sofern die Antenne ordnungsgemäß über ein Blitzschutzsystem mit Erde verbunden ist.
- (D) Stromschlag durch die Gleichspannungsversorgung der Sender-Endstufe, die direkt am Antennenausgang anliegt.

16.6 Aufenthalt im Strahlengang

Lösungen

EK201 Was ist aus Sicherheitsgründen besonders beim Umgang mit Mikrowellen zu beachten?

Lösungsansatz:

Du kannst Dich vielleicht noch an den enorm hohen Antennengewinn von Parabolspiegeln erinnern. Jeder, der zu Hause eine handelsübliche Mikrowelle besitzt, sollte also die Antwort direkt auswählen können.

- (A) Ein Aufenthalt im direkten Strahlengang von Sendeantennen ist zu vermeiden.
- (B) Der Duty-Cycle des Senders sollte 50 % nicht überschreiten.
- (C) Es ist eine Kopfbedeckung aus Abschirmfolie (z. B. aus Aluminium) zu tragen.
- (D) Zur Einhaltung des Personenschutzes muss EMV-Schutzkleidung getragen werden.